

정책연구 2020-13

시스템 중심 혁신정책 평가체계 구축과 활용방안

System Evaluation-oriented Innovation Policy Evaluation
System Establishment and Approach

이민형 · 안두현 · 이명화 · 김태양 · 나다영

내 부 저 자

연구책임자 | 이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 | 안두현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이명화 | 과학기술정책연구원 연구위원
김태양 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
나다영 | 과학기술정책연구원 연구위원

기여자 및 자문위원

기 여 자 | 장병열 | 과학기술정책연구원 연구위원
자문위원 | 박성욱 | 한밭대 교수
변영지 | (주)웍스 차장
임기철 | 고려대 교수
정상기 | SNI Institute 대표

정책연구 2020-13

시스템 중심 혁신정책 평가체계 구축과 활용방안

2020년 12월 24일 인쇄
2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-687-8 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 연구문제 및 접근방법	4
1. 연구문제와 접근 모형	4
2. 연구 범위와 접근방법	6
제3절 연구의 구성	10

제2장 혁신시스템 이론과 시스템 평가	11
----------------------------	----

제1절 시스템 이론과 주요 특징	11
1. 시스템 이론과 특성	11
2. 상황이론과 신제도이론	13
제2절 혁신시스템 이론과 특성	16
1. 혁신시스템 개념과 접근	16
2. 혁신시스템 주요 이론과 특성	17
3. 혁신시스템 접근의 적용 한계	26
제3절 시스템 평가 개념과 접근방법	29
1. 시스템 평가 배경과 개념	29
2. 시스템 평가 접근방법	32
제4절 정책평가와 혁신정책 변화	37
1. 정책과정과 혁신정책평가 흐름	37
2. 증거기반정책의 강화	41

제3장 선진국의 시스템 평가 동향 및 시사점 43

제1절 EU 혁신정책평가 접근 변화	43
1. EU 시스템 중심 혁신정책평가 동향	43
2. EU 스마트 전문화와 시사점	47
제2절 미국의 예산평가제도 접근 변화	54
1. 미국 예산제도의 변화와 전략적 검토(Strategic Review)	54
2. 미국의 전략조정 및 지원체계	63
3. 주요 시사점	65
제3절 일본의 과학기술정책 조정체계 변화	67
1. 과학기술혁신정책 조정체계 현황	67
2. 종합이노베이션전략추진회의 역할	78
3. 주요 시사점	82

제4장 혁신정책조정 및 평가체계 분석 84

제1절 연구개발정책 조정 및 평가체계 현황 분석	84
1. 연구개발정책 종합조정체계 현황 분석	84
2. R&D 평가체계 현황 분석	96
제2절 혁신정책 조정 및 평가체계 설문 분석	106
1. 조사 개요 및 방법	106
2. 주요 부문별 조사 결과	108
3. 종합 분석 결과	126
제3절 정책평가 사례 분석	131
1. BT분야 국가연구개발 심층분석 및 평가	131
2. 성장동력정책 평가 및 정책 연구	137
제4절 문제점 종합 분석	144

제5장 시스템 평가체계 구축 및 적용방안 146

제1절 시스템 평가 수요 환경 146

1. 혁신정책 환경과 정책정보 수요 변화 146

2. 시스템 관점과 시스템 평가 149

제2절 시스템 평가체계 구축 목표와 개선방안 151

1. 시스템 구축 목표 및 추진 방향 151

2. 핵심 접근 요소 및 운영 기준 154

3. 관련 정책의 조정 방안 157

제6장 결론 및 종합제언 162

1. 요약 및 결론 162

2. 종합제언 167

참고문헌 169

부 록 179

Summary 187

Contents 193

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 여러 이론을 근거로 한 정책과정	37
〈표 3-1〉 EU 국가들의 시스템 중심 혁신정책 평가 수준 유형	47
〈표 3-2〉 법에 명시된 구체적인 목적	55
〈표 3-3〉 GPRA와 PART의 비교	58
〈표 3-4〉 미국 OMB의 전략적 검토 목적	61
〈표 3-5〉 미국 전략적 검토를 위한 핵심 질문	62
〈표 3-6〉 CSTI 구성원	68
〈표 3-7〉 과학기술이노베이션 정책추진전문조사회회의 주제	72
〈표 3-8〉 과학기술이노베이션종합전략 수립을 위한 논의 일정	75
〈표 3-9〉 국가 중요 연구개발 평가	77
〈표 3-10〉 과학기술이노베이션종합전략 수립을 위한 종합이노베이션 전략추진회의 논의 일정	78
〈표 3-11〉 종합이노베이션전략추진회의 조정 사항들	80
〈표 4-1〉 2019년도 정부업무평가 평가지표	97
〈표 4-2〉 재정사업 심층평가의 주요 평가요소	100
〈표 4-3〉 설문조사 개요	106
〈표 4-4〉 설문 문항의 구성	107
〈표 4-5〉 사업 평가, 정책평가, 시스템평가 현황에 대한 의견	123
〈표 4-5〉 사업 평가, 정책평가, 시스템평가 현황에 대한 의견(계속)	124
〈표 4-6〉 예산심의 조정과 관련한 전문가 의견들	124
〈표 4-6〉 예산심의 조정과 관련한 전문가 의견들(계속)	125
〈표 4-7〉 전략 및 정책조정에 관한 전문가 의견들	126

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 혁신시스템 개념과 혁신정책평가 적용 관계	5
[그림 1-2] 시스템 중심 혁신정책평가체계 접근 방향	6
[그림 1-3] 예산조정단계의 사업평가 중심의 정책평가	7
[그림 1-4] 상위 정책조정을 위한 시스템 평가체계의 적용	8
[그림 1-5] 연구의 접근방법	9
[그림 2-1] 조직 시스템과 상황이론	15
[그림 2-2] 국가혁신시스템 구성요소와 관계	19
[그림 2-3] NIS의 주요 구성 요소	20
[그림 2-4] RIS 개념과 상호작용 관계	23
[그림 2-5] SIS와 NIS의 관계	26
[그림 2-6] 혁신시스템의 다양성과 복잡성	27
[그림 2-7] 시스템 중심 혁신정책 관점	33
[그림 2-8] 연구와 혁신정책에 대한 시스템 평가	34
[그림 2-9] 시스템 수준에 따른 평가방법 차이	34
[그림 2-10] 정책과정의 흐름과 평가	38
[그림 3-1] EU 국가들의 시스템 평가 구조 유형	44
[그림 3-2] 스마트 전문화 추진 절차	52
[그림 3-3] 성과측정 과정과 GPRA 요건의 비교	56
[그림 3-4] 미국 전략적 검토의 개념적 특징	61
[그림 3-5] 미국 연방 정부 과학기술 행정 조직도	65
[그림 3-6] 국가의 중요 연구개발에 대한 평가 절차	76
[그림 3-7] 기존 이노베이션전략조정회의 구조	79
[그림 3-8] 변경된 종합이노베이션전략추진회의 구조	79
[그림 4-1] 국가과학기술위원회(NSTC) 종합조정체계의 출발	85
[그림 4-2] 국가연구개발사업 종합조정 구조	86
[그림 4-3] 국가연구개발정책 종합조정 및 평가체계	88

[그림 4-4] 국가과학기술자문회의의 조직 구성	90
[그림 4-5] 정부업무평가 추진체계	96
[그림 4-6] 정부업무 및 연구개발평가 근거	99
[그림 4-7] 연구개발 성과평가 및 관리법의 기본 구조	103
[그림 4-8] 국가 연구개발평가 수행체계	104
[그림 4-9] 현 범부처 수준의 상위 전략 및 정책 조정 평가의 적절성	108
[그림 4-10] 바텀업 세부사업 단위에서 중복성 조정 여부	108
[그림 4-11] 국과심 관련 위원회가 다루는 주제의 포괄성 평가	109
[그림 4-12] 국과심 위원회에 필요한 정보 적절성 평가	110
[그림 4-13] 범부처 수준의 상위 전략 및 정책조정이 이루어지지 않는 이유	111
[그림 4-14] 중장기 계획들의 역할 부족 평가	112
[그림 4-15] 분야별 혁신전략 및 종합계획 수립 평가	112
[그림 4-16] 주요 정책 부문별 조정 평가	113
[그림 4-17] 국가혁신 시스템 전반에 대한 조사/진단 활동 평가	114
[그림 4-18] 심층평가를 통한 정보 창출의 적절성	114
[그림 4-19] 사업군 평가정보의 포괄적인 정보 창출 수준	115
[그림 4-20] 현재 평가활동을 통한 상위 의사결정정보의 미확보	115
[그림 4-21] 현 예타평가제도 적합성 결여에 대한 견해	116
[그림 4-22] 예타평가제도의 영향력 과다	116
[그림 4-23] 예타평가제도 영향력 확대에 따른 부정적인 영향에 대한 견해 ·	117
[그림 4-24] 상위 정책결정 및 조정을 위한 평가제도 역할 확대에 대한 견해 ·	118
[그림 4-25] 상위 수준의 종합조정 강화 필요성	118
[그림 4-26] 주요 분야별 국가차원의 종합전략 수립과 개별 부처의 정책 연계 필요성	119
[그림 4-27] 다양한 수준과 범위의 시스템 평가 추진 필요성	119
[그림 4-28] 정책 평가/시스템 평가에 대한 조사 분석과 연구기능 강화의 필요성	120
[그림 4-29] 상위 전략 및 정책조정 강화에 대한 필요성	120
[그림 4-30] 정책 평가/시스템 평가에 대한 조사 분석과 연구기능 강화의 필요성 ·	121

[그림 4-31] 심층평가제도의 확대·개편의 필요성	122
[그림 4-32] 새로운 시스템 평가 제도의 필요성	122
[그림 4-33] 전략 및 정책 조정 부문에 대한 종합적 의견	127
[그림 4-34] 정책 및 사업 평가 부문에 대한 종합적 의견	129
[그림 4-35] 정책조정과 평가체계 개선방향에 대한 종합적 의견	130
[그림 4-36] BT 분야 국가연구개발 심층분석 및 평가 대상	132
[그림 4-37] 심층평가모형 : 전주기적 과정 분석 접근	133
[그림 4-38] BT 분야 국가연구개발 심층분석 및 평가 추진체계	134
[그림 4-39] 정책연구 틀	139
[그림 4-40] 성장동력정책 평가 틀	139
[그림 4-41] 성장동력 정책평가 결과와 정책적 시사점	140
[그림 4-42] 성장동력 정책연구 결과	141
[그림 5-1] 시스템평가를 통한 상위정책지원체계 구축 목표	152
[그림 5-2] 시스템 평가 구축 및 운영을 위한 종합추진체계	161

| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경과 필요성

- 혁신환경이 급변하고 혁신성과 창출에 작용하는 혁신시스템의 복잡성이 높아져 시스템 실패 보완을 위한 정부정책 역시 복잡성이 커짐
 - 혁신과정의 복잡성 확대 대응뿐만 아니라 다양한 국가사회문제 해결을 위한 혁신시스템의 역량 제고와 혁신시스템의 질적 수준 제고가 필요함
 - 복잡한 혁신시스템 실패 및 부족한 부분에 대한 정부의 역할이 필요, 과거에 비해 더욱 전략적이고 스마트한 정책적 접근이 필요함
- 유럽 국가를 중심으로 복잡한 혁신시스템과 국가사회문제들을 다루는데 필요한 포괄적인 정책정보의 창출을 목표로 시스템 평가 확대
 - 혁신정책 평가 및 혁신시스템을 분석 진단하여 혁신정책 입안자에게 포괄적이고 증거에 기반한 정책의사결정 제공을 위한 평가 접근이 확대됨
 - 혁신시스템 개념이 혁신정책의 설계 시 중요하게 고려되고 있으나 혁신정책 및 평가에 있어 시스템적 접근의 미흡함을 인식하고 개선 중임
 - 시스템 중심 혁신정책평가의 필요성 강조 및 시스템 접근에 의한 혁신정책평가 체계 적용을 확대 중임
- 우리나라 혁신정책 조정체계의 발전 미흡과 조정을 위한 적합한 정책정보의 부족
 - 연구개발사업 평가가 지속적으로 강화되었으나 혁신시스템 및 연구개발시스템의 시스템적 진단과 분석 정보 제공에는 한계가 있음
 - 개별 사업단위 평가정보는 평가정보의 범위가 좁아 상위 정책조정 및 전략에 필요한 체계적이고 종합적인 정보를 제공하지 못함

- 개별 사업 평가정보에 의존한 정책조정 기능은 사업의 중복투자 개선 중심의 자원투입(input)의 효율성 제고 차원에 머물러 정부 정책의 효과성과 시스템 발전 효과 창출로 이어지지 못함
- 혁신정책의 복잡성에 대응해 혁신정책 입안자에게 포괄적이고 지식기반의 정책 결정 정보 제공의 중요성 확대
- 복잡한 문제해결을 위한 관련 정책들의 종합조정체계의 효과적인 운영을 위한 적합한 정책정보 확보가 필요함
- 적합한 정책정보의 부족으로 중복 등 단순 기준에 의한 조정이 이루어지고 있어 정책조정체계의 역할과 효과의 한계 타파가 필요함
- 상위 정책조정을 위한 기존 정책평가 및 평가제도의 개선이 필요함

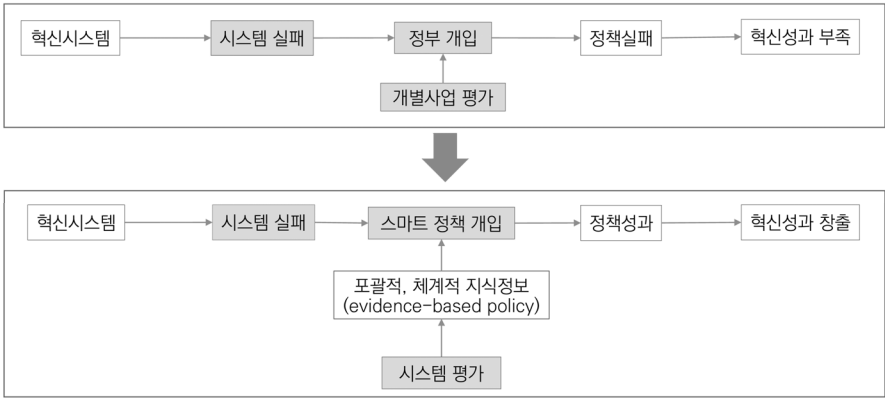
□ 연구 목적

- 복잡한 혁신정책 수립 및 조정의 효과성 제고를 위해 혁신시스템의 복잡성에 대응한 시스템 중심 혁신정책평가체계 구축 및 정책조정에 활용하기 위한 기본 방안 제시
- 포괄적인 혁신정책 및 전략 수립, 정책조정의 효과성 제고에 필요한 정책정보 창출을 위해 시스템 중심 혁신정책 평가체계 구축방안을 제시함

□ 연구 접근 방법

- 개념 적용의 문제
- 혁신정책 수립과 추진을 위한 기본 개념에는 혁신시스템 개념과 논리가 적용됨 (Edquist 2005; Kuhlman et al. 2010)
- 혁신시스템을 총괄하는 포괄적이고 체계적인 정책평가 정보와 지식이 필요함
- 대부분의 혁신정책평가는 여전히 개별사업이나 프로그램 수준에 머물고 있음

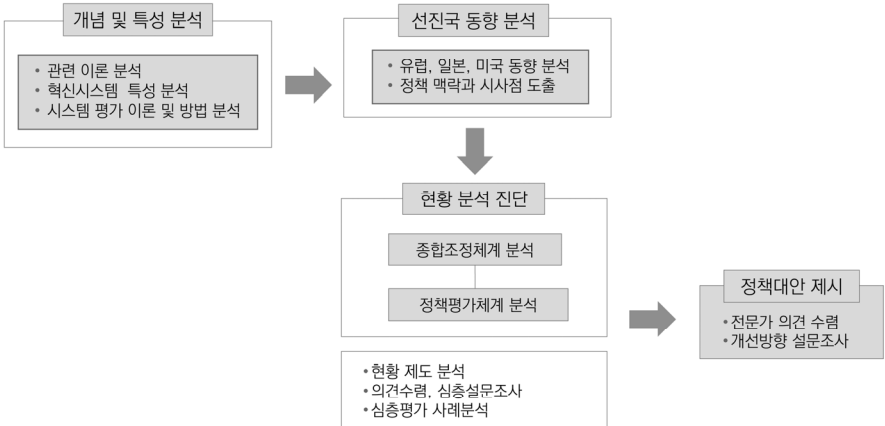
[그림 요약-2] 시스템 중심 혁신정책 평가체계 접근 방향



○ 연구 분석방법

- 시스템 평가체계 구축에서 고려해야 할 주요 특성과 요소를 고려함
- 이론적 검토 결과와 실제 적용 가능성을 고려해 포괄적인 범위의 시스템 평가를 고려하고 시스템 관점에서 접근함

[그림 요약-3] 연구 분석방법



2. 시스템 평가의 이론적 기반

○ 혁신시스템 이론의 변화

- 국가혁신시스템(NIS) 접근 외에 지역혁신시스템(RIS), 산업분야별 혁신시스템(SIS) 등 다양한 혁신시스템 이론이 개발되어 적용 중임
- 혁신시스템의 관점은 초기 연구개발 중심에서 혁신의 다양성, 복잡성, 역동성을 강조하는 방향으로 변화 중임
- 이러한 변화를 반영한 총체적 혁신정책(Holistis Innovation Policy)이 강조됨 (Borras & Edquist, 2019)

○ 혁신시스템 이론의 적용 한계

- 혁신시스템 이론의 구조는 핵심요소들의 상호작용을 중심으로 형성되어 있으나 너무 포괄적이므로 시스템 분석과 진단을 위한 구체적인 프레임으로 적용하는 데 한계가 있음
- 본 연구는 일반시스템이론, 상황이론, 신제도이론 등을 적용해 시스템적 특성을 반영함

○ 시스템 평가에 대한 다양한 견해들

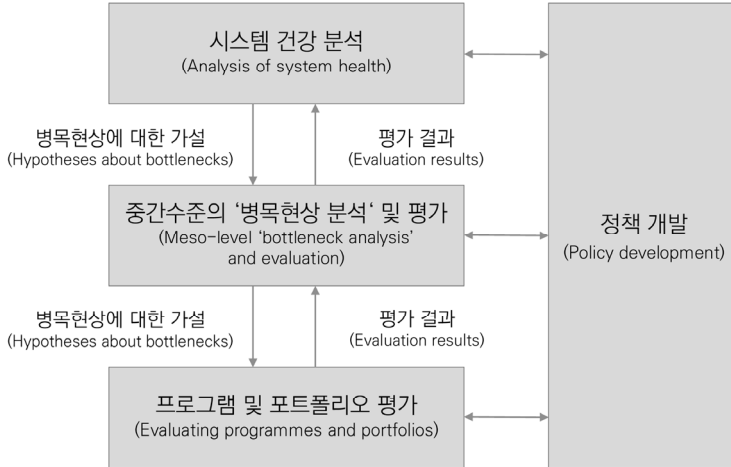
- Arnold(2004) : 혁신과 지식의 생산방식이 시스템적으로 이루어진다는 점을 적용한 시스템적 관점을 강조함
- Jakob Edler(2008) : 개별적인 정책적 조치들에 대한 단순 효과평가보다는 총체적인 접근이 필요하다는 총체적 평가 수요 관점을 강조함
- Borras & Laatsit(2018) : 시스템 성과와 혁신정책에 대한 전반적이고 전략적인 검토가 필요하다는 정책 평가 확장 관점을 강조함

○ 시스템 평가 접근방법

- Borras & Laatsit(2018)은 정책수단 평가, 정책믹스에 대한 평가, 사회경제적 평가, 그리고 평가범위 결정을 위한 전략적 검토 등을 강조함

- Arnold(2004)는 프로그램 및 포트폴리오 평가, 중간 수준의 병목현상 분석 및 평가, 시스템의 건강상태에 대한 분석을 강조함

[그림 요약-4] 연구와 혁신에 대한 시스템 평가(Arnold, 2004)



○ 시스템 수준에 따른 평가방법의 차이

- 평가방법은 평가대상과 목적, 시스템 수준에 따라 달라져야 하므로 다양한 분석 방법들 중에서 평가대상과 목적에 적합한 분석방법을 적용함
- 프로젝트 수준에서는 동료평가(peer review)가 중요하지만, 프로그램 수준 이상에서는 전문가 평가(expert review)가 중요함

3. 선진국의 시스템 평가 동향

○ EU에서는 시스템 중심 혁신정책평가가 확대 중(Borras & Laatsit, 2018)

- 통합평가(holistic) 그룹 : 정교한 시스템 평가 수행
 - 오스트리아, 핀란드, 독일, 아일랜드, 네덜란드, 스웨덴 등

- 유연평가(flexible) 그룹 : 정교함이 다소 부족
 - 벨기에, 덴마크, 에스토니아 프랑스 영국 등
- 기초평가(starter) 그룹 : 평가의 다양성 부족
 - 체코, 헝가리, 포르투갈, 스페인 등
- 미국은 성과관리에서 전략적 검토로 진화
 - GPRA, PART, GPRAMA를 거쳐 전략적 검토(Strategic Review)를 통해 전략적 목표 평가, 환경변화요인, 위험 및 기회요인 등을 검토함
 - 정책조정을 담당하는 과학기술정책국(OSTP)의 정책정보 지원을 위해 과학기술 정책연구소(STIP)가 역할을 수행함
- 일본은 과학기술 중심에서 혁신을 강화하는 방향으로 전환
 - 종합과학기술이노베이션회의(CSTI)는 중요사항에 대한 정책조사 및 심의를 수행, 이를 지원하는 다양한 전문조사회 운영을 통해 전문적인 조사와 분석을 실시함
- 선진국들은 혁신 중심의 통합적 접근 및 종합조정 기능을 강화
 - 시스템 평가를 위해 혁신시스템에 대한 조사 분석 기능의 강화, 포괄적인 분석 접근을 추진함
 - 상위 정책조정에 필요한 증거기반의 정책정보 확보를 위해 모니터링과 평가 시스템을 강조함

4. 우리나라 종합조정체계 및 평가체계 현황 진단

□ 종합조정 및 정책평가의 주요 문제점

- 상위 정책 수준의 조정 미비
 - 연구개발사업을 중심으로 종합조정이 이루어지고 있으며, 예산배분과정에서 중복성 위주의 조정에 집중되고 있음

- 기본계획의 역할 부족, 중장기계획의 복잡다기성과 연계 미흡, 계획에 대한 사전 조정 미비 등이 발생함
- 과학기술정책과 관련된 다양한 부처의 행정과 연계조정이 미흡함
- 국가과학기술심의회 위원회 중심의 종합조정체계 운영의 실효성이 부족함

○ 정책평가 체계의 미성숙

- 예산배분 중심의 사업단위 평가체계 운영으로 상위 정책결정에 필요한 평가 정보가 미창출됨
- 예산배분과 연계된 개별사업 단위의 평가에 치우쳐 있어 사업군 프로그램 및 정책에 대한 평가가 미흡함
- 심층평가(특정평가)제도의 미성숙 및 효과 미흡으로 포괄적 평가체계가 정착되지 못함

○ 심층평가 및 정책연구의 한계 노정

- 심층평가 사례 및 정책평가 접근에 의한 정책연구 사례들의 한계가 노정됨
- 문제에 대한 정확한 분석이 부족한 채 해결방안을 찾는 접근이 적용됨
- 심층평가 추진 목적의 명확성 및 결과 제시에 필요한 전문성이 부족함
- 정책문제의 해결을 위한 실제적 방안 제시보다 연구 수준의 결과 제시에 그치고 있음

□ 설문조사의 주요 결과

○ 설문조사 추진

- 혁신정책조정 및 평가체계에 대한 관련 전문가 대상 설문조사를 실시함
- 국과심 위원회 및 지원기관 전문가 대상으로 조사를 추진함

○ 시스템 평가정책 추진 기본 방향

- 시스템 관점 접근 강화
 - 복잡한 혁신시스템의 세계에 대응한 시스템 관점과 접근이 필요함
 - 시스템 구성 개별 요소뿐만 아니라 하위 시스템 및 전체시스템의 포괄적 종합성 고려가 필요함
- 혁신시스템에 대한 종합적, 포괄적 접근의 목적은 전략적 접근을 위한 기반으로 작용함
 - 국가 상위 차원에서 국가적으로 중요한 분야 및 부문에 대한 정부의 전략적 역할을 강화함
- 정책문제의 명확화와 분석적 접근을 강화함
 - 정책문제의 실질적 해결을 위해 구조적이고 본원적인 해결 접근을 추진함
 - 대중적인 빠른 해결방안을 제시하던 관행에서 정확한 문제분석을 통한 실질적인 문제해결방식으로 전환함

○ 핵심 접근 요소

- 시스템 평가의 명시적 제도화 추진
 - 명시적인 시스템 평가제도 구축 및 운영을 통해 상위 정책조정 기능의 개선을 추진함
 - 주기적인 시스템 평가를 통한 평가결과 활용체계의 명시화가 필요함
 - 연구개발성과법, 과학기술기본법, 국가재정법 등 관련 법률 개정이 필요함
- 시스템 평가 거버넌스 구축 및 환경 조성
 - 시스템 평가의 충실한 수행을 위해 거버넌스 체계의 적합성 제고가 필요함
 - 추진주체, 역할과 기능에 대한 명확화, 시스템 평가목적, 범위, 활용 등의 구체화가 필요함
- 지원체계의 구체화

- 전략 및 정책조정을 위한 정책정보 창출 지원체계의 역할이 중요함
- 높은 전문성을 보유한 전문가 중심의 지원조직이 필요함
- 증거 기반 평가를 위한 데이터 분석 지원체계 구축이 필요함

○ 시스템 평가체계 운영원칙 및 기준 설정

- 시스템 평가 주체의 명확화 : 누가 추진할 것인가에 대한 명확한 주체 설정
 - 컨트롤타워에서 직접 추진 관리, 또는 전문조직에 위임하는 방식 등을 고려함
- 추진 방식의 결정
 - 이슈 중심 추진, 혁신시스템 전반에 대한 평가 추진, 또는 결합 추진 등 추진 방식을 결정함
- 평가결과에 포함되어야 할 요소
 - 평가결과 보고서에 담겨야 할 내용의 기본요소를 제시함
 - 상위정책 전략 및 조정 기준 요소를 제시함
- 개선된 평가방법의 제시
 - 비용 효율성 중심에서 효과성 중심으로 평가 방법을 전환함
 - 개별 단위 평가에서 포괄적, 종합적 평가로 전환함
 - 우열판단의 평가에서 진단 분석에 의한 질적, 정성적 평가로 전환함
- 결과 활용 방법 명시화
 - 구체적인 적용 방침을 명확히 규정화하여 제시함
 - 정책종합조정에 반영 및 혁신전략, 혁신시스템 개선 정책 등에 대한 조정에 활용함

○ 관련 정책의 연계조정 방안

(1) 종합조정 거버넌스 체계의 재구축

- 종합조정 주체의 역할과 기능 강화
 - (1안) : 기존 체제 유지하면서 위원회 체계로 개편

- (2안) : 종합조정주체를 강화하는 체계로 조직 재구축

(2) 시스템 평가 지원체계 구축을 위한 관련 조직 기능 조정

- 정책조정 지원을 위한 시스템 평가 전문 분석체계의 구축
- 정책연구체계 개편
 - 정책문제 중심의 시스템 평가 접근 체계를 자율연구체계와 결합 추진함
 - 증거 기반 평가를 위한 데이터 분석 지원체계를 구축함

(3) 사업예산조정에서 정책조정으로 전환

- 정책의 효과성 및 예산의 효율성 동시 개선을 위한 상위 정책조정체계의 강화
- 시스템평가 및 정책평가에 의한 연구개발사업 구조 조정 및 개편
- 기존 예산제도의 개선 및 기능 조정(예타제도의 과도한 영향력 개선 필요)

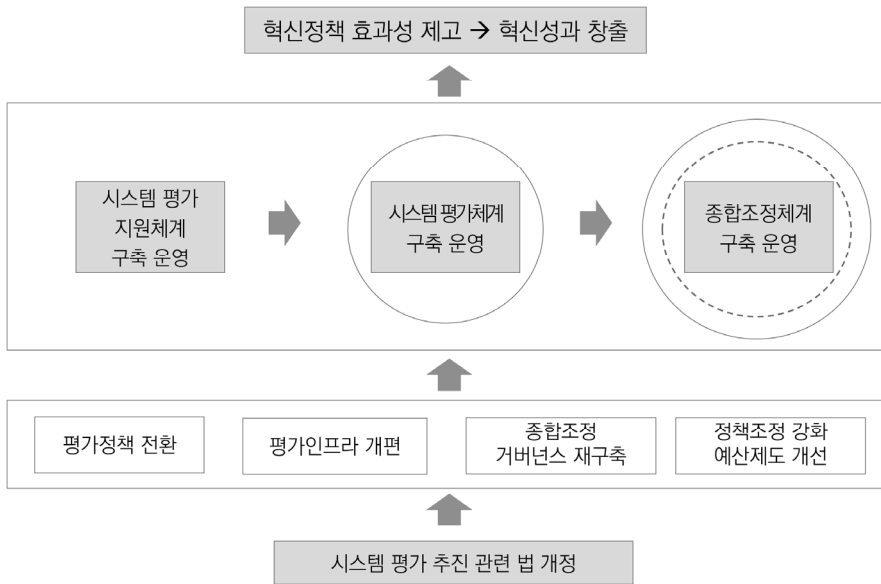
(4) 혁신정책 평가체계 추진 방향 및 평가 인프라 개편

- 개별사업 중심 평가에서 시스템 평가 중심으로 전환
 - 개별적, 단일적 평가에서 복합적, 종합적 평가로 확대 전환함
- 평정 중심에서 분석 진단 중심의 평가체계로 전환
 - 시스템의 적합성 수준, 시스템 건전성 등 정성적 진단을 추진함
- 증거 기반의 평가 인프라 구축
 - 증거 기반의 정책 기반 확충을 위한 데이터 관리 분석 체계 및 정보 체계의 총체적 재정비가 필요함

○ 시스템 평가 구축 및 운영을 위한 종합추진체계

- 시스템 평가체계의 내실화를 위해 평가 지원체계를 구축 운영하고, 이를 토대로 종합조정체계를 구축 운영하는 소프트웨어 중심의 종합조정체계 구축이 필요함

[그림 요약-6] 시스템 평가 구축 및 운영을 위한 종합추진체계



6. 종합 제언

- 혁신정책의 조정과 범위를 확대
 - 실질적 문제해결과 혁신성과 창출을 위해 연구개발정책과 혁신정책 포괄화, 타 부처 정책 연계 등으로 확대
- 종합조정 의사결정에 필요한 정책정보 창출을 위해 시스템 평가체계를 구축 운영
 - 컨트롤타워 권한 강화 이전에 시스템 평가체계 구축이 중요함
- 시스템 평가 지원체계의 전문성 확보와 기능 전환
 - 종합적 평가 역량에는 많은 경험 축적과 전문적 분석 능력이 필요함
- 시스템 평가 대상과 주제를 점차 확대
 - 초기의 이슈 중심에서 혁신시스템 분석과 진단으로 확대 실시함

- 종합조정 및 시스템 평가를 위한 거버넌스 개편 추진
 - 연구개발과 혁신정책을 다루는 컨트롤타워 역할이 필요함
 - 타 분야(경제, 사회) 관련 주체 및 전문가들과 소통 가능해야 함
- 예산제도의 개선
 - 개별사업 중심으로 치우친 예산 평가제도의 조정이 필요함
 - 부처 자율예산제도 확대, 예산위임관리제도로의 전환이 필요함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

4차 산업혁명의 시대로의 진전은 기술의 혁명적 변화뿐만 아니라 경제 및 사회구조, 생활방식 등 전 부문에 걸쳐 급격한 변화를 일으키고 있다. 그동안 빠르게 축적된 지식과 발전된 정보통신기술에 의한 정보와 지식 교류의 확대는 학문 및 기술 분야의 융합을 넘어 산업구조, 기업조직 등 경제시스템의 전통적인 구조와 경계를 무너뜨리고 기존의 틀을 깨는 새로운 형태의 변화로 나타나고 있다. 이러한 변화는 혁신생태계 뿐만 아니라 국가혁신시스템의 기능과 작동에도 중요한 영향을 미치고 있다. 특히 모든 분야에서 기존의 경계와 구분이 모호해지고 융합화가 확대됨에 따라 다양한 정보와 지식에 기반 한 새로운 기술개발 활동이 심화되고 혁신생태계의 경쟁과 작용관계도 복잡하게 변화하고 있다. 또한 급격한 환경 변화와 시장의 높은 불확실성으로 인해 혁신성과 창출을 위한 혁신시스템의 복잡성도 높아지고 있다.

혁신성과의 창출은 혁신시스템의 주요 주체들의 역량과 관계에 관련 요소 및 다양한 제도들의 기능과 상호작용을 통해 창출된다. 이러한 혁신성과의 창출과정에는 여러 문제로 인해 시스템 실패 현상이 발생하며 정부는 정책 개입을 통해 시스템 실패를 보완하고 혁신시스템이 원활히 작동하도록 역할을 함으로써 혁신적인 성과 창출을 이루고자 한다. 그래서 혁신시스템의 환경이 복잡화되면 혁신성과의 창출 과정에 여러 주체와 요소들이 관련되고 실패가능성도 높아지게 되고 정부의 대응 역할도 복잡성이 높아진다. 즉, 혁신시스템의 복잡성이 높아질수록 다양한 시스템 실패 문제가 발생하게 되며 이에 대응하기 위한 정부의 역할의 적합성과 정책적 역량은 더욱 중요해진다.

최근에는 복합적인 다양한 사회문제가 발생하고 있으며, 특히 신종 감염병, 환경 문제 등 새로운 국가사회문제들은 문제의 복잡성이 높아 과학기술 지식 및 관련된 다양한 혁신 지식들의 체계적인 결합과 활용을 통해 접근해야 한다. 더구나 국민의 삶에 미치는 영향이 큰 사회문제들에 대한 국민적 관심이 높아 복잡한 문제를 다룰 수 있는 국가혁신체계의 질적 수준 제고와 정부의 문제해결역량이 더욱 중요해지고 있다.

이처럼 혁신환경의 불확실성이 커질수록 정부의 역할은 혁신시스템 실패를 단순 보완하는 수준이 아니라 사회문제를 주도적으로 해결해야 하는 책임성이 가중되고 있다. 나아가 문제를 해결하는 혁신성과 창출을 위한 혁신시스템의 발전을 전략적으로 리드하는 역할도 요구되고 있다. 우리나라의 혁신시스템은 투자에 비해 연구개발성과가 기대에 못미치는 ‘한국형 R&D 패러독스’라는 구조적 문제를 안고 있다(이민형 외 2018). 그로 인해 새로운 국가혁신전략 수립과 구조적 문제 개선을 위한 시스템 혁신을 포괄하는 종합적인 정책과제가 놓여 있다. 특히 정부연구개발 투자가 24조원에 이르는 상황에서 연구개발 투자 성과 제고를 위한 정부정책 및 연구개발사업의 효율성 제고와 새로운 혁신성장동력 창출은 중요한 과제이다.

이처럼 혁신환경이 급변하고 혁신생태계가 복잡해짐에 따라 이를 포괄하는 혁신시스템의 복잡성도 높아지고 정부의 역할과 정책 결정의 복잡성도 높아지고 있다. 따라서 혁신환경 변화에 대응한 적합한 국가혁신전략 및 정책수립이 중요하며 이를 위한 적합한 정책의사결정정보의 창출과 확보가 중요해 지고 있다. 다양한 경제사회문제 해결을 위한 혁신시스템의 역량 제고와 혁신시스템의 질적 수준 제고를 위해서는 복잡한 혁신시스템의 실패 및 부족한 부분한 대한 정부의 지원과 역할이 보다 효과적으로 작용해야 한다. 복잡한 문제나 이슈는 단순 처방으로는 해결이 어렵고 기존의 관리 과정 및 제도를 개선하는 수준으로는 구조적인 문제를 해결하기 어렵다. 과거에 비해 더욱 전략적이며 스마트한 정책접근이 요구되고 있다.

최근 유럽 국가들의 경우 정책 현장에서 이러한 변화를 수용하기 위한 정책시스템의 변화들이 나타나고 있다. 특히 복잡한 혁신시스템 관련 정책 수요와 국가사회문제들에 대응하기 위해 관련된 정책들을 포괄적으로 조정하고 추진하기 위한 시스템 평가가 적극적으로 활용되고 있다. 프로젝트나 프로그램 평가정보로는 종합적인 다원적 정책 수요에 대응하기 어렵기 때문에 복잡한 문제해결에 관련된 주요 정책들을 포괄적으로 조정하고 연계하기 위한 정책조정과 이에 필요한 종합적인 정책정보를 제공하기 위한 시스템 평가를 확대하고 있다. 시스템평가는 정책평가 뿐만 아니라 복잡한 혁신시스템을 분석 진단 평가하여 혁신정책자에게 포괄적이고 증거지식기반의 정책의사결정정보를 제공하기 위한 평가접근법이다. 이러한 시스템 평가의 필요성은 2000년대 초반부터 제기되기 시작했는데(Arnold, 2004). 근래 OECD를 중심으로 유럽 국

기들의 시스템 중심 혁신정책 평가에 대한 활발한 논의와 함께 시스템적 접근에 의한 혁신정책평가체계 적용이 확대되고 있다(Borras and Laatsit, 2018).

우리나라의 혁신정책 조정체계는 아직 기대만큼 발전하지 못하고 있다. 정책조정체계의 미성숙은 컨트롤타워의 권한 부족 등 여러 원인이 있지만 특히 정책조정을 위한 적합한 정책정보의 부족은 조정체계 운영의 구조적인 한계로 작용한다. 현재의 연구개발과 혁신정책에 대한 평가는 개별 사업단위 중심으로 이루어져 프로그램 및 정책 수준의 조정을 위한 정보 획득이 구조적으로 어렵다. 즉, 사업평가 중심의 평가체계에 치우쳐 상위 기본계획 수립, 전략 및 조정에 필요한 정보창출이 어렵다. 또한 정책수준의 조정 보다는 개별사업의 예산심의 단계에서의 조정이 중심을 이루고 있다. 평가도 개별사업 중심으로 이루어져 개별사업의 예산 및 제도 개선에 반영되고 있으나 사업간 조정 정보가 부족해 중복성 조정 수준에 머물고 있다. 이처럼 개별 사업단위 평가는 평가정보의 범위가 좁아 정책조정 및 전략 등 전략적이고 종합적인 상위 정책조정 과정에 필요한 정책정보를 창출하지 못하고 있다. 또한 개별 사업 평가정보에 의존한 정책조정 기능은 사업의 중복투자 개선에 의존한 자원투입(input)의 효율성 제고 차원에 머물러 정부 정책의 효과성과 시스템 발전 효과 창출로 이어지지 못하고 있다.

혁신환경과 혁신시스템의 복잡성이 확대될수록 시스템 실패 부문은 확대되고 실패의 원인도 복잡해져서 이를 보완하기 위한 방안의 적절성 확보는 더욱 어려워지고 있다. 따라서 복잡한 시스템 실패 부분에 대한 정부의 정책역량과 적절한 개입이 혁신시스템의 경쟁력에 중요하게 영향을 미치게 된다. 즉, 복잡한 혁신시스템에 대응한 스마트한 정부개입과 정책이 혁신성과 창출과 혁신시스템 발전에 중요하다. 최근 복잡한 혁신정책의 적합성 및 효과성 창출을 위한 시스템 평가 확대와 활용에 대한 선진국들의 접근과 논의가 활성화되고 있어 이에 대한 전략적 대응도 중요하다.

따라서 본 연구는 복잡한 혁신정책 수립 및 조정의 효과성 제고를 위해 혁신시스템의 복잡성에 대응한 시스템 중심 혁신정책평가체계 구축 및 정책조정에서의 활용방안을 제시하고자 한다. 구체적인 연구 목표는 복잡한 혁신시스템에 대응한 포괄적인 혁신정책 및 전략수립, 정책조정 효과성 제고에 필요한 정책정보 창출을 위해 시스템 중심 혁신정책 평가체계 구축방안을 마련하여 제시하는 것이다.

제2절 연구문제 및 접근방법

1. 연구문제와 접근 모형

최근 혁신정책의 복잡성이 높아짐에 따라 혁신정책 입안자에게 포괄적이고 지식기반의 정책결정 정보 제공의 중요성 강조되고 있다. 정책 환경이 변화함에 따라 정책추진의 적합성을 높이기 위해서는 정책결정에 필요한 정보의 적합성이 중요하다.

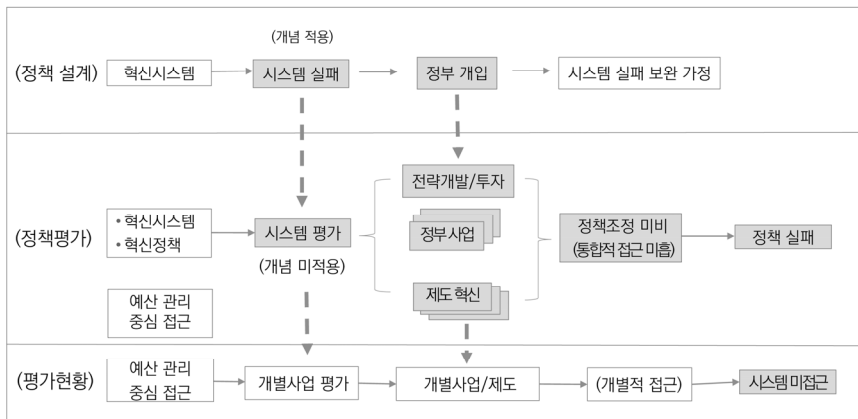
혁신정책 수립과 추진을 위한 기본 개념은 대체로 혁신시스템이라는 개념이 적용되고 있다(Edquist, 2005; Kuhlmann et al., 2010). 혁신정책을 추진하는 대부분의 국가들은 혁신시스템 개념을 명시적 혹은 암묵적으로 적용해 다양한 정부의 정책 개입의 논리적 근거로 활용한다. 혁신시스템은 혁신과정에서의 상호작용 부족, 제도의 적합성 부족 등 여러 시스템 실패가 나타나며 정부는 이러한 시스템 실패부분을 발견하고 정책을 통해 개입을 한다. 적절한 정부의 개입은 시스템의 완결성을 높이고 혁신시스템을 발전시킴에 따라 혁신성과의 창출을 높이게 된다. 그러나 시스템 실패 부문에 대한 정책 개입이 적절히 이루어지지 못할 경우 정책실패가 나타나며 혁신시스템의 혁신성과 창출은 부진하게 된다.

시스템 실패에 대한 적절한 정책 개입이 이루어지기 위해서는 정책 수립에 있어 정확한 정보와 지식이 필요하다. 특히 시스템의 복잡성이 높을수록 제공되는 정보와 지식은 더욱 정교하고 정확해야 한다. 혁신시스템의 시스템 실패가 복잡하고 연계적인 문제와 관련되어 있어 정책결정에는 좀 더 포괄적이고 체계적인 정보와 지식을 필요로 한다. 그러나 실제로 혁신정책 결정 및 조정에 제공되는 정보는 개별사업 및 프로그램 수준에서의 평가정보들이 대부분이다. 즉, 혁신정책이 혁신시스템 관점에서 접근되고 있음에도 혁신정책결정 및 조정을 위해 수행되는 평가방법은 개별 사업 및 프로그램 수준에 평가방식에 머물고 있는 것이다. 그러나 혁신시스템 요소들 간의 관계가 복잡해지고 문제의 원인도 복잡해짐에 따라 하나의 정책수단으로 문제를 해결하기 어려우며, 하나의 정책 수단으로 문제해결 효과를 기대하기가 어렵다. 문제의 원인과 정책의 효과에 대한 종합적인 접근이 필요하다.

우리나라의 경우, 혁신정책들에 대한 평가가 개별 사업단위, 개별 제도 단위 중심으

로 이루어지고 있다. 즉, 단일의 파편화된 정책평가 접근이 이루어지고 있다. 또한 복잡한 혁신정책 개입을 위한 정책조정은 개별 사업 수준의 중복조정에 치우친 한계를 보이고 있다. 정책평가과정에 사용되는 정보는 평가에 참여한 소수 전문가의 제한된 현장 정보에 의존하는 상황이다. 그에 따라 적합한 정책정보의 부족으로 중복 등 단순 기준에 의한 조정이 이루어져 정책조정체계의 역할과 효과가 한계에 봉착해 있다. 즉, 혁신시스템 실패에 대응한 정부 개입의 타당성과 정책방향 설정을 위한 기반 정보가 필요하나 시스템 평가 접근 미비로 정부 역할에 대한 근거와 정책조정이 부족한 상태로 정책이 추진되고 있다. 이것은 혁신환경과 혁신생태계의 변화로 혁신정책 문제의 복잡성이 높아져 정책조정의 역할과 수요가 크게 확대되고 있으나 개별 사업단위, 개별 제도 단위 중심 분석 등 기존의 파편화된 정책평가 추진으로 정책조정체계의 발전하지 못하고 있기 때문이다. 중복 조정에 치우친 정책조정의 실효성 제고와 정책문제의 효과적인 해결을 위해 혁신시스템의 복잡성을 고려한 시스템 평가체계 구축과 이를 정책조정 등에 활용하는 스마트한 정책 개입 방안 마련이 필요하다.

[그림 1-1] 혁신시스템 개념과 혁신정책평가 적용 관계

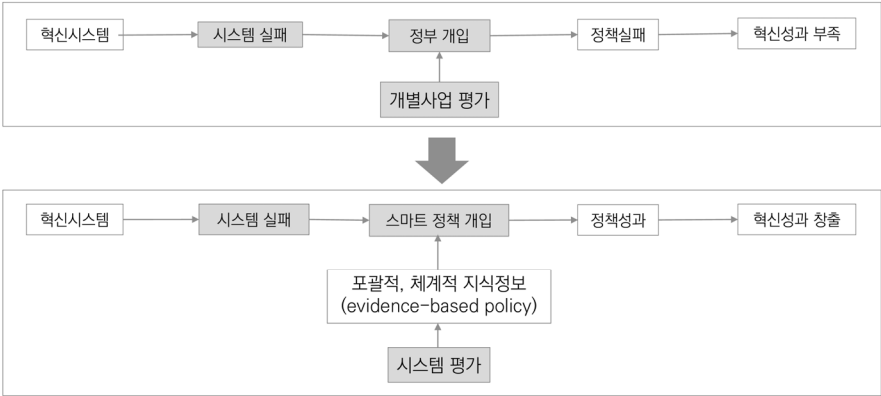


자료: 연구진 작성

따라서 본 연구에서 제기하는 연구문제는 다음과 같다. 우선 현상 진단과 관련 질문은 ‘우리나라에서 혁신정책평가와 정책조정은 어떻게 이루어지고 있는가?’, ‘정책조정

을 위해 적용되는 정책평가 정보는 효과적인가?’ 등이다. 그리고 새로운 접근을 위한 질문으로 ‘새로운 시스템 중심 혁신정책평가는 어떻게 접근해야 하는가?’, ‘새로운 시스템 평가체계를 어떻게 구축해야 하는가?’, ‘시스템 평가 구축과 운영에 필요한 조건들은 무엇인가?’ 등이다.

[그림 1-2] 시스템 중심 혁신정책평가체계 접근 방향



자료: 연구진 작성

2. 연구 범위와 접근방법

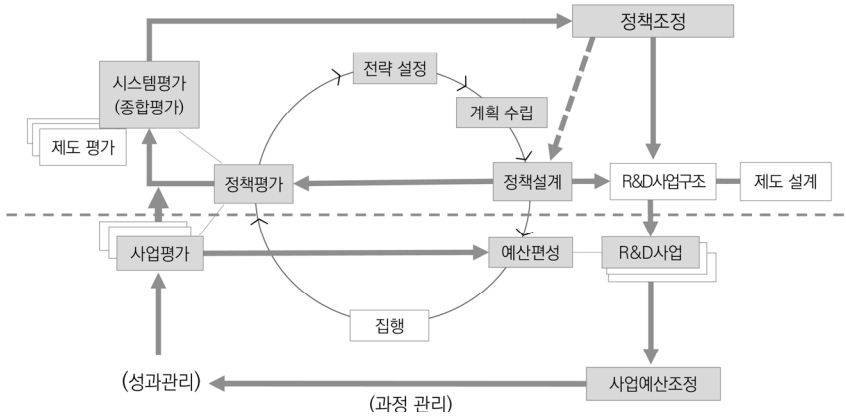
혁신시스템 실패를 보완하기 위한 정책 개입은 혁신 시스템을 구성하는 다양한 관련요소 즉, 혁신인프라, 규제, 금융 등 구성요소¹⁾뿐만 아니라 혁신시스템의 다원적 체계를 고려해야 한다. 즉, 국가혁신시스템(NIS)의 공간적 범위 내에는 지역혁신시스템(RIS), 산업분야별 혁신시스템(SIS), 기술혁신시스템(TS) 등도 상호 연계되어 작용하고 있어 이들 간의 관계를 적절히 고려해야 한다. 따라서 혁신시스템의 다원적 체계와 하나의 시스템을 구성하는 요소들의 복잡성과 높은 상호연계성을 고려할 때 개별 정책이나 수단의 중요성을 넘어 혁신의 복잡성과 상호작용성을 고려한 종합적인 전략 및 다양한 혁신정책들의 조정과 연계를 위한 정책과정이 필요하다.

최근 다양한 혁신정책들의 종합조정을 위한 정책적 니드는 높아지고 있으며 이를

1) 전체 혁신시스템을 구성하는 다양한 부문별시스템 즉, 인프라부문시스템, 공공연구기관부문시스템, 규제시스템, 금융시스템 등 다양한 하위시스템들로 구성되고 있다.

가. 분석방법

[그림 1-4] 상위 정책조정을 위한 시스템 평가체계의 적용



자료: 연구진 작성

본 연구에 적용한 분석방법은 시스템 중심 혁신정책 평가체계 구축에서 고려해야 할 부분들의 특성을 고려해 적용되었다. 시스템 중심 혁신정책 평가 분야는 아직 관련 연구들이 부족하고 명확한 모형과 적용사례에 대해 연구자들 간에 충분한 동의가 이루어지지 않고 있다. 따라서 관련 문헌자료 연구를 통해 시스템 평가가 등장하게 된 정책적 환경과 배경, 시스템 평가 관련 연구의 흐름, 선진국들의 활용 동향 등을 조사 분석하여 시스템 평가에 대한 이해와 정책적 설계를 위한 기본 조사를 수행하였다.

또한 시스템 평가에 대한 인식과 접근에도 학자들 간에 차이가 있다. 시스템 평가를 정책평가의 확장된 하나의 틀로 인식하는 학자들이 있는가 하면, 실제 혁신시스템 작동에서 정책의 역할을 강조해 혁신시스템 및 혁신정책을 포괄적으로 평가하는 종합평가로서의 역할과 기능을 강조하기도 한다. 본 연구에서는 이론적 접근 검토 결과와 실제 적용가능성을 고려해 정책평가의 확장과 혁신시스템 개선을 위한 평가를 포함하는 포괄적인 범위의 시스템평가를 고려하고 이를 시스템 관점에서 접근한다.

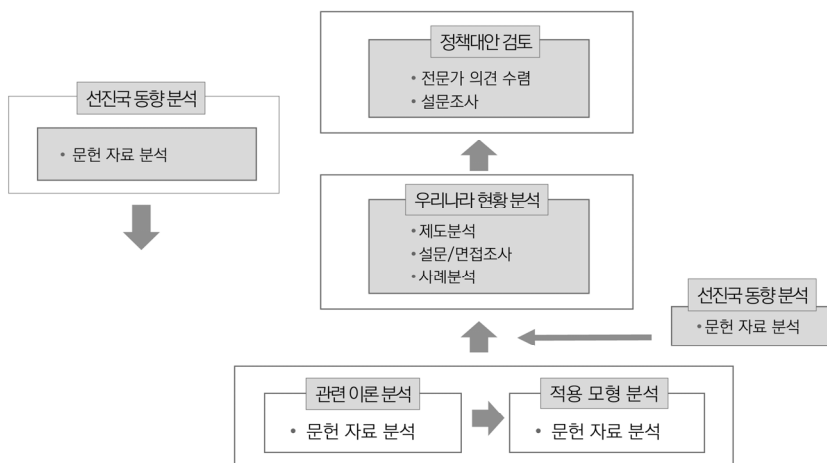
시스템 중심 혁신정책평가(시스템 평가)의 정책적 활용은 복잡한 혁신시스템의 문제 해결을 위한 상위 정책결정 및 조정과정에서 중요하게 역할을 해야 하므로, 본 연

구는 하나의 평가제도로서 시스템 평가체계 구축을 다루는 것이 아니라 상위 정책조정을 위한 시스템 평가정보 창출을 목표로 시스템 평가체계 구축을 분석한다. 따라서 시스템 평가정보를 필요로 하는 상위 정책조정부문을 중심으로 정책조정과 의사결정 정보의 적합성, 정책평가 등에 대한 현황 분석이 이루어졌다. 이를 위해 1차로 관련 전문가들을 면접 조사하여 전문가들이 진단하는 혁신정책평가 및 정책조정의 문제와 의견을 수렴하고, 2차로 설문조사를 통해 심층적인 의견과 함께 추가적인 의견을 수렴하였다. 또한 정책대안의 타당성 제고를 위해 대안에 대한 전문가들의 의견을 수렴하는 과정을 거쳤다.

시스템 평가의 실제 적용상의 문제 개선과 효과적인 평가정보 창출을 위해 기존 정책평가를 통해 수행된 평가보고서 및 연구 보고서 등에 대한 사례조사 분석이 이루어졌다.

그리고 시스템 평가체계 구축은 명확한 틀과 프로세스로 추진되는 기존의 평가체계와 달리 포괄적이고, 평가대상에 따라 적합한 과정과 방법이 유연하게 적용되어야 한다. 그러나 시스템 평가체계의 성공적인 구축과 운영을 위해서는 기본적인 운영 방향과 관리지침이 필요하기 때문에 시스템 평가 접근 및 운영 기준을 제시하고, 시스템 평가 추진과 관련된 정책들의 연계 조정방안이 제시되었다.

[그림 1-5] 연구의 접근방법



자료: 연구진 작성

제3절 연구의 구성

본 연구는 모두 6개의 장으로 구성된다. 제1장은 서론으로서 연구의 배경 및 목적이 제시되고 연구접근방법과 연구의 구성을 포함하고 있다.

제2장은 시스템 이론과 시스템의 특징에 대한 내용을 제시하고 있다. 시스템이론, 상황이론, 제도 이론 등 시스템 관련 이론과 혁신정책의 추진 근거로서 적용되는 혁신 시스템 이론에 대한 주요 내용과 한계를 제시하고 있다. 또한 시스템 평가 관련 기본 개념과 접근방법에 대한 내용을 제시하고 있으며 혁신정책평가체계의 변화 흐름에 대해서도 정리해 제시하고 있다.

제3장에서는 선진국 정책 동향과 시사점을 제시하고 있다. 혁신정책의 총괄적 접근 변화를 나타내는 EU의 스마트 전문화 사례, EU 국가들의 시스템 평가 적용 수준과 실태에 대한 조사, 미국의 전략적 검토(strategic review) 중심의 예산제도의 변화와 전략지원정보체계, 일본의 혁신 거버넌스의 변화 등을 분석 정리하고 상위 혁신정책 조정과 시스템 평가에 대한 시사점을 제시한다.

제4장에서는 우리나라의 혁신정책평가 및 조정체계에 대한 현황 진단과 분석이 이루어진다. 정책조정 및 평가체계에 대한 분석이 이루어지고 전문가 설문조사 결과 및 기존 정책평가 사례 분석과 문제점이 제시된다.

제5장에서는 시스템 중심 혁신정책 평가체계 구축 및 적용방안이 제시된다. 시스템 평가 구축 목표와 추진 방향, 핵심 접근 요소 및 운영기준, 관련 정책의 조정방안 등이 제시된다. 마지막으로 제6장에서는 결론 및 종합제언이 제시된다.

| 제2장 | 혁신시스템 이론과 시스템 평가

제1절 시스템 이론과 주요 특징

1. 시스템 이론과 특성

오늘날 시스템 개념은 많은 부분에서 적용되고 활용되고 있다. 기계장치, 조직, 생태계 등 적용 범위가 넓고 다양하다. 적용 범위와 대상에 따라 시스템의 발달 수준에 차이가 있지만 공통적인 시스템 개념을 기반으로 한다.²⁾ 일반적으로 시스템은 부분들의 단순한 집합 이상의 의미를 지니는 상호 관련된 부분들의 집합, 또는 복잡하지만 통일된 전체를 이루는 부분들이 집합이라고 정의한다(Koontz & O'Donnell, 1976). 이러한 정의는 시스템 내부의 상호 관련된 요소들이 전체적으로 기능한다는 것을 강조한다. 따라서 시스템에 대한 분석은 부분적으로 분석하지 않고 상호의존적이며 상호 관련된 전체로서의 통합된 틀을 적용하는 것이 필요하다.

이러한 시스템 개념은 조직시스템에서는 더욱 뚜렷하게 나타나며, 복잡한 사회현상이나 경영현상을 체계적으로 이해하는데 유용하다(신유근, 2006; 이민형 외, 2012 재인용). 조직에서의 시스템 접근은 조직을 하나의 시스템으로 규정하여 접근하는 것으로 일반 시스템이론에서의 시스템 요소보다 유기체로서의 조직 활동과 운영을 강조한다. 즉, 조직 내부의 복잡성과 생존을 위한 외부환경에의 적응, 목표를 향한 하위 구성요소들의 상호관계에 의한 통합 등을 강조한다. 이러한 조직 시스템 개념과 특성 파악은 복잡한 수준의 사회조직시스템에 대한 접근 시 중요한 지식정보를 얻을 수 있다.

조직에 대한 시스템적 접근에서 강조하는 특성은 시스템의 사이버네틱 특성, 개방체계론, 시스템의 학습능력 등이다(이창순, 1997). 시스템의 사이버네틱 특성은 시스템과 환경 간에는 끊임없는 정보의 교환과정이 있으며 자기규제성으로 인해 시스템은 변화를 조정하고 그에 따른 적절한 반응을 유도해 낸다. 이러한 사이버네틱 시스템이

2) 일반시스템이론 용어와 기본 개념은 생물학자인 Bertalanffy(1951)에 의해서 이루어졌다. 상이한 학문들이 지나치게 분파적으로 나가는 것에 반대하여 상이한 학문들의 성과를 상호연계할 수 있는 틀로서 모든 시스템에 보편적으로 적용시킬 수 있는 틀로서 일반시스템이론을 제시하였다. (이창순, 조직이론, 1997, p.124)

제대로 작동하려면 학습능력이 필요하다. 개방체계론은 조직이 생존하는데 있어서 환경과의 교류를 강조한다. 조직은 외부환경으로부터 에너지와 정보를 받아들이고 내부 순환과정을 거쳐 조직 산출물을 생산하여 환경에 내보낸다. 조직의 생존을 위해서는 부정적 피드백과 부의 엔트로피 기제³⁾를 갖게 되고 이 과정이 지속적으로 순환되며 이 결과 역동적 균형으로서의 항상성을 유지하게 된다.

시스템의 역할과 기능적 관점에서 조직시스템은 다음과 같은 다섯 가지 특성을 갖고 있다⁴⁾. 첫째, 시스템은 목표 지향적이다. 전체시스템의 목표 외에 하위시스템의 목표도 존재하며 하위시스템의 목표는 상호 관련되어 있다. 둘째, 전체성이다. 전체는 부분의 합 이상이며 분화된 내부의 통합성을 강조한다. 부분의 수준에서 결정된 것은 항상 상호의존적이고 상호작용하는 다른 부분의 영향을 고려하여 전체 수준에서 검토되어야 한다. 부분과 부분 간의 독립적 요소를 전체의 수준에서 통합조정함으로써 시스템 전체의 유효성이 증대된다. 셋째, 개방성이다. 환경과 부단히 상호작용하는 개방성은 시스템의 본질적 특징이다. 하나의 조직이 존속성장하려면 조직외부의 환경과 상호작용하면서 동태적인 균형을 유지해야 한다. 넷째, 상호관련성이다. 시스템과 환경과의 상호작용뿐만 아니라 시스템 내의 여러 부문 간의 상호작용과 상호의존성이 중요하다. 조직의 경우 같은 수준의 하위시스템 또는 높은 수준의 하위시스템과 낮은 수준의 하위시스템으로 구성되는데 한 하위시스템의 산출은 다른 하위시스템의 투입이 된다. 다섯째, 통제 메커니즘이다. 시스템은 환경에 대한 개방성과 내부 부문 간의 상호작용으로 변화하는 환경과 내부의 요구에 반응하여 안정적 균형을 유지해야 한다. 시스템이 존속보존하기 위해서는 피드백을 통한 자기 통제적 수단을 가져야 한다. 즉, 투입된 것과 산출된 것을 끊임없이 분석하고 조정하는 피드백이 지속되어야 한다(신유근, 2006).

이러한 시스템의 역할과 기능 측면에 대한 이해와 고려는 조직 변화와 개선을 위한 시스템 설계 접근에서 중요하다. 나아가 시스템 실패 부분에 대한 진단과 분석, 수정과 보완 측면에서도 중요하다.

3) 폐쇄체계는 외부로부터 에너지를 공급받지 못하면 쇠퇴하게 되므로 조직은 더 많은 에너지를 외부로부터 유입해 부의 엔트로피 수준을 높이고자 한다.

4) 신유근(2006), p.75~76.

시스템은 복잡성 정도에 따라 그 수준을 여러 차원으로 구분할 수 있다. 일반적으로 조직시스템은 복잡성의 정도가 높지만 시스템 경계가 명확하다는 특징이 있다. 혁신 시스템은 복잡성 수준이 높으며 시스템의 경계가 명확하지 않아 시스템에 대한 진단과 분석, 그리고 보완과 개선이 어려울 수 있다. 그러나 시스템으로서의 기본 특성은 보유하고 있으므로 시스템의 기본 특성을 고려하면서 혁신시스템이 갖고 있는 고유한 특성을 고려하는 것이 필요하다.

2. 상황이론과 신제도이론

일반 시스템이 내부 구성요소들의 상호의존성 및 상호관련성을 강조한 것에 비해 조직의 시스템 접근에서는 구성요소들의 상호관련성 뿐만 아니라 환경과의 상호관련성을 강조한다. 이러한 조직의 환경과 시스템의 상호작용 및 환경에의 적응을 강조한 이론이 상황이론(contingency theory)이다.

상황이론은 특정 조직이 환경과 어떤 관련성을 갖고 있으며 그 관련성이 조직에 어떤 영향을 미치는가에 초점을 두고 있다. 사회, 문화, 기술, 경제, 법, 정치 등 외부 환경이 조직의 구조, 관리에 영향을 미치고 조직 내의 시스템은 조직구조나 조직사회에 영향을 미친다. 시스템적인 관점에서 조직 외부의 환경이 조직시스템과 하위시스템에 영향을 미치며, 환경(상황)과 조직특성과의 적합성이 조직의 유효성을 결정한다는 것이다. 즉, 상황이론에서는 조직의 환경적응을 강조해 환경과 조직시스템과의 적합성을 강조한다.⁵⁾ 따라서 조직의 설계는 조직이 관계하는 기술이나 환경의 특성에 따라 달라지며 조직의 합리적 구조는 이러한 상황적 조건에 가장 적합한 적응형태로 이해되어야 한다(이창순, 1998).

신제도이론(Institutional Theory)은 조직 내의 공식적인 규칙 또는 합리적 행위규범에 의해 관리 통제되기 보다는 포괄적인 제도적 환경 속의 문화적 규범, 가치, 신념 기대 등에 통제되어 따르게 된다는 것이다(이창순, 1997). 상황이론에서 제시하는 기술적 환경에의 합리적 적응보다는 제도적 환경에 적응 또는 순응을 한다는 것이다.

5) 신유근(2006), p.88-91.

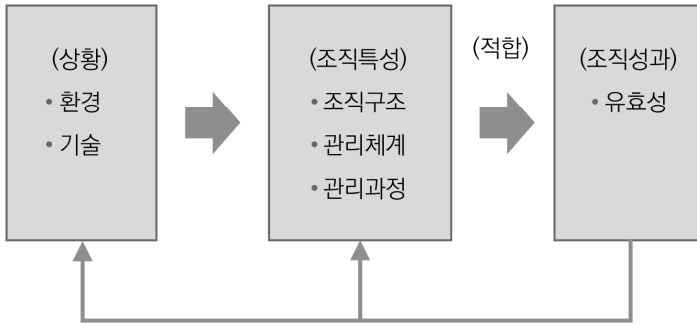
이러한 이론에 의하면 혁신조직들이 외부의 기술 환경 및 시장 환경에 합리적 적응보다는 국가 및 사회의 규범, 자원 지원 등 권력을 갖고 있는 정부조직 및 정부정책에의 준수 등을 중시한다는 것이다. 이럴 경우 정부 정책의 적절성 및 제도적 환경의 합리성 수준이 혁신조직의 운영 및 활동에 중요한 영향을 미치게 된다.

상황이론의 경우 시스템으로서의 조직이 외부 환경변화에 적절히 적응하는 것이 생존과 발전에 중요함을 강조한다. 즉, 외부 환경에 가장 적합한 합리적인 시스템 구성 및 운영이 중요함을 강조한다. 이것은 혁신조직의 경우 기술 환경 및 혁신 환경에 적절히 대응하는 것이 조직의 생존과 발전에 중요함을 제시한다. 이에 반해 신제도이론은 외부의 기술적 환경에 대한 합리적 대응보다는 정부 정책 및 제도적 규범 준수 및 요구에 순응함을 제시한다. 이것은 정부의 정책 등 제도적 환경이 경직적이고 비합리적일 경우 혁신조직들이 혁신성과 창출을 위한 합리적 대응보다는 정부의 관리적 요구사항을 준수하기 위한 수동적인 역할과 기능을 하게 된다는 것을 나타낸다. 혁신조직의 경우 정부의 정책이나 관리제도가 혁신활동에 부적절할 경우 혁신조직의 성과창출에 부정적일 수 있음을 제시한다.

국가혁신시스템, 지역혁신시스템, 산업혁신시스템은 시스템의 공간적 범위 및 대상 범위가 넓고 포괄적이어서 외부 환경에의 대응이 조직 단위에서의 대응만큼 구체적일 수 없지만 혁신환경 변화에 대응하기 위한 국가 및 지역 차원의 전략적 대응 측면을 적극적으로 고려해야 함을 시사한다⁶⁾. 또한 시스템 실패를 보완하기 위한 정부의 정책과 제도들이 부적절할 경우 혁신주체들의 활동과 성과에 중요한 부정적 영향을 미칠 수 있음도 중요하게 고려해야 한다.

6) 국가나 지역단위에서 전략을 개발하는 것이 적절한 지에 대한 논쟁이 있을 수 있지만 시스템적 접근을 고려할 때 전략설정의 필요성이 제기된다. 전략개발의 주체는 정부이며, 민간기업 및 혁신주체들이 함께 참여하여 정부가 리더십을 발휘하는 것이 바람직하다.

[그림 2-1] 조직 시스템과 상황이론



자료: 신유근(2006) p.91 수정

제2절 혁신시스템 이론과 특성

1. 혁신시스템 개념과 접근

혁신이 경제성장에 중요한 요소로 등장하면서 혁신을 체계적으로 분석하고 연구하기 위한 일련의 접근들이 활발하게 나타나고 있다. 특히 혁신시스템 이론은 혁신연구자들과 정책입안자들이 혁신을 이해하기 위해 적용하는 접근 틀로서 처음에는 유럽에서 시작되었으나 이제는 혁신에 대한 일반적인 접근 틀로서 받아들여지고 있다⁷⁾.

초기의 혁신의 개념은 기술혁신을 중심으로 정의되었다. 기술혁신은 공정, 시장, 재료 및 조직 등 생산수단을 새로운 방식으로 결합함으로써 신제품이나 서비스를 생산, 판매하는 일련의 현상으로 정의된다(Schumpeter, 1961; 이민형 외, 2005 재인용). 1990년대 초반 혁신의 범위에 대한 정의들이 기술혁신⁸⁾을 넘는 보다 폭넓은 관점의 혁신 개념이 등장하면서 혁신에 대한 관점이 넓어지기 시작한다(OECD, 1992). EC(1995)에서도 시장, 생산과 관련된 변화를 모두 혁신의 범주에 포함시키고 있다(이민형 외, 2005 재인용).

그런데 혁신은 일반적인 생산활동과 달리 그 과정에 중요한 특성이 있다. 혁신은 신기술을 신제품이나 신생산 방법으로 생산, 확산, 변환하는 과정이 포함된 복잡한 현상이다. 그 과정에는 지식의 규모, 제도적 역량, 사회적 자본, 문화적 근접성 등 비기술적 변수들이 내생적 변수로서 영향을 미치는데 이러한 변수들은 서로 독립적으로 존재하지 않고 하나의 시스템을 형성하면서 상호작용한다(한성안, 2002; 이민형 외, 2005 재인용). 각 변수와 시스템은 확산, 피드백 관계를 통해 지속적으로 학습해 가며(Lundvall, 1992; Edquist, 1999), 이러한 동태적 학습과정을 통해 혁신이 진행되는 동시에 새로운 지식이 축적된다. Sweeny(1996)는 혁신을 ‘상호작용적 창조과정’으로 이해한다(한성안, 2002; 이민형 외, 2005 재인용). 이러한 혁신활동의 시스템적 특성은 혁신시스템의 개념 등장과 혁신에 대한 시스템적 접근 적용에 중요한 기반이 된다.

7) Wikipedia(<https://ko.wikipedia.org>), (2020.5.6. 검색)

8) 기술혁신은 공정, 시장, 재료 및 조직 등 생산수단을 새로운 방식으로 결합함으로써 신제품이나 서비스를 생산, 판매하는 일련의 현상으로 정의된다(Schumpeter, 1961; 이민형 외, 2005 재인용)

혁신시스템 이론은 1980년대 중후반부터 제시되었으며 1990년대에는 활발하게 연구가 이루어지게 된다. 혁신시스템 이론은 혁신을 관련 행위주체와 기관, 제도의 상호작용 속에서 발생하는 비선형적인(non-Linear) 과정으로 본다(이민형 외, 2012). 혁신의 성과는 혁신활동의 주체들과 대학, 기업, 공공연구기관의 연구주체들과 다양한 기관 및 제도들의 상호작용을 통해 나타나는 복잡한 과정이다. 즉, 혁신시스템은 민간 기업, 공공연구기관 및 혁신 촉진자 그룹 등으로 정의될 수 있으며, 일정한 제도의 틀 속에서 이들 간의 상호작용을 통해 하나 또는 다수의 기술혁신이 이루어지고 혁신시스템은 이러한 기술혁신의 확산 및 적용을 촉진하게 된다(Beije, 1998 : 256).

혁신시스템 이론은 적용범위 및 대상에 따라 국가혁신시스템(National Innovation System: NIS), 지역혁신시스템(Regional Innovation System: RIS), 산업분야별 혁신시스템(Sectoral Innovation System: SIS), 기술혁신시스템(Technological System: TS)으로 구분된다. NIS와 RIS는 지리적 특성을 사용하여 혁신시스템을 고려하고, SIS는 산업 분야 등 특정 부문에 중점을 두고 있다. 이렇듯 혁신시스템은 구분되어 서로 다른 유형으로 논의 되고 적용되고 있으나 혁신시스템으로서의 공통된 특성을 갖고 있다. 우선, 혁신에 중점을 두고 있으며 참여하는 주체들(기업, 대학, 공공기관, 소비자 등)의 지식교환, 상호학습 등 학습과정의 중요성을 강조한다. 또한 혁신시스템은 복잡한 시스템이며 비선형, 상호작용적, 시스템적, 진화적 특성이 있음을 공통적으로 강조한다(Schrepf et. al., 2013). 다만 혁신 시스템 유형별로 몇 가지 측면에서 차이가 있다. 즉, 6가지 부문에서의 차이 즉, 시스템 경계, 주체와 네트워크, 제도, 지식, 역학관계, 정책적 시사점 등 측면에서 차이가 있게 된다(Coenen and Díaz López, 2010).

2. 혁신시스템 주요 이론과 특성

혁신시스템의 주요 이론인 국가혁신시스템이론, 지역혁신시스템이론, 산업분야별 혁신시스템과 기술시스템 이론을 중심으로 주요 내용을 살펴본다.

가. 국가혁신시스템(National Innovation System : NIS)

국가혁신시스템은 국가 단위의 큰 틀에서 혁신시스템의 특성을 다룬다. 이 이론은 80년대 일본이 미국과 유럽경제를 능가하는 경제를 성과를 이룩하자 그 원인을 국가의 제도적 차이에서 설명하고 있다(성태경, 2005; 이민형 외, 2018 재인용) 즉, 한 나라의 경제성장과 발전을 이끄는 혁신역량이 무엇인가를 찾는 과정에서 제시된 개념이다(이민형 외, 2018).

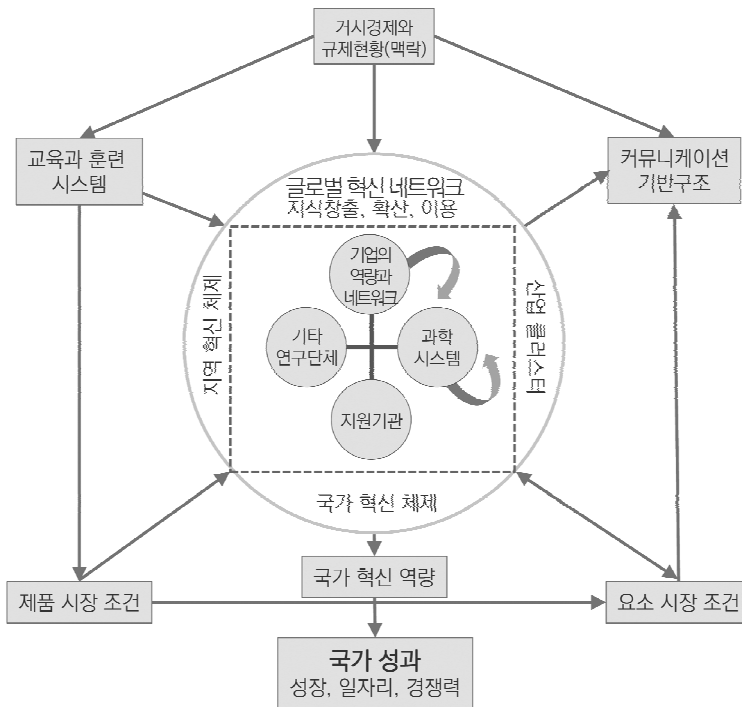
Freeman(1987)은 국가혁신시스템 개념을 사용하여 일본의 혁신 성과를 설명했다. 그는 일본 NIS의 특징을 네 가지 측면에서 중점적으로 설명한다. 즉, 정책의 역할(특히 국제 무역 산업부의 역할), 지식을 축적하고 그것에서 장점을 개발하는 기업 연구 개발(R&D)의 역할, 인적 자본의 역할과 업무 조직 및 관련 기능 개발, 그리고 전체 산업 가치사슬을 따라 개발을 통해 나오는 혁신으로부터 이익을 창출할 수 있는 대기업의 역할 등이다. 그는 특히 기술, 사회적 내재성, 경제 성장 및 시스템 강화 피드백 루프 간의 상호 작용에 중점을 두었다(Soete et al., 2010).

국가혁신시스템에 대한 접근 기반은 Freeman(1987), Lundvall(1992) 및 Nelson(1993) 연구가 그 토대를 이룬다. 초기 Freeman(1988)의 경우 활동과 상호 작용을 통해 새로운 기술을 창안하고 도입하며 수정, 확산시키는 공공 및 민간 부문의 다양한 제도들의 네트워크로 정의하였다. 그리고 Lundvall(1992)은 기술의 창안 및 확산뿐만 아니라 탐색, 학습활동에 관련된 모든 조직과 기관을 포함하는 개념으로 확장하였다(성태경, 2005). Lundvall(1992)은 부문별 관점에서 국가 제도적 환경에 대한 보다 넓은 관점으로 전환하면서 새롭고 가치 있는 지식의 생산과 보급에 대한 상호 작용의 역할을 강조하였다. 그리고 NIS의 세 가지 주요 구성 요소로 혁신의 원천(학습과 탐색), 혁신의 유형(급진적, 점진적), 비시장적 제도(사용자와 생산자 상호작용, 기관들)로 구분한다. 특히 비시장적 제도들이 중심적인 역할을 함을 강조한다. Nelson(1993)은 혁신 주체의 구성 및 이들이 어떻게 협력하는지에 대해 집중한다. 주로 과학기술 분야에서 일하거나 지원하는 기관, 특히 R&D를 수행하는 대학의 역할을 강조한다(Schrempp et. al. 2013).

OECD(1999)는 국가혁신시스템의 구성요소와 연계관계를 보다 체계적으로 도식화

하여 제시하고 있다. 국가혁신시스템을 구성하는 요소들뿐만 아니라 이들 간의 연결을 보여주고 있다. 그리고 시스템에 영향을 미치는 외부 요인들과의 관계도 보여주고 있다.

[그림 2-2] 국가혁신시스템 구성요소와 관계

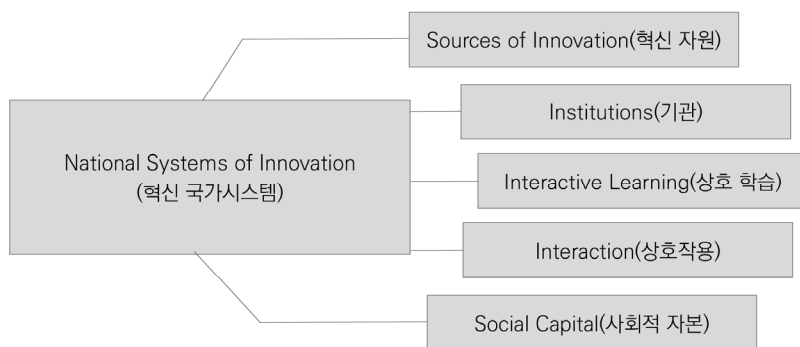


자료: OECD(1999), 이민형 외(2012) p.38에서 재인용

국가혁신시스템을 재정의 하면 대학, 연구소, 기업 등 혁신주체들의 새로운 지식창출, 확산, 활용을 극대화하여 국가경쟁력을 제고하기 위한 민간 및 공공조직과 제도들의 네트워크 및 총합을 의미한다(이민형 외, 2018). 이러한 국가혁신시스템이 효과적으로 작동하고 기능하기 위해 고려해야 할 중요한 관련 요소들이 있다. 우선 혁신의 원천과 관련해 최근 기술혁신을 위한 R&D이외의 생산자-소비자 관계, 장비구매, 근로자 교육 등으로 확장되고 있다. 또한 제도들이 참여자들의 상호작용에 어떻게 영향을 미치는가가 중요하다.

혁신시스템은 시장과 비시장적 제도들로 구성되며 정부는 정책의 실행을 통해 혁신 프로세스에 영향을 미칠 수 있다. 혁신활동에 대한 제도의 영향은 크며 중요하다. 그러므로 제도는 국가 차원에서 적용하는 중요한 정책개입의 대상이다. 상호작용적 학습의 지속성 또한 중요하다. 여기에는 인적자원관리, 노동시장제도, 기업의 학습능력이 관련되며 기업의 학습능력은 기업의 흡수능력 제고에 중요하다. 오늘날 혁신은 상호작용 속에서 이루어지는 것으로 간주하기 때문에 성공적인 혁신시스템은 지식 생산, 지식 사용 및 혁신 환경을 조성할 수 있어야 한다. 이러한 상호작용은 대부분 제도 및 기관들에 의해 이루어져 제도적인 환경이 전체 혁신시스템의 실패를 야기할 수 있다(Schrepf et. al. 2013).

[그림 2-3] NIS의 주요 구성 요소



자료: Soete(2010), Schrepf et. al. (2013)에서 수정

이러한 NIS 개념은 프로세스의 고립된 측면에 초점을 맞추기보다는 전체론적 혁신 관점을 채택하여 혁신에 관여하는 행위자의 상호 작용을 강조하고 이러한 상호 작용이 사회적, 제도적, 정치적 요인에 의해 어떻게 형성되는지 분석한다(Fagerberg and Verspagen, 2009). 즉, 혁신의 성과 창출이 혁신 참여자들의 상호작용과 이에 영향을 미치는 사회적 제도적 환경의 중요성을 강조한다. 이러한 측면들에서 정부의 개입 및 정책의 역할이 중요하게 작용할 수 있다. 접근방식에서도 국가혁신시스템 접근은 전통적인 시장실패 접근법에 비해 정부의 정책 개입에 대해 상대적으로 장점이 있는

것으로 평가된다. 좀 더 많은 개입의 기회를 제공하며 포괄적인 접근법을 제공한다. 즉, 시장실패 시 공공투자의 필요성이 정당화되는 것에 비해 지식의 분배, 기업의 역량 향상과 관련한 정책도구의 사용을 보다 광범위하게 정당화 시킬 수 있다.

그래서 이러한 국가혁신시스템 개념은 현재 학문적 연구 활동 뿐만 아니라 정책적 측면에서도 사용되고 있다. 특히 선진국뿐만 아니라 개도국에서 혁신을 위한 국가 전략으로 널리 사용하고 있다(Schrempf et. al. 2013). 또한 생산 및 혁신 시스템에 관한 국가 간 차이를 연구하기 위해 종종 분석 프레임 워크로 사용된다⁹⁾(Alvarez and Marín, 2010). 그러나 국가혁신시스템 접근은 전략적 활용을 하는데 있어 여러 한계점을 내포하고 있다.

우선, 국가혁신접근법은 오랫동안 알려진 이론이지만 일반적인 정의와 용어가 부족하며 이론화되지 못한 상태로 남아있다고 평가되고 있다. 또한 주로 사후적 분석 프레임 워크로서 적용해 시스템 구축 이전에 발전할 수 있는 가능성이 결여되어 있다는 것이다. 즉, 사후적으로 국가혁신시스템의 좋은 점 및 이유를 설명할 수 있지만 다른 나라의 경험을 바탕으로 잘 작동하는 혁신제도를 개발하기가 어렵다.(Schrempf, et. al. 2013) 또한 국가혁신시스템 접근이 국가차원의 혁신주체와 제도에 대한 포괄적인 접근이 이루어져 국가혁신시스템을 구성하는 다양한 하위시스템과 요소들의 특성과 연결 관계에서 시스템 실패에 대한 구체적인 접근으로 발전하지 못하고 있다.

이렇듯 국가혁신시스템 개념은 개별 국가의 국가혁신시스템의 특성과 혁신역량을 파악하는데 적용되고 있으며, 국가 간 혁신역량 비교에도 적용되고 있다. 그러나 국가별로 자원과 제도적환경이 다르기 때문에 특정 국가에서 성공한 제도일 지라도 다른 국가에서의 단순한 제도 모방으로는 성공하기가 쉽지 않다. 그런데 혁신활동의 글로벌화, 국가 간 경계의 붕괴 등 국가 간 장벽을 허무는 혁신제품이나 서비스들이 등장하고 있어 공통적인 혁신요소와 활동을 위한 제도의 필요성도 제기되고 있어 다른 나라 국가혁신시스템의 발전 모델 분석이 도움이 될 수 있다. 또한 국가혁신시스템은 큰 틀 차원에서 국가의 혁신시스템의 시스템 실패 부분을 발견하고 진단 분석하는데

9) 국가단위 비교에는 적용 지표 및 측정의 문제 등 한계가 있으나 OECD 등을 통해 국제비교를 위한 시도와 노력이 이루어지고 있다.

유용한 틀이다. 그리고 국가내의 혁신시스템의 실패 부분에 대한 접근을 통해 정부의 정책적 역할과 기능에 대한 접근에도 활용되고 있다.

나. 지역혁신시스템(Regional Innovation System : RIS)

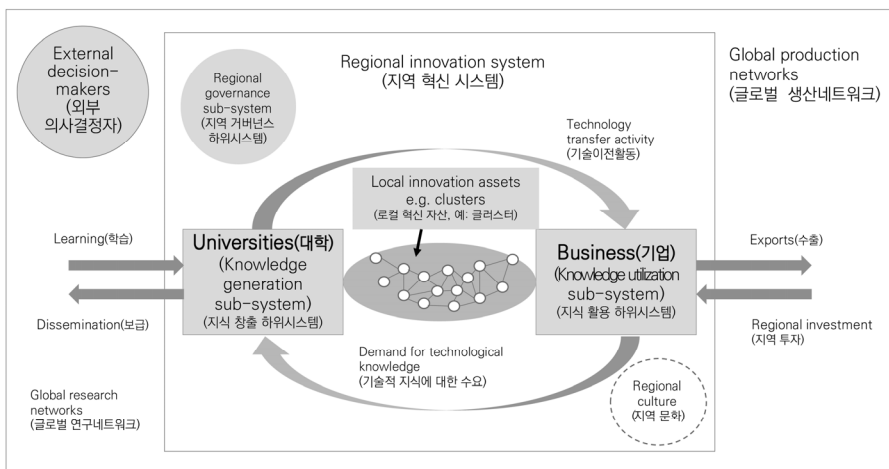
지역혁신시스템은 국가혁신시스템이 지역적 차원을 간과한다는 점을 착안하여 제안되었다. 즉, 미국의 실리콘 벨리처럼 지역적 특성이 지역혁신의 주요 요인이 된다는 것이다(성태경, 2005; 이민형 외, 2012 재인용). 이처럼 지역혁신시스템은 혁신시스템을 구성하는 공간적 단위가 지역차원에서 이루어지는 것에 주목한다. 즉, 정보통신의 발달이 공간거리를 중요하게 만들지 않는다는 주장에도 불구하고 공간 집중은 혁신활동에 중요함을 강조한다(Asheim and Gertler, 2005). 암묵적 지식의 학습과 상호작용에는 대면적 접근성과 같은 공간적 거리의 근접성이 중요하기 때문이다. 또한 NIS 접근의 많은 측면이 지역 차원에서 적용될 수 있지만 RIS 접근은 NIS와는 많은 차이가 있다. 즉, 지역 차원에서 생산과 새로운 지식의 활용을 강조함으로써 혁신역량과 경제력의 지역적 차이를 설명하는데 도움이 된다. 그래서 RIS 접근에서는 기술, 혁신 및 산업 위치 간의 관계에 초점을 맞추고 있으며 기업의 내부 조직, 기업 간의 관계, 공공부문과 공공정책의 역할, 금융부문과 같은 제도적 구성 등이 중요하게 다루어진다. 즉, 혁신은 기업, 고객, 대학 및 연구기관 및 공공기관(예 : 기술이전센터)과 같은 혁신 프로세스에 관여하는 다양한 주체들 간의 상호작용 및 지식교류에 기반을 두고 있음을 강조한다. 그리고 이들 기관들이 네트워크를 구축하고 기능하는 방식이 기업에 큰 영향을 미치므로 제도 인프라로서 기관의 중요성을 강조한다. 현재 지역혁신을 위한 정부의 정책은 국가가 지역시스템에 큰 영향을 미치는 수단이며 지역혁신시스템 활성화 자체가 정책의 목표이기도 하다.

이처럼 RIS 접근은 세 가지 측면을 중점적으로 다룬다. 즉, 지식 교류와 관련하여 혁신시스템의 참여자들 간의 상호작용, 한 지역 내에서 지식 교류 및 혁신을 지원하는 기관의 설립 및 역할, 지역혁신정책 결정에서의 RIS의 역할 등이다(Schrepf, et. al. 2013).

지역혁신시스템은 혁신에 영향을 미치는 주체와 요소들이 특정 지역 공간에 갖추어

지고 이들 간의 상호작용이 원활하게 이루어져야 혁신성과 창출이 가능하다. 국가 차원의 혁신시스템처럼 지역혁신시스템의 혁신역량 및 혁신성과의 비교도 이루어진다. 그러나 지역이라는 공간이 갖고 있는 환경적, 사회문화적, 지식생태계의 특성이 달라 지역마다 보유 자원과 역량을 활용한 접근이 달라야 한다. 그래서 특정 지역의 모델이 성공적이었다 하더라도 다른 지역에 동일한 모델을 적용하는 것이 성공을 가져오지 않는다. 즉, 지역별로 시스템 생태계 차이가 있어 최적의 지역혁신시스템은 지역별로 차이가 있다. 따라서 지역혁신시스템 이론에 의하면 단일의 동일한 정책이 없다. 정책 도구는 항상 상황에 따라 달라야 하며 지역 상황에 맞게 조정되어야 한다. 그러나 지역혁신시스템에서의 정책 개입은 대부분 시스템 실패 및 장애를 대상으로 하며 다양한 주체들 간의 복잡한 상호작용의 효과적인 기능을 촉진하는데 있다. 그리고 지역혁신시스템이 갖추어야 할 공통의 조건들 즉, 역량있는 혁신주체의 확보, 혁신주체들 간의 원활한 상호작용을 통한 학습, 혁신활동에 필요한 제반 관련 제도들의 구축 등이 갖추어져야 한다. 대개의 경우, 지역혁신시스템은 국가혁신시스템보다 지역의 경제발전이라는 목표를 혁신시스템의 직접적인 목표로 설정하고 혁신시스템 정책이 이루어진다.

[그림 2-4] RIS 개념과 상호작용 관계



자료: Cooke and Piccaluga (2004), Schrempf et. al.(2013)에서 수정

다. 산업분야별 혁신시스템(Sectoral Innovation System : SIS)

산업분야별 혁신시스템 접근은 국가혁신시스템 접근이 기술혁신이 산업간, 또는 부문 간에 다르게 진행된다는 점을 고려하지 못하고 있다는 점에서 출발한다(성태경, 2005; 이민형 외, 2018 재인용). 그래서 SIS의 경계는 지리적 공간 차원에 의존하는 국가 및 지역혁신시스템 접근과는 달리 특정 산업분야를 중심으로 한다. 분야별 혁신시스템 차이를 처음 제시한 Pavitt(1984)의 경우 주요 분야들을 다음의 네 가지로 구분하였다. 1) 공급업체가 주도하는 분야 : 주로 섬유 및 농업과 같은 전통적인 제조업 분야로 혁신의 원천을 주로 외부에 의존한다. 2) 자동차 백색 가전과 같은 내구성 제품을 생산하는 규모 집약적인 대기업 분야 : 혁신의 원천이 기업의 내외부에 모두 의존한다. 3) 전문화된 공급업체 : 일반 소비자가 아닌 다른 기업에 판매하기 위한 기술 창출하는 분야. 4) 의약품처럼 과학기반 첨단기술 제품 분야 : 사내 및 공개 자금 지원 연구에 의존하는 분야 등이다.

이후 Malerba(2003)는 분야별 혁신시스템(SIS) 개념을 더욱 발전시키는데, 분야별 혁신시스템은 지식과 기술영역, 주체와 네트워크 그리고 제도로써 구성되며 산업분야 별로 이 세부분에서 차이가 나타난다. 지식과 기술영역은 분야의 시스템 경계를 정의하는 영역이며 시스템 경계는 제품이나 기술 간의 연계 및 보완성에 의해서 결정된다. 주체와 네트워크에는 개인, 기업, 공공기관 등이 포함되며 이들은 학습과정, 행동, 목표달성에서 시장과 비시장적 관계 속에서 연결된다. 이러한 혁신과정의 핵심에는 기업이 역할을 담당한다. 그런데 산업분야별로 지식기반, 학습프로세스, 기초기술, 연계 및 보완성이 다르다. 모든 혁신시스템 접근처럼 분야별 혁신시스템에서도 제도는 중요한 역할을 한다. 즉, 참여자들의 상호작용에 영향을 미치고 행동을 특정 방향으로 유도하는 역할을 한다. 그러나 국가 제도의 이러한 역할은 분야마다 다르게 영향을 미친다. 즉 재산권 및 특허 규정과 같은 제도들은 제약 산업에는 적절하지만 식품산업의 혁신을 저해할 수 있다. 그리고 이러한 제도의 영향은 국가의 주요 산업이 무엇이나에 따라 다르게 된다. 즉, 제약 산업과 제너릭 의약품 분야는 제도적 영향이 다르게 된다. 또한 아이폰처럼 한 사업 내에서 새로운 혁신이 새로운 지배적인 디자인으로 등장할 경우 산업 전반에 큰 변화를 일으킬 수 있다. 소비자의 수요 변화도 중요한

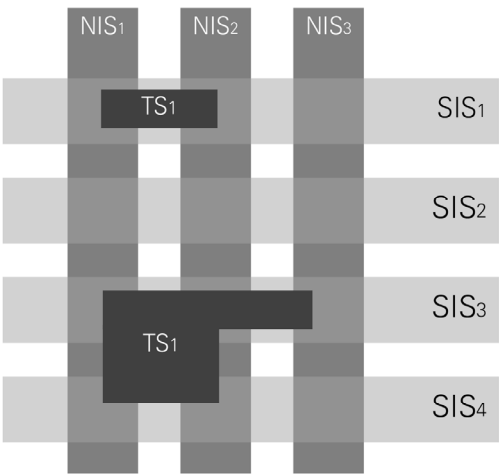
산업의 변화를 가져올 수 있다. 이러한 변화는 기술, 지식, 주체 및 제도간의 공동 진화적 특성을 가진다.

산업분야별 혁신시스템은 정책가들에게 국가혁신시스템과는 다른 시사점을 제시한다. 즉, 정책 개입의 성공을 위해서는 모든 기술 분야의 공동 진화과정을 잘 이해해야 한다. 그리고 정책 개입이 구체적이지 않거나 국가 차원에서 제정되어 적용될 경우 산업분야마다 정책개입의 영향이 다를 수 있음을 이해해야 한다. 즉, 특정정책이 한 분야에는 적절한 영향을 미치지만 다른 분야에는 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한 새로운 기술변화에 대응한 기술적 관성 극복 및 주 사용자 역할로서의 정부의 역할도 중요하다. Oltra and Jean(2009)은 프랑스 자동차 산업을 SIS관점에서 분석하였다. 기술체제, 수요조건, 환경 및 혁신정책 등 측면에서 분석하였는데, 기술체제가 일반적인 수요와 기술의 관성을 어떻게 이끌어내는 지를 보여주고 있다. 특히 혁신과 환경 정책이 수요와 기술체제 영향을 미쳐 새로운 저 배출차량 개발을 유도하고 있음을 보여주고 있다.

산업분야별 혁신시스템과 비교적 연관성 높은 혁신시스템이 기술시스템이다. Carlsson and Stankiewicz(1991)는 기술 시스템을 특정 제도 내의 특정 기술 영역에서 활동하는 주체들의 네트워크로 정의한다. 특정 기술은 여러 분야에 걸쳐 있으며 그 시스템적 특성은 기업의 역량, 클러스터, 네트워크 등 산업분야별 혁신시스템과 유사하다. 다만 기술은 여러 산업에 걸쳐 다양한 방식으로 개발되며 다양한 방식으로 혁신을 도출한다.

이러한 산업분야별 혁신시스템과 기술시스템은 공간적 접근법보다는 제도에 대한 이해가 다소 부족하다. 지식과 학습의 관점도 주로 기술적 학습에 치우치고 있으며 사회적 학습은 충분히 고려되지 않고 있다. 또한 새로운 기술 및 산업의 등장 등 기술과 산업의 변화를 적절히 고려하지 못한다는 비판도 있다(Schrempf et. al. 2013).

[그림 2-5] SIS와 NIS의 관계



자료: Schrepf et. al.(2013), 이민형 외(2018) 재인용.

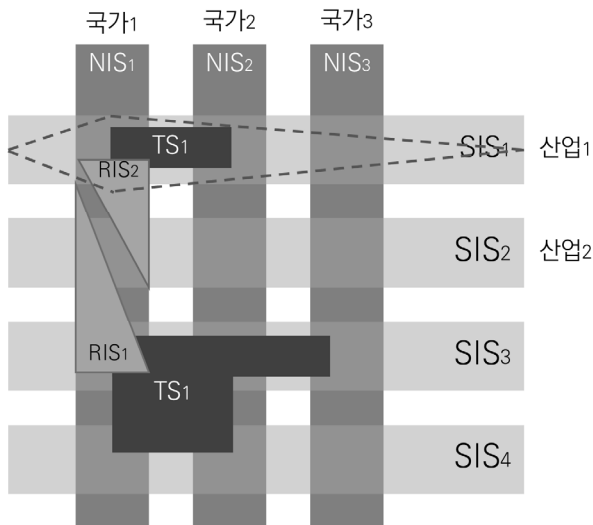
3. 혁신시스템 접근의 적용 한계

앞서 살펴본 바와 같이 혁신시스템 이론은 국가 차원, 지역 차원, 산업 차원 등 다양한 차원에서 혁신과정에 대한 시스템적 접근을 하고 있다. 이러한 다양한 혁신시스템의 범주 차원의 접근은 복잡한 혁신시스템 분석 및 정책적 접근에 다양하게 활용가능하다. 즉, 국가혁신시스템은 국가 차원의 혁신시스템 관련 정책 결정 및 추진에 유용하며 지역혁신시스템은 특정 지역에서 지역 차원의 집적화된 혁신체계 구성과 작동에 유용한 접근이다. 산업분야별 혁신시스템은 국가혁신시스템 및 지역혁신시스템에 포함되거나 걸쳐 있지만 무엇보다도 산업적 특성이 혁신시스템의 발전에 중요하다. 따라서 특정 산업 발전을 위한 접근에 유용하다.

그러나 다차원의 혁신시스템 간의 시스템 연계성이 명확하지 않으며 그 관계를 명확히 설정하기가 어렵다. 즉, 국가혁신시스템과 산업분야별 혁신시스템의 관계를 보듯이 하위 혁신시스템의 합이 단순히 상위시스템을 구성하는 것이 아니라는 점이다. 지리적 공간적 측면에서 연계성이 높은 국가혁신시스템과 지역혁신시스템의 관계도 지역혁신시스템의 단순한 총합이 국가혁신시스템은 아니다. 즉, 다차원적 시스템들이 연

관성을 가지고 있으나 적은 규모의 시스템들이 모여서 단순히 하나의 큰 시스템을 형성하는 것이 아니다. 시스템의 세계는 각 차원의 시스템마다 시스템의 생태계가 다르게 형성되기 때문이다. 그러나 전체적인 혁신성과 제고를 위해서는 이들 다차원의 시스템 간의 연계성을 고려한 접근이 필요하다. 그리고 그 연계적 역할에 중요한 역할을 하는 것이 정책이다. 이 때 정책은 혁신시스템이 갖고 있는 공통적인 특성 즉, 혁신의 시스템적 활동과 과정은 시스템의 범위와 대상에 관계없이 공통적으로 나타나므로 정책 수립 시 혁신에 대한 시스템적 접근은 중요하다.

[그림 2-6] 혁신시스템의 다양성과 복잡성



자료: Schrempf et. al.(2013) 수정

혁신시스템 이론들은 정책적 활용 측면에서 상대적으로 분야별 혁신시스템 접근보다는 국가혁신시스템과 지역혁신시스템 등 공간적 혁신시스템 접근이 주목을 받아왔다. 그러나 국가혁신시스템 접근은 사후적 진단 분석에 유리한 틀이지만 사전적인 정책 결정을 위한 정책정보를 제공하지 못한다는 지적을 받고 있다. 또한 국가혁신시스템 접근은 공간적 범위가 크고 포괄적인 접근이 이루어져 혁신시스템 분석결과를 토대로 구체적인 개선방안을 제시하기가 어렵다.

혁신시스템은 그 성격상 다양한 주체들과 혁신과정에 영향을 미치는 다양한 제도 등 높은 복잡성을 가지고 있다. 혁신시스템 접근이 시장실패적 접근보다 다양한 정책 개입의 당위성 및 타당성을 제공하지만 복잡한 혁신시스템에 요구되는 다양한 정책 개입을 위한 정책정보 수요에 대응하는 데에는 한계가 있다. 이러한 정책수요에의 대응 미비는 혁신시스템이론이 혁신의 속성은 강조하지만 시스템으로서의 고유한 속성을 충분히 고려하지 못하고 있는 것에도 원인이 있다. 특히, 시스템의 유지 및 발전은 시스템 참여자 및 구성요소들 간의 상호작용뿐만 아니라 외부적 환경변화에 적절한 대응 즉, 환경과 시스템과의 적합성이 중요함을 간과하고 있다.

Borras and Edquist(2019)는 총체적 혁신정책(Holistic Innovation Policy)을 강조하면서 국가혁신시스템의 포괄적 측면 및 제도 간의 상호작용적 역동성을 강조하고 있다. 그리고 과학적 지식보다 경제적 사회적 혁신 가치의 중요성을 제기하고 있다. 즉, 기존의 연구들에 비해 혁신시스템의 시스템적 특성을 보다 더 강조하고 있으며, 기존의 연구개발 주체 중심에서 혁신요소를 포괄적으로 강조하는 관점으로 전환하고 있다. 그러나 여전히 국가 단위의 혁신시스템을 포괄적으로 다루고 있어 시스템이론과 같은 세부적인 역동적 속성이 부족하다.

최근 정책가들의 다양한 수요에 대응하기 위한 접근으로 혁신시스템 평가 접근이 등장하여 관련 연구가 추진되고 있다. 그러나 혁신시스템 평가 접근은 기본적으로 혁신시스템 이론에 근거하고 있어 혁신시스템 이론처럼 혁신시스템의 시스템적 특성을 충분히 고려하지 못하고 있다.

제3절 시스템 평가 개념과 접근방법

1. 시스템 평가 배경과 개념

연구개발을 통한 혁신가치 창출이 강조되면서 정부의 연구개발정책은 연구개발 중심에서 혁신정책을 포괄하는 방향으로 변화하고 있다. 혁신가치 창출의 복잡성이 발견되면서 혁신에 대한 접근은 기초, 응용, 개발의 선형적 접근에서 혁신주체와 관련 제도들이 밀접히 상호작용하는 복잡한 시스템적 활동으로 이해되고 있다. 그에 따라 시스템의 유형을 범위와 대상에 따라 구분한 연구활동들이 이루어졌으며 NIS, RIS, SIS와 같은 혁신시스템 개념과 연구들이 이루어지고 있다.

혁신활동의 속성을 이해하고자 하는 이러한 접근은 연구개발 활동과 혁신활동에서 나타나는 실패 현상을 보완하고 문제를 개선하기 위한 정부의 개입과 역할 측면에도 적극적으로 적용되고 있다. 정부의 개입과 역할에 대한 전통적인 접근인 시장실패 이론은 민간에 의해서 자율적으로 이루어지지 않는 부문을 중심으로 정부의 개입을 주장하고 있어 정부의 역할이 단순하며 시장실패가 발생하는 특정 부문에 집중된다. 그래서 시장실패적 접근은 혁신의 복잡한 활동에서 나타나는 실패적 현상을 충분히 고려하지 못할 수 있다. 오히려 복잡한 혁신시스템의 시스템 실패를 보완하는 스마트한 정부의 개입과 역할이 이루어져야 한다, 이를 위해서는 정부가 혁신시스템의 실패부분을 보완하거나 개선하기 위해 실패부분에 대한 적절한 진단과 이를 토대로 적합한 정부정책을 추진해 효과를 창출해야 한다. 그런데 혁신시스템 실패에 대한 정부의 개입과 역할이 정책실패로 이어지는 위험을 줄이기 위해서는 정책효과 창출과 관련된 혁신시스템 및 혁신정책에 대한 평가가 필요하다.

전통적인 연구개발정책 및 혁신정책에 대한 평가는 개별 과제 단위(프로젝트 평가), 개별 사업 단위(대형 프로젝트 평가), 그리고 일부 프로그램 단위(프로그램 평가)와 일부 개별 정책에 대한 정책평가가 이루어지고 있다. 이에 대해 Arnold(2004)는 혁신과 지식의 생산방식에 대한 접근은 시스템 관점으로 나아가고 있으나 연구 및 혁신 평가를 위한 틀은 대부분 하위 수준의 프로젝트와 프로그램 수준에서 개발되고 있다. 그러

나 시스템 관점에서 보면 정책이 단순히 프로그램과 프로젝트로 분해되는 것이 아니라고 하고 있다.

또한 시스템의 속성인 전체성 및 상호작용과 영향을 강조해야 함을 지적하는 주장도 있다 즉, 시스템을 그 구성부분으로 따로따로 분리하여 보는 방식은 수많은 개별부분이나 부분적인 정보항목으로 제시해 줄 뿐이며, 그러한 부분들의 상호작용의 결과에 대해서는 전혀 알게 해 주지 못한다. 시스템을 그 구성 부분으로 분해해 버린다면 재조립할 수 없다는 것을 알게 될 것이다.(Ross Ashby, 1956; 이창순, 1997 재인용). 즉, 시스템의 통합적 성격을 고려할 때 복합적인 시스템을 개개 하위요소로 분해하여 개개 부분을 따로따로 검토하는 방식으로 접근하는 것은 매우 잘못된 것이라고 한다.

Jakob Edler(2008)는 시스템 평가의 필요성이 제기되는 이유로 정책이 점점 복잡해지고 있다는 점을 제시하였다. 즉, 원인과 효과의 관계가 복잡해졌으며, 다수의 변수들, 에이전트들의 상호작용이 존재한다. 정책은 시스템 실패를 치료하고자 하지만 하나의 정책수단으로 시스템 실패의 병증을 치료할 수 없는 상황이기에 시스템의 총체적인 종합효과와 장애물들에 대한 평가가 필요하다. 또한 혁신시스템을 위한 정책들의 중복성, 지속되는 문제들, 총체적인 결합효과에 대한 평가가 필요하다. 그리고 혁신시스템내의 개별 정책들에 대한 더 나은 이해와 비교가 필요하다. 따라서 개별적인 조치들에 대한 단순 효과평가보다는 재통합(re-integration) 또는 총체적인 접근(holistic approaches)이 필요하다(이민형 외, 2018 재인용).

혁신정책 분야 이외에도 기존에 실시해 오던 정부정책에 대한 정책평가를 시스템적 접근을 통해 새로운 시도를 하는 연구들도 이루어지고 있다. Caffrey and Munro(2017)는 아동보호센터의 아동보호정책 평가에 대해 시스템적 접근을 시도하고 있다. 전통적인 평가질문인 효과가 있는지 대신 정책의 작동방식과 정책이 다른 시스템과 작동하여 이해상충을 일으키는지, 지역적 변화와 효과 등을 포괄해서 정책평가를 시도했다. 그 결과 문제에 대한 새로운 지식과 이해를 제공하는데 기여하고 있음을 보여주고 있다.

정책 입안자들은 혁신정책의 개입을 정의할 때 혁신시스템의 개념을 수용한 것으로 보인다(Kuhlmann et al., 2010). 또한 정책가들은 정책 결정을 위한 지식기반 수단,

혁신시스템에 대한 포괄적인 정보, 전략적인 접근을 위한 지식정보가 필요하다. 그러나 혁신시스템 개념의 활용만큼 혁신정책 평가는 아직 시스템적 접근이 충분히 적용되지 못하고 있다.

최근 점점 많은 유럽 국가들이 혁신시스템 전체의 성과와 거기에서 정책의 역할을 평가하고자 하는 새로운 형태의 평가를 도입하고 있다. 즉, 개별 연구 및 혁신 프로그램 평가에서 시스템 평가로 정책가들의 관심이 움직이고 있다. 이러한 움직임은 정책이 국가 전체 혁신과정에 어떻게 상호작용하고 영향을 미치는지에 대한 포괄적인 검토가 필요하다는 데서 비롯되고 있다. 즉, 혁신정책 전체를 분석하고 혁신시스템에서의 역할에 대한 검토 및 포괄적인 평가가 필요하다는 것이다. 이러한 접근은 혁신시스템 관점에서 혁신정책의 성과와 진화를 찾고자 하는 정책입안자들의 니드에 의한 것이며, 다양한 공공제도 및 정책들의 복잡한 조합들의 사회경제적인 영향에 대한 정책 결정자들의 관심 증가에서 비롯되고 있다(Laatsit & Borrás, 2016).

Borrás and Laatsit(2018)은 시스템 중심 혁신정책 평가의 목적이 시스템 성과와 혁신 정책에 대한 전반적이고 비판적이며 전략적인 검토를 할 수 있게 하는 것이다. 나아가 궁극적으로는 연구, 과학, 기술 및 혁신 분야의 정책 개입을 포함하는 미래 전략적 공공 개입을 가이드하는 것이라고 주장한다.

혁신시스템의 문제를 진단하고 분석하기 위한 평가, 정부정책의 효과를 진단하고 분석하기 위한 평가는 혁신환경이 변화하고 혁신정책의 수요가 증가하면서 정책의사 결정 및 관련 정보 파악을 위한 중요한 수단이며 정보원이다. 그래서 최근 유럽을 중심으로 혁신정책의 시스템 평가에 대한 높은 관심과 연구 활동이 이루어지고 있다. 유럽의 경우 혁신시스템 평가는 혁신정책에 대한 시스템적 평가, 연구회 시스템 진단 등 기존 정책시스템에 대한 평가 등으로 추진되고 있다. 그러나 혁신정책결정과 추진에 필요한 지식과 정보의 중요성 및 수요 확대에 비추어볼 때, 본고에서는 혁신정책의 적합성을 파악하기 위한 혁신정책의 시스템적 평가뿐만 아니라 사전적인 정책 조정 및 정책개입 결정에 필요한 지식 및 정보 창출을 위한 혁신시스템 진단 등을 포함하는 광의의 혁신정책 평가 접근을 시스템 평가라고 정의하고자 한다.

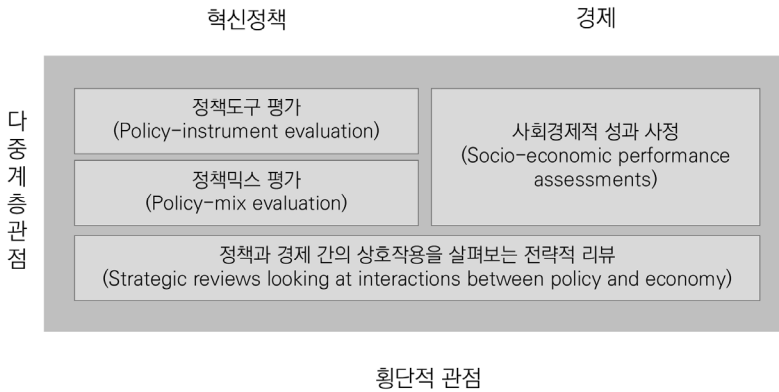
2. 시스템 평가 접근방법

시스템 개념은 활동 또는 성과가 시스템을 구성하는 여러 요소들이 함께 작동하는 복잡한 과정을 통해 이루어진다는 것이다. 그래서 시스템 부분들 사이의 상호작용은 각각의 부분을 조사해서는 이해될 수 없는 속성을 가지고 있다. 그래서 시스템 접근법은 구조적 분해보다는 기능적 추상화에 초점을 두며, 평가분야에 시스템 접근을 적용하는 것은 상호관계, 관점 및 경계에 대한 일반적인 시스템 개념을 적용하고 있다 (Caffrey & Munro, 2017).

Arnold(2017)는 사회시스템은 오픈 시스템이며 하나의 프로그램은 사회적 맥락들과 상호작용하므로 시스템적 역할이 고려되어야 한다. 그래서 인과관계는 개입과 맥락의 상호작용의 결과이다. 또한 관련 시스템과 경계는 시간에 따라 변화될 수 있다. 사회시스템은 시간에 따라 그리고 환경 변화에 따라 변화하기 때문이다. 평가되는 시스템의 경계들은 규정되거나 주어지기 보다는 평가자에 의해 선택되어 진다. 평가하고자 하는 주제와 맥락에 따라 경계를 달리해야 하고 맥락은 시간과 환경에 따라 변화하기 때문에 전문성을 보유한 평가자가 적절한 시스템의 경계를 선택하게 된다. 혁신 시스템의 시스템 세계에서는 프로그램이 목표를 달성하는 데에 여러 맥락적 요소들이 영향을 미치게 되는데 평가자 평가자가 이러한 영향을 선택적으로 처리해야 한다. 즉, 전문 평가자는 어느 부분을 탐색해야 하는지에 대한 초기 가설 탐색수준을 거쳐 평가를 반복적으로 수행하므로써 적절한 선택을 하게 된다.

Borras and Laatsit(2018)은 혁신정책 평가 관점을 강조하면서 시스템 평가의 속성 네 가지를 제시하고 있다. 첫째는 적용범위가 넓다는 것이다. 대체로 특정 정책 프로그램의 영향을 평가하는 정책수단평가, 정책 믹스 평가에 대한 평가, 혁신시스템의 역학관계의 영향을 평가하는 사회경제적 평가 등이 있다. 두 번째는 평가 대상의 요소들 간의 상호작용이다. 혁신정책은 혁신시스템의 일부분으로 간주된다. 시스템 중심 평가는 혁신정책(개별 수준에서 정책 혼합에 이르는 다양한 수준)과 혁신시스템 성과 간의 상호 작용에 대한 평가를 반드시 포함한다. 그리고 어떤 상호작용을 평가할지를 결정하기 위해서는 사전에 평가분야와 범위를 결정하기 위한 전략적 검토 연구가 필요하다. 세 번째는 시스템 평가가 정기적으로 수행되어 관련 정보들이 지속적으로 업데이트되고 개선되어야 한다. 네 번째는 평가의 원천이 다양하다는 것이다.

[그림 2-7] 시스템 중심 혁신정책 관점

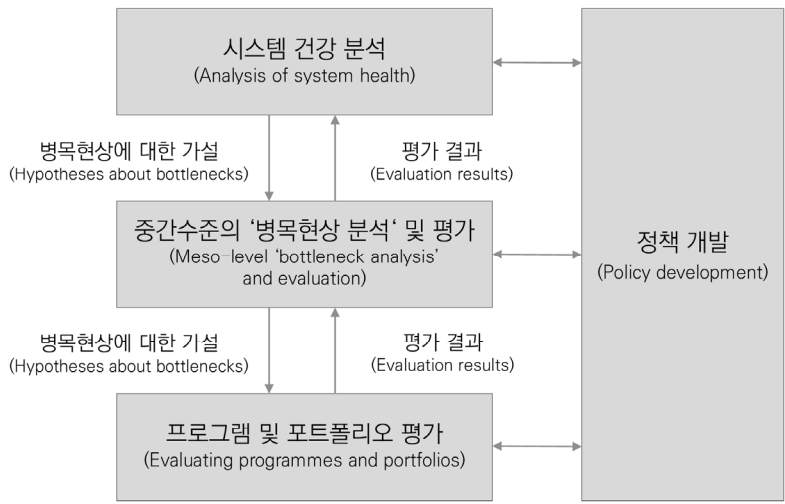


자료: Borrás & Laatsit(2018)에서 수정

시스템 평가에 적용하는 방법을 살펴보면 시스템 평가만을 위한 구체적인 평가방법 보다는 기존의 다양한 평가방법들이 시스템 평가를 위해 결합된 방식으로 적용되고 있다. 시스템 평가방법에 대한 초기 모델은 Arnold(2004)에 의해 제시되었다.

Arnold(2004)는 모든 수준에서 평가의 임무는 다음의 세 가지이다. 즉, ‘올바른 일을 하고 있는가?(적절성)’, ‘우리의 행동의 결과는 무엇인가?(영향)’, ‘더 잘할 수 있는가?(효과성)’이다. 시스템 수준이 낮을수록 평가는 적절성의 문제보다는 영향과 효과성에 집중하고 시스템 수준이 높을수록 도전적이고 근본적인 것에 문제를 제기하게 된다. 시스템평가 접근에서는 세 가지 수준의 평가가 필요하다고 주장한다. 즉, 첫째, 프로그램과 같은 전통적인 개별 개입수준에 대한 평가가 필요하다. 둘째, 중간 수준에서의 평가 및 분석으로서 하위 시스템 평가 또는 병목현상분석(Bottleneck Evaluation)이 필요하다. 평가 대상은 제도, 주체, 클러스터 등을 평가한다. 셋째, 가장 신중해야 할 접근으로서 혁신시스템의 전반적인 건강상태에 대한 분석과 평가이다. 또한 평가방법도 시스템 수준에 따라 달라야 함을 제시하고 있다. 즉, 프로젝트 수준에서 동료평가(Peer Review)는 매우 중요하지만 프로그램 수준 이상에서는 과학자 동료보다는 전문가(Expert Review)가 필요하다. 노르웨이 연구회의(Research Council)와 스웨덴의 장거리 에너지 연구와 같은 자금지원시스템에 대한 평가에서 다른 방법과 함께 적용한 전문가 판단이 중요한 통찰을 제공해 주었음을 제시하고 있다.

[그림 2-8] 연구와 혁신정책에 대한 시스템 평가



자료: Arnold(2004), p.12에서 수정

[그림 2-9] 시스템 수준에 따른 평가방법 차이



자료: Arnold(2204), p.15에서 수정

이처럼 Arnold(2004)는 혁신 시스템 세계에서는 시스템 평가가 필요하다는 주장과 함께 평가 틀과 환경의 상호작용을 고려한 평가접근 방식을 제안하고 있다. 그리고 서로 다른 수준에서의 평가를 시스템 관점으로 결합할 것을 제안한다. 전통적인 개별 프로그램 수준에 대한 평가도 낮은 수준의 시스템 평가에 포함시키고 있다.

Jordan, Hage et al.(2008)은 시스템 차원의 혁신평가를 할 수 있는 특정 지표 기반의 방법론 개발에 관심을 두고 마이크로, 메소, 매크로 수준의 혁신시스템에 필요한 지표를 개발하는데 초점을 두었다. Edler et al.(2008)은 시스템 수준에서의 정책 성과와 정책 효과에 대한 학습은 기존 평가를 사용할 것을 제안한다. 그들은 기존 평가 데이터를 활용하기 위한 프레임에 평가 통합과 메타 분석을 적용하고 있다. 평가 통합은 "유사한 프로그램이나 프로젝트에 대한 여러 평가 보고서를 종합한 콘텐츠(content) 분석"이며, 메타 분석은 "많은 다수의 평가 결과를 고려하여 개입과 그 효과에 대한 더 나은 이해와 비교를 하는 것이다. 즉, 평가 통합이 기존 증거를 모으고 통합하는 것에 반해 메타 평가는 좀 더 전략적인 관점에서 좀 더 큰 맥락 속에서 증거를 살피는 토대를 제공한다.

이와 유사하게 Magro and Wilson(2013)은 정책의 성질 기반인 시스템을 파악하기 위해 개별 평가에 기반한 메타 평가 또는 2차 분석을 강조한다. 여기서의 혁신정책 시스템은 다차원에서 정책 믹스의 결합으로 본다. 즉, Edler et al.(2008)와 Magro and Wilson(2013)은 시스템 이해를 특정 프로그램이나 프로젝트 평가에서 도출된 지식의 총합에 기반함을 의미한다. 그러나 Arnold(2004)는 혁신시스템의 여러 수준에서 서로 다른 평가로 구성된 평가시스템을 필요로 한다는 것을 제기한다. 이러한 개념 인식의 차이는 시스템 평가 접근에서 중요한 개념 차이를 발생시킨다. 전자는 혁신정책 시스템을 하나의 시스템으로 인식하고 그 구성요소들을 평가하는 접근에 유용하며, 반대로 하나의 시스템을 구성하고 있는 하위 시스템의 독립성 및 자율성을 경우 후자의 접근이 유용하다. 또한 시스템의 상호작용성과 복잡성은 $1+1=2$ 가 아님을 나타내므로 혁신의 주제들과 제도 간의 상호작용이 활발히 이루어지는 혁신 시스템의 경우 후자의 접근이 보다 적절하다.

한편 시스템 접근법이 갖는 한계에 대한 지적도 제시되고 있다. 즉, 시스템이 하나

의 통합적 접근을 필요로 할 수 있지만 실제 평가세계에서는 이러한 접근이 불가능할 수 있다. 아무리 포괄적으로 접근한다고 해도 시스템 접근방식의 불완전성이 있고 시스템간의 경계의 불명확성이 있다. 그래서 시스템 접근의 완전성을 위해 노력을 하기 보다는 누락된 것을 인정하고 그 의미에 반영하는 것이 필요하다고 한다(Caffrey & Munro, 2017).

Arnold(2004)는 시스템 평가의 결과로 평가 범위가 증가함에 따라 평가정보의 독자도 증가한다. 특히 연구, 혁신, 경제이외에 전반적인 모니터링 및 전략적 연구와도 연계가 된다. 광범위한 부문에서 정책입안자들과 연결되며 이것은 중요한 부분으로 이들과의 의사소통능력을 키우는 것이 중요함을 강조한다.

제4절 정책평가와 혁신정책 변화

1. 정책과정과 혁신정책평가 흐름

정책연구의 접근방법은 여러 가지 기준에 따라 분류될 수 있다. 그 중 정책과정을 신중하고, 단계적인 순환적(recursive) 행정 사이클로 보는 방법이 있다(Hogwood and Gunn, 1984; Hogwood and Peters, 1983; 노화준, 2012 재인용). Lasswell(1956)은 정책과정을 정보-건의(정책대안 작성)-처방(최종안 선정)-발동(최종안 잠정 시행)-적용-평가-종결의 7단계로 나누었고, Anderson(1975)은 정책과정을 문제 인식·의제형성-정책형성-정책채택-정책집행-정책평가 등 5단계로 구분하였다. 이 외에 정책과정을 설명한 Jones(1977), Dye(1981), Hogwood and Peters(1983), Ripley and Franklin(1986), Palumbo(1988) 등은 크게 정책형성-집행-평가-변동 과정으로 구분되는 정책과정에 대해 다양한 의견을 제시하였다.

〈표 2-1〉 여러 이론을 근거로 한 정책과정

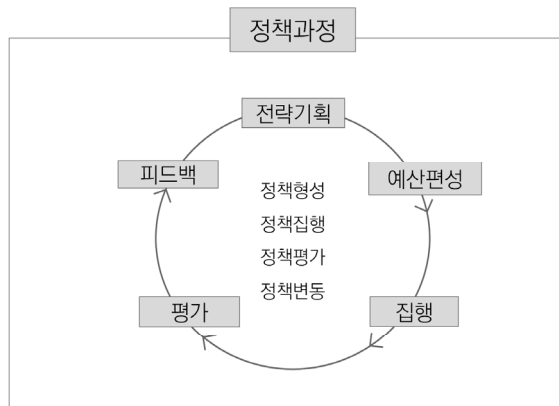
구분	Lasswell	Anderson	Jones	Dye	Hogwood & Peters	Ripley & Franklin	Palumbo
정책 형성 과정	정보과정 건의과정 처방과정	문제의 인자 의제형성 과정 정책형성과정 정책채택과정	문제정의과정 형성· 합법화 과정	문제의 인식과정 정책대안결정 과정 정책합법화 과정	의제형성과정 정책결정과정 합법화 과정 조직화 과정	형성· 합법화 과정	의제형성과정 정책결정과정
정책 집행 과정	발동과정 적용과정	정책 집행 과정	집행 과정	정책 집행 과정	집행 과정	집행 과정	정책 집행 과정
정책 평가 과정	평가과정	정책 평가 과정	평가 과정	정책 평가 과정	평가 과정	평가 과정	정책 평가 과정
정책 변동 과정	종결과정	-	종결 과정	-	종결 과정	정책 변동 과정	정책 종결 과정

자료: 온라인행정학전자사전

http://www.kapa21.or.kr/epadic/epadic_view.php?num=957&page=7&term_cate=&term_word=%C1%A4%C3%A5&term_key=&term_auth= (검색일: 2020.06.29.)

그러나 많은 학자들이 정책과정에 대해 다양한 의견을 제시하고 있지만 명백하게 합의된 의견은 아직 도출되지 않았다. 크게는 정책 형성-집행-평가-변동에 이르는 과정을 보다 상세하게 나열해보면 전략-조정(예산)-기획-집행-평가-피드백으로 설명할 수 있다. 정책 전략을 설정하고 그에 대한 계획을 수립하고 정책을 설계한다. 그 다음 정책 조정의 과정을 거치게 되는데, Peters(1988)는 ‘조정’을 연속체(continuum)로 정의하면서, “중복성(redundancy), 비일관성(incogherence), 빈틈(lacunae)을 최소화하는 특징을 갖는 정부정책과 프로그램의 최종상태(an end-state)”라고 하였다(권용식, 2016 재인용). 이러한 맥락에서 우리나라는 R&D 사업 및 제도를 설계하고, 그에 따른 사업별 평가와 예산에 대한 심의를 하는 과정을 거쳐 정책을 기획한다. 일반적으로는 사회적 문제 해결에 대한 국민 수요와 지지를 통해 정부의 정책의제로의 전환, 그리고 최적대안을 찾기 위한 효과성 판단 및 정책결정권자의 의사결정까지를 <표 2-1>에서 제시한 정책 형성 과정으로 본다. 정책 집행 과정은 앞서 결정된 정책을 실현하는 단계로서 정책대상과 정책집행 집단의 순응확보가 중요하다. 정책 평가 과정은 집행된 정책의 결과를 보고하고, 정책 집행으로 인한 효과와 영향력을 평가하는 과정이다. 평가의 결과를 바탕으로 정책을 종결시키거나 다음 정책의 형성 과정으로 환류될 수 있도록 하는 피드백 과정을 일반적으로 정책 변동 과정이라 할 수 있다.

[그림 2-10] 정책과정의 흐름과 평가



자료: 연구진 작성

정책과정의 흐름 속에서 정책평가는 정책과정의 일부분으로 인식 할 수 있지만 정책의 복잡성이 높아지고 정책의 효과 창출이 어려운 환경에서 정책평가의 역할이 중요해지고 있다. 그에 따라 정책평가의 목적도 보다 포괄적이며 책임성을 강조하는 방향으로 전개되고 있다. 김준한(1999)은 Chelimsky(1985)와 Rist(1990)를 인용하여 정책평가의 목적을 책무성의 확보(감사), 정책형성에의 기여(프로그램 평가), 정책집행의 개선(점검) 등으로 보고 있다. 또한 정책평가를 통해 정책의 장점과 값어치를 평가하고, 프로그램과 조직을 개선하며 감독과 순응의 확보, 지식 발전, 정책의 성과 또는 실패에 대한 평가를 정책평가의 목적으로 꼽고 있다(Mark, Henry, and Julnes, 2000; 노화준, 2012. p. 543 재인용). 대체로 정책평가의 목적은 크게 책임성 확보, 정책 개선, 정책학습, 그리고 정책 결정에 필요한 정보의 제공 등이다.

□ 혁신정책평가 흐름¹⁰⁾

평가란 가치에 대한 확인 및 판단을 의미하고 있으며, 평가의 목적은 그 대상에 따라 크게 3가지로 나눌 수 있다. 먼저 정책 활동이나 프로그램, 또는 시스템이 평가의 대상일 경우, 평가의 목적은 공공 활동 및 지원활동 수행을 통해 원하는 결과를 유도하는 것이다. 평가의 대상이 대학, 연구기관, 투자조직 등의 조직일 경우에는 평가를 통해 성과, 효과, 역할, 관리, 효율성의 이해를 높일 수 있다. 마지막으로 개인이 평가의 대상일 경우, 관련 분야로의 진로 설정을 위한 주요 도구로서 평가가 사용된다. 평가의 범위는 작게는 프로젝트의 효과성 및 효율성 이해를 위한 프로그램 평가의 일부인 프로젝트 평가부터, 넓은 범위의 프로그램, 프로그램 포트폴리오, 정책, 시스템에 이르기까지 다양한 단계에서 평가가 이루어지고 있다.

평가에 대한 접근은 정책의 발전과 함께 해온 경향이 존재한다. 1980년대에는 협력적 R&D 프로그램으로 시작하여, 1990년대에는 성과지표 및 지식이전 지표를 강조하며 연구의 실용화를 중점적으로 강조하였다. 이후 2000년대 들어 국가, 지역 등의 시스템 역량에 대한 평가를 시도하고, 정책의 종합적이고 상호적 효과를 중요시하였

10) 2017년 5월 맨체스터 대학의 비즈니스 스쿨에서 진행된 Professional Development Course on Evaluation of Science and Innovation Policies 자료 중심으로 정리함

다. 또한 전망 등과 같은 소프트 정책(soft policy)도구 및 공공지원 기업의 전략적이며 지속적인 효과를 중점적으로 평가했다면, 최근에는 종합적 평가와 구성요소 범분야 경제 분석의 조합에 기초한 완전한 시스템 평가를 추구하고 있다.

Edler(2017)는 과학기술혁신 정책평가에 있어 앞으로의 도전과제를 4가지로 제시하였다. 먼저 정책의 복잡성을 제시하였다. 정책의 복잡성은 다양한 목표에 비해 명확하지 않은 목표 체계와 혁신 모델에 대한 불분명한 가정을 바탕으로 산출(output)과 성과(outcome) 간 복잡한 인과 관계를 가지고 있으며, 다양한 변수와 다양한 배경을 가지고 있는 정책혼합(policy mix) 등을 말한다. 이와 더불어 인과적, 규범적 가정을 기반으로 한 정책에 대한 이해를 도전과제로 제시하였다. 이는 과학기술혁신정책의 원인과 효과에 대해 시장실패 또는 시스템 실패와 관련하여 암묵적이면서도 명시적인 이론과 가치 추정이 기반 되어야 한다는 것을 의미한다. 또한 과학기술혁신정책이 지닌 가치와 인과에 대한 개념을 대중과 공유해야 할 필요가 있다. 마지막으로 정책 목적, 정책 메커니즘, 정책 근거와 가치, 관심사 등 정책 및 시스템 분석에 대한 근거의 필요성 또한 제시하고 있다.

Gök(2017)에 의하면 평가의 기원은 세 가지 갈래로 나눌 수 있는데, 먼저 방법에 중점을 둔 방법 분과(Methods branch)이다. 방법 분과에서는 가치중립을 목적으로 하며 평가자들의 역할은 평가를 위한 방법을 적절하게 적용하는 것이다. 이 분과는 '평가는 과학적 노력이며, 평가자는 과학자이다.'라고 말한다. 선제적 평가가 아닌 객관적 정보에 입각하여 수행되는 평가가 중점이 되는 분과는 가치 분과(Valuing branch)이다. 가치 분과에서는 평가를 단지 사실을 찾기 위한 노력만이 아니라고 하며, 평가자의 역할을 관찰 가능한 데이터들을 기반으로 가치평가를 내리는 것이라고 정의하고 있다. 또한 이슈, 개인적 관계, 평가대상의 복잡성 등을 발굴하고 평가 대상의 가치를 판단하기 위한 수단으로서 사례연구를 사용한다. 마지막 분과는 의사결정 지향적 이론을 바탕으로 하는 사용 분과(Use branch)이다. 이 분과에서 말하는 평가의 목적은 주요 이해관계자들의 의사결정을 돕기 위함이다. 또한 평가는 의사결정을 위한 정보제공 뿐만 아니라 의사결정에 영향을 미치고 조직적 변화와 프로그램에 대한 개념적 이해가 필요하다.

위에서 언급된 바와 같이 평가에 있어 중요한 것은 평가의 바탕이 되는 정보이다. 정보를 생산하기 위해 기본적으로 사용하는 것이 지표인데, Godin(2003)에서는 이 지표를 '사회 주요 부분에 대한 간결하고 포괄적이며 균형 잡힌 판단을 용이하게 하는 직접적으로 규범적인 통계'로 정의하였다. 지표는 비효율성이나 해석상의 문제에 대한 비판이 존재하나 샘플 간 비교가능성(comparable)이 높고, 통계/계량경제학적(statistics/econometrics) 장점, 복잡한 프로세스의 결과의 간단한 형식으로 제시(presentable)할 수 있으며, 정책입안자 또는 정치인들의 수요에 적합(attractive)한 장점이 존재한다. 최근에는 증거 기반 정책 결정, 새로운 형태의 공공관리, 국가 간 활용 가능한 표준 지표의 필요성 증가 등 정량적 지표에 대한 수요가 확대되고 있다.

최근에는 연구의 사회적 평가에 대한 관심이 확대되고 있다. 예를 들어 의료분야 등에 거대한 지출이 발생할 경우 재정지출, 세금 상승 등으로 인해 사람들의 의료분야에 대한 관심이 자연스레 높아진다. 이는 많은 사용자와 이해관계자들이 프로그램에 관련되어 있기 때문이다. Arnold(2017)은 사회시스템은 오픈 시스템으로써 하나의 프로그램은 관련 환경 및 요소 등의 맥락들과 상호작용하기 때문에 시스템적 역할에 대한 고려가 필요하다고 언급하였다. 또한 평가되는 시스템의 경계는 임의로 주어지는 것이 아닌 평가자에 의해 선택되어지며, 이 경계는 시간에 따라 변화할 수 있다.

2. 증거기반정책의 강화

공공정책에서 정책수립의 현대화(modernizing)를 위한 혁신이 강조되면서 공공행정 분야의 증거기반정책에 대한 논의가 이루어지기 시작되었다. 정책 과정의 현대화는 전략적, 결과 지향적, 연계적, 포괄적, 유연하며 혁신적, 그리고 강선성을 그 내용으로 한다(Office, 1999; 오세영 외, 2017 재인용). 또한 정책과정에서 지식으로 대표되는 증거를 활용함으로써 정책 결정의 근거, 과정, 맥락을 파악하여 더 나은 정책형성에 대한 기대감을 높인다. 이것은 이전의 정책평가가 주로 검증되지 않은 개인이나 집단의 이데올로기 및 편견에 의해 수행되었다는 문제인식에 기초하고 있다.(Gray, 1997; 윤건, 2012 재인용) 즉, 정책의 효율성과 합리성을 제고시키기 위해 합리적인 의사결정이 아닌 통념과 관행에 의존하였던 의견기반 정책에서 증거기반 정

책 수립으로 점차 변화하고 있다(한국정보화진흥원, 2015).

정책과정에서 증거를 강조하는 전통은 미국과 영국에서 특히 발전해 왔다. 미국은 오래 전부터 사회실험(social experiment)을 정책평가의 방법으로 이용하고 보다 정확한 정책 효과 평가를 위해 실험적 방법을 중시하고 있다(이삼열 외, 2009; 윤건, 2012에서 재인용). 영국은 증거기반 정책이 발전함에 있어 체계적인 정책 평가수행, 평가의 결과를 정책결정 및 집행의 기초로 활용하며, 평가 연구는 외부 조사 기관이 대부분 수행하고 정기적인 모니터링 자료를 활용하고 있다(Finn, 2011; 윤건, 2012 재인용).

증거기반정책은 정책과정에서 효과를 추정할 수 있는 어떤 근거에 의하여 결정하도록 하는 것을 말한다. 통계와 연구 및 평가 결과 등을 고려하여 이루어지는 의사결정은 이데올로기나 의견에 근거하여 이루어지는 의사결정에 비하여 과정이 투명해지고 내용이 더 강력해진다. 이것은 정책 대상에 대한 주요 설득 도구인 데이터의 수집 및 분석 기술이 폭발적으로 발전함에 따라 기대가 높아지고 있다(오세영 외, 2017). 즉, 기존에는 추적과 관리의 대상이었던 데이터¹¹⁾가 정책의 품질 제고를 위한 증거기반 정책(Evidence-based policy-making) 수립에 활용되면서 중요성이 높아지고 있다(한국정보화진흥원, 2015).

혁신정책 결정의 복잡성과 정책조정의 어려움에 봉착한 혁신정책 환경에서 정책결정 및 조정을 위한 증거기반 정책의 중요성이 강조되고 있다. 시스템 평가는 증거기반 정책의 기반을 제공하기 위한 중요한 수단으로 역할을 할 수 있다. 혁신정책을 위한 증거는 계량적으로 나타내는 데이터뿐만 아니라 체계적인 접근을 통해 창출된 전문적인 정보와 지식을 모두 포함해야 한다. 시스템 평가는 혁신정책 결정과 조정의 기초자료로 활용할 수 있는 정보 및 지식 창출을 목표로 해야 한다.

11) '데이터'란 빅데이터, 오픈데이터, 공공분야 정보, UN이 정의한 열린정부 데이터, 정부데이터 등을 모두 포함한다(한국정보화진흥원, 2015).

| 제3장 | 선진국의 시스템 평가 동향 및 시사점

제1절 EU 혁신정책평가 접근 변화

1. EU 시스템 중심 혁신정책평가 동향

Laatsit & Borrás(2016)는 EU 28개국에 대한 혁신정책 중심의 시스템 평가 현황을 조사하였다. 즉, 혁신 정책의 관점에서 혁신 시스템을 보는 접근을 하고 있다. 그 이유는 혁신 정책이 경제와 사회에 대한 자원유입의 통로이며 모든 수준에서 혁신성을 향상시킬 수 있기 때문이다. 그래서 시스템 수준의 평가는 세 가지 수준으로 나눈다. 첫째, 개별 정책 프로그램에 대한 평가, 즉, 개별 정책 도구의 영향과 관련된 마이크로 수준의 정책 평가, 둘째, 정책 믹스에 대한 평가(policy-mix evaluations)로 정책 수단, 특히 시스템의 중앙 수단 및 제도에 중점을 두고 광범위한 맥락에 미치는 효과를 검토한다. 이를 메소 수준에서의 정책 평가라고 하고 있다. 셋째는 경제의 사회 경제적 혁신 성과 분석으로 정책의 거시적 영향을 분석하는 매크로 수준에서의 평가이다. 이 중 마이크로 수준과 메소 수준에서의 평가를 중심으로 EU 국가들의 혁신 정책 평가 관행을 유형화하였다. 유형화의 기준은 첫째, 혁신정책 평가가 일정 규칙을 가지고 수행되고 있는 지이다. 예를 들면, 예산 절차와 연계되어 수행되는지 아니면 임시로 수행되는 지를 기준으로 구분한다. 두 번째는 중앙의 조정 및 지원기관이 존재하는 지에 따라 중앙 집중적인지, 아니면 분권적인지를 구분하고 있다. 이 두 가지 기준에 따라 네 개의 개념적 구분을 하고 EU 국가들을 유형화하였다.

첫째, 왼쪽 상단은 혁신 정책의 평가 관행이 높은 수준의 연속성을 보여 주지만 분산된 조정 및 지원 구조를 기반으로 하는 국가들이다. 오스트리아, 벨기에, 핀란드, 스웨덴 등이 해당된다.

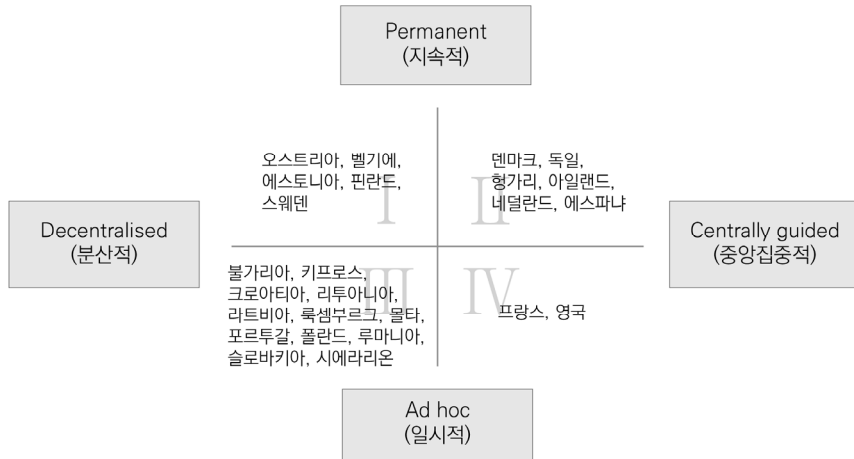
둘째, 오른쪽 상단은 보다 중앙화된 조정 및 지원 구조와 결합된 높은 수준의 연속성을 가진 국가들이다. 덴마크, 독일, 아일랜드, 네덜란드, 에스토니아 등이 해당된다.

셋째, 왼쪽 하단에는 혁신정책 평가가 임시로 이루어지고 조정 및 지원 기능이 상대

적으로 분산된 국가들이 해당된다. 불가리아, 크로아티아, 헝가리 등이 해당된다.

넷째, 오른쪽 하단은 평가를 위한 중앙 집중적 구조를 가지고 있지만 평가가 임시적으로 이루어지는 국가들이다. 프랑스, 영국 등이 해당된다.

[그림 3-1] EU 국가들의 시스템 평가 구조 유형



자료: Laatsit & Borrás(2016)에서 수정

Borrás & Laatsit(2018)은 앞의 조사결과를 활용해 시스템 평가의 세 가지 적용 수준을 포함하는 속성 네 가지를 제시하고 EU국가의 혁신정책 평가 유형을 재 구분하였다. 여기에는 평가 대상의 요소들 간의 상호작용이 있는지 시스템 평가가 정기적으로 수행되어 관련 정보들이 지속적으로 개선되고 있는지, 평가의 원천의 다양성 등을 적용하였다.

우선 정책수단에 대한 평가를 보면, 정책 도구가 거의 항상 평가되는 국가, 때로는 정책 수단이 평가되는 국가, 정책 수단이 거의 평가되지 않거나 단순히 모니터링 되는 국가 등으로 구분하였다. 첫 번째 그룹에는 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 네덜란드, 스웨덴 및 영국 등이 해당된다. 이들 국가들은 모든 프로그램을 평가하는 경향이 강하고 일부는 법적 또는 준 법적 조치에 근거한 평가를 위한 엄격한 구조를 가지고 있다. 네덜란드는 프로그램 평가가 일반 예산 틀과 연계되

어 있으며 각 수단들은 적어도 7년에 한 번 평가되어야 한다. 모든 프로그램을 평가할 구체적인 법적 의무가 없지만 평가 문화가 강한 국가들이 있다. 예를 들면 오스트리아나 영국은 모든 혁신 정책 프로그램을 평가하는 전통이 강하며 모든 프로그램을 평가해야 한다는 "일반적인 기대"를 갖고 있다. 두 번째 그룹은 프로그램 평가에 대한 전통이 부족하고 법률적 조항이 약하지만 상당한 수준의 정책 수단 평가를 수행하고 있다. 여기에는 에스토니아, 헝가리, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 폴란드, 포르투갈, 스페인, 슬로베니아 등이 포함된다. 이들 국가 중 상당수는 EU 구조 기금(EU Structural Funds)의 규정에 따라 혁신 정책 수단의 영향을 평가한다. 'EU 규정'은 평가에 관한 몇 가지 최소 요구 사항만 규정하고 있지만 이 그룹의 국가들은 그 이상의 평가를 실시하고 있다. 세 번째 그룹은 정책 수단 평가를 거의 실시하지 않는 국가들이다. 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코 공화국, 그리스, 룩셈부르크, 몰타, 루마니아 및 슬로바키아 등이 해당된다. EU 구조 기금(EU Structural Fund) 규정에서 요구하는 최소한의 것보다 부족한 기술 모니터링에 수준에 불과하다.

정책 믹스 평가를 보면 부가성이나 상보성을 평가하는 수준에 차이가 있다. 오스트리아, 덴마크, 핀란드, 아일랜드, 네덜란드 등은 부가성과 상보성을 평가한다. 덴마크의 과학기술 혁신기구(Danish Agency for Science, Technology and Innovation)는 기업 성과에 대한 서로 다른 프로그램의 효과 및 상호 작용을 평가하기 위한 연구를 수행했으며, 핀란드는 서로 다른 메타 분석을 묶어 정책 믹스 성과에 대한 통찰력을 얻고 있다. 아일랜드는 정책 믹스 분석이 프로그램 종합평가의 중요한 부분을 구성한다. 네덜란드는 정책수단 간의 상호 작용을 평가하는 정책 믹스 분석이 소위 최고 분야 정책(top-sector policy)을 위해 수행되었다. 최고 분야 정책은 정책 수단들의 조합을 통해 우선순위 분야에 경쟁력을 높이기 위한 정부의 전략적 정책이다. 벨기에, 프랑스, 독일, 영국, 스웨덴 등은 정책의 부가성 효과 또는 정책 간 상호작용의 일부가 평가에 포함되었다.

경제사회적 평가와 관련해서는 혁신성과를 평가하기 위한 복잡한 과정을 수행하는 국가들과 혁신지표들을 분석적으로 다루는 수준의 국가들, 단순히 통계치를 보고하는 수준의 국가들로 구분하고 있다. 극히 소수의 국가들만 혁신 성과에 대한 분석적 평가를 위해 특정한 발전된 포맷을 설정하고 있다. 이러한 예는 비정부 조직에 의해서 유

지 관리된다. 독일, 아일랜드, 네덜란드, 스웨덴 등이 이에 해당한다. 일례로 독일의 과학연구위원회(EFI)는 독일 혁신 성과의 구조 및 추세에 관한 연례 보고서를 발간하는데 주요 도전 과제에 중점을 두고 있다.

이러한 혁신정책 평가의 범위 수준 외에 시스템 평가의 상호작용 수준, 수행의 높은 규칙성, 광범위한 전문지식 사용 등을 전체적으로 고려하여 EU 국가들의 시스템 중심 혁신정책 평가 수준을 그룹화 하였다. 우선 가장 우수한 그룹은 정책 결정자가 혁신정책에 대한 결정을 내릴 수 있도록 정교한 시스템 중심 분석을 수행하며 포괄적이고 체계적으로 평가가 이루어지는 통합평가(holistic) 그룹이다. 대체로 오스트리아, 핀란드, 독일, 아일랜드, 네덜란드, 스웨덴 등이 해당된다. 오스트리아는 모든 혁신 정책 프로그램을 평가할 수 있는 강력한 루틴을 갖고 있으며, 연구 및 기술 분야의 성과에 대한 연례 보고서를 제출하고 CREST의 동료 평가와 국가별 "시스템 평가"를 수행했다. 네덜란드의 혁신 정책 프로그램은 7년 간격으로 정책 믹스 관점을 추가하여 평가된다. 또한, 혁신 성과에 대한 의회의 연례 보고서가 작성되며 OECD와 CREST 검토가 이루어졌다.

우수한 그룹에 비해 정교함이 다소 떨어지고 평가결과의 정책적 활용이 낮은 국가들을 유연평가(flexible) 그룹으로 구분한다. 벨기에, 덴마크, 에스토니아, 프랑스, 리투아니아, 폴란드, 슬로베니아 및 영국 등이 해당된다. 가장 낮은 수준의 그룹은 콘텐츠의 다양성이 적고 평가 활동 빈도가 낮은 국가들이다. 초보자 그룹(starter)으로 체코, 헝가리, 라트비아, 포르투갈 및 스페인 등이 해당된다.

Borras & Laatsit(2018)는 평가에 대한 시스템 중심 접근 방식의 출현이 EU28 국가에서 보다 포괄적이고 맥락화된 증거기반 혁신정책 결정의 기회가 될 것으로 보고 있다. 시스템 중심 평가는 혁신 시스템의 맥락에서 정책의 효과에 대한 검토와 전략적 평가를 제공한다. 이들은 도전과 병목 현상에 직면하여 정책 결정자가 할 수 있는 미래의 의사결정에 매우 중요한 토대가 된다. 그러나 이러한 실행에는 실질적인 지식과 조직적 역량이 필요하기 때문에 시스템 지향 혁신 정책 평가를 하는 것이 쉽지 않다. 결국 정부 구조 내에서 역량이 창출되도록 국가 차원의 역량 구축이 필요하다고 제안하고 있다.

<표 3-1> EU 국가들의 시스템 중심 혁신정책 평가 수준 유형

구분	수준	해당 국가
통합평가(holistic)그룹	- 정교한 시스템 평가수행 - 포괄적, 체계적	오스트리아, 핀란드, 독일, 아일랜드, 네덜란드, 스웨덴
유연평가(flexible)그룹	- 정교함 다소 부족 - 정책적 활용 다소 부족	벨기에, 덴마크, 에스토니아, 프랑스, 리투아니아, 폴란드, 슬로베니아, 영국
기초평가(starter)그룹	- 평가의 다양성 부족 - 평가 빈도 부족	체코, 헝가리, 라트비아, 포르투갈 및 스페인

자료: 연구진 작성

EU 국가들의 혁신정책평가 유형화 수준을 살펴볼 때 혁신정책을 강조하는 국가들의 경우 통합적 혁신정책을 체계적으로 추진하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이러한 현상은 혁신시스템의 복잡성이 높아지고 불확실성이 높을수록 국가혁신시스템의 발전을 전략적으로 이끌고 시스템 실패에 적절히 대응하는 정부의 정책적 대응력이 더욱 중요해 지고 있음을 보여주고 있다. 특히 혁신정책의 포괄성과 체계적 추진을 위한 시스템의 평가의 발전이 필요함을 제시하고 있다.

2. EU 스마트 전문화와 시사점

스마트 전문화(Smart Specialisation) 전략은 EU에서 유럽 지역의 혁신성장을 위한 보다 통합적인 지역혁신전략과 정책 추진을 위한 기본 전략으로 채택되어 추진되고 있다. 스마트 전문화 전략은 시스템 평가가 통합적인 혁신정책의 추진과 조정에 필요한 정책지원 정보 및 지식 창출을 위해 추진되고 있다는 점에서 종합적인 전략과 평가 메커니즘을 도입해 적용하고 있는 스마트 전문화 전략과 맥락적으로 이어져 있다. 스마트 전문화 전략의 도입 배경과 내용을 살펴보면 다음과 같다.

가. 도입 배경

유럽연합은 2008년 글로벌 경제위기로 유럽의 경제 사회적 정체가 심화하고 구조적 약점이 드러나는 한편, 국제 경쟁력 약화, 에너지 및 기후변화, 인구 고령화 등의

이슈에 전략적으로 대응하기 위해 스마트성장, 지속적 성장, 포용 성장을 목표로 유럽 2020 전략¹²⁾을 수립하고 2010년부터 10개년 전략프로그램으로 추진해 왔다. 유럽 2020 전략은 유럽의 구조적인 취약점을 극복하기 위해 지식과 혁신에 기반을 둔 스마트 성장, 보다 자원 효율적이고 더 녹색 경쟁력을 갖춘 경제를 위한 지속가능한 성장, 경제와 사회적 결속과 포용을 강조하며 고용을 창출하는 포용 성장의 시너지를 내는 것을 목표로 하고 있다(EC, 2010).

한편 유럽연합은 유럽 2020 전략에 이바지하고 유럽 지역 전체의 조화롭고 균등한 발전을 위해 유럽 전체의 지역 균형발전정책이자 지역혁신정책인 유럽통합정책(European Cohesion Policy)을 2014년부터 2020 기간에 추진해 왔다. 통합정책은 유럽연합의 모든 지역과 도시 개발의 수준 차이를 줄이고 고용, 비즈니스 경쟁력, 지속가능 개발, 삶의 질을 높여 유럽의 실질적인 경제 사회적 통합을 강화하는 것을 목표로 한다. 현재 통합정책의 해당 7년 동안 유럽연합은 예산의 35%에 해당하는 3,518조 유로를 통합정책을 지원하기 위한 펀드에 투자하였다(EC, 2014).

유럽연합은 더 적극적이고 전략적인 지역혁신과 균형발전을 위해 2021년부터 2027년 기간에 걸친 계획을 추가로 수립하고 실행을 준비하고 있다. 지난 7년의 통합정책에서는 11개의 의제별 목표를 구성하였으나 향후 통합정책에서는 더 스마트한 유럽, 보다 녹색 저탄소 유럽, 더 연결된 유럽, 더 사회적인 유럽, 시민에게 더 가까운 유럽이라는 다섯 가지 정책 목표를 설정하고 있다(EC, 2018).

스마트 전문화(Smart Specialisation) 전략은 유럽 지역혁신정책인 통합정책을 이론적으로 뒷받침하기 위한 전략으로 채택되었다. 스마트 전문화 정책은 산업 혹은 시스템에 대한 일반적인 중복 투자를 벗어나 지역의 특화된 지식 창출 활동과 역량에 대해 기업가적 발견과정을 통하여 우월성을 찾아내고자 한다. 지역의 특징적 산업구조 및 지식기반과 연결하여 고유한 지역 자산과 역량을 창출하는 데 초점을 둔 지역 지식자산 특성 기반 지역 전략을 의미한다(OECD, 2013).

유럽연합의 스마트 전문화 전략은 유럽연합집행위원회에서 구성한 '성장을 위한 지식' 전문가 그룹에 의해 제안되었다(EC, 2009). 이 그룹을 실질적으로 이끈 것은 스마

12) European Commission(2010), Europe 2020

트전문화 개념을 창안한 Dominique Foray와 Bart van Ark였다(Foray, et al., 2009). 핵심 배경은 유럽의 연구와 혁신 투자가 미국의 30%에 불과하고 전통적인 자동차, 화학, 항공우주 중심으로 집중투자하면서 디지털 기술, 나노, 바이오 기술 등의 신규 고부가가치 분야에 대한 투자 및 활동이 저조하다는 점이었다. 유럽은 점차 연구 개발의 성과와 지식을 미국 등에서 더 많이 찾게 되고 유럽에서의 연구개발 활동은 정체되고 있었다. Foray가 제안한 해결 방안의 하나는 인재, 인프라, 서비스 등의 강점을 갖는 지역에 세계적인 연구개발센터를 설립하는 것이었고 이것은 더 많은 외국인 투자를 유치할 것이라고 주장하였다. 유럽연구분야(Europe Research Area) 투자는 인재와 지식 창출 인프라와 투자를 연계함으로써 스마트 전문화와 시너지를 낼 수 있다고 하였다. 특히 스마트 전문화는 관료화된 탑다운 정책이 아니라 기업가적 발굴 프로세스이며 우수한 지역의 기업, 대학, 연구조직의 바텀업 참여로 활성화된다고 보았다.

유럽의 스마트 전문화 전략은 바로 이러한 지역 특성 기반의 지식자산을 활용한 바텀업 기업가적 발견 프로세스를 강화하는 세계적인 연구혁신센터를 분산적으로 설치함으로써 유럽의 이머징 기술혁신 기반 산업육성과 경쟁력 강화로 가야 한다고 주장하는 데서 출발했고 이것이 진화하여 유럽 지역혁신정책의 핵심이 되었다.

나. 기본 개념과 추진 절차

스마트 전문화 전략은 혁신 주도 지역 정책의 핵심 프레임이지만 혁신, 산업정책, 때로는 지역 경제 개발 정책과 관련한 논의와 연결되어 있다. 스마트 전문화 전략이 혁신정책 및 산업정책과 구별되는 가장 큰 차이는 기업가적 발견으로 정의되는 과정이다. 이것은 시장과 민간 부문이 새로운 활동들에 대한 정보를 발견하고 생산하는 상호작용 과정이며 정부는 성과를 평가하고 활동의 잠재력을 실현하는 혁신 주체들을 지원하는 역할을 한다.

스마트 전문화 전략의 개념은 다음의 다섯 가지를 포함한다(Foray et. al., 2012):

- 스마트 전문화 전략은 지식기반 개발을 위한 국가적, 지역적 우선순위와 도전 분야의 정책 지원과 투자에 초점을 맞춘다.

- 스마트 전문화 전략은 탁월성을 위한 각 나라 혹은 지역의 강점, 비교 우위와 잠재력을 강화한다.
- 스마트 전문화 전략은 기술적이고 실용적인 혁신을 지원하고 민간부문 투자를 촉진한다.
- 스마트 전문화 전략은 혁신과 실험을 촉진하고 관련 이해관계자가 연결되도록 돕는다.
- 스마트 전문화 전략은 증거 기반이고 건강한 모니터링과 평가 시스템을 갖는다.

그러나 스마트 전문화의 개념적, 정책적 함의는 훨씬 더 복잡하며 세 가지 구별되는 세부 영역으로 나타난다. 첫째는, 비교우위 분야의 개발과 더 넓게는 경제성장을 추동하는 과학적, 기술적, 경제적 전문화를 강조한다는 점이고, 둘째는 현재 혹은 미래의 비교 우위 분야를 발굴할 수 있는 정책 지능, 셋째는 전문화 전략을 통해 경제와 사회적 성과로 나타나게 만드는 과정에서 지역, 민간 이해관계자, 기업가에게 핵심 역할을 줄 수 있는 거버넌스의 정립이다(OECD, 2013).

지역연구와 혁신을 위한 스마트 전문화 전략(RIS3)은 공공 정책 결정자들이 SWOT 분석 등의 평가 틀 및 공공-민간 파트너십, 기술 예측, 로드맵 등의 메커니즘을 사용하여 시장의 시그널을 들을 수 있는 보다 탐험적인 접근 과정에서 지역 수준에서의 지식 기반 강점을 발굴할 수 있는 기업가들을 돕는 데 초점을 맞춘다. 또한 스마트 전문화는 경쟁, 무역 정책, 노동시장 정책, 교육 훈련 등 일반적인 프레임워크 정책과 연구개발 투자 세금 감면과 같은 수평적 혁신정책에 의존한다.

스마트 전문화는 오랜 경제 이론과 실증에 기초하고 있고 검증된 정책 도구들을 활용한다. 스마트 전문화는 지역과 공간 기반 성장정책 프레임으로서 경쟁력, 생산성, 기업가적 활동을 통한 경제성장을 위한 R&D의 공공투자와 관련 투자의 혁신을 담고 있다. 스마트 전문화 전략들은 바텀업 접근(기업가적 발견), 투명성(모니터링과 평가), 유연성(실패 프로그램의 폐지)을 강조하는 혁신정책과 현대 산업정책의 조합으로 볼 수 있다. 스마트 전문화 전략은 실험과 새로운 분야의 활동, 이를 바탕으로 한 정책과 전략의 보완 및 효과적이고 적극적인 정책 간 조정을 강조한다(OECD, 2013)

스마트 전문화는 지역변화의 특정한 이론보다 정책 과정이 중요하다는 점을 강조한다. 이것은 효과적인 지역개입은 지역 맞춤형, 지역 자산과 지역의 기업가적 혁신 주체들에 대한 실질적인 평가에 기반을 둔다는 것을 보여준다. 그래서 과학단지, 인큐베이터, 기술센터, 기술이전 조직, 클러스터 프로그램 등으로 구성되는 기존의 지역 혁신정책과 다르다. 스마트 전문화 전략 과정은 다음과 같은 단계로 추진된다(Foray, et al., 2012).

STEP 1: 혁신을 위한 지역적 맥락과 잠재력 분석

STEP 2: 참여와 주인 정신의 확인

STEP 3: 지역의 미래를 위한 비전 구체화

STEP 4: 우선순위 선정

STEP 5: 일관성 있는 정책 조합과 로드맵, 액션 플랜의 정의

STEP 6: 모니터링과 평가 메커니즘의 통합

□ STEP 1: 혁신을 위한 지역적 맥락과 잠재력 분석

- 스마트 전문화의 지역 정책으로의 실행은 지역별 경제, 사회, 혁신 구조 등의 분석에서 출발해야 하고 이는 기술 인프라와 같은 지역의 자산, 유럽의 다른 지역과 글로벌 연결에서의 위상과 특징적 역할, 기업가적 환경의 역동성 등 세 가지 핵심 차원을 고려해야 한다.

□ STEP 2: 참여와 주인 정신의 확인

- 스마트 전문화는 디자인 단계부터 소비자, 시민을 대표하는 비영리 민간단체, 노동자 등 다양한 이해관계자들이 참여해야 하며 이러한 상황에서 기존의 Triple Helix 산학연 협력 모델은 충분하지 않다.

□ STEP 3: 지역의 미래를 위한 비전 구체화

- 참여한 이해관계자들의 지역의 미래에 대한 공유 비전과 전략적 목표 설정을 위한 좋은 커뮤니케이션 방법론이 필요하며 이를 통해 지역 특성에 맞게 비전과 전략적 목표가 설계되어야 한다.

□ STEP 4: 우선순위 선정

- 지역의 우선순위를 선정할 때는 유럽의 정책적, 전략적 목표에 부합하는 타당한 고려와 기업가적 발견 프로세스를 거쳐 확인한 지역의 독특한 유망 분야를 발굴하는 바텀업 방식을 동시에 고려해야 한다.

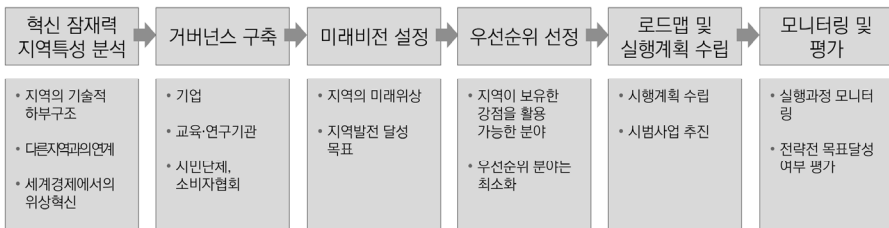
□ STEP 5: 일관성 있는 정책 조합과 로드맵, 실행 계획의 정의

- 스마트 전문하는 다양한 실험을 해볼 수 있는 파일럿 프로젝트를 위한 효과적인 실행 계획을 담은 로드맵을 통해 체계적으로 추진해야 한다.

□ STEP 6: 모니터링과 평가 메커니즘의 통합

- 모니터링과 평가를 위한 전략과 구체적인 구성 요소들은 처음부터 통합적으로 추진되어야 하고 평가를 위해서는 측정 가능한 성과목표들로 구성하고 관리해야 한다.

[그림 3-2] 스마트 전문화 추진 절차



자료: 서연미(2016), p.3 참조

다. 주요 시사점

스마트 전문화 전략은 지역혁신성장을 위한 전략이지만 이러한 전략의 활용이 지역 혁신시스템의 발전 및 정부의 역할에 대한 새로운 관점 및 접근법을 제시해 준다는 측면에서 중요한 시사점을 가진다.

기존의 지역혁신시스템 접근에서 정부의 역할은 시스템 주체 및 요소들 간의 네트워크와 상호작용을 강조하고 이를 지원하는 정부의 역할과 수단을 강조하였다. 그래서 정부정책적 관점의 탑다운적 정책 접근이 이루어졌다. 이러한 접근은 지역의 혁신 생태계와 역량을 고려한 접근에 한계가 있었고 지역의 혁신성장으로 이어지는데 한계가 있었다. 스마트 전문화 전략은 발전가능성이 있는 분야를 전략적으로 결정하지만 분야 선정과 절차들이 철저한 기업가 정신에 기반하여 접근한다. 지역현장, 혁신생태계, 민간기업의 역량과 수요 등을 고려한 바텀업 접근을 강조하고 있으며 이를 통해 실질적인 혁신가치 창출을 달성하고자 한다. 즉, 실질적인 지역의 혁신성장으로 이어지도록 접근하며 정부의 역할도 이러한 민간 위주의 혁신성장 중심의 성과 달성을 지원하는 데에 목표를 둔다. 또한 추진과정은 혁신과 관련된 요소 및 정책들이 통합적으로 추진되도록 하고 있다.

이러한 스마트 전문화 전략은 혁신시스템 접근에서 정부의 취해야 할 전략과 접근의 변화를 요구하고 있다. 즉, 국가혁신시스템의 주요 주체와 요소들 간의 연계 실패 등 시스템 실패를 지원하기 위한 보완적 접근에서 벗어나 보다 전략적이고 정교한 역할과 접근이 필요함으로 나타내고 있다. 특히 가능성 있는 분야의 설정, 경쟁력과 성장이 가능한 분야에 대한 기업가 정신에 기초한 접근이 필요하며 이를 위한 전문적인 조사와 분석, 평가가 요구되고 있다. 또한 국가혁신시스템의 혁신주체 및 요소들의 포괄적인 역할과 기능 설정만으로는 전략적이고 정교한 정책개입을 하기 어렵다. 지역 혁신시스템, 기술혁신시스템을 고려해야 하고 혁신성장의 실질적인 대상인 분야 또는 산업의 특성과 역량 및 가치사슬 등에 대한 분석이 중요하다. 따라서 국가의 혁신정책은 국가혁신시스템을 구성하는 개념을 토대로 혁신시스템의 기반과 기본적인 역할을 공고히 하고 국가혁신시스템과 연계성이 높지만 다소 독립적으로 작동하는 지역혁신시스템, 혁신시스템의 기반인 지식 즉 기술혁신시스템의 특성을 고려해야 한다. 그리고 가능성 있는 분야에 대한 선정과 정책적 지원을 위한 섹터별 혁신시스템(SIS)을 고려한 전략적이며 정교한 접근이 동시에 이루어져야 한다.

제2절 미국의 예산평가제도 접근 변화

미국의 연구개발 관련 부처들은 미국 OMB의 재정관리제도의 일반적인 틀을 적용 받고 있다. 따라서 미국 재정관리제도에 대한 변화와 흐름 분석은 연구개발정책에서의 관리정책 흐름을 파악하는데 유용하다. 또한 국가차원의 상위 전략 및 정책개발은 예산평가보다 상위의 과정을 통해 이루어지고 있다.

미국의 성과중심 예산관리제도는 1960년대 후반부터 지속적인 제도 개선을 통해 이루어졌다. 지금까지 적용된 주요 예산제도로는 1960년대 PPBS(Planning Programming Budgeting System 1967~1970), 1960년대 후반 MBO(Management by Objective 1967), 1970년대 후반 ZBB(Zero Base Budgeting 1977) 등이 적용되었다. 이후 1993년 GPRA가 도입되었다(이민형, 2004).

1. 미국 예산제도의 변화와 전략적 검토(Strategic Review)

가. GPRA(Government Performance and Results Act, 1993): 정부성과결과법

GPRA는 미국에서 1993년에 프로그램의 성과목표를 정하고, 그 결과를 측정하는 체제를 구축함으로써 프로그램의 능률성(efficiency)과 효과성(effectiveness)을 제고하기 위해 제정된 법이다.

〈표 3-2〉 법에 명시된 구체적인 목적

- 연방기관들이 프로그램의 결과를 책임지고 달성할 수 있도록 함으로써 국민들의 연방정부에 대한 신뢰를 제고함
- 일련의 시범사업을 통하여 성과개혁을 추진하기 위함
- 프로그램의 결과와 서비스의 질, 그리고 고객의 만족을 향상함으로써 연방정부 프로그램의 효과성과 책임성을 제고하기 위함
- 연방공무원으로 하여금 프로그램의 목적달성을 계획하게 하고, 프로그램의 결과 및 서비스의 질에 관한 정보를 제공하여 대국민 서비스 전달을 향상하고자 함
- 연방정부 프로그램 및 예산집행의 효율성 및 효과성에 관한 객관적인 정보를 제공하여 의회의 정책결정을 향상하고자 함
- 연방정부 내의 관리를 향상하고자 함

자료: 김신(2000), 미국 연방정부의 성과관리체계: GPRA 시행 7년의 성과와 교훈. 한국행정학회 학술발표 논문집, 569-582

GPRA는 크게 전략계획서(strategic plan), 연례성과계획서(annual performance plan), 프로그램성과보고서(program performance report)로 이루어져 있다. 전략 계획서는 각 기관의 프로그램과 관련한 최소 5년간의 계획으로 최소 3년마다 갱신해야 한다. 전략계획서는 각 기관의 주요 기능과 운영을 총괄하는 종합적인 임무를 기술한 ‘mission statement’라고 할 수 있으며, 이에 대한 일반적인 목적과 구체적 목표, 이들을 달성하기 위한 방법들을 담고 있다. 연계성과계획서는 프로그램을 수행함으로써 달성할 수 있는 성과의 수준을 계량적으로 측정할 수 있는 형태의 성과목표로 설정하여 나타낸 문서이다. 성과 목표 달성을 위해 필요한 기술 및 정보를 비롯하여 소요되는 인적·물적 자원들 또한 제시하고 있다. 그리고 성과 목표와 실제 프로그램의 운영 결과를 비교하는데 적용되는 기준과 수단을 발굴하여 제시한다. 프로그램성과보고서는 연례성과계획서에서 제시한 성과목표와 실제 당해 회계연도의 프로그램 성과를 성과지표를 통해 비교하기 위해 작성된 문서이다. 성과목표가 달성되지 못하였을 경우, 그 이유를 설명하고 장래 목표 달성을 위한 계획을 제시하고 있다.

앞에서 제시한 GPRA의 3가지 구성요소는 운영 과정과도 밀접하게 연관되어 있다(〈그림 3-3〉참조). GPRA의 운영은 먼저 ‘성과목표를 설정’하는 것으로 시작한다. 성과목표를 설정할 때에는 목표달성을 위한 활동과 핵심과정, 자원 배분 등을 결정한다. 이후 성과목표의 목표 달성 여부를 평가하기 위해 측정지표를 설정하고, 성과측정을

위한 자료 수집 및 측정 방법을 선택하여 ‘성과를 측정’한다. 마지막으로 수집된 성과 정보를 이용하여 조직의 목표 달성 여부를 평가하고, 그 평가 결과를 보고 및 활용하는 ‘성과보고’ 과정이 있다.

[그림 3-3] 성과측정 과정과 GPRA 요건의 비교

성과측정 과정의 단계	1단계 : 목표의 설정	2단계 : 성과측정 수단의 개발	3단계: 자료수집	4단계 : 자료분석 및 결과의 보고
GPRA의 요건	전략계획서	성과계획서	성과보고서	
	• 기관의 사명 및 장기전략목표 설정 • 목표달성방법 • 전략목표와 성과목표의 관계 • 목표달성과 연관된 외부요인 • 프로그램평가와 장래 평가계획	• 프로그램의 당해연도 성과목표의 구체화 • 성과목표의 달성을 평가할 평가지표의 개발 • 평가자료의 검증방법	• 연례성과계획서 상의 목표와 당해연도 성과자료의 비교 • 목표달성실패의 원인분석 및 장래달성계획 기술 • 당해연도에 시행된 프로그램 평가의 요약	

자료: GAO(1997), 김신(2000) p.577에서 재인용

GPRA는 프로그램의 능률성 및 효과성 제고를 위해 장기적(7년)이고 점진적 시야를 가지고 예산과 성과정보를 완전히 통합했을 뿐만 아니라, 산출물의 주기적 평가와 행정부의 성과관리, 의회의 예산과정을 통합했다는 점이 주요한 성과이며 의의라고 할 수 있다(김신, 2000). 또한 연방정부의 정책과제가 아닌 법률화 되어있는 개혁이라는 점에서도 의의가 있다(윤광재, 2014).

그러나 기대와 달리 GPRA 시행을 통해 창출되는 연방정부 프로그램의 성과정보가 각 연방정부기관의 프로그램 관리나 예산결정 및 자원배분에 활용되는 사례가 매우 적었다(손병호, 2004). 2001년 의회 회계감사원(GAO: General Accounting Office)의 연방정부기관 관리자들을 대상으로 한 설문결과에 의하면 연방기관 프로그램 관리자들의 대부분은 자원배분 시 프로그램 성과정보를 무시하고 있는 것으로 나타났다(OMB, 2001).

나. PART(Program Assessment Rating Tool) : 사업성과평가도구

부시 행정부가 등장하면서 GPRA를 보완하기 위한 방안으로 연방정부 업무 성과와 예산의 통합을 구체화 하는 PART를 시행하였다. PART는 예산사업별로 25~30개의 설문 항목을 4가지 유형¹³⁾으로 묶어 체크리스트를 점검하고, 그 결과에 따라 다섯 등급으로 구분한다. 설문 항목의 4가지 유형은 프로그램 목적과 설계(program purpose and design), 전략기획(Strategic planning), 프로그램 관리(program management), 프로그램 결과 및 책무성(program results/accountability)으로 나뉜다.

이러한 PART의 설문 방식은 연방기관 관리자들이 책임을 맡고 있는 프로그램들에 대한 자체평가 기회를 제공한다(손병호, 2004). 이를 통해 프로그램 관리자들이 프로그램을 스스로 관리하고 성과를 개선하는 리더십 도구로 활용이 가능하다. 또한 모든 연방기관들이 표준화된 평가방법인 PART를 사용함으로써 평가에 대한 공정성을 제고시키는 효과가 있다. 그리고 연방정부의 공공 프로그램에 대한 OMB의 예산배정 과정을 국민들에게 투명하게 공개하는 창구가 된다.

반면에 PART는 프로그램의 실질적 결과에 대한 적절한 성과지표 개발 및 객관적인 측정이 어렵다는 단점이 있다(손병호, 2004). 또한 연구개발 프로그램의 경우 효율성 부문에 대해 정확한 답을 하기 어려울 수 있다. 질문항목에 대한 최종답변을 OMB의 예산담당관이 주관적으로 답하기 때문에 평가자 간 평가의 일관성 문제가 발생할 수도 있고, 평가를 주관하는 OMB의 예산담당관들이 연구개발 프로그램 평가에 대한 전문성이 부족하다는 지적도 나오고 있다. 이 밖에도 평가 대상 프로그램에 대한 정의와 선정기준이 불확실하다, 정치적 관심이 높은 프로그램들이 평가에서 높은 점수를 받는 경우가 있다, 평가를 위한 자금과 인력의 지원이 부족하다 등의 여러 단점이 나타났다.

GPRA와 PART를 비교해보면 GPRA는 법률의 형태를 가진 반면, PART는 대통령

13) 프로그램 목적과 설계(program purpose and design) : '프로그램 목적이 명확하고 다른 프로그램과 중복성이 없게 잘 설계되었는가', 전략기획(Strategic planning) : '각 부처들이 프로그램의 연간 및 최종목표와 이를 측정할 수 있는 성과지표를 가지고 있는가', 프로그램 관리(program management) : '각 부처들의 프로그램 성과개선 노력, 재무관리, 프로그램 진행상황 점검 등 프로그램 관리 노력과 그 정도', 프로그램 결과 및 책무성(program results/accountability) : '전략 기획에서 제시된 프로그램 성과 목표를 달성하였는가'

어젠다 중 하나로 시작하여 각 정책의 대상과 성과지표 개발 주체 등에서 많은 차이점을 가지고 있으며, PART는 GPRA에서 나타난 단점을 보완하고자 하고 있다(〈표 3-3〉 참조).

〈표 3-3〉 GPRA와 PART의 비교

구분	GPRA	PART
배경	연방정부에 대한 반감 및 상대적 높은 세금 납부 등	프로그램의 형식적 운영 및 낭비적 운영 등
형식	법률	대통령 어젠다 중 하나로 출발
대상	단위 기관 및 조직 전체	개별 사업
요구 사항	전략계획, 성과계획, 성과보고	성과 측정
주관 기관	의회, 행정부	행정부(관리예산처OMB)
목적	효율적인 정부구상, 업무방식의 전환, 일반적인 성과 향상 등	성과와 예산을 연계, 자원 배분, 효율적인 성과 제고 등
성과지표 개발 주체	기관 스스로(bottom up)	관리예산처(top down)

자료: 윤광재(2014), 이정원, 박기범(2006) 등을 참고하여 연구진 작성

다. GPRAMA, STRATEGIC REVIEW

1) GPRAMA(GPRA Modernization Act of 2010): 정부성과관리 선진화법

2009년 오바마 정부 출범 이후 계획과 성과 간 연계 및 성과관리 체계 강화를 위해 기존의 GPRA를 개정한 GPRAMA가 제정되었다. 이 법에서는 4년 단위의 전략계획을 수립하여 대통령 임기와 일치시키고, 2년 단위 연간 성과목표와 전략 목표 간의 연계성을 확보하고자 하였다. GPRAMA에 따르면, 중장기 전략과 성과계획과의 연계성 강화를 위해 법정부적인 차원의 우선순위 목표와 이에 따른 기관별 우선순위 목표 설정, 성과계획 작성 및 성과목표에 따른 분기별 평가를 실시한다. 또한 성과관리 개선을 위해 기관별로 COO(Chief Operation Officer)와 PIO(Performance Improvement Officer)를 설치하고, 성과웹사이트(performance.com)을 활용하여 성과 보고 및 정보 공개 등 통합 성과관리체계를 구축하고자 하였다.

GPRAMA의 주요 개정 내용은 다음과 같다(한국조세재정연구원, 2016).

- 첫째, 연방정부 업무에 대한 중점성과목표(HPPGs : High Priority Performance Goals)를 선정하여 운영한다.
- 둘째, -연방정부 업무에 대한 분기별 성과 모니터링을 실시한다.
- 셋째, 성과관리 전담 직위 및 조직으로서 COO, PIO, PIC(performance improvement council)¹⁴⁾을 신설하여 연방정부 내외부의 네트워크를 구축함으로써 정부 성과 제고 및 성과관리제도 확산을 도모한다.

먼저 중점성과목표(HPPGs) 선정·운영은 각 부처의 장관이 부처의 중점성과목표를 직접 선정하게 하여 부처의 중요한 정책목표를 달성할 수 있도록 책임을 지우고 책무성을 확보하고자 하는데 그 목적이 있다. 이는 과거 GPRA의 성과목표 설정 방식과 유사하나 GPRA가 성과보고를 위한 것이었다면 GPRAMA는 부처의 성과 개선을 유

14) OMB 지원을 위해 설치되었으며 성과 이슈 해결, 정부 조직 성과개선 지원, 범부처 협력 등 성과 개선 및 지원을 담당함.

도하는데 초점을 두고 있다. 두 번째, 연방정부 업무 모니터링은 부처의 중점성과목표에 대해 분기별로 점검을 함으로써 성과목표를 달성하지 못한 원인과 개선점을 찾고 부처의 성과제고 노력을 독려하고자 함이다. 마지막으로 성과관리 전담 조직 신설 내용을 살펴보면, COO는 차관급(deputy head of agency)의 최고운영자로서 부처의 운영 및 성과 개선에 책임을 지고, 장관을 보조하는 역할을 한다. PIC는 실·국장급(senior executive of the agency)의 성과개선담당관(Performance Improvement Officers)으로서 부처의 임무와 목표를 달성할 수 있도록 최고 운영책임관(COO)과 부처 장관을 지원하기 위해 신설한 직위이다. PIC는 성과개선위원회(Performance Improvement Council)로 각 부처의 PIO로 구성되어 있으며, 연방정부의 성과 개선 및 중점성과목표 달성을 지원한다. 또한 범부처적인 성과 문제를 논의하고 타 위원회와 협력하고, 대통령에게 성과 개선을 위한 제안을 하기도 한다(한국조세재정연구원, 2016).

이러한 GPRAMA의 변화는 성과를 보다 구체적으로 정의하여 기획-사업-성과정보를 긴밀하게 연계하여, 예산 의사결정과정 등 정부 사업과 관련한 의사결정 과정에서 해당 성과정보를 효율적으로 이용하고자 하였다(이태근 외, 2014).

최근 미국은 GPRAMA의 목표에 부합하고, 전략적 계획 및 연간 보고서의 활용도를 높이기 위해 전략적 검토(Strategic Review)를 시행하였다. 전략적 검토는 2000년대 후반 전 세계적인 금융위기와 장기화된 경제 불황으로 인해 기존의 재정 사업에 대한 점검을 강화하는 방안의 하나로 선진국을 중심으로 점차 도입되고 있는 추세이다. 금융 위기 이후 전략적 검토를 도입한 경우 포괄적 접근을 통한 대폭적인 재정 절감을 시도하고자 하는 특성을 보이고 있다(고용수 외, 2016).

2) 전략적 검토(Strategic Review)

전략적 검토란 예산, 입법, 관리적 의사결정에 대한 정보를 제공하기 위해 사업성과 정보와 관련 자료들을 종합한 1년 단위의 평가체계이다(OMB, 2018). 즉, OMB와 협의하여 전략적 목표에 대한 진행 상황을 평가하기 위해 사용가능한 성과 정보와 평가를 포함한 다양한 근거들을 종합하는 기관의 관리 프로세스라고 할 수 있다.

<표 3-4> 미국 OMB의 전략적 검토 목적

전략적 검토의 목적(OMB)
정책의 핵심 이해당사자 및 연방기관 운영진의 중장기 전략적 의사결정 지원, 새 행정부 출범시 전략계획 작성 보조
부처의 성과계획서 및 예산안 작성에 대한 정보 제공 및 해당 부처의 예산요구에 전략적인 정보를 의회에 제공
자원 제약 속에서 제한된 자원을 효과적으로 투입할 수 있는 영역 도출 및 핵심 전략 개발
부처 목적 달성에 있어 역량 및 스킬 갭이 존재하는 영역을 파악하고 조직 전략 및 조직원 평가의 효과성 제고
새로운 트렌드나 사건, 외부적 요인을 제 때 신속히 파악하여 필요한 전략 수정에 반영
부처 미션 및 발전 상황에 대한 대중 인식과 이해 제고

자료: 고용수 외(2016), p.100 참조.

전략적 검토는 사업 추진과정 상에서의 환경적 변화요인, 각종 위험이나 기회요인을 점거하여 장기적으로 사업성과 개선을 유도하기 위한 미래지향적 평가 요소가 포함되어있다. 이는 기존에 효과나 집행에 대한 평가 요소를 가지고 있는 과거지향적 특징과 대비된다고 할 수 있다.

[그림 3-4] 미국 전략적 검토의 개념적 특징



자료: 고용수 외(2016), p.100 참조.

전략적 검토는 부처의 전략 목표에 대해 부처 자체적으로 수행하면서 OMB가 이를 점검하는 방식으로 진행된다. 전략적 리뷰를 위한 방법론은 부처 예산안 작성과 같은 기존의 의사결정과정을 활용할 것을 권고하고 있다(박노옥, 2015). 또한 전략목표 선정과 검토에 대하여 OMB의 관여를 최소화하고 부처의 자율성을 강조한다. 부처는 다양한 관점을 고려하여 사업의 특성에 맞는 프로세스를 개발해야 한다(한국조세재정연구원, 2016).

<표 3-5> 미국 전략적 검토를 위한 핵심 질문

영역	질문
성과, 결과, 평가	• 무엇이 달성되었는가? • 프로그램의 장기 성과(impact)는 무엇인가? • 어떻게 효율적으로 목표를 달성하였는가?
학습, 혁신	• 과거로부터의 교훈, 성공적인 혁신, 효과적이었던 것은 무엇인가? • 우리가 모르는 것은 무엇인가?
계획, 예측	• 미래의 어떠한 기회, 위험, 도전 요인들이 성과에 영향을 미칠 것인가?
행동, 차후 실행	• 성과를 개선시키기 위해 필요한 차후 대책은 무엇인가? • 다음 단계는 누구에 의해 책임성이 이루어져야 하는가?

자료: 한국조세재정연구원(2016), p.91 참조

전략적 검토 과정에서 OMB는 부처의 자율성을 존중하는 선에서 부처의 검토과정에 대해 적절한 분석방법을 유지하고 시간이 지남에 따라 검토과정을 잠재적으로 개선할 수 있는 의견을 제공하기 위해 기관과 협력한다. 그리고 부처의 요약본을 검토하여 전략 수정 및 위험 경감을 위한 수요를 체계적으로 식별하는데 집중한다. 검토 결과 도출된 부처의 예산과 행정적·입법적 제안 사항들을 부처와 함께 토론한다. 또한 전략적 검토에 있어 부처가 충분한 증거들을 활용하지 못할 때에는 OMB가 증거를 수집하는 역량을 길러주는 역할을 하고 있다.

대표적인 연구개발 관련 기관인 미국의 국립과학재단(National Science Foundation; NSF)은 5년 단위로 전략 계획(Strategic Plan)을 세우고 이를 바탕으로 성과계획을 수립하여 추진하고 있다. NSF의 전략 계획은 의사소통, 프로그램 및 예산 계획, 성과계획에 대한 책임성(accountability)을 목적으로 하고 있다. NSF는

과학발전을 위한 NSF의 미션과 미션 달성을 위한 역량 향상을 위해 2018~2022년도 전략계획인 “Building the Future: Investing in Discovery and Innovation”을 세워 전략 목표를 제시하고, 이를 바탕으로 매년의 성과 계획을 수립하여 추진한다. 연방 정부 기관은 전략 계획의 전략 목표를 개선하기 위해서 매년 전략적 목표에 대한 성과를 평가하는 프로세스인 전략적 리뷰를 시행한다. 이 전략적 리뷰는 내부 이해관계자들을 대상으로 하며 전략 및 예산구성에 대한 정보를 제공하고 OMB에 보고할 주요 과제(significant challenges)를 발굴한다¹⁵⁾.

2. 미국의 전략조정 및 지원체계

미 연방 연구개발 기관을 구성하는 다양한 기관에서 과학기술정책을 조정하는 정부 내 주요 수단이며, 과학기술정책 및 투자에 대한 국가적 목표를 설정하는 곳은 국가과학기술위원회(NSTC, National Science and Technology Council)이다. NSTC의 주요 임무는 과학기술정책 결정과정의 조정, 과학기술정책 결정 및 프로그램이 대통령이 설정한 목표와의 합치 보증, 연방정부 전 부처의 대통령 과학기술정책 의제 실현 지원, 연방의 정책 및 프로그램의 개발·집행에 있어 과학기술에 대한 고려 보증, 과학기술에서 국제적 협력의 심화 등이다. 구성은 대통령, 부통령, 각 부의 장관으로 구성되며 OSTP가 사무국을 맡는다. 주요 위원회로는 과학기술기관(S&T enterprise), 환경(Environment), 국토·안보(Homeland and National Security), 과학(Science), STEM 교육(STEM education), 기술(Technology) 등이 있다¹⁶⁾.

OSTP는 관련 정보 지원 확보를 위해 과학기술정책연구소(STIP, Science and Technology Policy Institute)를 두고 있다. STIP은 주로 OSTP를 지원하며 OSTP의 지시에 따라 대통령과학기술자문회의(PCAST, President’s Council of Advisors on Science and Technology)와 NSTC의 기술적 지원 및 분석 정보를 제공한다. 이외에 NSF, NASA, NIH, DOE 등 각 부처가 수행하는 과학기술 분야 정책 추진을

15) <https://www.nsf.gov/> (검색일: 2020.09.02)

16) <https://www.whitehouse.gov/ostp/nstc/> (검색일 2020.09.02). NSTC는 최근 2개의 특별위원회를 구성하여 운영하고 있다. 시특별위원회(2018), 연구환경(Research Environment)연합위원회(다수의 연방연구기관이 참여하며 안전, 성실, 생산성 개선을 위한 기관간 협력 강조) 등임.

지원한다. 1990년 미 의회는 과학기술정책국의 후원 하에 연방정부가 지원하는 연구 개발 센터인 CTI(Critical Technologies Institute)를 승인하였다. 이 기관은 국방부(Dept. of Defense)로부터 예산 지원을 받고 RAND연구소가 관리하였다. 1998년 미 의회는 국가과학재단승인법(National Science Foundation Authorization Act)를 제정하여 CTI의 명칭을 STPI로 변경하고, NSF에서 예산을 지원하도록 하였다. 2003년 RAND연구소에서 IDA(Institute for Defense Analysis)¹⁷⁾로 관리주체가 변경되었다¹⁸⁾. STPI의 주요 역할은 혁신, 환경·에너지, STEM 교육, 인력, 우주·항공, 생명과학기술 등을 포함한 광범위한 과학기술 관련 주제에 대한 기술 분석이다(Sargent & Shea, 2014). 이와 더불어 미국 및 해외 과학기술 연구개발의 중요한 발전 및 동향에 대해 시의적으로 권위 있는 정보를 수집한다. 또한 과학기술 연구개발 정보를 분석 및 해석하고, 연방정부의 과학기술 연구개발 포트폴리오의 범위와 기관 간 및 국가 관련 이슈에 영향을 미친다. 과학기술 개발 및 적용에 있어 미국의 강점을 장기적으로 발전시키기 위한 대안을 연구하는 등 과학기술 정책 전반에 있어 폭넓은 정보를 제공하여 연방정부와 각 부처가 수행하는 과학기술 분야의 정책 추진을 지원한다¹⁹⁾.

STPI는 여러 연방 과학기술 기관에 대해 다양한 지원을 하고 있다. 최근에는 중요 인프라 부문의 책임있는 PNT(positioning, navigation, and timing) 데이터 사용 및 관리를 장려하기 위한 정책 접근 방법 탐색, STEM 교육 및 인력 목표 수립을 위한 연방 전략 개발을 지원하는 등 정책 분석 및 개발에 기여하였다. 또한 소형 위성 발사 차량의 컨셉 평가 등과 같은 프로그램 평가, 상업적 우주 원자력 및 추진 부문이 직면한 현황 및 과제 검토 등의 과학기술 평가 등의 평가 부문에 참여하기도 하였다. 이 밖에도 미국 남극 분류지원 프로그램 분석 등의 데이터 수집 및 분석, 미국 생물경제학에 대한 국가 차원의 정책 개발 지원과 같은 전략 계획 및 지표, ON-ORBIT 서비스 관련 글로벌 트렌드 평가 등의 경제 및 비즈니스 사례 분석 또한 STPI에서 수행하는 업무이다²⁰⁾.

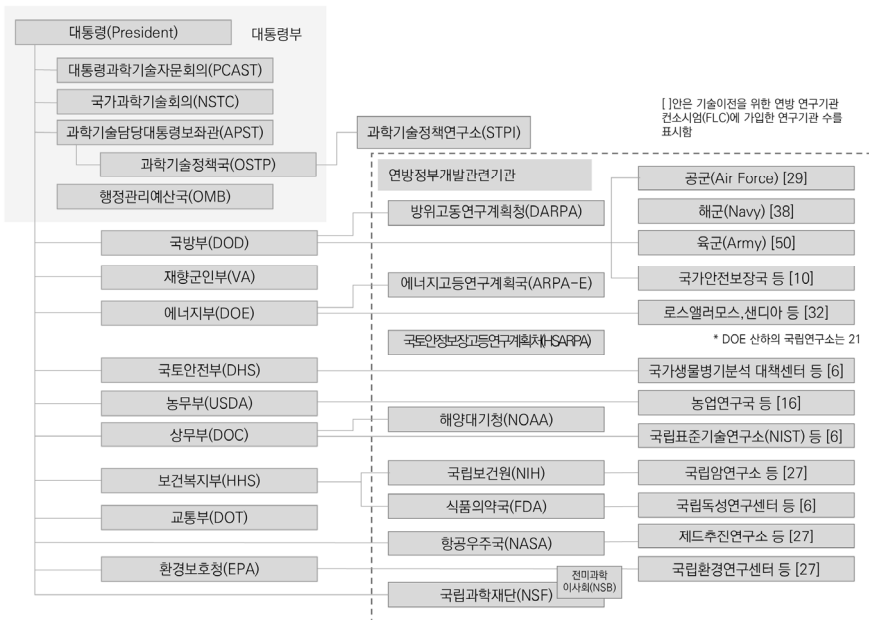
17) IDA(Institute for Defense Analyses) : 과학, 기술 및 분석의 전문지식을 활용하여 개관적인 분석을 통해 가장 어려운(challenging) 미국의 보안 및 과학정책에 대한 질문에 답변하고자 만들어진 민간 비영리 법인

18) <https://www.ida.org/ida-ffrdcs/science-and-technology-policy-institute/about-stpi> (검색일 2020.09.02)

19) <https://www.ida.org/ida-ffrdcs/science-and-technology-policy-institute/about-stpi> (검색일 2020.09.02)

20) <https://www.ida.org/ida-ffrdcs/science-and-technology-policy-institute/about-stpi> (검색일 2020.09.02)

[그림 3-5] 미국 연방 정부 과학기술 행정 조직도



자료: 한국산업기술진흥원(2012), 주요국의 연구개발 체계 및 특징, p.5 참조

3. 주요 시사점

미국은 GPRA의 시행을 통해 본격적으로 성과관리제도를 도입해 적용하였다. 그러나 성과보고에 초점을 두어 성과 개선으로 이어지지 못했고 연방정부 프로그램의 성과정보가 연방정부기관들의 프로그램 관리, 예산결정 및 자원배분에 활용되는 사례가 매우 적었다. 이를 보완하기 위해 미 의회에서 PART를 도입했으나 PART는 프로그램의 실질적 결과에 대한 적절한 성과지표 개발 및 객관적인 측정이 어렵다는 단점이 존재했다(손병호, 2004). 이후 GPRA를 개정한 GPRAMA가 제정해 계획과 성과 간 연계 및 성과관리체계 강화를 하고자 하였다 이를 통해 성과 개선 성과를 얻고자 하고 있다. 최근에 연방 정부기관은 전략 계획의 전략 목표를 개선하기 위해서 매년 전략적 목표에 대한 성과를 평가하는 프로세스인 전략적 리뷰(Strategic Review)를 시행한다. 이를 통해 예산, 입법, 관리적 의사결정에 대한 정보를 제공하기 위한 종합적인

사업성과 정보를 강조하고 있다(한국조세재정연구원, 2016). 이러한 변화는 과거 성과 측정 및 관리 중심의 평가에서 실질적인 성과 제고를 위한 전략적 목표 개선을 위한 과거 및 미래 환경을 고려한 종합적인 접근으로 나아가고 있음을 보여준다. 또한 연구개발 관련 예산관리에서 증거기반의 설명을 강화하는 방향으로 나아가고 있다²¹⁾.

또한 미국의 예산평가 상위의 정책조정은 NSTC에서 이루어지며 이를 주관하는 OSTP를 지원하기 위해 과학기술정책연구소(STIP)를 운영하고 있다. 비영리 민영기관인 IDA에서 다른 국방관련 센터(2개)들과 함께 운영되고 있는데 국가 전략차원의 전략 개발 및 프로그램 평가 관련 다양한 지원활동을 통해 정보를 제공하고 있다. 국가 전략 기술분야에 대한 전략 정보 뿐만 아니라 관련 경제 및 비즈니스 평가 정보도 제공하고 있어 관련된 데이터 수집 및 분석, STEM 교육 및 인력목표 전략 계획 지원 등 과학기술 관련 국가 전략차원에서 다뤄야 할 중요 정책정보를 분석해 제공하고 있다. 즉, 상위 국가전략 및 정책 수립을 위한 정보지원체계의 역할과 중요성을 보여주고 있다.

21) 우리나라는 예산관리 중심으로 사업 및 기관의 성과지표를 설정하고 지표별 성과측정 및 평가를 하고 있어 GPRA와 PART가 결합된 접근을 하고 있다고 볼 수 있음. 세부적인 성과지표 설정과 측정, 평가를 강조해 세부적인 성과평가 수준에 머물고 있으며 예산에의 활용도 미흡함.

제3절 일본의 과학기술정책 조정체계 변화

1. 과학기술혁신정책 조정체계 현황²²⁾

한국의 국가과학기술심의회와 같이 일본의 과학기술혁신을 위해 설치된 기구로「종합과학기술회의」가 있다. 「종합과학기술회의」는 2001년 1월 중양부처 재편에 따라 「중요정책에 관한 회의」의 하나로 내각부에 설치되었다. 「종합과학기술회의」는 내각 총리대신을 중심으로 과학기술이노베이션 정책 추진을 위한 컨트롤타워로 일본 전체 과학기술을 조망하고 종합적이면서 기본적인 과학기술 정책의 기획수립 및 종합 조정을 수행하고 있다. 2014년, 내각부설치법 일부를 개정하는 법률(2014년 법률 제31호)의 시행에 따라 명칭을 「종합과학기술이노베이션회의(Council for Science, Technology and Innovation, CSTI)」로 변경되었다.

가. CSTI 운영 현황

CSTI 운영을 살펴보면 현재, 원칙적으로 월 1회 개최되고 있으며 의장인 내각총리대신을 비롯해 관계관료, 전문가의원 등 총 14명으로 구성되어 있다. 전문가의원의 임기는 3년이며 필요에 따라 재임할 수 있다. 전문가의원의 절반 정도가 재선임 시기가 도래하도록 임명 시기를 조정함으로써 회의 논의의 연속성을 확보하고 있다. 특히, 전문가의원은 국가의 과학기술정책을 선도하는 역할이 갖는 중요성에 비추어 사전에 국회의 동의를 얻어 임명하는 절차를 거치고 있다.

22) 일본의 과학기술혁신 조정체계의 주요 내용은 내각부 홈페이지(<https://www8.cao.go.jp/cstp>) 자료를 기초로 작성됨.

<표 3-6> CSTI 구성원

의장		내각총리대신
위원	정부	내각관방장관
		과학기술정책담당대신
		총무대신
		재무대신
		문부과학대신
		경제산업대신
	전문가(상근의원1명, 비상근의원 6명)	대학, 연구기관, 기업 7명
	관계기관의 장	일본학술회의회장

자료: 내각부(内閣府), 종합과학기술이노베이션회의, 멤버구성,
<https://www8.cao.go.jp/cstp/yushikisyahoka.html>, (검색일 2020.06.30.)

CSTI회의에서는 ① 과학기술의 종합적, 계획적인 진흥을 위한 기본적 정책, ② 과학기술예산인재 등 자원배분 방침, 그 외의 과학기술 진흥에 관한 중요 사항, ③ 국가의 중요한 연구개발의 평가, ④ 연구개발 성과의 실용화를 통한 이노베이션 창출 촉진 을 위한 환경 정비에 대한 조사심의 등을 실시한다²³⁾.

내각부²⁴⁾에는 CSTI를 포함하여「중요정책에 관한 회의²⁵⁾」가 5개 있는데 각 회의마다 조정 역할을 수행하는 특별담당대신을 두고 있다. CSTI의 조정 역할은 과학기술정책담당대신(현, 과학기술정보통신부 장관에 해당)이며, 과학기술정책이 통일적으로 시행될 수 있도록 국가적 관점에서 과학기술정책의 기획, 입안, 종합 조정의 역할을 수행하고 있다. 한편, 내각부정책총괄관(과학기술이노베이션담당)을 중심으로 산하관으로부터 폭넓은 인재 등용(약 100여명)을 통해 종합과학기술이노베이션회의의 사무국 기능을 수행하고 있다.

23) <https://www8.cao.go.jp/cstp/> (검색일 2020.06.30.)

24) 내각부(内閣府)는 내각총리대신과 관방장관이 이끄는 중앙정부의 중추기관이자, 가장 핵심 기관. 내각을 도와 중요 정책의 기획 및 입안·조정 등 내각부 총리가 담당하는 행정 사무를 내각관방장관과 함께 처리하는 일을 담당하고 있음(내각부설치법 제 3조 1항)

25) CSTI 외에 경제재정자문회의, 국가전략특별구역자문회의, 중앙방재회의, 남녀공동참여회의의 5개의 회의가 있음.

□ 종합과학기술·이노베이션회의 역할과 기능²⁶⁾

- 내각총리대신을 보좌하는 「지혜의 장」
- 과학기술 진흥을 위한 기본적인 정책 조사 및 심의
- 예산 등 자원의 배분 방침 등 과학기술 진흥에 관한 중요사항의 조사·심의 등을 수행

CSTI는 중요 사항에 관해 전문적인 조사를 위해 다음의 전문조사회를 설치하고 있다. 전문조사회의 역할을 살펴보면 다음과 같다²⁷⁾.

□ 과학기술 이노베이션 정책추진전문조사회(2011년 8월~)

- 제5기 과학기술기본계획 및 과학기술 이노베이션 종합전략에 제시된 항목 중 과학기술 이노베이션에 적합한 환경 구축 및 전략적 국제 활동 추진 등에 관한 전문적인 검토
- 제 5기 과학기술 기본계획 및 과학기술 이노베이션 종합전략의 실행 현황 파악 및 추진 정책에 대한 검토²⁸⁾

□ 중요과제전문조사회(2013년 9월~)

- 제5기 과학기술기본계획 및 과학기술이노베이션 종합전략 사항 중 특별히 시행해야 하는 중요 과제 달성을 위한 추진 과제의 검토 및 실시 현황 파악
- 상기 내용과 사회 현황 및 기술 동향을 종합적으로 고려하여 향후 진행 과제 검토 〈중요 과제〉

- ① Society 5.0 중요과제 워킹그룹(2018년 1월~)
- ② 데이터 연계 기반 서브 워킹그룹(2018년 1월~)
- ③ 바이오 전략 검토 워킹그룹(2017년 12월~)
- ④ 그 외 전략 협의화워킹그룹

26) <https://www8.cao.go.jp/cstp/> (검색일 2020.06.30.)

27) 내각부(内閣府), 종합과학기술이노베이션회의, 전문조사회간담회, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/index.html>, 2020.05.25

28) 중요과제전문조사회의 검토 사항에 관한 사항은 제외

□ 평가전문조사회(2001년 1월~)

- 경쟁적 연구개발 환경 및 효과적·효율적인 자원 배분을 위한 평가체계를 구축하고, 중요 연구개발 평가 등 평가에 관한 조사/검토를 수행

□ 생명윤리전문조사회(2001년 1월~)

- 생명과학의 급속한 발전에 대응하기 위해 ES 세포기술 등의 규제에 관한 법률 제 4조 제 3항에 따라 특정배아의 취급에 관한 지침의 책정 등 생명 윤리에 관한 조사·검토를 수행

□ 과학기술이노베이션 관민투자확대 추진비 타겟 영역검토 위원회(2017년 2월~)

- 과학기술 이노베이션 관민투자확대 이니셔티브(2016년 12월 21일 경제사회과학기술 이노베이션 활성화 위원회)에 제시된 과학기술 이노베이션 관민투자확대 추진비와 관련한 연구개발 투자 타겟 영역 선정 등에 대한 조사검토를 수행

□ 기본계획 전문조사회(2019년 8월~)

- 과학기술 진흥에 관한 정책의 종합적/계획적인 추진을 위해 국내외 정세를 바탕으로 과학기술기본계획에 대해 조사검토를 진행

□ 제도과제 워킹그룹(2019년 8월~)

- 제6기 과학기술 기본계획 수립을 위해 이노베이션 창출에 필요한 인재, 지식, 자금의 선순환 시스템 구축 등을 위한 제도적 과제 및 그에 따른 사항에 관한 조사·검토를 수행

□ 기타 관련 회의 등

- 인간 중심의 AI 사회원칙 검토회의(2018년 5월~)
- 인공지능기술 전략회의(2016년 4월~)

- 과학기술이노베이션 예산전략 회의(2013년 6월~)
- 국민연구개발 투자확대 프로그램(PRISM)에 관한 거버닝보드(2014년 5월~)
- 전략적 이노베이션 창조프로그램(SIP)추진위원회WG(2014년 6월~)
- 혁신적 연구개발추진 프로그램 전문가회의(2014년 4월~)
- 혁신적 연구개발추진회의(2014년 2월~)
- 전략적 이노베이션 창조프로그램(SIP)에 관한 거버닝 보드(2013년 12월~)
- 국제적 동향을 고려한 오픈사이언스 추진에 관한 검토회(2017년 12월~)
- 민간기관 등의 연구개발프로젝트 인정심사위원회(2017년 12월~)
- 2020년 올림픽·패럴림픽 동경대회를 위한 과학기술이노베이션 체제에 관한 TF 추진회의

나. 과학기술이노베이션 정책추진전문조사회

일본은 종합과학기술이노베이션 회의령 제 2조 제 2항에 따라 CSTI에 「과학기술 이노베이션 정책추진 전문조사회」를 설치하고 있다. 「과학기술 이노베이션 정책추진 전문조사회」는 제 5기 과학기술기본계획 및 과학기술 이노베이션 종합 전략에 따른 정책 및 과제의 확실한 추진을 위해 과학기술에 관한 기본적인 정책 및 과제 추진에 관한 사항을 조사검토한다. 과학기술 이노베이션 정책추진 전문조사회의 주요 검토 사항은 다음과 같다²⁹⁾.

- 제5기 과학기술기본계획 및 과학기술 이노베이션 종합전략 중 과학기술 이노베이션 추진 기본 방향, 미래에 과감하게 도전하는 인재 강화, 기초 역량 강화, 혁신 창출을 위한 인재-지식-자금의 선순환시스템 구축, 사회와의 관계 심화, 추진 기능 강화 등 횡단적으로 추진해야 할 사항에 대한 전문적 검토
- 제5기 과학기술 기본계획의 실행 상황에 대한 파악 및 주요 지표 등을 통해 과학기술 혁신의 현 위치를 파악하고 이를 바탕으로 더 나은 추진 방법에 대한 검토 및 제6기 과학기술 기본계획을 고려한 검토

29) 내각부(内閣府), 과학기술 이노베이션 정책추진 전문조사회 설치근거, 과학기술 이노베이션 정책추진 전문조사회의 설치 등에 대해서, p.2, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/index.html>, (검색일2020.05.25.)

2017년과 2016년에는 「과학기술 이노베이션 정책추진 전문조사회의」가 각각 총 5회 씩 개최되었다. 회차별 회의 주제는 다음과 같다.

〈표 3-7〉 과학기술이노베이션 정책추진전문조사회의 주제

구분	내용
2017년 1회차	- 과학기술이노베이션의 기반적 체력에 관한 WG보고 - 과학기술이노베이션전략 2017 골자(안)에 대해서 - 제 5기 과학기술기본계획의 지표 활용에 대해서
2017년 2회차	- 과학기술이노베이션 종합전략 2017(표안)에 대해
2017년 3회차	- 과학기술이노베이션 종합전략 2017(안)에 대해
2017년 4회차	- 2018년도 정부 예산 요구 중 과학기술관계 예산 집계 등에 대해서 - 예비단순에 따른 과학기술 이노베이션 정책의 추진에 대해서
2017년 5회차	- 2018년도 정부 예산 요구 중 과학기술 관계 예산 집계 등에 대해서 - 차기 과학기술 이노베이션 종합전략 책정을 위해
2016년 1회차	- 과학기술이노베이션 정책추진 전문 조사회 개최에 대해서 - 과학기술이노베이션 종합전략 2016골자(안)에 대해
2016년 2회차	- 과학기술이노베이션 종합전략 2016표안에 대해
2016년 3회차	- 과학기술이노베이션 종합전략 2016(안)에 대해서 - 제5기 과학기술기본계획의 지표 활용을 위한 검토 현황에 대해서 - 국가 이노베이션시스템과 벤처 창출 강화에 대해
2016년 4회차	- 연구개발투자 현황 및 증거에 따른 정책형성 추진에 대해서 - 과학기술이노베이션의 기반적 체력에 관한 워킹그룹(가칭)의 설치에 대해서
2016년 5회차	- 제5기 과학기술기본계획의 전략적 국제 전개의 현황에 대해서 - 제5기 과학기술기본계획의 지표 활용을 위한 검토 현황에 대해서

자료: 내각부(内閣府), 과학기술이노베이션정책추진전문조사회 회의 의제

<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/index.html>, (검색일 2020.05.25.)

현재 과학기술 이노베이션 정책추진 전문조사회 위원은 회장을 비롯한 총 8명의 의원과 11명의 기업, 대학, 연구기관을 대표하는 전문위원 그리고, 2명의 어드바이저가 있다. 과학기술 이노베이션 정책추진 전문조사회의 회장은 전문조사회의 사무를 총괄한다. 회장이 전문조사회에 출석할 수 없을 경우 미리 회장으로 지명된 의원 혹은 전문위원이 그 직무를 대리하게 된다. 전문조사회에 속한 의원 및 전문위원이 전문조사

회에 불참할 경우 대리인을 출석시키거나 다른 전문조사회 위원에게 의결권 행사를 위임할 수 없다. 한편, 전문조사회를 결석한 전문조사회 위원은 회장에게 해당 전문조사회 안건에 대해 서면으로 의견을 제출할 수 있으며, 회장은 필요 시, 정보통신기기를 활용하여 회의에 출석시킬 수 있다.

전문조사회는 전문조사회 의원 및 위원의 과반수가 출석하지 않으면 전문조사회를 개최할 수 없다. 의사는 출석한 전문조사회 참석자의 과반수로 의결하며 동수의 경우 회장이 결정하도록 하고 있다. 전문조사회 회의는 원칙적으로 공개하도록 되어 있는데 회장은 전문조사회 심의 내용 등을 의사록 공표 혹은 그 외의 적절한 방법을 통해 공개한다. 회장은 전문조사회 조사검토에 필요한 경우 조언 및 협력을 위해 전문조사회 위원과 별개로 어드바이저를 위촉하고 회의에 출석시킬 수 있다. 어드바이저도 전문조사회를 결석할 경우 대리인을 전문조사회에 출석시킬 수 없다³⁰⁾.

과학기술이노베이션 정책추진조사회는 (1) 과학기술이노베이션의 기초체력에 관한 워킹그룹, (2) 기초연구 및 인재육성부회, (3) 과학기술외교전략TF부회를 설치하여 산학관을 비롯해 다양하고 폭넓은 관계자의 연계와 협력을 통해 제 5기 과학기술기본계획을 추진하고 있다. 각 부회에는 과학기술이노베이션 정책추진조사회의 의원 및 위원 일부가 활동하고 있다³¹⁾.

□ 과학기술이노베이션의 기초체력에 관한 워킹그룹

과학기술에 관한 기본적인 정책 및 시책 추진에 관한 사항 중 대학개혁 등 중요한 주제에 대해 전문적인 심의를 추진하기 위해 2016년 10월, CSTI 산하에 「과학기술이노베이션의 기초체력에 관한 워킹그룹」을 설치하였다. 구성원은 CSTI위원 3명(이 중 1명이 좌장)을 비롯하여 이화학연구소 이사, 동경대학대학원 교수, 정책연구대학원대학 부학장, 일본전기 상무, 대학개혁지원·학위수여기구연구개발부 교수, 공인회계사로 구성되어 있다. 주요 논의 사항은 ① 대학·국립연구기관의 다양한 자금 획득, ② 대학·국립연구기관의 자금지식인재의 호순환 형성, ③ 자금의 효과적·효율적 집행 등

30) 과학기술이노베이션정책추진전문조사회의사 운영 규칙, 2016년 4월 14일 일부 개정

31) 과학기술이노베이션정책추진전문조사회의사 운영 규칙, 2016년 4월 14일 일부 개정

이다. 2016년 11월 10일부터 2017년 3월까지 총 10번의 회의 개최를 통해 도출된 검토 결과를 바탕으로 일본재흥전략, 과학기술이노베이션종합전략 등에 반영했다.

□ 기초연구 및 인재육성부회

제 4기 과학기술기본계획 제 4장의 추진체제로 기초연구 및 인재육성부회를 설치하였다. 기초연구 및 인재육성부회의 역할은 국제적인 동향을 바탕으로 기초연구 및 인재육성 관계 시책과 관련해 지금까지의 결과를 활용한 구체적인 제언을 마련하는데 있다. 과학기술 중요 시책 액션 플랜에 반영하는 것을 포함하여 추진 방법 등을 정리해 과학기술이노베이션 정책추진전문조사회에 제안한다.

□ 과학기술외교전략TF

제4기 과학기술기본계획 제2장, 제3장 및 제4장에서 언급한 국제관계의 과제를 추진하기 위한 검토를 수행하는 장(場)으로 과학기술외교전략TF를 설치했다. 이 TF의 운영은 약 6개월 정도로, TF의 역할은 2010년 2월에 마련한 과학기술외교전략TF보고서의 팔로업과 새로운 과제 도출에 있다. 그리고 이를 바탕으로 과학기술외교연계 추진협의회의 설치를 검토하고 제2장, 제3장 및 제4장에 언급한 과제 중 국제관계와 관련한 과제의 달성을 위해 과학기술기본계획에 관한 부처 정책을 체크하는 것이다.

2018년부터 과학기술이노베이션 종합전략은 「종합이노베이션전략(이하 종합전략)」으로 명칭을 변경하여 시행되고 있다. 종합전략은 전 세계적으로 빠르게 이노베이션이 전개되고 있으며, 게임 구조가 바뀌어 과거 정책의 연장선으로는 경쟁에서 살아남기 어렵다는 인식 하에, 국가의 장점을 살리면서 약점을 극복하기 위한 최적화된 경제사회구조를 창조하는 것을 목적으로 기존의 과학기술이노베이션 종합전략을 근본적으로 재검토하여 2018년에 수립한 것이다. 2019년도에 수립한 종합전략은 2018년도의 전략을 기반으로 그 간의 대내외 정세 변화를 바탕으로 강화해야 할 과제, 새롭게 추진 해야 할 과제를 도출하여 수립된 내용이다³²⁾. 이와 관련해 2019년도 CSTI에서 총 5번의 논의가 이루어졌다.

32) 내각부(内閣府), 과학기술정책, 종합이노베이션전략 2019,
<https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html>, (검색일 2020.05.25.)

<표 3-8> 과학기술이노베이션종합전략 수립을 위한 논의 일정

구분	종합과학기술이노베이션회의(CSTI)
1	2018년 11월 22일(제40회) - 기초연구능력강화 및 하이리스크 연구에 대해서, 노벨생리학의학상수상을 계기로
2	2018년 12월 20일(제41회) - 대학개혁에 대해서 - AI에 대해서 - 문샤팀 연구개발제도의 개념에 대해
3	2019년 4월 19일(제 43회) - AI 전략(인재육성)에 대해서
4	2019년 5월 13일(제44회) - 연구능력강화에 대해서 - 문샤팀 연구개발제도 검토현황에 대해서
5	2019년 6월 19일(제45회) - 종합이노베이션전략 2019 수립에 대해서

자료: 내각부(内閣府), 과학기술정책, 종합이노베이션전략 2019,

<https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html>, (검색일 2020.05.25.)

다. 평가전문조사회

CSTI는 내각부설치법 규정에 따라 국가 중요 연구개발에 대한 평가를 수행하고 있는데, 이는 「종합과학기술이노베이션회의가 실시하는 국가 중요 연구개발 평가에 대해서」(2005년 10월 18일 종합과학기술이노베이션회의 결정, 2017년 7월 26일 일부개정)(이하, 평가에 관한 본회의결정)의 규정에 따른다.³³⁾

이 「평가에 관한 본회의결정」을 살펴보면, 사전평가를 실시한 연구개발은 중간평가 및 사후평가를 진행하게 되는데, 필요에 따라서 추적평가를 수행한다. 일본은 2008년에 사후평가를 처음 도입하였는데, 평가전문조사회는 영국재무성 지침 등을 참고하여 「사후평가의 추진 방법(2009년 1월 19일)」을 마련하였다. 이후 2014년에는 중간평가 도입의 필요성이 제기되면서 각 부처의 현황을 고려해 중간평가 시점 및 절차 등의 내용을 담은 「중간평가의 추진 방법(2015년 8월 25일)」을 평가전문조사회에서 마련하였다.

33) 내각부(内閣府), 평가전문조사회 제 129회, 자료3 평가전문조사회가 실시하는 조사검토 등의 추진 방법(안)

<표 3-9> 국가 중요 연구개발 평가

연도	프로젝트명
2015년	AIP: Advanced Integrated Intelligence Platform Project - 인공지능/빅데이터/IoT/사이버시큐리티 통합 프로젝트
2013년	- 플래그십 2020 프로젝트 (포스트 '교토'의 개발)
2012년	- 동북 메디컬 메가뱅크 계획 - 개별화 의료를 위한 차세대 의약품 창출 기반 기술 개발 - 혁신적인 새로운 구조 재료 등 기술 개발
2011년	- 일본 해구 해저 지진 해일 관측망의 정비 및 긴급 쓰나미 경보 (가칭)에 관한 시스템 개발 - 초 저전력 형 광전자 구현 시스템 기술 개발 - 고효율 가스 터빈 기술 실증 사업 보조금 - 석탄 가스화 연료 전지 복합 발전 실증 사업 보조금
2008년	- 기후 변화 문제 대책 이산화탄소 삭감 기술 실증 시험
2007년	- 지역 혁신 협창 프로그램 - 이노베이션 창출 기초적 연구 추진 사업 - 새로운 농림 수산 정책을 추진하는 실용 기술 개발 사업
2006년	- 태양 에너지 시스템 필드 테스트 사업 - 대상 단백질 연구 프로그램
2005년	- 최첨단 고성능 범용 슈퍼 컴퓨터의 개발 이용 - X선 자유 전자 레이저의 개발·공동 평가 검토회 - 전략적 기반 기술 고도화 지원 사업
2003년	- 게놈 네트워크 연구 - 남극 관측 사업 - 알마 계획 - 첨단 계측 분석 기술·기기 개발 사업 - 제3차 대 암10개년 종합 전략 기반 연구 개발
2002년	- 재생 의료 실현화 프로젝트 - 벼 게놈 기능 분석 연구 - 준 천정 위성 시스템

자료: 내각부(内閣府), 평가전문조사회, 국가 중요 연구개발 평가

https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/hyokapi_index.html, 2020.05.26

일본은 국가 중요 연구개발평가에 대한 충실성을 확보하기 위해 매년 크게, (1) 국가 연구개발평가에 관한 종합지침 개정, (2) 연구개발평가에 의한 PDA(Plan Do Action) 사이클 강화, (3) 국가의 중요 연구개발 등의 평가방법 등을 재검토한다.

2. 종합이노베이션전략추진회의 역할³⁶⁾

CSTI 외에 「종합이노베이션전략추진회의」에서도 종합전략과 관련하여 총 5회의 회의가 개최되었다. 「종합이노베이션전략추진회의」는 과거 「이노베이션전략조정회의」가 변경된 명칭이다. 「이노베이션전략조정회의」는 연구개발 성과의 실용화에 의한 이노베이션 창출 촉진에 필요한 종합적인 전략 수립에 관한 조사를 수행하기 위해 CSTI 하부 조직으로 만들어졌으나, 2018년 6월 내각의 결정에 따라 「종합이노베이션 전략추진회의」로 명칭을 변경하고 CSTI 외의 고도정보통신네트워크사회추진전략본부, 지식재산전략본부, 건강·의료전략추진본부, 우주개발전략본부 및 종합해양정책본부, 지리공간정보활용추진회의 간의 횡단적이면서 실질적인 조정 역할의 기능을 강화했다³⁷⁾.

**<표 3-10> 과학기술이노베이션종합전략 수립을 위한
종합이노베이션전략추진회의 논의 일정**

구분	종합이노베이션전략추진회의 논의
1	2018년 12월 20일(제1회) - 종합이노베이션전략추진회의에 대해서
2	2018년 9월 28일(제2회) - AI전략(안)에 대해서
3	2018년 12월 14일(제3회) - Society 5.0 실현 가속을 위한 스마트시티 추진에 대해서 - 향후 이노베이션 중심이 될 주요 3기술 전략에 대해서(AI, 바이오, 광양자) - AI전략(유식자제안) 및 인간 중심의 AI사회원칙(안)에 대해서
4	2019년 3월 29일(제4회) - Society 5.0 실현 가속을 위한 스마트시티 추진에 대해서 - 창업에 대해서 - 문샷형 연구개발제도에 관한 비저너리 회의 설치에 대해서
5	2019년 월 11일(제5회) - 종합이노베이션전략 2019(표안)에 대해서

자료: 내각부(内閣府), 과학기술정책, 종합이노베이션전략 2019,
<https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html>, (검색일 2020.05.25.)

36) 일본의 종합이노베이션 역할의 주요 내용은 내각부(内閣府) 홈페이지(<https://www8.cao.go.jp/cstp/>)자료를 기초로 작성됨.

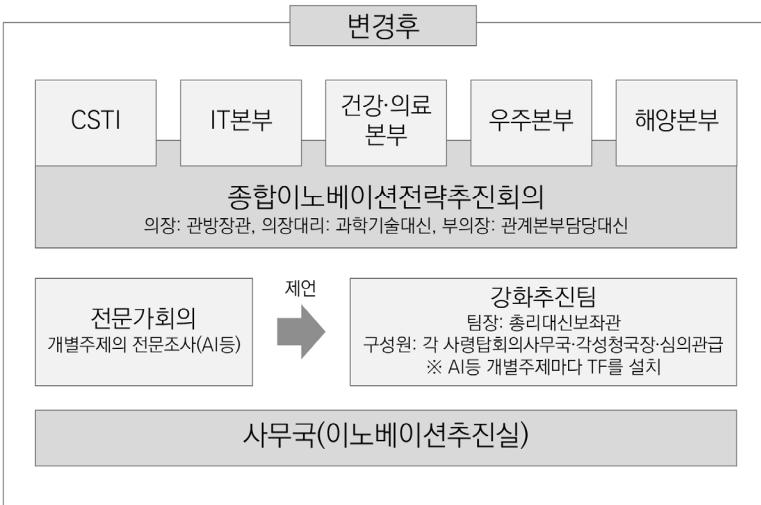
37) 내각총리대신관저(内閣総理大臣官邸), 정책회의, 종합이노베이션전략추진회의 설치에 대해서,
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/>, (검색일 2020.05.25.)

[그림 3-7] 기존 이노베이션전략조정회의 구조



자료: 내각부(内閣府), 이노베이션전략조정회의, 제3회 이노베이션전략조정회의, 종합이노베이션전략추진회의 설치에 대해서

[그림 3-8] 변경된 종합이노베이션전략추진회의 구조



자료: 내각총리대신관저(内閣総理大臣官邸), 종합이노베이션전략추진회의, 제 1회 종합이노베이션전략추진회의, 종합 이노베이션전략추진회의에 대해서, 2018년 7월

「종합이노베이션전략추진회의」의 의장은 내각관방장관이며 의장 대리는 내각부특명담당대신³⁸⁾(과학기술정책)이 맡고 있다. 부의장은 정보통신기술(IT) 정책담당대신, 건강·의료전략을 담당하는 국무대신, 내각부특명담당대신(지식재산전략), 내각부특명담당대신(우주정책), 내각부특명담당대신(해양정책)이 맡고 있다.

「종합이노베이션전략추진회의」에 관한 사무를 처리하기 위해 이노베이션 추진실을 두고 있다³⁹⁾. 추진실에는 실장, 실장 대리, 이노베이션 총괄관, 차장, 심의관, 참서관, 기획관 그 외의 실원을 두고 있다. 실장은 내각총리대신보좌관이 맡고 있으며 추진실 사무를 총괄한다. 실장 대리는 내각관방부장관보(내정담당), 및 과학기술정책을 담당하는 내각부 심의관이 맡고 있다. 이노베이션 총괄관은 실장을 도와 추진실의 사무를 정리하고, 차장은 명령을 받아 추진실 사무에 관한 중요사항의 기획 및 입안 및 조정 에 관한 사무를 총괄 정리한다. 심의관 및 참서관은 명령을 받아 중요사항의 조사, 기획 및 입안에 참여하는데, 심의관이 관련 사무를 총괄 정리한다. 기획관은 특정사항의 조사, 기획 및 입안에 관한 사무를 맡는다.

종합이노베이션전략추진회의에서 조정이 필요한 사항으로 다음의 내용들을 언급하고 있다.

<표 3-11> 종합이노베이션전략추진회의 조정 사항들

전략주제	조정이 필요한 사항(예)
〈지의원천〉 - 데이터기반(3개 분야) · 사회데이터 · 학술데이터 · 공적데이터	〈3개 분야의 데이터수집연계〉 - 전체구조의 제시(전체연결 등) - 상호운용성확보·표준화(AI분석기능, 유럽과 미국 등과의 직결 등) - 관계 룰의 정비 · 지식재산전략(오픈앤드·클로우즈드전략 등) · 개인정보보호, 원활한 cross border 이전 등 - 데이터제공인센티브 구조의 구축

38) 내각부의 장은 내각총리대신이지만, 내각총리대신은 보조자로 내각부에 특명담당대신을 두는 것이 가능하며, 각 행정기관의 수장은 OO대신이라고 부르지만, 내각부의 특명담당대신은 내각부OO대신이라고 함

39) 내각총리대신관저(内閣総理大臣官邸), 종합이노베이션전략추진회의, 이노베이션추진실 설치에 관한 규칙(2019년 7월 25일 내각총리대신결정)

전략주제	조정이 필요한 사항(예)
〈지의 창조〉 - 전략적 연구개발 - 대학개혁	〈전략적 연구개발〉 - 연구개발매니지먼트 개혁 · 자원(사람, 물건, 자금 등)을 적절하게 배분하여 유효 활용하는 시스템 구축 · 외국기업과의 공동연구 등에 관한 가이드라인 마련 · 자금배분기관의 역할 분담 명확화·연계 강화 등 - 비연속적인 이노베이션을 창출하는 연구개발의 계속적·안정적 추
〈지의 사회실현〉 - 창업 - 정부사업·제도 등의 이노베이션화	〈횡단적 사회 구현〉 - Society 5.0실현을 위한 사회 구현(자율주행, 건강·의료·간병간호 등) 〈창업〉 - 일본형벤처에코시스템 구축9대등한 협업·연계, 인재유동화 등)
〈지의 국제전개〉 STI for SDGs	- 로드맵 작성 - 플랫폼 구축(국내 기술시즈 등과 국내외 니즈의 매칭)
〈강화해야 할 주요 분야〉 - AI기술 - 바이오기술 - 안전·안심 - 환경에너지 - 농업 등	〈SI기술〉 - 대규모 인재육성 방침 수립·평가·검토(산학관 일체) - 해결해야 할 기술개발 등의 명확화 〈바이오기술〉 - 의료·비의료가 일체가 된 새로운 바이오전략 마련 〈안전·안심〉

자료: 종합이노베이션전략추진회의에 대해서, 과학기술·학술심의회총회(제 60회) 배포자료, 2018년 7월

또한, 종합이노베이션전략추진회의 내에 이노베이션정책의 횡단적·실질적인 조정과 종합이노베이션전략(2018년 6월 15일 각의 결정) 추진에 관한 사항을 조사하는 것을 목적으로 「이노베이션정책강화추진을 위한 전문가 회의」를 과제마다 설치하고 있다.

전문가회의의 설치가 필요한 과제 및 좌장을 비롯한 구성원은 종합이노베이션전략추진회의 의장이 결정한다. 전문가회의는 원칙적으로 비공개로 하며, 좌장이 회의를 공개하는 것이 타당하다고 판단할 경우 공개한다. 좌장은 전문가회의에서의 심의 내용 등을 의사록 등의 공표, 그 밖에 적절한 방법으로 공표하며 단 좌장이 심의 내용 등을 공표하지 않는 것이 타당하다고 판단할 경우 전부 혹은 일부를 비공개로 할 수 있다. 그리고 전문가회의의 서무는 내각부 그 외의 관계행정기관의 협력을 받아 내각관방에서 처리하고 있다⁴⁰⁾.

40) 제1회 이노베이션정책강화추진을 위한 전문가회의「AI전략」(AI전략실행회의), 이노베이션정책강화추진을 위한 전문가회의의 설치에 대해서, 종합이노베이션전략추진회의결정, 2018.7.27

현재 「종합이노베이션전략추진회의」의 주요 주제인 「AI전략」, 「안전안심」, 「바이오전략」, 「양자기술이노베이션」에 대해서 각각 전문가회의를 설치하고 있다. AI기술의 경우 2018년 7월 27일 「AI전략」(AI전략실행회의)을 설치하였다. 좌장은 일본학술진흥회 고문이 맡고 있으며, 회의 구성원은 민간기업 1인, 대학 1인이 있다.

3. 주요 시사점

일본의 종합조정체계는 과학기술 관련 종합조정에서 혁신 중심 종합조정으로 종합 조정의 대상과 범위가 변화되고 있다. 당초 종합과학기술회의로 시작된 종합조정기구인 종합과학기술이노베이션회의(CSTI)로 명칭과 역할이 변경되었다. 나아가 CSTI의 하부 조직으로 위치했던 이노베이션전략조정회의를 IT본부, 지식재산권본부, 건강의료본부, 우주본부, 해양본부 간의 횡단적인 조정역할을 강화하는 방향으로 종합이노베이션전략추진회의로 확대 개편하였다.

종합이노베이션전략추진회의를 통해 조정이 필요한 사항은 전략적이고 국가 기반적인 분야 혁신을 포함하고 있다. 즉, 지식의 원천인 데이터 기반, 지식의 창조 관련 전략적 연구개발 및 대학 개혁, 지식의 사회실현 관련 창업, 정부사업 및 제도 등의 혁신, 지식의 국제활동 관련 지속가능한 성장을 위한 과학기술혁신, 그리고 강화해야 할 주요 분야(AI기술, 바이오기술, 안전·안심, 환경에너지, 농업 등)와 관련된 사항을 혁신하기 위한 전략조정을 강화하는 체계를 구축해 운영하고 있다. 구체적인 사항은 이노베이션정책강화추진을 위한 전문가회의를 과제마다 설치해 운영하고 있으며 비공개를 원칙으로 한다.

CSTI 종합조정을 지원하기 위한 전문적인 조사를 위해 과학기술이노베이션 정책추진전문조사회, 중요과제전문조사회, 평가전문조사회, 생명윤리전문조사회, 과학기술이노베이션 관민투자확대추진비 타겟 영역검토 위원회, 기본계획전문조사회, 제도과제 워킹그룹, 기타회의(AI, 예산전략 등) 과학기술혁신 관련 다양한 전문조사기구를 운영하고 있다.

일본의 경우 혁신시스템 진단과 평가를 위한 시스템 평가 영역이 정책평가제도로서 명확히 제시되고 있지는 않지만 종합조정을 지원하기 위한 전문적인 조사활동을 활성화

화해 시스템평가 역할을 담당하고 있다. 일본의 과학기술혁신정책의 방향은 과학기술을 강조하고 있지만 지식의 창출과 활용을 통한 가치창출이라는 기본 이념이 정부정책과 전략적 방향으로 나타나고 있다. 특히 지식창출 및 활용과 관련된 혁신시스템 주체 및 요소들에 대한 혁신 의지가 강하게 나타나고 있으며 그런 혁신의 일환으로 종합조정 확대 및 강화되고 있다. 그리고 이를 지원하기 위한 정책정보 및 지식창출을 위한 전문적인 조사분석 체계 및 운영이 활발하게 추진되고 있다.

| 제4장 | 혁신정책조정 및 평가체계 분석

제1절 연구개발정책 조정 및 평가체계 현황 분석

1. 연구개발정책 종합조정체계 현황 분석

가. 국가연구개발사업 종합조정체계의 구축

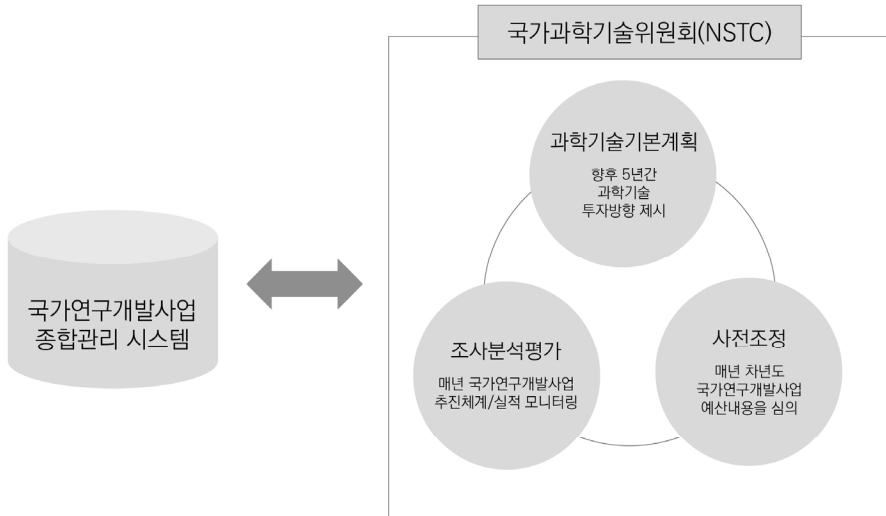
우리나라는 국가연구개발사업의 효율적인 추진을 위해 1998년부터 국가과학기술 위원회⁴¹⁾를 중심으로 국가연구개발사업에 대한 종합조정을 실시하기 시작하였다. 특히 정부의 연구개발투자의 중복성이 지적되어 종합조정을 통한 중복 투자를 제거하고, 매년 국가연구개발사업의 우선순위 설정 등 예산의 효율적 운영에 대한 사항을 심의 하도록 하였다. 그리고 종합조정을 위한 기반조사항으로서 국가연구개발사업의 조사·분석·평가를 매년 실시하여 국가위에 보고하도록 하였다(이인일, 2003).

조사·분석은 국가연구개발사업의 추진 현황을 경제사회목적별, 기술분야별, 연구개발주체별 및 주요 이슈별로 다양한 측면에서 종합적으로 국가연구개발사업 투자현황을 파악하고, 평가는 각 부처 연구사업들 간 추진체계와 성과를 비교평가하는 연구사업평가와 연구과제들 간 연계가능성 및 중복여부를 검토하는 연구과제검토로 구분한다.(오동훈, 2002).

종합조정 초기 단계에서 종합조정을 위한 핵심요소는 과학기술기본계획, 조사분석평가, 사전조정 등이다. 과학기술기본계획은 향후 5년간의 과학기술 투자방향을 제시하고, 조사분석평가는 매년 국가연구개발사업의 추진체계 및 실적을 모니터링하며, 사전조정은 매년 차년도 국가연구개발사업 예산내용을 심의하는 과정이 이루어진다. 초기단계에서는 연구개발정책의 복잡성이 높지 않았고 연구개발사업이 대표적인 정책수단이어서 사업조정과 정책조정이 구분되지 않은 채 이루어졌다. 즉, 사업조정=정책조정으로 이해되었다.

41) 국가과학기술위원회는 2010년 12월 27일 발족한 과학기술 기본 계획 등 국가과학기술 정책 목표·전략 수립 및 시행, 정부가 추진하는 연구 개발 사업의 투자 방향 설정 및 예산 배분·조정, 국가 연구 개발 사업의 성과 평가 및 성과 활용 지원을 관장하는 대한민국의 중앙행정기관이었음. 2013년 3월 23일 국무총리 소속 국가과학기술심의 회와 미래창조과학부로 소관 업무가 이관되면서 폐지됨.

[그림 4-1] 국가과학기술위원회(NSTC) 종합조정체계의 출발

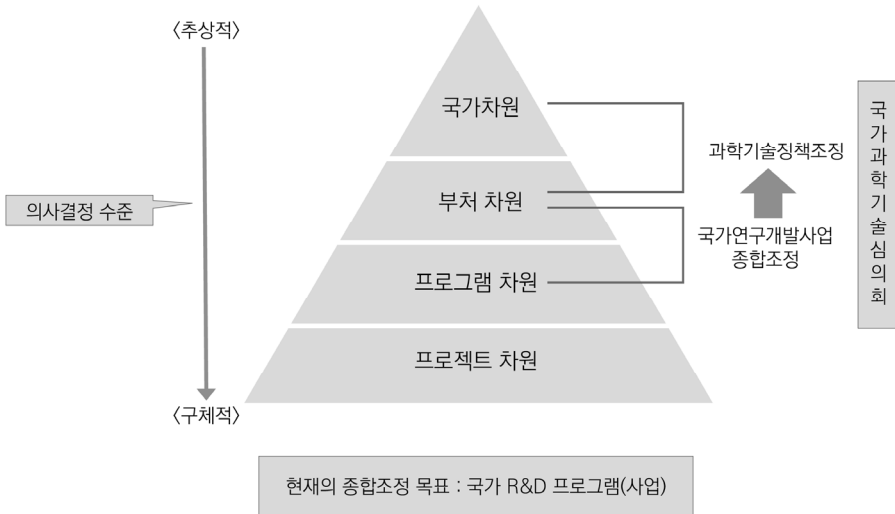


자료: 정상기(2020a) STEPI 발표자료

현재 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위해 정부부처들의 다양한 연구개발사업들을 종합조정해 실질적으로 추진할 사업들을 결정한다. 특히 연구개발예산의 효율적 사용 측면에서 종합조정이 이루어지고 있다. 그리고 추진 사업들은 각 부처에서 기획-집행-평가 과정을 거쳐 관리된다. 이러한 연구개발사업 기획관리의 전문성 및 효율성 제고를 위해 각 부처 산하의 연구관리전문기관이 연구개발사업을 전문적으로 기획관리하고 있다.

일반적으로 국가연구개발사업은 의사결정 수준에 따라 프로젝트, 프로그램으로 구분되며 상위 정책 수준인 부처차원의 정책, 최상위 국가차원의 정책과 밀접히 연계되어야 한다. 국가 연구개발전략 및 핵심 정책의 효율적인 추진을 위해 상위 차원에서 국가 차원의 전략 및 정책과 각 부처의 정책들의 연계 및 조정을 위한 과정이 필요하며 이는 과학기술정책의 종합조정을 통해 이루어진다.

[그림 4-2] 국가연구개발사업 종합조정 구조



자료: 정성기(2020a) STEPI 발표자료

나. 국가연구개발정책 종합조정과정 및 흐름

종합조정이 이루어지기 위해서는 종합조정 행위 뿐만 아니라 조정을 위한 분석 및 평가 정보가 중요하다. 따라서 정책종합조정에서부터 평가 및 조사분석에 이르는 활동이 모두 연계되어 이루어져야 한다. 현재 정책종합조정에서 성과평가까지 정책의 추진 흐름을 살펴보면 크게 정책기획조정과 예산배분조정, 성과평가, 성과관리로 구분할 수 있다. 각 단계별 특징을 보면 다음과 같다.

정책기획조정 단계는 기본계획을 중심으로 한 중장기계획 및 다양한 사업계획들이 수립되고 조정되는 단계이다. 그러나 전문가들의 의견 수렴 결과, 계획단계에서 실질적인 조정이 잘 이루어지지 않고 있다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 기본계획의 역할이 적합성이 높지 못하다. 기본계획은 정부 과학기술정책의 운영 철학과 종합적인 방향 및 원칙이 명확히 제시되어 하위 계획들의 방향과 내용을 가이드 하는 규범력을 가져야 한다. 그러나 아직 기본계획의 운영철학과 역할에 대한 수용성이 제한적이다. 여러 원인들이 제기되고 있으나⁴²⁾ 계획수립을 위한 기반정보

부족도 중요한 원인으로 제기되고 있다. 예를 들면 하위 세부 과제들에 대한 분석 정보들이 포괄적으로 계획 수립 시 반영되나 연구개발 및 혁신시스템에 대한 분석정보는 충분히 제공되지 못하고 있다⁴²⁾. 또한 중점기술분야 등 기본계획의 내용이 부처별 중장기계획이나 투자우선순위 설정에 고려되고 있으나 구속력은 제한적이다.

둘째, 중장기 계획들이 복잡다기하며 연계되지 않고 있다. 현재 100개 이상의 중장기 계획들이 세워져 있으나 연계성이 미비한 상태이다. 관련 전문가들은 그 원인으로 현안이 발생하면 기존 계획을 조정하지 않은 채 추가로 계획을 수립해 계획의 종류와 숫자가 계속 추가되고 있는 실태를 지적한다. 또한 분야별 종합계획과 분야별 세부계획들 간의 연계도 미비하며 계획의 수준별 체계성도 부족하다. 즉, 종합계획도 종합계획으로서의 체계성이 부족해 분야별 세부계획의 집합체와 같은 양상이다.

셋째, 계획에 대한 사전조정이 안되고 있다. 정책 어젠다와 관련된 정책담당부처 중심으로 우선 계획이 수립되고 추진되므로써 계획에 대한 사전조정이 어렵다. 또한 동일한 정책 어젠다도 부처별로 각기 다른 관점으로 접근하고 있어 조정에 한계가 있다. 더구나 계획 조정은 해당 담당부처의 조직개편과도 연계되어 조정이 어렵다. 부처 내부의 정책조정 메커니즘도 모호한 상태이다.

예산배분조정단계는 예산배분과정을 통해 조정이 이루어지게 된다. 바텀업으로 제기되는 수많은 사업들에 대한 타당성 및 사업간 중복조정이 이루어지게 된다. 실제로 세부사업별로 평가가 이루어지고 추진이 결정된다. 현재는 정책기획단계보다는 예산배분단계에서 사업단위의 조정을 중심으로 종합조정이 이루어지고 있다.

성과평가단계에서는 개별 사업단위 평가가 핵심을 이루고 있으며 사업평가정보는 예산배분과정에 반영되는 구조로 이루어져 있다. 이처럼 지금의 종합조정은 상위 전략 및 정책단위의 조정보다는 사업단위의 조정을 중심으로 이루어지고 있으며 사업간 중복조정이 중요한 조정기준으로 작용한다.

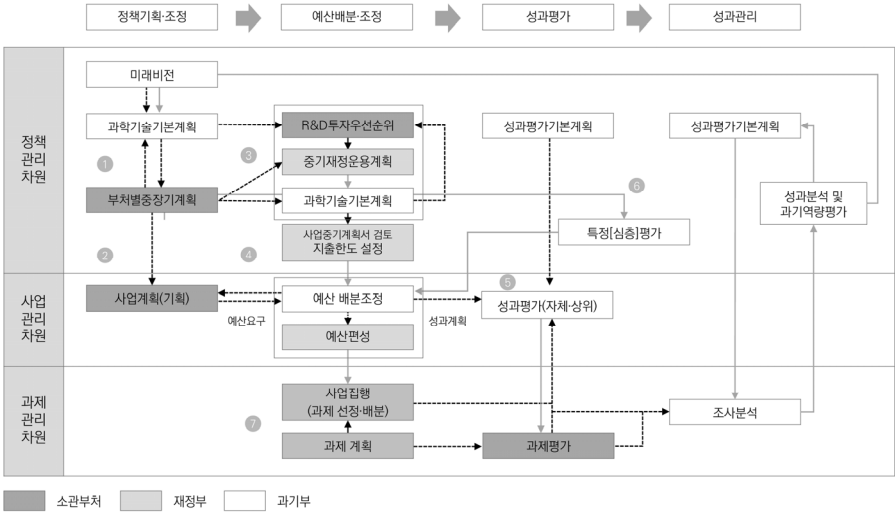
사업 추진의 최종결정은 예산조정에서 이루어지게 되는데 최근에는 연구개발예산의 증가와 그에 따른 연구개발사업 규모 증가로 사전예산조정의 영향력이 커지고 있

42) 관련 전문가는 여러 원인으로 기본계획 내용의 완성도가 높지 못해 방향성이 불명확함. 부처간 연계협력시스템이 작동하지 못함. 정치적 측면, 법 규정의 한계 등 다양한 원인을 지적함.

43) 민간기관으로부터도 다양한 현황 정보들이 나오고 있으나 혁신시스템 설계에의 적합성은 높지 않음.

다. 특히 일몰제도 도입 등 예산제도의 변화로 신규사업 수요가 확대됨에 따라 예비타당성분석제도와 같은 사전예산조정제도의 영향력이 커지고 있다.

[그림 4-3] 국가연구개발정책 종합조정 및 평가체계



자료: 정상기(2020a) STEPI 발표자료

앞의 그림은 종합조정이 이루어지는 단계별 흐름을 제시하고 있다. 종합조정흐름에서 핵심적인 과정은 우선순위설정 - 계획조정 - 사업평가 - 사업예산조정으로 이루어진다. 즉, 기본계획에 반영된 중점 기술분야를 고려해 재정 부처의 투자우선순위설정이 이루어진다. 각 부처들은 기본계획을 반영한 중장기사업계획 수립 및 분야별 시행계획을 수립한다. 부처의 중장기계획은 중기재정운용계획 및 R&D 투자방향 설정에 반영된다. 각 부처들은 계획에 의거해 다양한 사업들을 기획하고 사업조정과정을 통해 사업간 중복조정 및 사업간 연계 등에 대한 조정이 이루어진다. 다른 한편에서는 각 부처에서 추진하는 사업들에 대해 자체평가, 상위평가, 특정평가 등을 통한 평가결과가 도출된다. 이러한 평가결과는 예산배분에 피드백된다. 예산조정 및 배분은 연구개발투자방향 수립, 예산조정, 평가결과 예산연계 과정을 통해 이루어진다.

□ 종합조정과정의 주요 문제점

현재 종합조정체계는 정책기획조정정보다는 예산배분조정을 중심으로 종합조정체계가 작동하고 있다. 예산배분의 효율성 측면에서 종합조정의 결과가 예산에 적절히 반영되는 것이 중요하나 정책조정이 충실하지 못하면 정책의 적합성 부족으로 인해 예산배분의 적합성 부족을 야기할 수 있다. 그러나 현재의 종합조정체계는 정책의 적합성보다는 예산의 효율성을 강조하는 조정체계가 운영되고 있다. 예산조정 중심의 조정체계에서 나타나는 구체적인 문제점은 다음과 같다.

첫째, 정책조정체계가 불명확하고 종합조정의 컨트롤타워인 국과심의 정책조정체계의 조정기능이 영향력있게 작동되지 못하고 있다. 국가과학기술심의회 기능이 개별사업 성과평가와 예산심의에 치중되어 있다. 평가결과의 환류도 개별사업단위 중심으로 이루어져 정책조정을 위한 환류 정보가 제공되지 못하고 있다. 각 부처들의 계획에 대한 조정기능도 부족해 보고 및 심의 수준에 머물고 있다. 그 결과 국과심과 부처간의 정책조정 및 연계가 원활히 이루어지지 않고 있다.

둘째, 조정기능이 강력하지 못해 개별부처 중심의 파편화된 정책과 계획이 추진되고 있다. 기본계획의 역할이 제한적이고 많은 중장기 계획들의 연계가 미비하다. 개별 부처들이 우선적으로 현안에 대한 계획을 수립해 추진하고 있어 계획 조정이 안되고 있다. 그리고 계획조정은 해당 부처의 조직기능과도 관련되어 있어 조정하기가 어렵다. 부처 내에서의 정책조정 메커니즘도 모호한 상태이다.

셋째, 중복조정 중심의 종합조정이 이루어지고 있다. 종합조정이 정책분야 관련 정책들의 연계와 조정을 통해 정책군 전체의 효과성, 효율성을 높여야 하나 아직은 정책 및 사업간 중복 해소 중심의 부분 효율성 제고에 머물고 있다.

넷째, 특정평가, 사업군 평가 등이 이루어지고 있으나 사업군 전체에 대한 평가보다는 개별사업 성과분석 수준에서 이루어지고 있다. 개별사업 수준을 넘어서는 종합적인 평가결과가 제공되지 못하고 있다.

다섯째, 과학기술정책과 다양한 부처의 행정과 연계조정이 안되고 있다. 부처들의 행정 추진에 있어 다양한 과학기술정책과의 연계가 필요하나 과학기술정책과 타분야 정책과의 연계조정은 거의 공백상태이다.

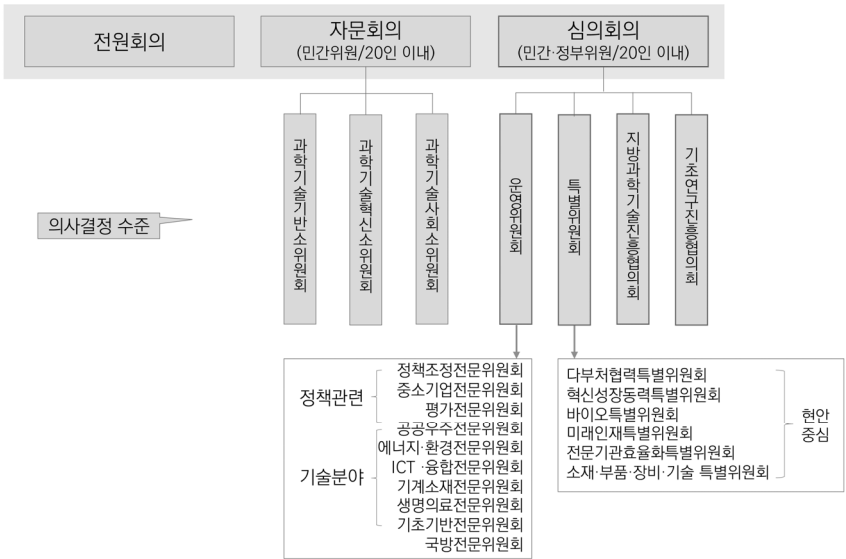
여섯째, 우선순위설정 - 계획조정 - 사업평가 - 사업예산조정으로 이루어지는 조정 과정의 단계별 기능 간에 연계가 잘 안되고 있다. 국과심에서 심의하는 계획심의 수준도 모호하며 계획 간의 관계나 연계가 모호하다. 계획과 사업의 내용 및 예산의 연계도 명확하지 않다.

일곱째, 현재 과학기술정책 유형 구분이 부문별(기초, 공공, 지역, 국방/단기, 중장기) 기능적(인력양성, 시설장비, 성과확산, 국제협력 등) 구분으로 이루어져 있다. 그러나 하나의 사업이 여러 유형적 특성을 나타낼 수 있어 부문 및 기능적 구분은 부적절성을 내포하고 있다. 기능적 구분보다는 목적 중심의 사업 유형화에 대한 고려가 필요하다.

다. 종합조정주체 조직 구성 및 기능 현황

연구개발정책의 종합조정을 위한 심의 기능은 국가과학기술심의회에서 담당한다. 종합조정 주체의 조직 구성 및 기능을 살펴보면 다음과 같다.

[그림 4-4] 국가과학기술자문회의의 조직 구성



자료: <https://pacst.go.kr/jsp/info/orgcht.jsp> 및 https://pacst.go.kr/jsp/info/councilGroup.jsp?category_cd=1 참고
(검색일 2020.11.04.)

1) 국가과학기술자문회의⁴⁴⁾

기존 국가과학기술위원회가 담당하던 종합조정기능은 현재 국가과학기술자문회의 산하의 국가과학기술심의회가 담당하고 있다. 조직 구성 및 심의 관련 주요 기능들은 다음과 같다.

□ 국가과학기술자문회의 자문 기능

국가과학기술자문회의는 국가과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 위한 과학기술발전전략 및 주요 정책방향에 관한 사항, 국가과학기술분야의 제도 개선 및 정책에 관한 사항 등을 자문한다.

□ 국가과학기술자문회의 심의 기능

국가과학기술자문회의 심의 기능은 과학기술진흥을 위한 주요 정책 및 계획의 수립·조정에 관한 사항, 과학기술발전 중장기 정책목표와 방향, 과학기술기본계획과 지방과학기술진흥종합계획에 관한 사항, 다음연도 시행계획과 전년도 추진실적에 관한 사항, 과학기술 관련 예산의 확대방안 및 공공기관 등에 개한 연구개발투자 권고에 관한 사항, 국가연구개발사업 예산의 배분 및 조정과 효율적 운영에 관한 사항, 국가연구개발사업 조사분석·평가에 관한 사항, 과학기술분야 정부출연연구기관의 육성 및 발전방안에 관한 사항, 성장동력 관련 정책의 수립·조정에 관한 사항, 문화·관광산업, 부품소재 및 공정혁신 분야 등에서의 과학기술혁신 관련 정책의 조정에 관한 사항, 과학기술인력 양성을 위한 정책에 관한 사항, 지역기술혁신정책의 추진을 위한 지원체제의 구축에 관한 사항, 기술혁신을 위한 자금의 지원에 관한 사항, 국가표준 및 지식재산권 관련 정책의 지원에 관한 사항, 과학기술을 활용한 경제적, 사회적 문제의 해결에 관한 사항, 산학연협력 촉진에 관한 사항, 국가연구개발사업의 연구윤리, 과학기술분야 연구 안전 환경에 관한 사항 등을 심의한다.

44) 국가과학기술자문회의법(2018.1.16. 전부개정)

□ 국가과학기술자문회의 구성

국가과학기술자문회의 의장은 대통령이고 부의장 1명을 포함해 30명 이내로 구성된다. 부의장이 전원회의, 자문회의, 심의회의에 관한 직무 대행이 가능하다. 국가과학기술자문회의 회의는 전원회의, 자문회의, 심의회의로 구분된다. 전원회의는 과학기술자문회의 위원 전원으로 구성된다. 자문회의는 20명 이하의 위원으로 구성되며 심의회의는 20명 이하로 구성된다. 자문회의는 소위원회를 둘 수 있으며 심의회의는 운영위원회를 둔다.

□ 전원회의 심의사항

전원회의 심의사항은 과학기술자문회의 운영 등 일반적인 사항, 심의회의가 기능을 수행하는데 전원회의의 의견을 들어야 하는 사항 등이다.

□ 심의회의 운영위원회

심의회의는 심의사항에 관한 사전 검토 및 실무적인 자문, 심의회의가 위임한 안전 심의를 위해 운영위원회를 둔다. 특별한 사안에 관한 사전검토, 실무적 자문, 심의회의로부터 위임받은 특별한 사항을 심의하는 특별위원회를 둘 수 있다. 그 밖에 지방과학기술진흥협의회, 기초연구진흥협의회를 둔다.

□ 심의결과의 활용

심의결과는 중앙부처 및 지자체에 알리고 해당 기관은 과학기술시책에 이를 반영하여야 한다. 특히 국가연구개발사업 예산에 관련된 사항에 대해 과학기술부장관은 국가연구개발사업 예산배분조정 등의 결과에 반영하여야 한다.

위의 과학기술자문회의의 구성 회의체의 기능을 살펴보면 심의회의가 정책조정 및 예산조정의 실질적인 기능을 담당하고 있다. 과학기술 정책 및 계획 조정, 국가연구개발사업 예산 조정 등 과학기술 관련 정책조정 및 사업예산 조정이 중심이 되고

있다. 또한 성장동력 관련 정책 조정, 문화·관광산업, 부품소재 및 공정혁신 분야 등에서의 과학기술혁신 관련 정책의 조정 등 과학기술과 연계된 타 분야 관련 정책조정 등이 포함되어 있다. 그리고 과학기술을 활용한 경제적, 사회적 문제의 해결에 관한 사항 등도 이루어지고 있다. 전반적으로 과학기술분야 및 연구개발을 중심으로 정책 조정이 이루어지고 있으며 과학기술이 역할을 하는 다른 분야 관련 일부 분야에 대한 정책 조정 기능이 포함되어 있다.

2) 운영위원회 운영세칙 주요 내용

운영위원회의 운영내용은 정책조정을 위한 실질적인 역할 및 기능과 직접 관련되어 있다. 정책조정 및 결정 지원을 위한 심의회의 심의사항의 사전 검토 및 실무적 자문 안전과 심의회의가 위임한 안전에 대한 의결을 하는 기능을 한다. 사전 검토안전은 심의회의 심의 안전과 보고 안전으로 구분한다.

운영위원회 운영은 민간위원 및 중앙행정기관의 장이 제출하며, 상정하고자 하는 안전을 각 부처와 협의한 후 안전을 제출하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 의결방법은 원안상정, 수정상정, 조정 후 상정, 재검토 등으로 구분한다. 즉, 운영위원회의 주요 기능은 의결기능으로 심의회의 상정을 위한 안전들에 대한 의결기능이 주된 기능이다.

그리고 운영위원회에 상정할 안전의 효율적인 검토를 위하여 운영위원회 산하에 전문위원회를 둔다. 전문위원회는 정책조정전문위원회, 평가전문위원회, 공공우주전문위원회, 에너지환경전문위원회, ICT-융합전문위원회, 기계·소재전문위원회, 생명·의료전문위원회, 기초기반전문위원회, 중소기업전문위원회, 국방전문위원회 등으로 구성되어 있다. 이러한 전문위원회의 역할은 운영위원회에 상정할 안전에 대한 사전 검토 기능을 담당하고 있다.

정책조정을 위한 조직 구성과 기능은 안전에 대한 사전 검토를 위한 다층적 검토 기능을 중심으로 이루어져 있으며 분야별 검토위원회 구성을 통해 분야별 특성 및 전문성을 반영하고자 하고 있다. 그러나 운영위원회의 역할이 의결기능 중심으로 작동하고 있어 안전 처리의 명확성에 초점이 맞추어져 있으며, 전문위원회의 기능도 단순

검토 위주의 기능으로 해당분야 및 주제에 대한 조사 분석 및 평가에 기반한 충분한 정보 창출 및 종합적인 분석 및 검토 기능은 작동하지 못하고 있다. 일본의 경우 CSTI 산하에 여러 위원회를 두고 조사, 심의 기능을 중심으로 운영하고 있는 점에 비추어 볼 때 우리나라의 정책조정 과정이 정보와 지식에 기반한 충실한 조정기능 보다는 관리 중심의 정책조정 기능이 이루어지고 있음을 알 수 있다.

3) 종합조정정책 지원 및 행정 추진

국가과학기술심의회는 운영을 지원하고 국가과학기술정책 추진을 총괄하는 행정적 기능은 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부에서 수행한다. 과학기술혁신본부는 국가과학기술정책 총괄 기능 외에 국가연구개발사업 예산의 심의 조정, 국가연구개발 성과평가 기능을 수행한다. 이를 위해 과학기술정책국, 연구개발투자심의국, 성과평가 정책국 등의 3국 체제로 운영되고 있다⁴⁵⁾. 종합조정과 관련된 심의와 의결은 위원회 중심으로 이루어지지만 종합조정체계의 운영 및 관리 실무는 과학기술혁신본부가 담당하고 있다. 따라서 종합조정체계의 설계 및 운영과 관련된 혁신본부의 정책역량 및 관리역량 확보가 종합조정체계의 발전에 중요하며, 종합조정의 효과적 추진을 위해서는 정책, 투자, 평가를 담당하는 3국간의 연계와 협력이 중요하다.

라. 종합조정체계의 주요 문제점⁴⁶⁾

국가연구개발정책 추진 과정을 보면 과학기술기본계획이 수립되고 이의 기본방향에 부합하는 종합계획과 세부계획 등의 100여개 이상의 중장기 계획이 있다. 그리고 그 하위에는 프로그램과 현행 예산심의 평가대상 단위인 세부사업 포트폴리오가 존재한다. 그런데 중장기 계획은 기본계획을 바탕으로 이루어지는 것이 아닌 필요시마다 구축되는 특성으로 인해 복잡다기한 법률과 계획들이 지속적으로 쌓이고 있으며 계획간의 중복성이 나타나고 있다. 또한 계획간 관계나 연계가 모호하고 각 부처별로 다른

45) 위키백과사전, '과학기술혁신본부', <https://ko.wikipedia.org/wiki/과학기술혁신본부> (검색일 2020.09.14.)

46) 운영 현황에 대한 분석 및 관련 전문가들의 의견 수렴 결과를 정리한 것임

관점으로 접근하다보니 조정에 한계점이 나타나고 있다. 실질적으로는 사업의 내용과 예산의 연계가 모호하다고 볼 수 있다.

또한 종합조정은 ‘우선순위 설정’, ‘계획조정’, ‘사업평가’, ‘사업예산조정’의 추진체계를 가지고 있는데, 각 기능 간의 연결고리가 약하고 부처 자체의 정책조정 메커니즘도 모호한 실정이다. 국과심의 정책조정 체계의 경우 개별 사업의 성과 평가와 예산 심의에 그 기능이 치중되어 있고, 정책 조정으로의 환류가 미흡하며 부처들의 계획조정 기능이 제대로 작동하지 않는다는 한계가 존재한다.

현재 국가과학기술심의회 산하에는 운영위원회, 특별위원회, 협의회, 전문위원회가 있다. 정책조정전문위원회, 중소기업전문위원회, 평가전문위원회 등의 정책관련 전문위원회에서는 심의회의에 상정되는 과학기술 및 R&D 관련 안건을 사전 검토하여 과학기술 정책 및 현안과 범부처 과학기술 정책 총괄 기획·조정 등의 역할을 하게 되어 있다. 그러나 과기분야 중심의 안건 검토나 산업부 등의 혁신 정책은 관련부처 운영위/본회의에 직접 상정하는 경우가 많아 정책조정전문위가 실질적인 역할을 하지 못하고 있다. 그 밖의 공공우주, 에너지·환경, 생명의료 등의 전문위원회는 예산을 심의하는 위원회로서 목적 또는 기술분야 중심으로 분류되어 있으나 이는 복합적인 사업의 성격에 부합하지 않고 있다. 지방과학기술진흥협의회 및 기초연구진흥협의회 등은 과기혁신본부의 범부처 정책조정의 개입에 있어 실효적인 역할과 권한에 한계가 있으며 지방과학기술진흥협의회의 경우 균형발전위원회와의 역할 관계 및 연계 체계가 모호하다.

현재 국과심의 운영 현황을 살펴보면 정책우선순위를 고려한 프로그램 구성체계보다는 사업별 이슈를 중심으로 하는 상향식 예산 편성체계를 가지고 있다. 또한 정책조정전문위 및 특별위와 예산조정체계와의 연계가 모호하여 정책평가를 통한 환류를 근간으로 하는 조정체계와는 다소 거리가 있음을 알 수 있다. 그 방식에 있어서도 정책조정을 위한 논리와 근거 제시 등의 분석적 과정보다는 위원회를 중심으로 하는 Peer review 방식으로 이루어지고 형식적인 검토와 보고 수준에 가까워 심도 있는 정책조정이 이루어지기 힘든 구조이다.

임길환(2015)은 국가R&D정책 집행기능이 다원화됨에 따라 상위조정기구의 역할은

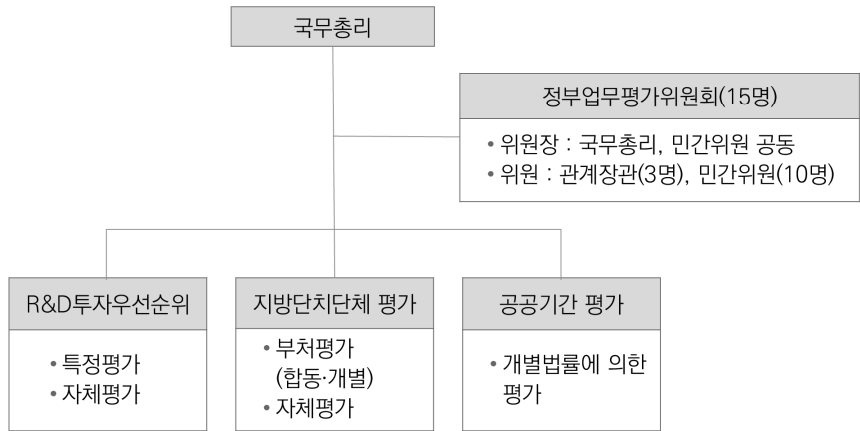
커지고 있지만 우리나라는 집행부처에 비해 조정기구의 기능이 축소된 경향이 있다. 특히 국가R&D정책 상위조정기구(국가과학기술심의회)는 잦은 개편으로 인해 정책의 일관성을 확보하지 못하고, 그 위상과 역할이 확대와 축소를 반복해 왔음을 지적하고 있다. 현재의 종합조정체계는 구성 체계 및 운영과정을 볼 때 시스템 발전단계상 여전히 초기 단계에 머물고 있으며 실질적인 정책조정이 원활히 이루어지지 못하고 있다.

2. R&D 평가체계 현황 분석

가. 우리나라 정부업무 평가제도

정부업무평가제도는 「정부업무평가기본법」에 근거하여 중앙행정기관 등이 행하는 정책 등을 평가하고, 그 결과를 종합하여 차년도 초에 정부업무평가보고회를 개최하거나 국무회의에 보고하는 제도이다. 이 제도는 국정운영의 능률성과 효과성, 그리고 책임성을 확보하기 위함을 목적으로 한다. 또한 국정과제와 국정철학, 국민이 체감하는 성과 등을 중심으로 평가하고, 기관장의 노력 및 협업 평가를 강화하는 것을 기본 방향으로 하고 있다.

[그림 4-5] 정부업무평가 추진체계



자료: 하경선(2016), p.5

정부업무평가제도는 크게 중앙행정기관평가, 지방자치단체 평가, 공공기관 평가로 나뉜다. 중앙행정기관은 세부적으로 자체평가와 특정평가로 구분하고 있다. 자체평가는 국정운영의 효율성과 책임성 제고를 위해 중앙행정기관 스스로 주요 정책, 재정사업, R&D사업, 조직·인사 등의 행정관리역량에 대해 평가한다. 이와 더불어 국정성과 창출 유도를 목적으로 주요정책 및 기관역량 등을 평가하는 특정평가가 있다. 지방자치단체 평가는 국가위임사무 등에 대한 평가인 합동평가와 지방자치단체의 자체평가를 포함하고 있으며, 공공기관 평가는 공공기관의 경영실적, 연구실적 등에 대한 평가를 실시한다(국무조정실, 2019).

중앙행정기관 평가의 경우 2020년 43개 중앙행정기관(장관급 23개, 차관급 20개)을 대상으로 이루어졌으며, 일자리·국정과제, 규제혁신, 정부혁신, 정책소통 등 4개 부문에 대하여 평가하게 된다(국무조정실, 2019). 평가 부문과 부문별 배점은 매년 대내외적 상황에 따라 달라지는 경우도 있다.

정부업무평가위원회·국무조정실(2020)의 2019년도 정부업무평가 결과에 의하면, 43개 중앙행정기관에 대해 일자리·국정과제(65점), 규제혁신(10점), 정부혁신(10점), 정책소통(15점) 지시이행(±3점, 가감점) 부문을 평가하였다. 평가방법은 평가 부문별로 평가주관기관이 평가지원단을 구성하여 시행계획 상의 평가 항목에 따라 정량적, 정성적 평가를 병행하였다. 각 부문별 점수를 합산하여 종합평가결과를 도출하고 정부업무평가위원회에서 평가결과를 심의·의결하는 절차로 이루어졌다. 정책추진 노력(10%), 성과지표달성도(60%), 정책효과(30%)를 평가지표로 활용하였다.

〈표 4-1〉 2019년도 정부업무평가 평가지표

평가항목	평가지표	배점
정책추진 노력	과제 추진계획을 충실히 수립하고 이에 따라 차질없이 이행했는지 여부	10
성과지표 달성도	사전에 설정된 성과지표의 목표치 달성 여부	60
정책효과	성과지표로 측정할 수 없는 정책의 체감성과를 민간 전문가 등이 참여, 종합 평가	30

자료: 정부업무평가위원회, 국무조정실(2020), p.8

정부업무평가의 결과는 S등급부터 D등급까지로 나뉘는데, 결과에 따라 개선 필요 사항을 각 부처에 통보하여 개선계획을 수립하도록 한다. 수립된 기관별 개선계획에 따른 후속조치 이행실태를 점검하여 차년도 정부업무평가지 반영하고, 미흡한 기관에 대해서는 컨설팅을 추진하는 것이 평가결과의 환류 및 개선 조치이다. 이와 더불어 평가결과 우수기관 및 유공자 포상이 존재하는데, 우수(S·A등급) 기관에 대해서는 상금을 지급하고, 성과창출에 기여한 공무원 등에 대해 훈장·포장을 수여한다.

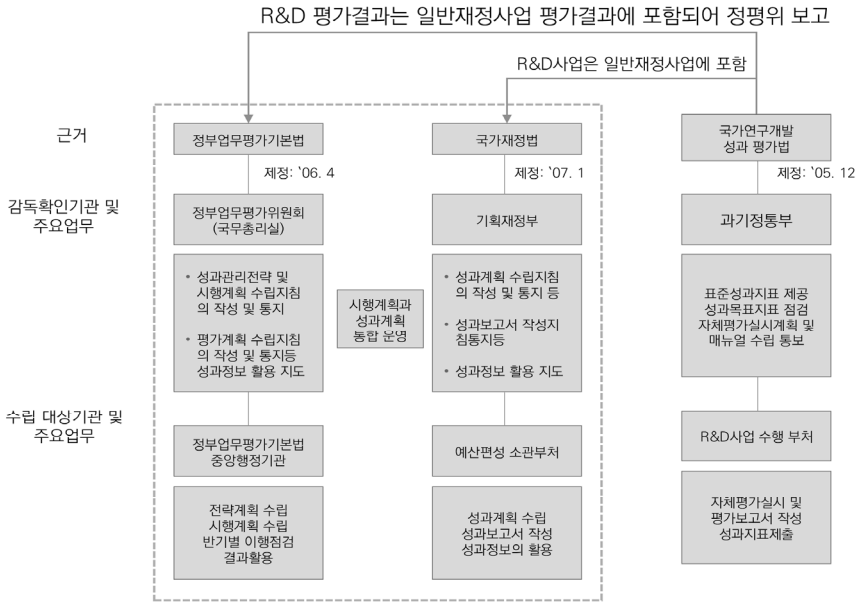
자체평가의 경우, 평가관리에 있어 근거법률과 담당부처가 다변화되어 있어 체계의 복잡도가 크다는 특징이 있다. 또한 평가결과에 있어 ‘등급화’를 골자로 하다 보니 정량화가 용이하지 않은 사업 및 요소에 대한 문제의식이 제기되고 있다. 더불어 평가결과나 성과정보가 예산에 반영되는 것이 아닌 공무원 보수체계 반영 및 우수 기관 포상 등으로만 활용되다 보니 그 활용도가 제한적이라고 지적되고 있다(권향원·오영균·황해신, 2017).

그런데 정부업무에 대한 성과관리는 정부업무평가기본법에 근거해 국무총리실에서 추진하는 정부평가 외에 국가재정법에 근거해 기획재정부에서 추진하는 재정사업자율평가, 심층평가가 있어 정부업무 성과관리는 이원화된 성과관리체제로 운영되고 있다. 그래서 각 부처는 성과관리계획(정부업무평가기본법, 국무총리실)과 성과계획서(국가재정법, 기획재정부)를 별도로 작성·관리하고 있으며 현재 예산안 요구시 제출하는 부속서류의 성격을 띠고 있다⁴⁷⁾. 또한 연구개발분야의 경우 연구개발의 특성을 고려해 전문 부처에서 별도로 평가하여 대체하도록 하고 있다. 즉, 국가재정법(제8조)의 재정사업평가는 연구개발사업의 경우 부처 자체평가에 대해 과기정통부가 메타평가를 실시하도록 하고 있다. 그래서 R&D 사업은 별도로 과기정통부가 주관하여 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률에 따른 3년 주기의 R&D성과평가를 시행한다. 그리고 공공기관운영에 관한 법률(제48조)의 경영실적평가의 경우 정부출연연구기관은 과학기술기본법 제 32조 3항에 따른 평가로 대체한다.

이처럼 정부업무평가는 크게 이원화된 성과관리체제로 운영되고 있으며 연구개발분야의 경우 타 분야와의 차별성을 고려해 예외적으로 연구개발주관부처에서 별도로 평가관리하여 그 결과를 활용하도록 하고 있다.

47) 이환성 외(2013), 성과관리계획수립 운영실태 및 개선방안, 한국행정연구원

[그림 4-6] 정부업무 및 연구개발평가 근거



두 제도는 '08년 부터 통합적으로 운영

자료: 정상기(2020b) STEPI 발표자료

□ 재정사업 심층평가제도⁴⁸⁾

재정사업 심층평가는 기획재정부 장관이 주요 재정사업의 추진과정과 그 성과를 점검하여, 그 결과를 향후 재정운용에 반영하기 위해 실시하는 성과평가를 말한다. 이 성과평가를 통해 주요 재정사업에 대해 객관적으로 평가하고 성과에 영향을 미치는 원인 등을 분석하여 사업 목적을 달성하고 효율적으로 사업을 추진하기 위한 방안을 도출하고자 한다. 이러한 방안은 향후 예산 편성이나 기금의 운용계획 수립, 재정사업의 집행과 성과관리 등의 재정운용 성과를 제고하는 것이 목적이다. 심층평가는 개별사업 심층평가, 사업군 심층평가, 핵심사업평가 3가지로 분류할 수 있다⁴⁹⁾.

48) 근거법령 : 「국가재정법」 제8조 제6항 및 동법 시행령 제3조

49) 단, 재정운영과 관련된 절차, 법령, 규정이 사업(군)의 성과와 밀접한 관련이 있는 경우 제도개선에 초점을 둔 평가를 실시할 수 있다(재정사업 심층평가 운용지침 참고)

개별사업 심층평가는 효율적인 재정운용방안을 도출하기 위한 목적으로 예산 및 기금운용계획의 단위사업을 대상으로 효과성과 효율성 등을 중심으로 평가한다. 사업군 심층평가는 사업군과 개별사업을 대상으로 효과성, 효율성, 정책적 타당성 등을 평가한다. 사업군 심층평가에서는 유사·중복 사업을 통합하고, 부처 간의 역할분담, 중기 재원배분 등 재정운용과 관련한 종합적인 개선방안을 도출한다. 예산 및 기금운용계획의 단위사업 또는 세부사업을 대상으로 하는 핵심 사업평가는 집행현황을 점검하고 집행과정에서의 애로사항을 해소하는 등 주기적인 과정관리와 사업성과·상위목표 달성 기여도 등에 종합적으로 평가한다. 이는 제도보완과 효율적인 재정운용 방안을 도출하기 위함이다(기획재정부 훈령 제421호). 재정사업 심층평가는 총 5개의 평가요소를 바탕으로 수행된다.

<표 4-2> 재정사업 심층평가의 주요 평가요소

평가요소	평가 내용
적절성(relevance)	사업은 정부의 역할로서 적절한가? 사업수행방식은 적절히 설계되어 있는가?
효과성(effectiveness)	사업의 결과로서 사업의 특정목표 및 일반목표가 달성되었는가?
효율성(efficiency)	여러 투입이 얼마나 경제적으로 사용되어 산출 및 중간결과로 전환되었는가?
효용성(utility)	사업의 결과 실제로 사업에 대한 수요가 얼마나 충족되었는가?
지속가능성(sustainability)	사업이 중단되었을 때 사업으로 인한 긍정적인 변화가 얼마나 오랫동안 지속될 수 있을 것인가?

자료: 한국조세재정연구원 홈페이지,

https://www.kipf.re.kr/cpem/cpem_info05.do?sessionid=2AD7C6E7C32DCE86C7DA4454F449CC50(검색일 2020.10.14.)

위의 평가요소들을 바탕으로 수행된 심층평가의 결과를 바탕으로 기재부 장관이 지출성과 제고 방안을 마련하고, 관계부처에 통보한다. 각 관련 부처 및 기관들은 평가결과와 지출성과 제고방안에 대한 세부 후속조치 계획을 수립하고, 예산안 요구 시 이를 반영한다. 이 때, 지출성과 제고방안이나 제도개선 사항을 이행하지 않은 사업에 대해서는 예산 편성 시 사업이 폐지되거나 예산이 감액될 수 있다.

R&D 분야도 재정사업 심층평가제도의 적용을 받는다. R&D사업군 심층평가

(2015)의 경우 연구개발 거버넌스체계를 포함하여 출연연분야, 기초공공분야, 지역 R&D, 산업기술분야 등을 포함하는 포괄적인 심층평가가 이루어지고 그 결과로 정부 R&D 혁신방안이 도출되었다. 주요 정책과제들이 연구개발담당부처(과기부)에 통보되고 세부 정책과제들이 수립되어 추진되었다.

그러나 연구개발사업과 관련된 평가는 대부분 연구개발 성과평가 및 관리법(연구성과평가법)에 추진되고 있다. 연구개발사업 및 사업군에 대한 심층평가는 연구성과평가법에 제시된 특정평가를 통해 수행된다.

강희우 외(2018)는 재정사업 심층평가에 관해 몇가지 쟁점과 한계를 제기하고 있다. 먼저 평가 결과의 환류체계가 공식화되지 않았다는 점이다. 현재의 심층평가 결과는 단지 지출성과 제고를 위한 방안과 후속조치 계획을 수립하여 예산 편성 시에 반영하고 있다. 또한 평가 결과에 따른 지출효율화 방안의 세부 추진과제와 예산이 무관하거나 구체성이 떨어져 예산에 환류하기에는 한계가 있는 것으로 나타난다. 또한 평가의 질 제고를 위한 평가자의 전문성 제고와 평가과정에 투입되는 자원과 정보의 충분한 확보의 필요성도 제기하였다. 그리고 심층평가와 예산심의의 관리 주체가 다른 거버넌스 구조로 인한 소통과 협업의 문제를 지적하였다.

나. 연구개발 평가제도

연구개발 평가제도는 연구개발 성과평가의 법적 근거와 평가체계를 중심으로 살펴보고자 한다. 현재 추진되는 연구개발성과의 법적 근거는 크게 과학기술기본법, 연구개발 성과평가 및 관리법(연구성과평가법)연구성과평가법, 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(과기출연기관법) 등이다.

1) 연구개발 성과평가 법적 근거

연구개발성과평가는 국가재정법에서 연구개발분야에 대해 예외적으로 적용한 사항을 다루는 연구성과평가법을 중심으로 추진되고 있다. 연구성과법에서는 성과평가 및 성과관리의 기본원칙, 적용범위, 성과평가계획마련, 성과목표, 성과지표 등 성과평가

에 관한 기본적인 사항들 뿐만 아니라 구체적인 평가접근법에 대해 적시하고 있다. 즉, 성과평가를 위한 자체성과평가의 실시(제8조), 특정평가 및 상위평가의 실시(제7조)등을 제시하고 있다.

또한 연구개발사업 성과평가이외의 연구기관평가에 대해서는 과학기술기본법과 과학출연연법(과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률)에 근거(제28조 연구기관의 평가)해서 평가하도록 하고 있다. 연구개발사업평가이외에 국가연구개발사업의 조사분석평가는 과학기술기본법(제12조)에 의해 추진되고 있다.

연구성과평가법의 기본구조는 다음과 같이 구성되어 있다. 즉, 성과평가계획, 성과목표 및 지표 설정, 자체평가, 상위평가, 특정평가의 실시, 평가결과의 활용, 성과관리 활용 계획 등 성과평가계획에서부터 실시, 결과활용까지 성과평가의 전 과정 중심으로 구조화되어 있다. 그런데 연구성과평가법에는 과학기술혁신역량평가가 별도로 제시되어 있다. 즉, 과학기술혁신역량평가는 연구개발사업 등의 성과창출을 높이고 국가의 과학기술혁신역량을 강화할 수 있도록 과학기술기본법 제 26조의2제2항에 따라 실시하는 과학기술 통계와 지표에 대한 조사·분석과 연계하여 국가의 과학기술혁신역량에 대하여 매년 평가를 실시하고 국가과학기술혁신역량평가보고서를 작성하도록 하고 있다.

[그림 4-7] 연구개발 성과평가 및 관리법의 기본 구조

주요 조항	주요 내용	수행 주체
성과평가계획	성과평가 기본계획(3년) 성과평가 실시계획(매년)	과학기술부
성과목표/지표 설정	표준성과지표 개발 제공 성과지표 심의위원회 구성, 운영 사업특성 반영/질적 성과지표 포함	과학기술부
특정평가/상위평가 실시	상위평가 특정평가 : 장기간 대규모 사업 등	과학기술부
자체성과평가 실시	연구개발사업 연구기관	중앙행정기관장, 연구회
평가결과 활용	예산배부 조정 인센티브(포상) 사업계획 수정	과학기술부 / 중앙행정기관장, 연구회
과학기술혁신역량 평가	과학기술혁신역량평가/보고서 작성 정책 반영 권고	과학기술부
성과관리 활용 계획	성과관리 및 활용 기본계획 연구성과활용 실태조사 연구성과 DB구축 연구관리전문기관 지원	과학기술부 / 중앙행정기관장, 연구회

자료: 정상기(2020b) STEPI 발표자료 수정

2) 연구개발 성과평가체계

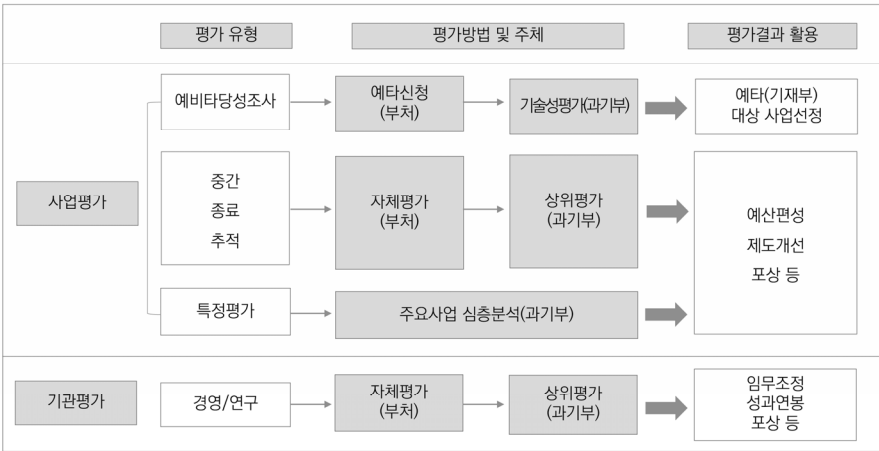
우리나라의 국가연구개발의 성과평가체계는 연구개발사업과 연구기관 평가로 구분한다. 연구개발사업은 부처별로 편성·배분되는 연구개발 예산을 바탕으로 하는 R&D 사업과 연구관리 전문기관의 사업공모에 참여하여 수행하는 대학, 민간기업, 출연연 등의 연구개발 활동 등 프로그램 단위를 평가하는 것을 의미한다(이태근 외, 2014).

연구개발사업 평가는 중간평가(기존 자체·상위평가), 특정평가, 종료·추적평가로 분류되고, 사업평가는 중간평가-종료평가-추적평가의 3단계로 구성되어 각 단계별로 등급부여 방식에 의한 자체평가(부처) 및 상위평가(과기정통부) 체제가 확립되었다. 또한 사업(군)을 대상으로 심층 분석적 특정평가(과기정통부)를 실시하여 주요 현안이유 검토와 대안을 제시한다(류영수, 2019).

중간평가는 부처가 추진하는 소관 국가연구개발사업의 관리체계 및 성과 등의 전반적인 사항을 주기적으로 평가하는 것으로써, 부처 자체평가에 대한 책임성을 강화하고, 상위평가의 실효성을 제고하기 위해 평가결과와 차년도 예산을 연계하고자 추진하고 있다. 종료·추적평가의 경우 종료사업을 대상으로 성과 연구 성과의 관리 및 활용에 대해 평가하고 있고, 평가결과는 후속사업기획 시 예산 등의 참고자료로서 활용된다(이태근 외, 2014).

특정평가는 과학기술 정책이슈 및 사업 간 조정·연계가 필요한 사업을 과기부가 직접 선정하여 성과를 심층 분석하는 것으로 사업별 추진체계의 효율성과 성과의 효과성을 제고하는 측면에서 중점 심층 분석, 사업군 평가를 확대하여 국가적·사회적으로 주요 정책 분석을 강화하는데 그 목적이 있다(이태근 외, 2014). 연구성과평가법에 규정된 특정평가의 대상은 장기간 대규모의 예산이 투입되는 사업, 사업간 중복조정 또는 연계가 필요한 사업, 다수 행정기관이 공통으로 추진하는 사업, 국가적·사회적으로 현안으로 대두된 사업 등이다.

[그림 4-8] 국가 연구개발평가 수행체계



자료: 정상기(2020b) 일부 수정

현재 국가 연구개발 성과평가체계를 살펴보면 개별사업평가를 중심으로 이루어지고 있으며 사업별 특성을 반영한 성과지표에 근거해 평가가 이루어지고 있다. 평가결과는 대부분 점수 및 등급 중심으로 제시되고 일부 개선사항이 제시된다. 그리고 결과 활용은 예산과 제도 개선에 반영된다. 이러한 평가는 개별사업의 추진 성과의 우수성에 대한 평정을 중심으로 이루어지고 예산에의 반영에 집중되어 관련된 정책들의 종합조정 또는 상위정책조정에 필요한 정보를 창출하기 어렵다. 즉, 현재의 연구개발 성과평가체계로는 창출된 정보가 개별 사업성과 및 추진에 집중되어 상위 정책조정을 위한 정보 창출 및 활용이 되기 어렵다.

제2절 혁신정책 조정 및 평가체계 설문 분석

1. 조사 개요 및 방법

본 절에서는 설문조사를 통해 혁신정책조정 및 평가체계에 대한 전문가집단의 견해를 살펴보고자 한다. 이는 현재 혁신정책조정 및 평가체계를 바라보는 시각과 문제점에 대한 전반적인 평가를 통해 구조적인 문제점을 파악하고 개선방향에 대한 시사점을 얻기 위함이다.

조사는 다음과 같은 과정과 방법으로 이루어졌다. 먼저, 정책조정과정은 비교적 소수의 전문가들만 관련되어 있어 이들을 중심으로 설문조사가 실시되었다. 즉, 정책조정 관련 전문위원회 위원들 및 정책조정 지원기관 구성원들을 중심으로 설문조사가 이루어졌다. 2020년 9월에 약 2주간 구조화된 설문지를 통해 온라인 조사를 실시하였다. 조사 방법은 이메일 발송을 통해 이루어졌으며, 수집된 자료는 Editing-Coding을 거쳐 빈도분석, 평균, 집단 간 비교분석을 수행하였다.

〈표 4-3〉 설문조사 개요

구분	내용
대상	국과심 전문위원회 위원 및 지원기관 구성원
조사 규모	전문가: 57명 (전문위원회 : 24명, 지원기관: 33명)
조사 방법	구조화된 웹 설문지를 통한 온라인 조사
자료 처리 및 분석 방법	수집된 자료는 Editing-Coding을 거쳐 자료 파일 산출 산출된 자료 파일은 통계패키지인 SPSS에 의해 통계처리
조사 기간	2020년 9월 11일 ~ 9월 25일 (약 2주)

자료: 연구진 작성

설문은 혁신평가체계의 진단 요소를 중심으로 크게 네 가지 부문으로 구분되었다. 전략 및 정책 조정 현황, 정책 및 사업 평가 현황, 개선 방향, 기타 의견으로 구분되며, 각 유형에는 현 정책조정 및 평가체계에 대한 견해 및 중요도, 문제점 등의 내용을 담았다. 아래의 〈표 4-4〉는 상기 조사에 활용된 네 가지 유형 및 세부 설문 문항의 구성을 요약한 표이다.

<표 4-4> 설문 문항의 구성

구분	세부 항목
전략 및 정책 조정 현황	- 현재 범부처 수준의 상위 전략/정책 조정 적절성 평가 - 현행 바텀업 방식으로 사업 조정이 이루어진다는 의견 평가 - 현재 국과심 관련 위원회 심의/검토의 포괄성 평가 - 현재 국과심 관련 위원회에 제공되는 전문지식/관련 정보의 적절성 평가 - 범부처 수준의 상위 전략/정책 조정이 이루어지지 않는 이유 - 중장기 계획들에 대한 조정이 이루어지지 않는다는 의견에 대한 견해 - 분야별 종합혁신전략 및 종합계획 수립 정도 평가 - 정책부문별 범국가 차원의 전략/정책 방향에 의거 관련 부처 정책 조정 및 연계 정도 평가 - 국가혁신시스템 전반에 대한 조사/진단 활동 평가
정책 및 사업 평가 현황	- 특정평가/심층평가체계에서 정책조정 필요정보 창출 평가 - 사업군 평가/정책군 평가의 포괄적 정보 창출 평가 - 현재 정책평가/시스템평가 추진이 잘 이루어지지 않는다는 의견 평가 - 현재 예타평가제도의 적합성에 대한 평가 - 현재 일몰예산제도 적용과 예타의 영향력에 대한 평가 - 예타평가제도 영향력 확대의 부정적 영향에 대한 의견 - 상위 정책결정 및 조정을 위한 평가제도 역할 확대에 대한 의견
개선 방향	- 상위 수준의 종합 조정 강화 방안에 대한 의견 - 국가 차원의 종합전략 수립 및 개별 부처의 관련 정책 연계추진방안 평가 - 다양한 수준과 범위의 시스템 평가 추진 필요성 - 정책평가/시스템 평가에 조사 분석과 연구 기능 강화 필요성 - 상위 전략 및 정책조정 강화를 통한 개별 정책과 사업구조의 적합성 제고에 대한 평가 - 예타평가 이전의 상위 수준에서 정책기능 강화에 대한 평가 - 기존 심층평가제도를 상위 전략/정책 조정 평가제도로 확대 개편 평가 - 새로운 '시스템 평가' 제도 도입 필요성에 대한 평가
기타 의견	- 사업평가, 정책평가, 시스템 평가의 현황 문제 - 예산심의조정 문제 - 전략 및 정책조정 문제

자료: 연구진 작성

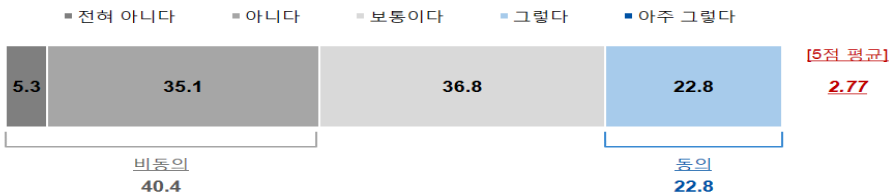
2. 주요 부문별 조사 결과

가. 전략 및 정책 조정 현황

현 범부처 수준의 상위 전략 및 정책조정이 적절한가에 대한 물음에 다수의 전문가가 부정적인 시각(전체 응답자의 40.4%, 5점 척도 평균 2.77점)을 가진 것으로 확인되었다. ‘적절하다’라고 응답한 응답자는 22.8%로 나타났지만 ‘적절하지 않다’는 응답은 40.4%의 비중을 보였다.

[그림 4-9] 현 범부처 수준의 상위 전략 및 정책 조정 평가의 적절성

(단위: %, 점)

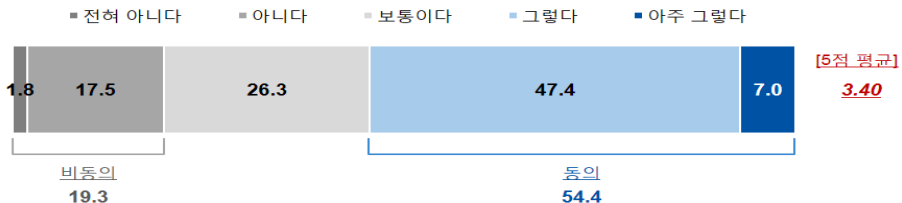


자료: 연구진 작성

현재 국가차원에서 설정한 전략에 기반한 정책조정보다는 각 부처별 바텀-업(Bottom-up)으로 제시되는 세부사업들의 중복성을 검토해 조정하는 효율적 관리 차원의 조정이 이루어지고 있는지에 대해서도 비교적 동의하는 응답결과가 나타났다(응답자의 54.4% 동의, 5점 척도 평균 3.40점).

[그림 4-10] 바텀업 세부사업 단위에서 중복성 조정 여부

(단위: %, 점)

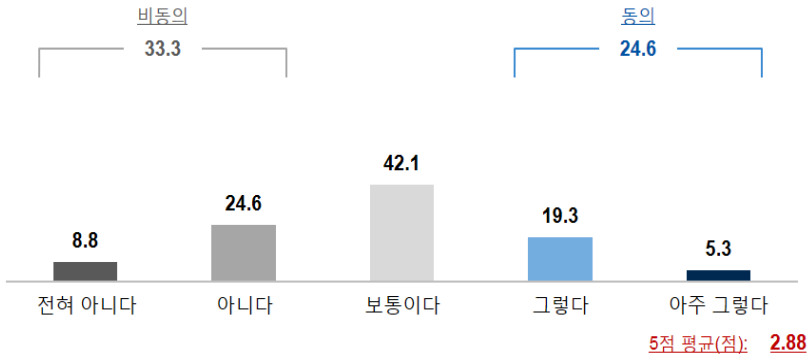


자료: 연구진 작성

그리고 현재 국과심 관련 위원회가 심의 및 검토를 하는 데에 있어 포괄적인 영역 및 정책 테마를 적절히 다루고 있다고 생각하는지에 관한 물음에 5점 척도 응답평균이 2.88점으로 대체로 그렇지 않다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 또한 지원기관 전문가 그룹(5점 척도 평균 3.29점)에 비해 국과심 전문위원 그룹(5점 척도 평균 2.58점)이 상대적으로 부정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다($p<0.01$).

[그림 4-11] 국과심 관련 위원회가 다루는 주제의 포괄성 평가

(단위: %, 점)



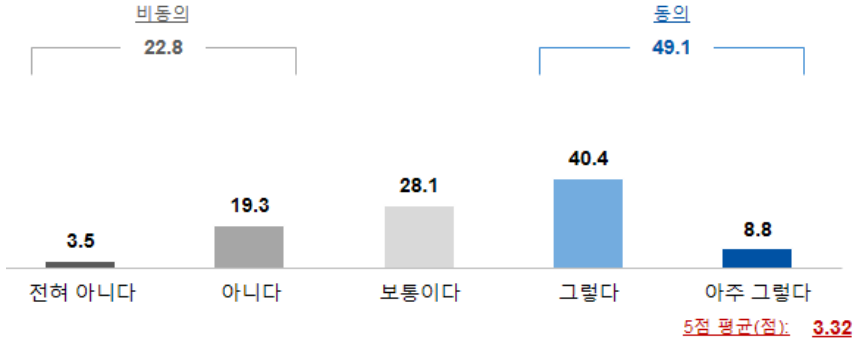
자료: 연구진 작성

현재 국과심 관련 위원회는 주요 정책을 검토 및 심의를 하는데 있어 필요한 전문 지식과 관련 정보들이 적절히 지원되어 활용되는지에 대해 전체 응답자중 49.1%가 정보 지원 및 활용이 적절하다고 평가하였으며, 5점 척도 응답평균은 3.32점으로 나타났다⁵⁰⁾. 그러나 전문위원 그룹(5점 척도 평균 3.88점)에 비해 지원기관의 전문가 그룹(5점 척도 평균 2.91점)이 부정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다($p<0.01$).

50) 이 설문문의 응답결과는 앞서 살펴본 응답결과와 상충되고 있어 응답결과 해석에 주의가 필요함. 현 수준의 조정수준에 필요한 정보의 적절성으로 해석할 수 있으나 지원기관의 전문가 그룹의 부정적 평가는 현재의 정보 지원도 부족한 수준임을 나타내고 있음.

[그림 4-12] 국과심 위원회에 필요한 정보 적절성 평가

(단위: %, 점)

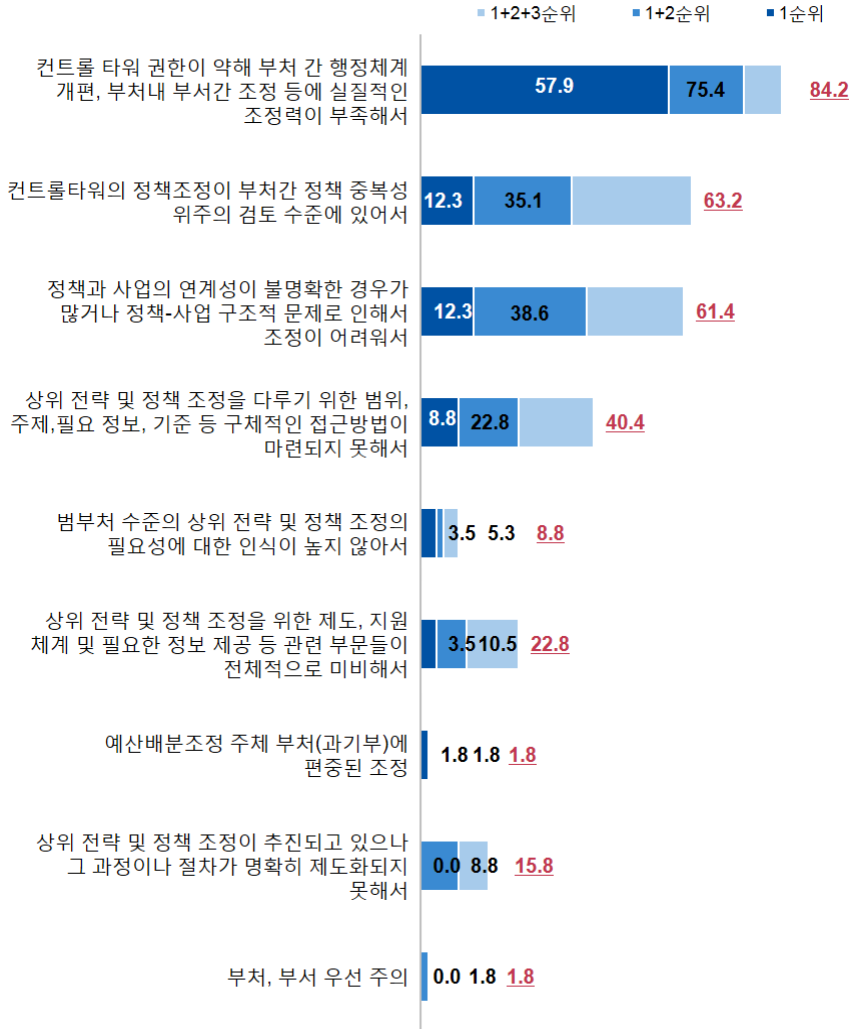


자료: 연구진 작성

한편, 범부처 수준의 상위 전략 및 정책조정이 잘 이루어지지 않고 있는 이유로는 여러 가지 요소들이 제기되고 있다. 우선순위에 따른 누적 응답 비중(1+2+3순위)을 통해 살펴본 결과, 컨트롤 타워 권한이 약해 부처 간 행정체계 개편, 부처내 부서간 조정 등에 실질적인 조정력 부족하다는 이유가 가장 큰 원인으로 제시되었다(84.2%). 다음으로 컨트롤타워의 정책조정이 국가 전략에 기반한 포괄적이고 실질적인 정책조정보다 부처 간 정책 중복성 위주의 검토 수준에 있기 때문이라고 나타났다(63.2%). 또한, 정책과 사업의 연계성이 불명확한 경우가 많거나 정책-사업 구조적 문제로 인해서 조정에 어려움이 존재한다고 인식하였다(61.4%). 그리고 상위 전략 및 정책 조정을 다루기 위한 범위, 주제, 필요 정보, 기준 등 구체적인 접근방법이 마련되지 못해서(40.4%)가 제시되었다.

[그림 4-13] 범부처 수준의 상위 전략 및 정책조정이 이루어지지 않는 이유

(단위: %)



자료: 연구진 작성

한편, 현재 중장기계획의 수립에 있어, 계획간 조정이 이루어지지 않고 있으며, 개별 중장기 계획이 사업 기획과 예산확보를 위한 수단으로 기능을 하고 있다는 의견에 대해 전체 응답자의 71.9%(5점 척도 평균 3.77점)가 동의하는 의견을 나타냈다.

[그림 4-14] 중장기 계획들의 역할 부족 평가

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

또한 주요 분야별 혁신시스템의 특성과 국가적 역량을 고려한 분야별 종합혁신전략 및 종합계획이 적절히 수립되고 있는지에 관한 물음에는 ‘보통이다’가 56.1%(5점 척도 응답평균 2.88점)로 나타났다. 다만 ‘그렇다’ 19.3%, ‘아니다’ 24.6%를 보여 적절히 수립되지 않다는 견해가 다소 높게 나타났다.

[그림 4-15] 분야별 혁신전략 및 종합계획 수립 평가

(단위: %, 점)

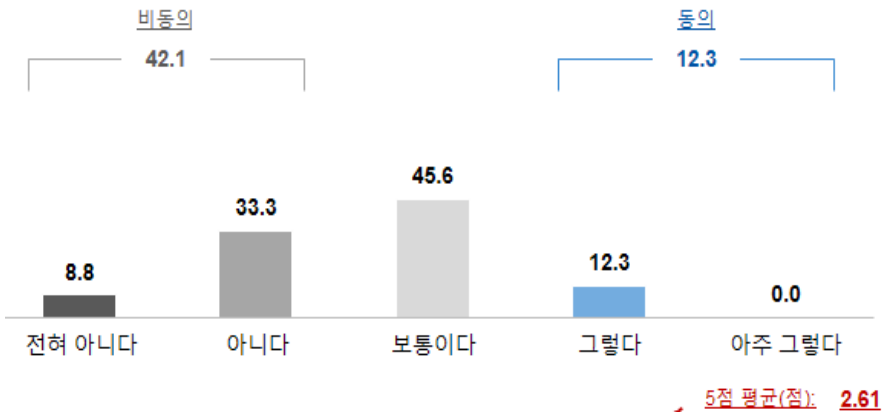


자료: 연구진 작성

주요 정책부문별(예: 국가연구인력정책, 국가 연구개발인프라정책 등) 범국가 차원의 종합 전략 및 정책 방향이 명확하게 설정되어 관련 부처 정책들이 적절히 수립 및 조정되고 있는지에 관한 질문에 대해서는 ‘아니다’(42.1%), ‘그렇다’(12.3%)로 부정적인 견해(5점 척도 평균 2.61)가 높게 나타났다. 또한 자원기관의 전문가 그룹이(평균 2.36점) 국과심 전문위원 그룹(평균: 2.96점)에 비해 부정적인 인식을 보였다($p<0.01$).

[그림 4-16] 주요 정책 부문별 조정 평가

(단위: %, 점)

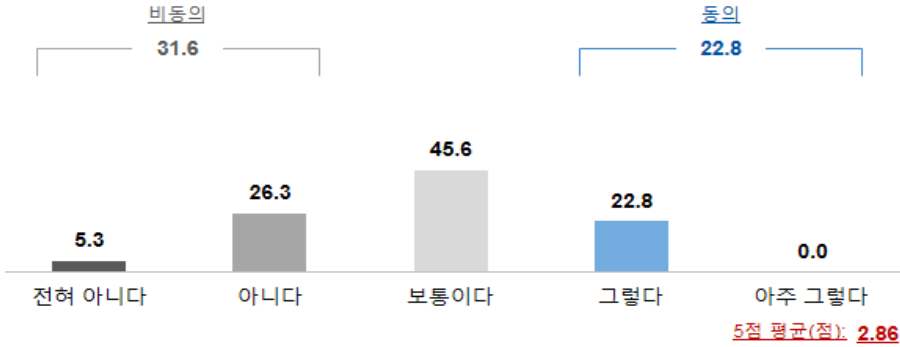


자료: 연구진 작성

국가 상위 전략 수립 및 정책 조정에는 국가혁신시스템 전반에 대한 조사와 진단, 기술 분야와 정책부문별 조사와 진단을 통한 분석정보가 요구되는데, 현재 이러한 조사와 진단 활동이 적절히 이루어지고 있는지에 대해서는 ‘보통이다’가 45.6%(5점 척도 응답평균 2.86점)로 높게 나타났다. 그러나 ‘그렇다’와 ‘아니다’에 대한 응답 비중으로 비교해보면, 긍정보다는 부정적인 인식을 가진 응답자가 많은 것으로 나타났다.

[그림 4-17] 국가혁신 시스템 전반에 대한 조사/진단 활동 평가

(단위: %, 점)



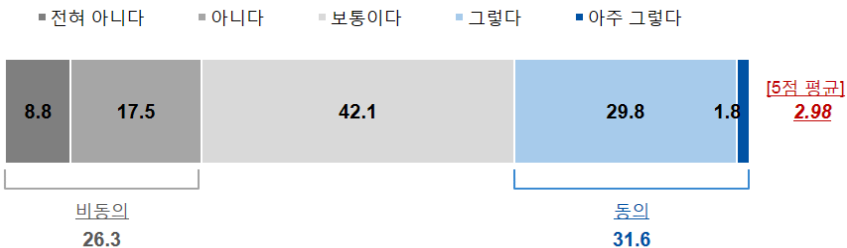
자료: 연구진 작성

나. 정책 및 사업 평가 현황

상위 정책조정을 위해서는 주요 영역 및 주제에 대한 평가를 통해 정책조정에 활용할 수 있는 정책정보 창출이 필요하다. 현재 특정평가 및 심층평가체계에서 국가 차원의 연구개발정책 및 혁신정책 조정에 필요한 정보가 적절히 창출되어 제공되고 있는지에 대해 응답자의 42.1%가 '보통이다' 라고 응답하였다(5점 척도 평균 2.98).

[그림 4-18] 심층평가를 통한 정보 창출의 적절성

(단위: %, 점)

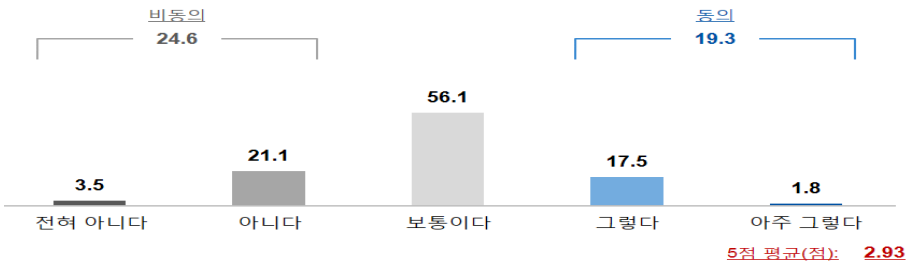


자료: 연구진 작성

현재 관련 사업들에 대한 종합평가인 사업군 평가(예: 인력양성사업군) 및 정책군 평가가 상위 전략 및 정책조정에 필요한 정보를 창출하고 있는지에 대해 응답자의 56.1%(5점 척도 평균: 2.93점)가 '보통이다'라고 응답하였다. 다만 긍정과 부정의 응답 비중으로 살펴보면, 긍정보다 부정적인 견해가 더 많은 것으로 나타났다.

[그림 4-19] 사업군 평가정보의 포괄적인 정보 창출 수준

(단위: %, 점)

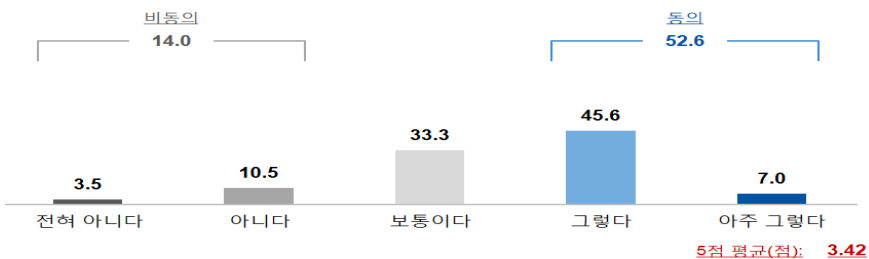


자료: 연구진 작성

또한 현재 상위 전략 및 정책에 대한 정책평가, 다양한 분야별 혁신시스템에 대한 시스템평가가 잘 이루어지지 않고 있어 상위 정책조정에 필요한 의사결정용 정보를 적절히 확보 및 제공하지 못하고 있다는 의견에 대해 다수의 응답자가 동의(52.6%)하였다. 5점 척도 평균 점수도 3.42점을 보여 다수의 전문가는 상위 정책조정에 필요한 의사결정용 정보를 적절히 확보 및 제공하지 못한다고 인식하고 있다.

[그림 4-20] 현재 평가활동을 통한 상위 의사결정정보의 미확보

(단위: %, 점)

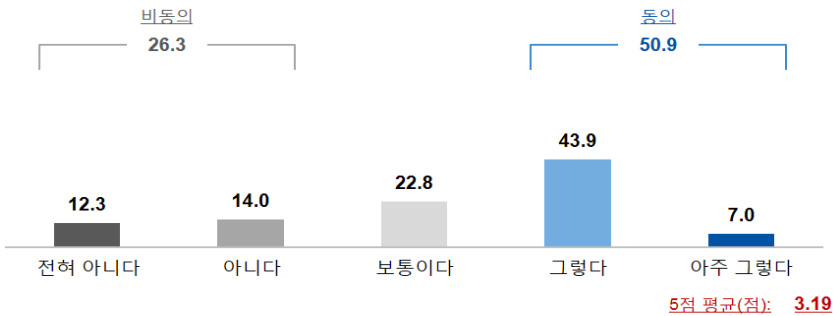


자료: 연구진 작성

현재 예타평가제도는 부처의 중장기 계획 및 분야별 중장기 계획을 고려한 사업 적합성 보다는 기획의 완성도 중심으로 이루어지고 있어, 사업 적합성이 떨어지고 있다는 의견이 제기되고 있다. 이에 대해 응답자의 과반 수 이상(50.9%)이 해당 의견에 동의하였다.

[그림 4-21] 현 예타평가제도 적합성 결여에 대한 견해

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

현재 일몰예산제도가 적용됨에 따라, 대형사업 예산을 주로 심의하는 예타평가제도의 개별 분야의 사업구조 및 예산 배분에 미치는 영향력이 커지고 있다는 의견이 제기되고 있다. 이에 대해 다수의 응답자(75.4%)가 동의하고 있으며, 5점 척도 기준 평균 점수도 3.82점으로 해당 의견에 대해 높게 동의한 것으로 나타났다.

[그림 4-22] 예타평가제도의 영향력 과다

(단위: %, 점)

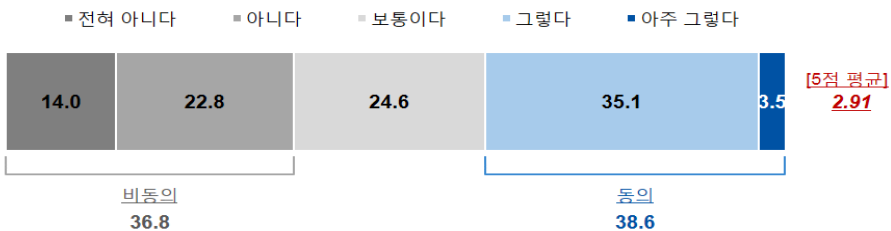


자료: 연구진 작성

예타평가제도의 영향력 확대가 다양한 사업분야에 대한 투자 균형성 및 개별 분야의 사업구조의 건전성에 부정적인 영향을 미치고 있는지에 대해 ‘그렇다’라고 응답한 비중은 38.6%, ‘아니다’라고 응답한 비중은 36.8%로 비슷하게 나타났다. 5점 척도의 응답평균은 2.91점으로 다소 부정적으로 나타났다. 한편, 응답 그룹별 차이가 나타났는데, 전문위원회 위원들은 평균 3.85점으로 지원기관의 구성원들(평균 2.42점)에 비해 부정적인 영향을 미칠 것이라는 인식이 높게⁵¹⁾ 나타났다($p<0.01$).

[그림 4-23] 예타평가제도 영향력 확대에 따른 부정적인 영향에 대한 견해

(단위: %, 점)



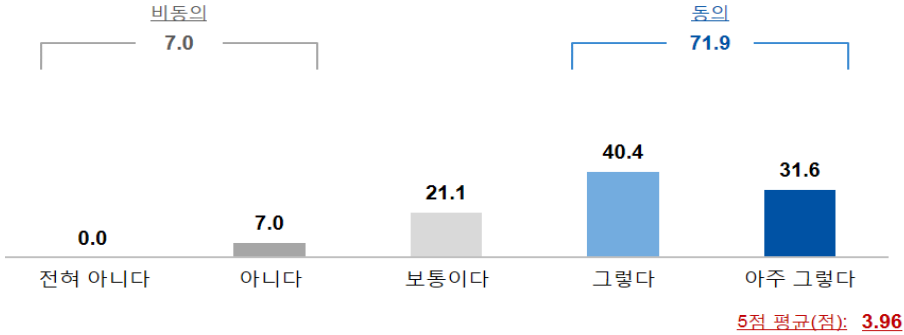
자료: 연구진 작성

우리나라의 평가제도는 평점 부여 및 포상과 징계를 위한 기준 부여와 같은 관리적 목적의 평가가 이루어져 왔다. 따라서 상위 정책조정과 같은 전략적이고 포괄적인 정책 활성화를 위해서는 관리 목적의 평가보다는 전략과 조정을 위한 기반 정보 창출을 위한 평가의 역할이 중요하다. 이에 전문가를 대상으로 상위 정책결정 및 조정을 위한 평가제도의 역할 확대에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 인식을 살펴본 결과, 다수의 응답자(71.9%)는 평가제도의 역할 확대에 긍정적인 견해를 보였다.

51) 이 설문 결과에서 지원기관이 긍정적으로 평가한 것은 지원기관이 예타평가제도를 운영하고 있는 것이 영향을 미칠 수 있음.

[그림 4-24] 상위 정책결정 및 조정을 위한 평가제도 역할 확대에 대한 견해

(단위: %, 점)



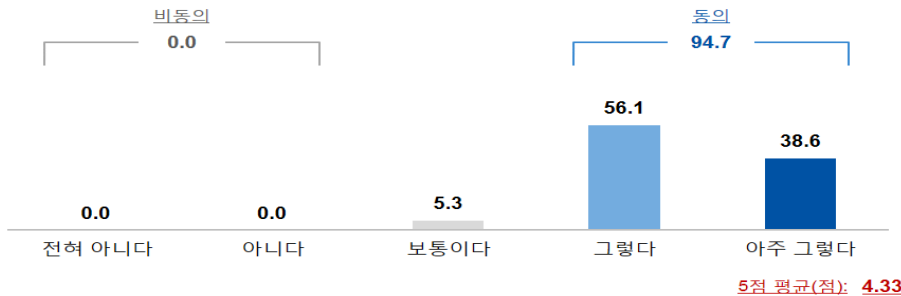
자료: 연구진 작성

다. 개선 방향

주요 선진국은 국가 혁신전략(방향성, 우선순위 등)을 강화하고 개별부처들이 국가전략을 수용해 국가정책의 정합성을 높이는 방향으로 정책의 종합조정을 강화하고 있다. 이에 우리나라 또한 연구개발정책 및 혁신정책에 대해 상위 수준의 종합조정을 강화하는 방향으로 나아가야 한다고 생각하는지에 대해 대다수의 응답자들(94.7%)이 상위 수준의 종합조정을 강화해야 한다고 응답하였다.

[그림 4-25] 상위 수준의 종합조정 강화 필요성

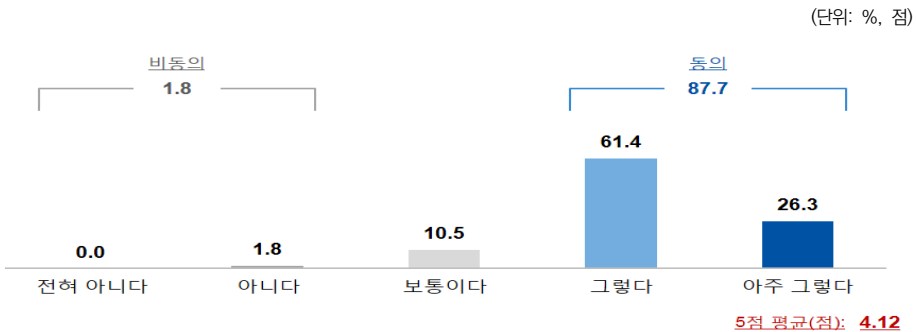
(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

또한 혁신정책의 적합성 및 효과성 제고를 위해, 주요 분야(보건의료, 정보통신 등)별 특성을 반영한 국가 차원의 종합적인 전략을 수립하고, 이를 기초로 개별 부처들이 관련 정책 및 사업들을 연계 추진하는 방향으로 개선하는 것에 대해 대다수의 응답자들(87.7%)은 개선 방향의 적절성에 대해 동의하였다.

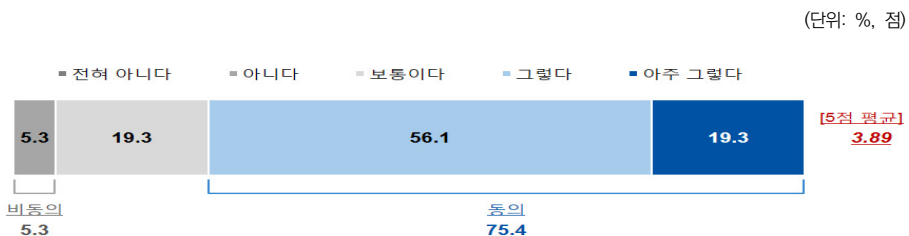
[그림 4-26] 주요 분야별 국가차원의 종합전략 수립과 개별 부처의 정책 연계 필요성



자료: 연구진 작성

한편, 주요 선진국은 국가차원의 전략 수립 및 검토, 효과적인 정책조정을 위해 정책평가를 포괄하는 보다 넓은 범위의 시스템 평가에 주목하고 있다. 이에 우리나라도 국가혁신시스템, 분야별 혁신시스템 등 다양한 수준과 범위의 시스템 평가 추진이 필요한지에 대해 다수의 응답자들(75.4%)은 다양한 수준과 범위의 시스템 평가가 필요하다고 응답하였다.

[그림 4-27] 다양한 수준과 범위의 시스템 평가 추진 필요성

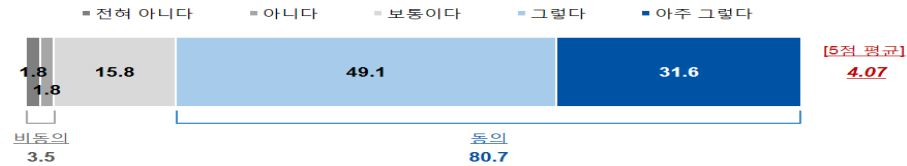


자료: 연구진 작성

또한 다수의 주요 선진국은 정책평가 및 시스템평가를 추진함에 있어 증거기반 정책(evidence-based policy) 흐름을 반영해 조사 분석에 기반한 심의를 강조 및 수행하고 있다. 이에 우리나라도 정책평가 확대 및 시스템평가 도입 시 혁신시스템 및 주요 정책 어젠다에 대한 조사 분석과 연구 기능의 강화가 필요한지에 대해 응답자의 80.7%가 필요하다고 인식한 것으로 나타났다.

[그림 4-28] 정책 평가/시스템 평가에 대한 조사 분석과 연구기능 강화의 필요성

(단위: %, 점)

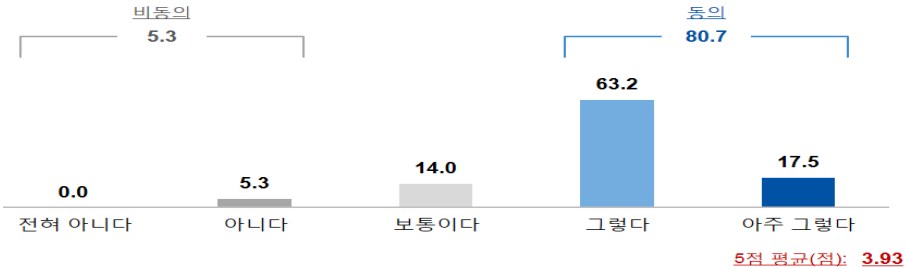


자료: 연구진 작성

현재 연구개발정책 추진은 부처별 바텀-업(Bottom-up) 방식으로 제안되는 개별사업들의 중복성 제거를 통해 효율성을 높이는 방향으로 관리되고 있는데 앞으로는 상위 전략 및 정책조정을 강화해 정책과 사업구조의 적합성을 제고해야 한다는 의견에 대해, 다수의 전문가들(80.7%)은 상위 전략 및 정책조정이 강화되어야 한다고 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-29] 상위 전략 및 정책조정 강화에 대한 필요성

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

한편, 현재 예타평가제도는 특정 분야의 사업구조 및 예산배분 지배력이 커지고 있으나 해당 분야의 정책 및 사업구조에 대한 종합적인 고려보다는 대상의 범위에 집중하여 평가되고 있다. 이에 분야별 사업구조의 적합성 제고 및 다양한 부문들의 균형적인 추진을 위해 예타평가 이전의 상위 수준에서 정책조정 기능을 강화해야 하는지에 대해 필요성을 살펴보았다. 전체 응답자의 66.7%가 정책조정의 기능 강화가 필요하다고 응답해 예타평가 이전의 상위 수준에서 정책조정 강화가 필요하다고 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-30] 정책 평가/시스템 평가에 대한 조사 분석과 연구기능 강화의 필요성

(단위: %, 점)

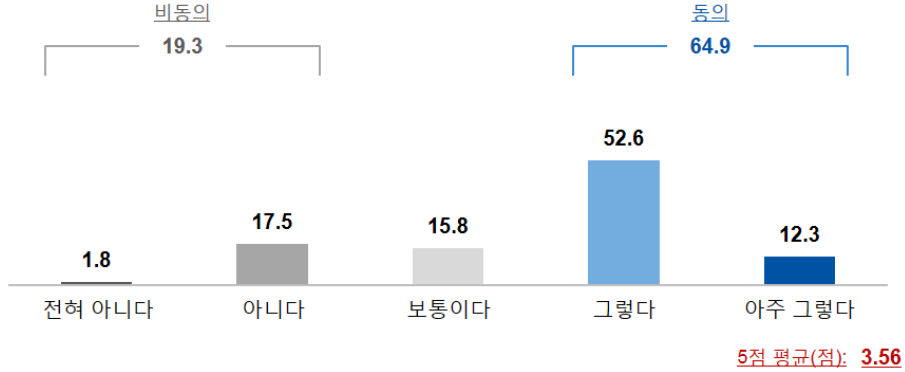


자료: 연구진 작성

또한 상위정책조정 강화를 위해, 기존의 심층평가제도를 정책평가, 시스템 평가 수요를 반영해 상위 전략 및 정책 조정을 위한 평가제도로 확대 개편하는 것에 대해, 동의에 응답한 비중은 64.9%, 5점 척도 기준 평균도 3.56점으로 비교적 높게 나타났다. 특히 전문위원회 그룹은 평균 3.92점으로 지원기관의 구성원들(평균 3.30점)에 비해 심층평가제도의 확대 개편에 긍정적인 것으로 나타났다($p < 0.05$).

[그림 4-31] 심층평가제도의 확대·개편의 필요성

(단위: %, 점)

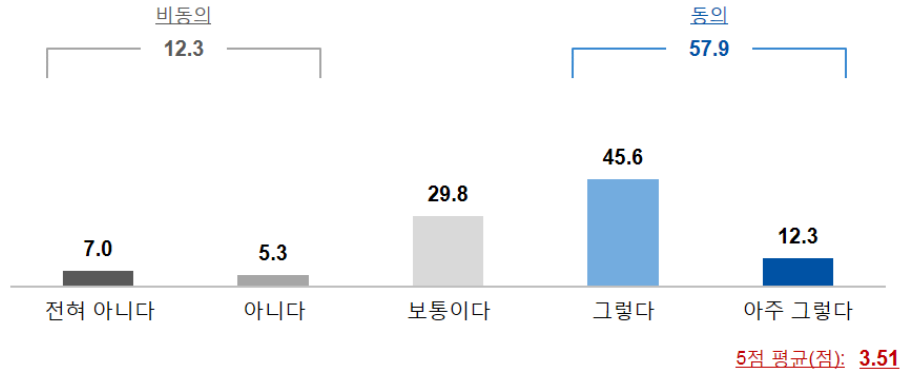


자료: 연구진 작성

한편, 심층평가의 확장은 한계가 있으므로 국가 차원의 포괄적인 연구개발체계 및 혁신체계 발전을 위한 전략 및 정책조정을 위해서는 보다 포괄적인 접근인 새로운 ‘시스템 평가’ 제도 도입이 필요하다는 의견이 대해 전체 응답자의 57.9%는 도입이 필요하다고 응답하였으며, 5점 척도 평균 점수도 3.51점으로 다수의 전문가들이 새로운 시스템 평가 제도의 도입에 대해 긍정적인 것으로 나타났다.

[그림 4-32] 새로운 시스템 평가 제도의 필요성

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

라. 주요 기타 의견들

본 연구는 설문조사를 통해 국가혁신전략 수립 및 혁신정책 조정을 위한 상위 정책 평가체계와 관련해 전문가들이 인식하고 있는 문제점, 개선방안 등에 관한 다양한 의견을 수렴하고자 노력하였다. 이에 사업·정책·시스템 평가의 현황 문제, 예산심의 조정의 문제, 전략 및 정책조정의 문제로 분류하여 전문가의 주관적 견해를 살펴보았다.

먼저, 사업 평가, 정책평가, 시스템평가의 현황과 문제에 대한 의견들의 주요 내용을 살펴보면 개별사업단위 평가에 집중하고 정책평가 및 시스템 평가는 거의 이루어지지 않고 있음을 알 수 있다. 그리고 예산 중심의 사업단위평가로 인해 정책조정엔 필요한 정보 창출이 안되고 있으며, 조정은 사업의 중복성 검토 수준에 머물고 있음을 확인할 수 있다. 그로 인해 시스템 평가가 필요하지만 방법론 등 접근 측면에서 취약한 상황임을 알 수 있다. 이와 관련된 주요 의견 내용들은 다음 <표 4-5>와 같다

<표 4-5> 사업 평가, 정책평가, 시스템평가 현황에 대한 의견

- 개별사업단위로 사업평가가 이루어지고 있으며 일부 정책 이슈별 분석을 실시하나 분석결과의 실효성이 떨어진다. 면밀한 의미의 정책평가 및 시스템평가가 이루어지고 있지 않으며 어떻게 해야 할 지에 대한 방법론이 부재하다.
- 사업평가는 체계가 구축되어 추진되고 있으나 정책평가는 계획대비 추진실적을 점검하는 수준에 그치고 있다. 시스템 평가는 안되고 있으며 필요에 따라 정책연구 수준에서 수행되고 있다
- 정책과 사업 간의 연계성이 높지 않은 상황에서 사업평가를 바탕으로 정책에 피드백을 주는 것은 불가능하다. 정책평가 역시 연관된 타정책과의 종합적인 관계와 역할을 배제한 채 개별정책에 대한 평가가 이루어지고 있는 상황이다.
- 정책의 형성, 집행, 활용측면에서 정책의사결정자의 입장에서 사업평가, 정책평가, 시스템평가의 목적과 활용용도가 모두 차이가 있으나 우리나라는 현재 예산심의 위주의 사업평가 중심으로만 발전하고 있다. 그 배경에는 컨트롤타워의 기능이 약한 측면이 있다

<표 4-5> 사업 평가, 정책평가, 시스템평가 현황에 대한 의견(계속)

- 정책의 실효성과 자원배분의 효과를 연계시키겠다는 목표 아래 다양한 평가제도를 체계화하는 것이 필요하며 성공적인 시스템 평가가 그 대안이 될 수 있을 것이다
- 국가가 목표로 하는 정책, 사업은 정부가 그 목표 달성을 위한 방향으로 추진이 되어야 함에도 예산이나 사업의 중복성 지적 등으로 추진이 어렵다. 부처의 조직에서 설립 목적에 맞는 사업은 자율적인 추진이 필요하다.
- 기존의 심층평가는 평가결과가 좋지 않은 사업을 대상으로 하고 있으나 중요성이 높고 사업규모가 큰 사업도 포함하는 것이 필요하다.
- 단순히 부분적인 보완만으로 한정되는 평가결과의 환류에 문제가 있다.
- 정책평가와 시스템 평가는 피평가대상과 환류 대상이 명확하지 않다, 평가가 아니라 분석 측정으로 접근하는 것이 적절하다.

자료: 연구진 작성

예산심의 조정과 관련한 문제 및 개선에 대한 주요 의견으로는 개별 부처 지출한도 구조에서 개별사업 단위에서 예산이 심의되는 방식의 문제, 개별사업단위로 예산심의가 이루어져서 개별사업단위 수준의 의견만 제시되는 문제, 중장기전략에 근거한 톱다운 예산 심의보다는 미시적 예산심의로 정책과 사업 간의 긴밀한 연관성 부족 등 개별사업 단위의 미시적 예산심의제도로 인한 문제들이 주로 제기되었다. 이밖에도 제기된 주요 문제들에 의견들을 정리하면 다음 <표 4-6>과 같다

<표 4-6> 예산심의 조정과 관련한 전문가 의견들

- 개별 부처의 지출한도 구조 내 개별사업 단위 예산심의 방식은 종합적이고 전략적인 예산배분을 어렵게 하는 주요 원인이다. 이는 부처 내에서도 마찬가지이다.
- 사업수가 너무 많다.
- 개별 사업단위로 예산조정이 되고 있기에 개별 사업 예산의 증감에 대한 의견을 줄 수 있으나 전체적인 정책에서의 예산 증감의 의견을 제시하기는 어렵다.

<표 4-6> 예산심의 조정과 관련한 전문가 의견들(계속)

- 계획수립, 평가, 예산조정이 각기 독립적으로 운용되고 시스템적으로 연계되지 못하고 있다
- 상위의 정책분야별 예산심의가 선행되지 못하므로 상향식(Bottom up)예산 신청에 의존하고 있어 정책의 실효성이 떨어진다.
- 세부사업 단위의 조정이 아닌 사업군 및 분야의 조정으로 조정단위 확대가 필요하다.
- 심의 조정의 문제는 일관성있는 예산정책의 실현이 이루어지기 어려운 부분에 기인하며 전문성의 한계 등이 문제이다. 정책 연구기관 차원에서 일관성있고 지속적인 예산 정책을 공식화해서 수행하고 연구개발담당 부처와 소통해 가는 것이 필요하다.
- 현재 예산심의조정 체계는 세부사업 수준에서 부처 예산요구를 심의하여 배분 조정 및 편성하는 데 치중하고 있다. 국가의 중장기 전략에 부합성을 주로 검토하는 차원의 Top-down 예산편성을 하고, 사업수준의 미시적 예산심의는 비중을 줄여야 한다.
- 현재의 부처별 실링 단위 및 사업 단위의 예산심의조정은 사업 자체의 기획 내용, 성과 및 평가를 근간으로 예산조정배분이 이루어지고 있기 때문에, 정책-사업 간 긴밀한 연관성을 가질 수 없다. 범부처 종합 정책 기반의 사업 기획과 예산조정이 필요하며, 해당 분야의 전반적인 정책의 큰 그림 내에서 사업 포트폴리오를 조정하거나, 사업별 예산이 아닌 사업군 또는 부처별 예산과 같이 예산 심의 단위를 상위 레벨로 격상시켜 덩어리 예산 내에서 세부 예산이 구성될 수 있도록 변경할 필요가 있다.

자료: 연구진 작성

전략 및 정책조정과 관련한 주요 의견 내용은 전략 및 조정 기능이 대단히 미흡한 상태이고 이를 지원하는 체계도 적절하지 않은 것으로 제시되고 있다. 이러한 배경에는 컨트롤타워의 역할 부족 등 거버넌스 개선이 필요함을 제시하고 있다. 이와 관련된 주요 의견내용들을 구체적으로 제시하면 다음 <표 4-7>과 같다.

<표 4-7> 전략 및 정책조정에 관한 전문가 의견들

- 상위계획으로서 과학기술기본계획의 역할 정립이 미흡하다.
- 법률에 근거하여 마련되는 주요 중장기계획(90여개)과 관련된 영역별 전략이 미흡하다.
- 시스템 및 정책조정에 기반이 될 증거 수집에 어려움이 있고 관련 조사분석 활동도 미흡하다.
- 우리나라는 전략 및 조정기능이 유명무실해 각 부처의 전략 및 중장기계획의 현황 조사에 그치고 있고 조사결과를 토대로 한 전략 및 정책조정까지 나아가지 못한다.
- 전략 및 정책이 사업과 어떤 관계를 맺고 있는지 불분명하고, 너무 다양한 정책을 하나의 사업에 밀어 넣고 있어 결과적으로 정책목표가 뚜렷하지 않고 성과가 불분명한 경우가 많다.
- 우리나라는 주요 선진국과는 달리 과기정책과 관련하여 컨트롤타워 역할과 권한이 모호하거나 약하며 실질적인 전략 및 정책조정이 이루어지고 있지 않기에 컨트롤 타워의 역할 및 기능 강화가 필요하다.
- 범부처적 통합 조정 및 연계를 위해서는 거버넌스 차원의 고민이 필요하다.
- 혁신본부가 기획기능이 전무하므로 정책조정에 한계가 있다.

자료: 연구진 작성

3. 종합 분석 결과

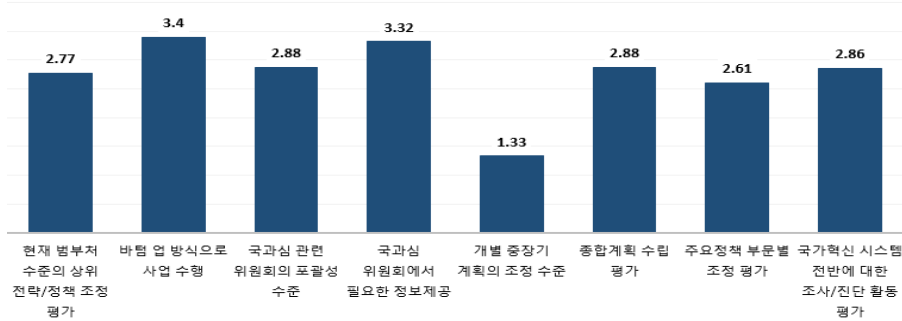
국가혁신전략 및 혁신정책 조정을 위한 평가체계 현황과 관련해 전문가 집단의 의견을 조사한 결과 현재의 사업 및 정책평가시스템의 현황과 문제점을 보다 포괄적으로 확인할 수 있었다.

먼저, 전략 및 정책 조정 부문의 의견을 종합해보면, 혁신환경의 불확실성과 정책 환경의 복잡성으로 인해 국가 차원의 상위 혁신 전략 및 정책조정이 중요하다. 그러나 현재 범부처 수준의 상위 전략 및 정책조정이 적절히 이루어지고 있지 않다(평균 2.77 점). 그리고 국가 차원의 전략에 기초한 정책조정보다는 각 부처별 바텀-업

(Bottom-up) 으로 세부사업들의 중복성을 검토하는 방식으로 조정이 이루어지는 것에 대해서도 대체로 동의하고 있다(평균 3.40점).

[그림 4-33] 전략 및 정책 조정 부문에 대한 종합적 의견

(단위: 점)



주: 5점 척도의 평균 점수

자료: 연구진 작성

또한 국과심에서 이루어지고 있는 정책조정 of 포괄성 수준에 대해서도 다소 부정적인 의견을 나타냈다(평균 2.88점). 국과심 관련 위원회에서 필요한 전문 지식 관련정보들이 적절히 지원되어 활용되는지에 대해서는 보통 수준의 의견들이 제시되었다(평균 3.32점). 그러나 지원기관의 전문가들은 상대적으로 부정적으로 평가하고 있다(평균 2.91점). 또한 다수의 전문가들은 다양한 중장기 계획이 계획간 조정이 이루어지지 않은 채, 개별 중장기 계획이 계획에 근거한 사업 기획과 예산확보를 위한 수단으로 기능하고 있다고 인식하고 있다. 또한 주요 분야별 혁신시스템의 특성과 국가적 역량을 고려한 분야별 종합혁신전략 및 종합계획의 수립 적절성도 다소 부정적으로 나타났다(평균 2.88점).

또한 인력, 인프라 등 주요 정책의 부문별 조정에 대해서도 범국가 차원의 종합적인 전략 및 정책 방향이 명확하게 설정되어 있지 않으며, 관련 부처의 정책 또한 적절하지 않다고 판단하고 있다(평균 2.61점). 그리고 국가 상위 전략 수립 및 정책 조정에는 국가혁신시스템 전반에 대한 조사와 진단, 기술 분야와 정책부문별 조사와 진단을 통

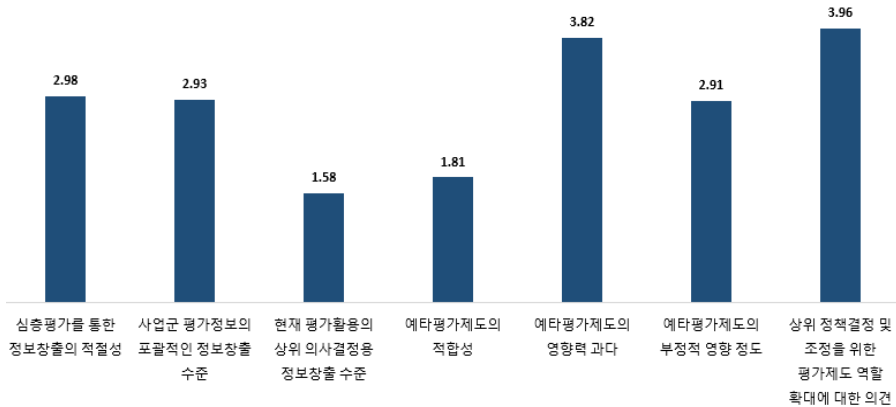
한 분석정보가 필요함에도 불구하고, 현재 이러한 조사와 진단 활동이 적절하게 이루어지고 있지 않다고 인식하고 있다(평균 2.86점).

범부처 수준의 상위전략 및 정책조정이 이루어지지 않는 이유로는 컨트롤타워의 권한이 부족해 행정체계 개편, 부처 내 부서 간 조정 등 실질적인 조정력이 부족해서라는 응답이 가장 많았다. 그러나 컨트롤타워가 정책 중복성 위주의 검토를 하고 정책과 사업의 연계성이 불명확해 조정이 어려운 점, 상위 전략 및 조정을 다루기 위한 구체적인 접근방법 부재 등 운영의 부적절성에 관한 응답도 높게 나타났다. 즉, 거버넌스 구조의 문제뿐만 아니라 종합조정 운영체계에서의 문제가 함께 높게 지적되고 있다.

다음으로 정책 및 사업 평가 현황 부문에 대한 의견을 살펴보면, 우선 현재의 특정평가 및 심층평가체계가 국가 차원의 연구개발정책 및 혁신정책 조정에 필요한 정보를 적절히 창출하지 못하고 있는 것으로 제시되었다(평균 2.98점). 또한 현재 관련 사업들에 대한 종합평가인 사업군 평가 및 정책군 평가가 상위 전략 및 정책조정에 필요한 포괄적인 정보를 창출하고 있는지에 대해서도 부정적인 의견을 나타냈다(평균 2.93점). 그리고 현재 상위 전략 및 정책에 대한 정책평가, 다양한 분야별 혁신시스템에 대한 시스템평가가 잘 이루어지지 않고 있어 상위 정책조정에 필요한 의사결정용 정보를 적절히 확보 및 제공하지 못하고 있다고 인식하고 있다(평균 1.58점). 현재의 예타평가 제도에 대해서도 부정적인 의견이 제시되었다. 예타평가제도가 부처의 중장기 계획 및 분야별 중장기 계획을 고려한 사업의 적합성 보다는 기획의 완성도 중심으로 이루어지고 있어 사업의 적합성이 떨어지고 있다고 인식하고 있다(평균 1.81점). 그리고 현재 일몰예산제도가 적용됨에 따라 대형사업예산을 주로 심의하는 예타평가제도의 개별 분야의 사업구조 및 예산 배분에 미치는 영향력이 커지고 있다고 인식하고 있다. 또한 예타평가제도의 영향력 확대가 다양한 사업분야에 대한 투자 균형성 및 개별 분야의 사업구조의 건전성에도 부정적인 영향을 미치는 것으로 인식하고 있다(평균 2.91점). 상위 정책조정과 같은 전략적이고 포괄적인 정책 활성화를 위해서는 관리 목적의 평가 보다는 전략과 조정을 위한 기반 정보 창출을 위한 평가의 역할이 중요하다. 이를 위해 상위 정책결정 및 조정을 위한 평가제도의 역할 확대가 필요하다는 견해를 보였다(평균 3.96점).

[그림 4-34] 정책 및 사업 평가 부문에 대한 종합적 의견

(단위: 점)



주: 5점 척도의 평균 점수

자료: 연구진 작성

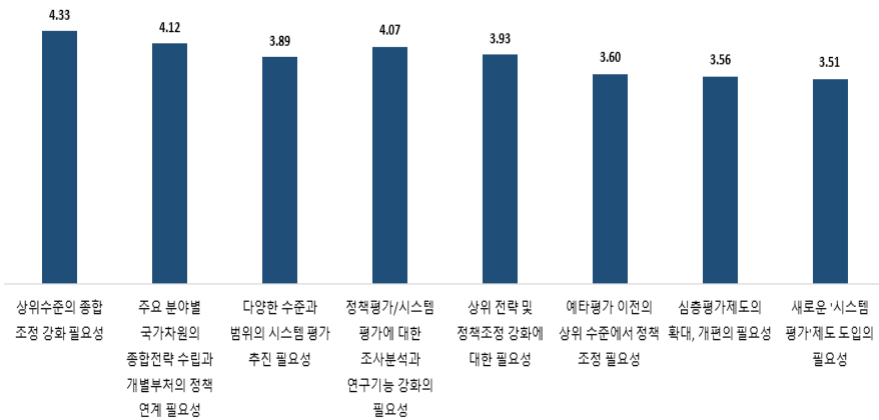
종합조정과 상위평가체계 개선방향에 대한 견해를 종합해보면, 우선 전문가들은 연구개발정책 및 혁신정책에 대해 상위 수준의 종합조정을 강화하는 방향으로 나아가야 한다고 인식하는 것으로 나타났다(평균 4.33점). 또한 혁신정책의 적합성 및 효과성 제고를 위해, 주요 분야(보건의료, 정보통신 등)별로 각 분야별 특성을 반영한 국가 차원의 종합적인 전략을 수립하고, 이를 기초로 개별 부처들이 관련 정책 및 사업들을 연계 추진하는 방향으로 개선하는 것이 적절하다고 인식하고 있다(평균 4.12점)

선진국들이 넓은 범위의 시스템 평가에 주목하고 있는 것처럼 우리나라도 국가혁신 시스템, 분야별 혁신시스템 등 다양한 수준과 범위의 시스템 평가를 추진하는 것이 필요하다고 인식하는 것으로 나타났다(평균 3.89점). 또한 정책평가 및 시스템평가를 추진함에 있어 증거기반정책(evidence-based policy) 흐름을 반영해 혁신시스템 및 주요 정책 어젠다에 대한 조사 분석과 연구 기능 강화가 필요하다고 인식하고 있다(평균 4.07점). 현재 연구개발정책 추진은 부처별로 바텀-업(Bottom-up) 방식으로 제안 되는 개별사업들의 중복성 제거를 통해 효율성을 높이는 방향으로 관리되고 있는데, 앞으로 상위 전략 및 정책조정을 강화해 정책과 사업구조의 적합성을 제고해야 한다는 의견을 나타냈다(평균 3.93).

분야별 사업구조의 적합성 제고 및 다양한 부문들의 균형적인 추진을 위해 예타평가가 이전의 상위 수준에서 정책조정 기능 강화에 대해서도 긍정적인 의견을 나타냈다(평균 3.60점). 아울러 상위정책조정 강화를 위해, 기존의 심층평가제도를 정책평가, 시스템 평가 수요를 반영해 상위 전략 및 정책 조정을 위한 평가제도로 확대 개편할 필요가 있다는 의견을 나타냈다(평균 3.56점). 또한 심층평가의 확장은 한계가 있으므로 국가 차원의 포괄적인 연구개발체계 및 혁신체계 발전을 위한 전략 및 정책조정을 위해서는 보다 포괄적인 접근인 새로운 '시스템 평가'의 제도도입이 필요하다는데도 비교적 긍정적인 의견을 나타냈다(평균 3.51점).

[그림 4-35] 정책조정과 평가체계 개선방향에 대한 종합적 의견

(단위: 점)



주: 5점 척도의 평균 점수
자료: 연구진 작성

제3절 정책평가 사례 분석

1. BT분야 국가연구개발 심층분석 및 평가

국가과학기술위원회는 2002년 심층평가제도 추진을 결정하고 2003년 5월 미래 핵심기술로서 중요하고 범부처 차원에서 종합적인 추진이 시급한 분야로서 BT분야를 첫 번째 심층평가 대상으로 선정하여 진단 분석을 실시하였다. 목적은 BT분야의 연구 개발 정책 및 연구사업에 대해 심도있는 분석과 평가를 수행하고 이를 바탕으로 향후 정책적인 추진방향을 제시하고자 하였다(KISTEP, 2004). 본 연구에서는 심층평가 보고서인 'BT분야 국가연구개발 심층 분석 및 평가에 관한 연구(2004)' 보고서를 중심으로 심층평가 접근방법 및 한계를 살펴보고자 한다.

가. 심층평가 접근 모형 및 결과⁵²⁾

1) 심층평가의 목적

현재의 종합조정 제도는 매년 개별사업의 실적과 계획에 대한 모니터링과 사전점검의 성격을 가지고 있어서 국가연구개발사업의 추진과 이에 관련한 주요 이슈 및 각 연구개발사업에 대한 구체적인 정책대안과 조정의견을 제시하는 데에는 미흡하다. 특히, 국가연구개발사업 종합조정에서 조사분석·평가는 부처(청)별 국가연구개발사업에 대한 전문가 평가 방식의 모니터링으로 개별사업에 대한 실적점검의 성격을 띠고 있으며 사전조정은 사전점검의 성격을 가지고 있기 때문에, 중장기적인 비전에 기초하여 정책을 결정하거나 주요 이슈에 대해 종합적인 조정의견을 내는 데에는 한계가 존재한다. 따라서 범부처 차원의 해결이 필요하거나 조정이 요구되는 국가연구개발사업과 이와 관련된 정책을 심층적으로 분석하고 평가함으로써 정책적인 발전방향이나 조정의견을 제시할 필요가 존재한다. 즉, 과학기술분야별, 추진목적별 등에 따른 연구개발사업의 사업군이나 연구개발지원제도, 그리고 연구관리시스템 등의 국가과학기술위원회 차원에서 정책대안이나 조정방안을 제시할 필요가 있는 분야들이 존재하며, 이에 대한 심층분석 및 평가가 필요하다.

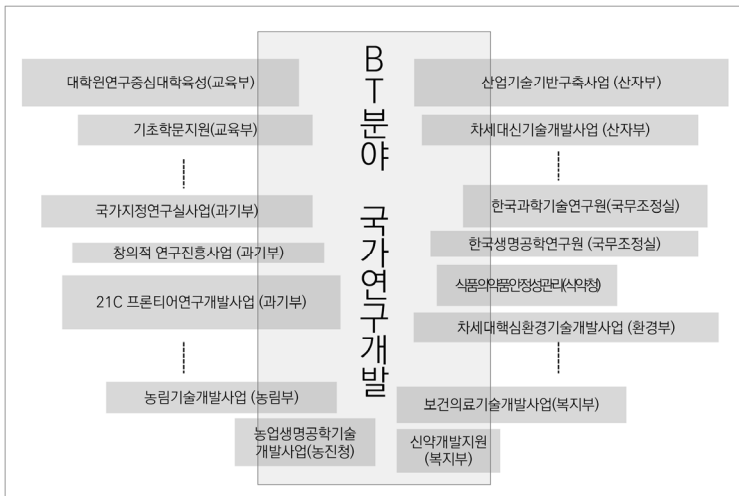
52) KISTEP(2004), BT분야 국가연구개발 심층분석 및 평가에 관한 연구, 과학기술부 보고서의 주요 내용을 요약하여 제시함

2) BT 심층평가 목적과 평가 대상

BT 심층평가의 목적은 첫째, 국가차원에서 BT 분야 연구개발의 현황 및 방향에 대한 정확한 이해가 필요 둘째, BT 분야 관련 국가연구개발 예산이 급증하고 있고 세계적으로도 21세기의 핵심기술로서 그 중요성이 날로 부각되고 있어, 향후 국가의 전략적 연구개발정책 수립에 필요한 BT 분야에 대한 종합적인 성과분석 자료의 확보가 필요 셋째, BT 분야의 경우 2002년 현재 14개 부처(청)의 86개 연구개발사업을 통해 추진되는 등 다양한 부처(청)에서 경쟁적으로 연구개발투자를 함에 따라 상호 조정이나 연계의 필요성이 크다.

평가 대상은 1993년 생명공학육성기본계획('Biotech 2000')의 수립 이후부터 2002년까지의 투자전반을 대상으로 하되, 국가연구개발사업 종합관리시스템상에 6T 분야가 과제수준까지 분류된 2001년과 2002년을 중심으로 분석과 평가를 실시하였다.

[그림 4-36] BT 분야 국가연구개발 심층분석 및 평가 대상

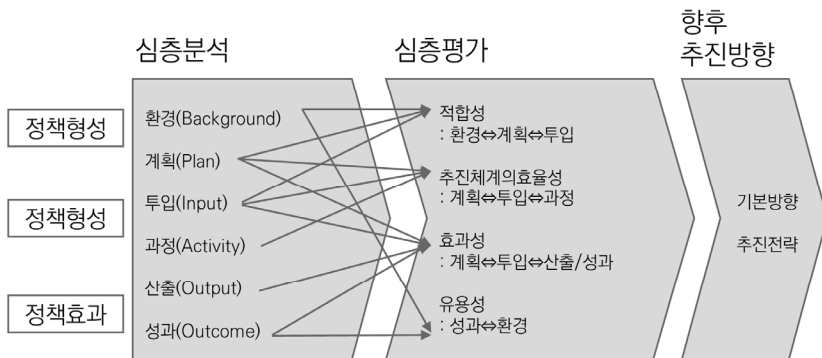


자료: KISTEP(2004), p.9

3) 심층평가모형 및 체계

국가연구개발의 환경(background)과 계획(plan)에 근거하여 투입(input)으로부터 추진과정(activity), 산출(output) 및 성과(outcome)에 이르기까지 연구개발사업의 전주기적 과정 전체에 대해 심층적으로 분석하고, 이를 바탕으로 정책(프로그램)의 적합성(relevance), 효과성(effectiveness), 효율성(efficiency), 유용성(utility) 등을 핵심 요소로 하여 평가하였다.

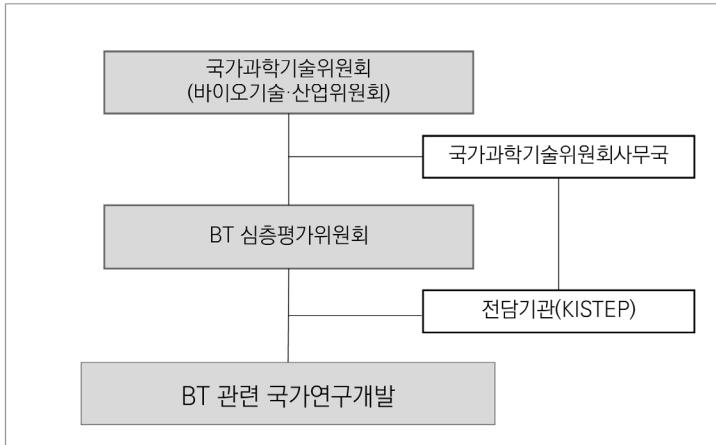
[그림 4-37] 심층평가모형 : 전주기적 과정 분석 접근



자료: KISTEP(2004), 요약 p.2

심층평가 추진체계는 국가과학기술위원회 바이오기술산업위원회 산하에 BT 심층평가위원회를 설치하고 총 15명의 위원으로 구성되었다. 구체적으로 국가과학기술위원회 민간위원(1명), 바이오기술 산업위원회 민간위원(3명), 기획조정전문위원회 민간위원(3명), 관련 부처(청) 추천 민간위원(8명)으로 구성되었다. 실무지원은 '전담기관'을 한국과학기술기획평가원에 구성하여 운영하였고, 과학기술기획평가단장이 BT 심층평가위원회의 제반운영을 위해 간사역할을 수행하였다.

[그림 4-38] BT 분야 국가연구개발 심층분석 및 평가 추진체계



자료: KISTEP(2004), p.10

4) 심층평가 추진 방법

관련 부처(청), 연구관리기관, 연구수행자 등의 관련자에 대한 심층인터뷰, 설문 등의 다양한 의견수렴 과정을 통해 BT 관련 국가계획, 연구사업 등을 분석하고 평가하였다. 자료수집, 실태조사, 대안제시 등의 심층분석 및 평가 전 과정에 관련 부처(청)의 연구관리기관 담당자를 대상으로 TFT를 구성하여 운영하였다. BT 관련 국내외 문헌 및 각종 통계자료 등의 계량적 자료를 활용하여 객관적 분석을 수행하였고 평가의견 및 추진방향은 정성적으로 제시되었다. BT 분야 국가연구개발로 인한 직접적 성과, 경제·사회적 측면에서의 포괄적 영향도를 분석하고 평가하여 국가 차원의 향후 추진방향 도출에 활용하였다.

5) 평가결과

□ 심층분석 결과

정책형성부문(환경, 계획단계), 정책집행부문(투입, 과정단계), 정책효과부문(산출, 성과단계)으로 구분하여 분석결과를 제시하였다. 주요 내용을 보면, 종합적으로 국내

외 환경변화에 대응한 국가차원의 계획수립은 선진국에 비해 늦었으나 체계적이고 합리적으로 수립되어 시행중이며, 계획에 근거하여 투입이 이루어지고 있으나 BT 분야 특성을 반영한 추진체계와 전략은 다소 미흡하다. 논문 발표 등에서 큰 양적 발전을 보이고 있으나 질적 향상이 더욱 요구되며, 산업적 성과와 공공 복지적 성과는 점차 증대되는 단계로서 BT 분야가 새로운 산업으로 태동 중인 것으로 분석된다.

□ 심층평가결과

적합성(적합), 효율성(보통), 효과성(보통), 유용성(유용)으로 평가되었으며 구체적인 내용들이 제시되었다. 제시된 결과는 종합적으로 국내외 환경변화 및 동향에 의거하여 적절하게 관련 국가계획을 수립하였지만 추진과정과 정책효과는 보통 수준으로 판단되었으며, 최근의 정책 환경 변화를 종합적으로 고려할 때 향후 BT 분야에 대한 국가차원의 지원 타당성은 큰 것으로 평가된다.

□ 향후 추진방향

심층 분석 및 평가 결과를 바탕으로 지식기반조성, 핵심역량제고, 산업혁신주도 등 3대 기본방향과 10대 추진전략의 제시되었다.

□ 평가결과의 활용계획

국가/부처/사업 단위별 BT 분야 국가연구개발의 추진방향 및 발전방안의 도출에 적극 활용 예정이다. 향후 추진될 국가연구개발 심층 분석·평가의 효과적 추진과 국가차원의 기술 분야나 정책 현안에 대한 심층 분석·평가를 위한 지침으로 활용될 수 있으며, 부처별 또는 사업별 국가연구개발의 분석·평가를 위한 준거 틀로의 활용이 기대된다 등이다.

나. 심층평가 접근의 특징과 한계 및 시사점

BT분야 국가연구개발 심층분석 및 평가에 관한 연구(2004)는 심층평가제도 도입 후 처음으로 BT분야 국가연구개발에 대한 심층평가를 시도한 연구이다. BT 분야 정책 형성에서부터 정책효과를 종합적으로 다루는 종합적인 정책평가를 시도했다는 의의가 있다. 또한 BT 새로운 기술분야에 대한 국가적 관심과 다부처 지원 조정의 필요성에 대응하기 위한 정책평가라는 점에서 중요한 의의가 있다. 분석 및 평가결과는 정책추진 전 과정에 대한 진단과 분석 및 효과를 제시해 BT 정책 추진과정에 대한 주요 정보와 적절성에 대한 정보를 제공해 주고 있다. 그러나 해당 심층평가보고서는 생태계 정보 기반의 전략 수립 및 정책조정에 필요한 정보 제공 측면에서 한계를 나타내고 있다.

첫째, 심층평가의 평가의 목적이 포괄적으로 제시되었으나 문제의 핵심을 찾기 위한 진단과 분석없이 기존 정책평가 모형을 적용해 분석하였다.

둘째, BT 분야 혁신시스템에 대한 진단보다는 정책 중심의 진단이 이루어져 BT혁신시스템에 대한 정부정책 방향과 전략 도출이 미흡하다. 정책 환경에 대한 분석이 이루어졌으나 개관적 수준에서 제시되고 있어 BT 생태계 및 혁신시스템에 진단과 분석정보를 충분히 제시하지 못하고 있다.

셋째, 일반적인 정책평가 모형인 정책형성, 정책집행, 정책효과 등 과정 중심의 분석 모형을 적용해 정책 추진 과정의 타당성 파악에 초점이 맞추어져 있다.

넷째, 당초에 심층평가제도가 중장기적인 비전에 기초하여 정책을 결정하거나 주요 이슈에 대해 종합적인 조정의견을 내는 데에는 한계가 존재한다는 인식에서 출발하고 있으나 실제 심층평가결과는 평가의 목적에 제시한 관련 정보 창출이 미흡하다.

다섯째, 평가결과 활용에 대한 강제성 즉, 규정이나 제도가 미흡해 평가결과의 실질적인 활용이 미흡하다. 의미있는 분석 정보들이 정책에 피드백될 수 있는 제도가 필요하다.

이러한 심층평가의 한계 및 문제점에 대한 검토는 유의미한 혁신정책 평가의 추진 및 활용을 위한 중요한 시사점을 제공한다.

첫째, 중요한 핵심 이슈 및 문제를 중심으로 심층평가 목적을 명확하게 제시하고 목적에 적합한 분석 모형과 방법 적용이 필요하다. 즉, 정책평가를 왜 수행하는지에

대한 문제를 명확히 제시하고 문제해결 방향 및 방안을 제시해야 한다.

둘째, 정책문제를 명확히 한 후 평가의 범위는 문제와 관련된 정책 전 부문, 정책부 문별, 사업별, 기능별, 기술분야별, 영역별 등 유연한 접근이 이루어져야 한다.

셋째, 정책추진과정 중심의 일반적인 정책평가 모형을 적용하는 다양한 평가 목적 과의 적합성이 낮아 기존의 일반적인 정책평가 모형이나 접근방법에 의존하는 것은 평가의 목적에 부합한 평가정보를 도출하기 어렵다. 따라서 평가 목적 및 대상에 따라 적절한 평가모형 및 분석방법을 적절히 결정해야 한다.

이외에도 심층평가 결과의 목적적합성 미비는 심층평가제도에 대해 다음과 같은 본 질적인 문제를 던지고 있다. 즉, 특정분야 심층평가를 추진할 적절한 전문가를 어떻게 찾을 것인가. 유효한 평가결과 도출에 대한 권한과 책임이 명확한가. 심층평가제도의 유효성을 진단하는 제도 모니터링이 왜 작동하지 않는가 등이다.

2. 성장동력정책 평가 및 정책 연구

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 다수의 연구자들이 참여해 ‘한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환’ 관련 정책연구(2019)를 수행하였다. 연구목적은 각 정 부의 성장동력정책을 명확한 분석 틀에 의해 평가하고 향후 성장동력정책의 효과적 기획 및 추진을 위한 정책적 시사점 도출이다(최병삼 외, 2019). 이 연구의 연구결과 도출 과정 및 결과를 중심으로 정책연구의 한계와 종합적 평가연구로의 전환 가능성 에 대해 살펴보고자 한다.

가. 정책연구 접근 방법 및 결과⁵³⁾

1) 정책연구의 목적

정책연구의 목적은 아래와 같이 몇 가지 측면에서 연구 목적이 제시되었다. 우선, 경제사회적 필요성 : 최근 경제성장률의 하락, 청년 실업률 증가, 새로운 일자리 창출

53) 최병삼 외(2019), 한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환, 과학기술정책연구원 보고서의 주요 내용을 요약 하여 제시함

의 어려움 등 새로운 성장동력이 창출이 중요하다.

정책적 시의성 : 현재 정부가 혁신성장동력사업을 통해 성장동력사업을 추진하고 있지만 대부분의 추진 전략이 기존의 전략을 답습해 실질적인 성과를 거두는데 한계가 있다, 따라서 정책평가를 통해 새로운 성장동력정책 모색을 위한 연구가 필요하다.

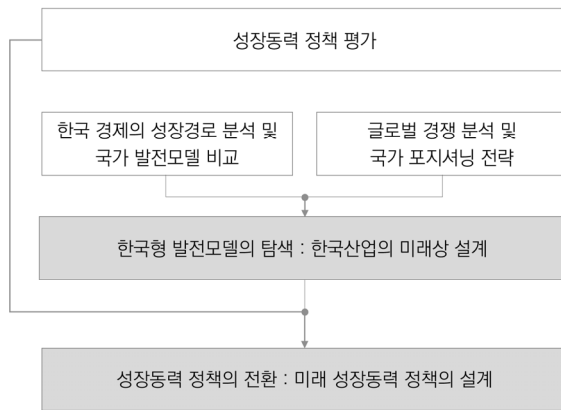
학술적 측면 : 지금까지 성장동력사업에 대한 많은 분석평가가 있었으나 엄밀한 분석 틀에 의한 성장동력정책 및 사업을 평가한 연구는 부재하다. 분석 대상의 경우 그동안 이루어진 모든 사업을 대상으로 하는 경우와 개별 성장동력사업을 대상으로 하는 경우들이 있으며 종합적 성격의 평가가 아닌 단면적 성격의 평가가 주를 이룬다.

구체적인 연구 목적은 각 정부의 성장동력정책을 명확한 분석 틀에 의거, 평가하고 향후 성장동력정책의 효과적 기획 및 추진을 위한 정책적 시사점을 도출하는 것이다. G7 프로젝트, 차세대 성장동력 사업, 신성장동력 사업, 미래성장동력사업, 혁신성장동력사업 모두를 포괄하며, 정책의 형성 실행 평가에 이르는 전주기적, 종합적 평가를 수행한다.

2) 정책연구를 위한 접근방법

성장동력 관련 주요 주제들을 모듈형 구조로 접근한다. 즉, 기존 성장동력정책 평가, 한국경제의 성장경로 및 발전 모델 유형 분석, 글로벌 경쟁환경 및 전략적 포지셔닝 분석 등으로 구분하였다. 이것은 정책평가를 성장동력 관련 부문을 종합적으로 평가하기 보다는 기존의 성장동력정책 과정을 중심으로 정책평가를 수행한 것으로 보인다. 그리고 정책평가를 수행하지만 분석을 위한 하나의 기반으로 활용하였다. 그리고 모듈별로 각기 다른 접근방법을 적용하고 있으며 전체적인 모듈간의 관계와 구성을 종합한 종합적인 접근방법은 제시되지 않았다.

[그림 4-39] 정책연구 틀

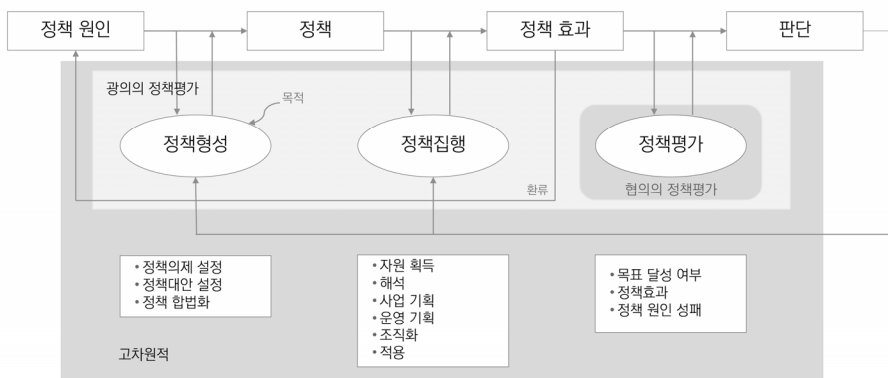


자료: 연구진 작성

○ 정책평가 접근방법 및 결과

정책평가 모듈은 정책·사업의 효과성과 능률성(효율성) 외에 정책의 집행 과정 및 정책의 구조(설계)와 같은 정책의 여러 측면을 검토하였다. 정책형성, 정책집행, 정책 평가로 구분해 평가를 수행하였다. 그리고 정책평가의 분석 틀은 김명수·공병천(2016)에 의거하였다.

[그림 4-40] 성장동력정책 평가 틀



자료: 김명수·공병천(2016), 최병삼 외(2019) 재인용

○ 성장동력정책 평가 결과

주요 평가결과로는 정책 형성, 집행, 평가 단계에서 추진체계 정비 및 정책적 연계가 필요함을 제시하고 있다.

[그림 4-41] 성장동력 정책평가 결과와 정책적 시사점

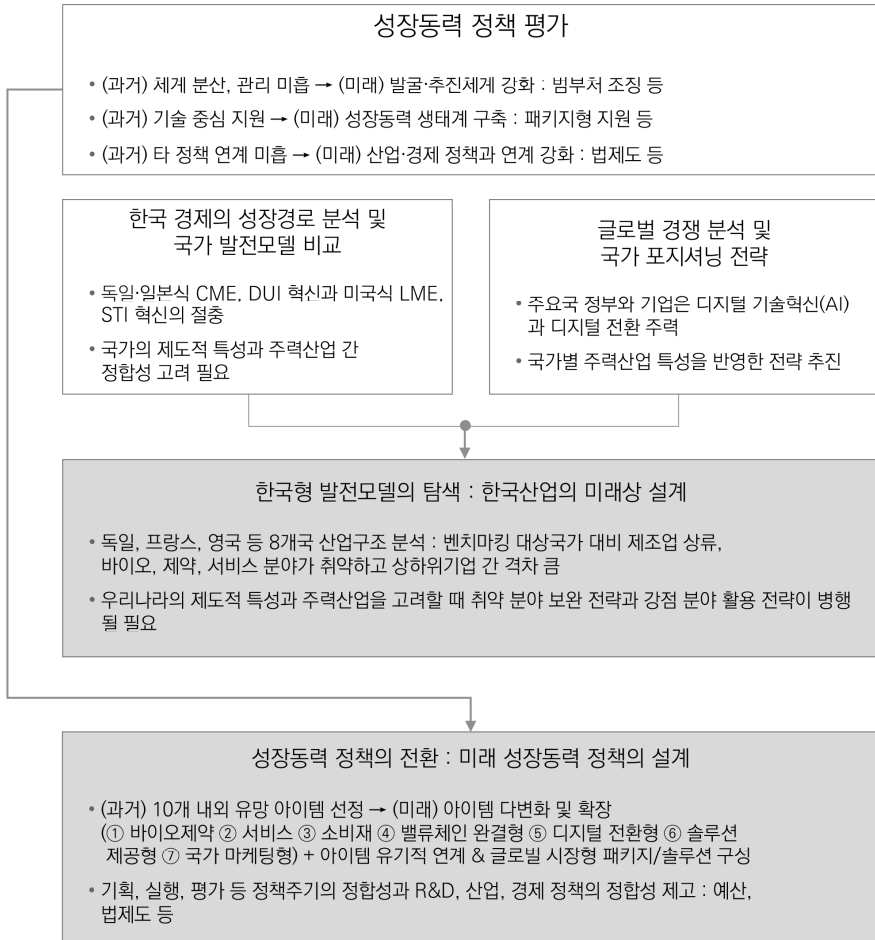
	기존 성장동력정책 평가 요약	정책적 시사점
정책연계	• 성장동력 개념의 불명확 • 정부 주요 정책 방향과 성장동력 정책 연계	• 성장동력발굴 시스템 정립 • 성장동력과 산업, 경제정책과 연계 강화
정책집행	• 성장동력 사업 범위 및 목표 불명확에 따른 정책 효과 저하 • 이행 단계의 목표 관리 및 성과 평가 미흡	• 성장동력발굴 평가 및 성과관리 체계 구축 • 정책 환류 체계 구축
정책평가	• 성장동력 연속성 확보 및 장기 투자 어려움 • 범부처 조정 체계 미흡 • 운영 주체 및 체계 분산으로 추진 동력 약화 • 산업 생태계 조성 미흡	• 성과 가시화를 위한 정책추진체계 정비 • 성장동력 전담 추진 조직(사업단 중심) 설립 • 효과적 추진 전략 수립 • 성장동력 생태계 구축

자료: 최병삼 외(2019) 연구진 재구성

3) 정책연구 결과

모듈별로 추진된 정책연구결과는 다음 [그림 4-42]와 같다.

[그림 4-42] 성장동력 정책연구 결과



자료: 최병삼 외(2019) 연구진 재구성

나. 정책연구 접근의 특징과 한계 및 시사점

신성장동력정책은 국가적 관심과 수요가 높지만 성과가 창출되지 않고 있어 정책적 관심이 높은 정책분야이다. 제시된 사례는 기존 연구들에 비해 신성장동력정책에 대해 포괄적인 접근을 하고 있으며 정책평가를 그 기반으로 한다는 점에서 차별성이 있다. 또한 선진국들의 성장동력 전략 및 산업구조에 대한 거시적 분석을 통해 국가별 특성과 차이를 발견한 것은 새로운 의미있는 발견으로 보인다. 그러나 신성장동력정책 문제를 해결하기 위해 신성장동력정책이 안고 있는 구조적이고 종합적인 문제를 다루고 구체적인 해결방안 제시해야 하는 측면에서는 여전히 기존의 연구들처럼 한계를 보이고 있다. 구체적인 특징과 한계점들을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 정책평가가 정책의 형성, 집행, 평가단계별로 이루어지고 정책과정 중심의 효율성 관점에서 접근이 추진되는 협의의 접근이 이루어졌다. 협의의 정책평가 범위를 보완할 수 있는 역사적 분석, 국가별 환경 분석이 별도로 이루어졌으나 정책평가와 연계분석이 이루어지지 않았다.

둘째, 정책의 대상인 성장동력 생태계 및 시스템에 대한 거시적인 분석으로 국가별 포지셔닝 전략, 거시적 산업구조 분석 등이 이루어졌으나 성장동력시스템 문제를 진단하기에는 부족한 일부 분석이 이루어졌다.

셋째, 연구의 목적이 향후 성장동력정책의 효과적 기획 및 추진을 위한 정책적 시사점 도출로 제시되었다. 성장동력정책의 근본적인 문제는 성장동력정책의 성과가 미비해 실질적인 성장동력 창출이 보이지 않고 있는 것이므로 성장동력정책의 성과 창출을 위해 관련된 주요 부문에 대한 분석 진단과 효과적인 방안을 제시해야 한다. 제시된 연구의 목적이 정책문제를 해결하기 위한 구체성이 미흡하게 설정되었다.

넷째, 접근방식이 이론적 접근, 거시적 분석 접근, 협의의 정책평가 등이 다양하게 이루어졌으나 정책문제 또는 연구문제 해결을 위한 체계적이고 적합한 접근 방식 적용이 부족하다

다섯째, 모듈 방식에 의한 접근으로 체계성 부족해 연구결과의 체계적 도출과 목적 적합성이 부족하다. 따라서 결론 도출에 대한 근거가 충분하지 못하다.

여섯째, 자율적인 연구라는 접근이 강조되어 연구결과의 목적과 활용이 문제해결에

의 직접적 기여가 충분히 반영되지 못하고 있다. 문제해결 보다는 연구적 관점이 강조되어 나열식의 각기 개별적이고 독립적인 세부 내용 접근으로 체계적으로 연구가 연계되지 못하고 연구결과의 수렴화가 부족하다.

이러한 정책연구의 한계와 문제점을 고려할 때 정책문제를 다루는 정책연구 추진 및 접근방법에 있어서 중요한 시사점을 고려해야 한다.

첫째, 정책문제 해결 중심으로 정책연구의 방향과 결과 도출 등 변화가 필요하다. 학술적 연구와 정책분석의 중간에 위치해 시사점 중심의 결과 도출은 정책문제를 해결하기 위한 직접적인 기여 및 정책적 활용도가 높지 않으므로 정책개선을 목적으로 하는 정책연구는 포괄적 정책평가 및 시스템 평가로 전환하는 것이 필요하다.

둘째, 정책연구의 자율성에 기반한 창의성 창출을 위해 유연하고 다양한 정책대안 개발을 위한 정책연구도 포괄적 정책평가 또는 시스템 평가의 범위에 포함시켜 정책평가 및 시스템 평가의 질적 수준 제고가 필요하다.

셋째, 성장동력정책과 같은 국가의 핵심정책이면서 실질적인 성과창출이 중요한 정책의 경우 다양한 시스템 수준에서 체계적인 분석이 필요하며 포괄적인 연구와 세부적인 연구가 연계되어 결과를 도출하는 것이 필요하다.

제4절 문제점 종합 분석

본 장에서는 연구개발과 혁신정책의 조정 및 평가체계에 대한 현황을 분석하였다. 현재 정책조정체계 및 평가체계의 구성과 운영 현황 및 문제점을 살펴보고 정책조정 및 평가에 참여하는 전문가 집단을 대상으로 정책조정 및 평가 관련 문제점을 조사하였다. 그리고 프로그램 및 정책평가에 해당하는 심층평가와 정책연구 사례를 통해 정책평가체계의 문제점을 구체적으로 살펴보았다. 주요 분석결과를 종합해서 제시하면 다음과 같다.

첫째, 현재 종합조정체계는 정책기획정보보다는 예산배분조정을 중심으로 종합조정체계가 운영되고 있다. 특히 개별사업들의 예산심의단계의 조정이 중심을 이루고 있어 상위 정책수준에서의 정책조정은 실효성있게 작동하지 못하고 있다. 그에 따라 수립되는 많은 계획들이 종합조정이 부족한 채 수립되고 있으며 예산확보를 위한 수단으로 활용되고 있다. 또한 연구개발 및 혁신정책과 타분야 정책 간의 연계 추진이 중요하나 이에 대한 조정이 잘되지 않고 있다. 이러한 문제로 인해 부처별로 파편화된 정책들이 추진되고 있으며 사업들의 중복성이 지속적으로 나타나고 있다.

둘째, 종합조정을 위한 거버넌스는 컨트롤타워의 역할이 제한되어 있고 종합조정을 위한 조사분석 및 진단 정보가 충분히 제공되고 있지 못해 종합조정 기능이 충분히 작동하지 못하고 있다. 종합조정을 위한 구성체계도 기능적, 이슈 구분 중심이며, 포괄성을 고려한 전문가 구성의 균형 등도 문제가 지적되고 있다. 또한 보다 근본적으로 비상근 위원회에 의한 조정역할의 문제, 방대한 분야에 대한 실질적 조정 접근의 가능성 문제 등에 대한 검토가 필요하다.

셋째, 연구개발평가체계는 연구개발의 특성을 고려해 국가재정법에서 별도로 고려하도록 하고 있으며 연구개발분야만을 위한 성과평가 및 관리법의 적용을 받고 있다. 그러나 현재 국가 연구개발 성과평가체계는 개별 사업평가를 중심으로 이루어지고 있으며 결과 활용도 대부분 개별사업 예산에의 반영이 중심이다. 이러한 평가정보는 정책조정에 필요한 정책정보를 창출하지 못하고 있다.

넷째, 심층평가 현황을 살펴본 결과 혁신정책문제를 해결할 수 있는 정확한 평가가

이루어지지 못하고 있다. 특히 문제에 대한 분석과 명확한 정의가 부족한 채 심층평가가 이루어져 실제 문제해결에 유용한 정보를 확보 및 제공하지 못하고 있다. 또한 관련된 정책연구의 경우도 문제해결보다는 연구결과를 제안하는 수준에서 분석과 결과가 제시되었다.

설문조사 결과는 위에서 제기된 문제들을 좀 더 명확하게 확인해 주고 있다. 혁신환경의 불확실성과 정책 환경의 복잡성으로 인해 국가 차원의 상위 혁신 전략 및 정책조정이 중요하지만, 실제로는 범부처 수준의 상위 전략 및 정책조정이 적절히 이루어지고 있지 않고 있음이 확인되었다. 그 주요 원인으로는 컨트롤타워의 권한이 부족해 조정력이 부족한 점과 정책조정 과정 및 운영에서의 문제점 등이 강조되었다. 정책 및 사업평가와 관련해서는 현재 추진되고 있는 특정평가 및 심층평가체계가 국가 연구개발정책 및 혁신정책 조정에 필요한 정보를 창출하지 못하고 있는 것으로 제시되었다. 이를 보완하기 위해 상위 정책결정 및 조정을 위한 평가제도의 역할 확대가 필요한 것으로 나타났다. 특히 시스템 평가의 도입 필요성 및 적용에 대해 긍정적인 의견들이 제시되었다.

| 제5장 | 시스템 평가체계 구축 및 적용방안

제1절 시스템 평가 수요 환경

1. 혁신정책 환경과 정책정보 수요 변화

최근 글로벌 혁신환경은 과거와 비해 복잡성이 크게 확대되고 있다. 이러한 복잡성의 확대는 연구 및 혁신에 대한 접근에 많은 변화를 가져왔다. 과거에는 과학에서 사업화 및 산업 발전으로 이어지는 선형적 연구개발과 혁신모델이 주목을 받았으나, 혁신성과 창출과정의 복잡성이 확대 되면서 혁신은 연구개발 주체들을 포함해 환경 및 제도 등 여러 요소들이 상호작용하는 혁신시스템을 통해 성과가 창출된다는 이론이 널리 받아들여지고 있다. 최근에는 혁신환경의 복잡성과 요소들 간의 민감성이 훨씬 높아진 혁신생태계 개념이 일반적으로 받아들여지고 있다.

이러한 연구과 혁신에 대한 이론적 접근 변화는 연구와 혁신 추진의 전략적 측면에서도 중요한 변화를 가져왔다. 즉, 과거 선형모델시대에는 연구개발이 전략적으로 중요한 위치에 있었으나 혁신시스템 시대에는 혁신적인 성과창출이 강조되면서 연구개발을 포함한 혁신요소들이 강조되거나 때로는 혁신메커니즘이 더 강조되고 있다. 이러한 혁신환경의 변화 즉, 기술발달에 의해 혁신환경의 복잡성이 크게 높아지고 성과창출을 위한 전략적 환경이 변화하면서 정부의 역할에도 변화가 나타나고 있다. 과거 선형적 연구개발시대에서 연구개발 시장은 불확실성이 높아 과소투자 등 시장실패가 발생하므로 정부가 시장실패를 보완하는 영역에서 연구개발을 통해 기술을 공급하는 역할이 강조되었다. 그러나 이후 혁신시스템 모델시대에서는 혁신성과의 미창출은 혁신시스템 실패로부터 야기되므로 정부의 역할은 시스템 실패를 보완하는 것임이 강조되었다. 더구나 최근 혁신 환경의 빠른 변화로 혁신시스템의 복잡성이 높아지면서 시스템 실패의 원인과 관계가 복잡해짐에 따라 정부의 역할도 혁신시스템의 복잡성에 대응한 고도의 대응력이 요구되고 있다.

정부가 높아가는 혁신시스템의 복잡성에 효과적으로 대응하기 위해서는 시스템 실

패로 인해 정부의 역할이 필요한 부분에 대한 정확한 분석과 진단 정보를 확보해야 가능하다. 즉, 정부의 적절한 혁신시스템 개입을 위한 의사결정에 필요한 체계적인 정보가 필요하다. 혁신시스템 실패가 발생하는 부분에 대해 정부가 시스템의 문제를 적절히 해결하지 못한다면 혁신시스템 실패를 악화시키거나 문제의 왜곡화 또는 구조화 등의 역효과를 가져올 수 있다. 따라서 정부 개입의 적절성은 중요하며 이를 위해 정부가 스마트하게 혁신시스템 문제를 인지하고 분석하고 진단하고 이를 토대로 개선방안을 모색하는 혁신시스템 문제해결체계의 고도화가 중요하다.

학문분야간, 기술분야간, 제도들의 경계가 무너지고 새로운 융합들이 급격히 이루어지면서 혁신환경과 생태계는 더욱 복잡해지고 혁신요소들 간의 연계와 상호작용도 높아져 혁신시스템의 문제들은 점점 복잡해지고 있다. 그에 따라 정부가 다루어야 할 정책문제들도 과거와 달리 그 복잡성이 상당히 높아지고 있다. 그동안 혁신에 대응한 정책수단들의 개별 사업이나 개별 정책으로는 복잡한 혁신의 문제를 해결하기가 어려워지고 있다. 더구나 빠른 시간에 증상을 해소하기 위한 대중적인 접근으로는 문제해결에 다가가기 어렵다. 복잡도가 높아진 혁신문제를 해결하려면 관련된 변수들에 대한 포괄적이고 종합적인 접근이 필요하다.

정책문제와 관련된 변수들을 포괄적으로 다루려면 관련된 정책이나 사업들을 종합적으로 고려해야 한다. 즉, 복잡한 혁신문제 해결을 위해서는 개별적인 사업이나 개별정책 중심이 아닌 관련된 정책들을 포괄적으로 다루어야 문제해결에 접근할 수 있다. 그러나 중요한 문제해결과 관련된 정책들을 포괄적이고 종합적으로 다루려면 보다 상위 수준의 정책결정단계에서 관련 정책들에 대한 검토 및 조정이 이루어져야 한다. 이러한 이유로 문제해결과 관련된 정책들을 포괄적으로 검토하고 조정하는 상위 정책조정체계의 역할이 중요해지고 있다.

상위 정책조정 수요의 확대와 역할 강화에 대응해 선진국들은 혁신정책들의 조정과 연계를 강화하고 있다. 우리나라도 정책조정체계를 마련하고 조정을 위한 절차 및 운영체계를 가동하고 있다. 그런데 우리나라의 혁신정책 조정체계는 정책시행 이전의 상위 정책조정 기능보다는 정책 추진을 위한 사업 추진단계에서의 사업

조정이 중심을 이루고 있다. 즉, 상위 단계에서의 정책조정보다는 사업예산 심의 과정에서의 개별 단위사업들에 대한 조정이 중심이 되고 있다. 사업간 조정의 기준도 중복성이 그 중심을 차지하고 있다. 이로 인해 부처 간 정책조정 미비로 부처별로 파편화된 정책의 추진되고 다양한 유사사업들의 중복문제가 나타나고 있으며 이를 개선하기 위한 비용 발생 등의 문제들이 지속적으로 제기되고 있다. 또한 관련 정책간 협력 부족 및 부처간 협력 부족 등의 문제도 지속적으로 지적되고 있다.

상위 수준에서 정책조정이 이루어지기 위해서는 정책조정에 필요한 관련 정책들에 대한 종합적인 정책정보의 창출과 지원이 중요하다. 정책조정체계를 설계해 운영하고자 해도 정책조정에 필요한 정보가 부실하면 효과적인 정책조정이 이루어지기 어렵기 때문이다. 지금의 정책조정체계의 비활성화는 컨트롤타워의 권한 부족에도 중요한 원인이 있지만, 충분한 권한이 주어진다고 해도 조정에 필요한 지원정보체계 및 지원정보가 미흡해 적절한 조정이 이루어지기 어려운 상황이다. 따라서 지금의 혁신정책조정은 예산 심의단계 이전의 사전 정책조정체계가 적절히 운영되지 못하고 있는데 그 원인에는 컨트롤타워 권한 뿐만 아니라 적절한 운영을 위한 정책정보의 부족이 중요한 부분을 차지한다.

현재 정부는 연구개발사업에 대한 평가를 활발히 추진하고 있으나 상위 정책지원정보를 창출하지 못하고 있다. 즉, 개별사업에 대한 평가가 촛촛히 이루어지고 있고 일부 프로그램평가, 정책평가도 이루어지고 있으나 상위 정책조정 및 운영을 지원하는데 필요한 정보 창출에 실패하고 있다. 여기에는 상위 정책지원정보를 창출할 수 있는 평가체계의 미성숙이 중요한 원인이 있다. 따라서 상위 정책조정에 필요한 정보를 적절히 제공할 수 있는 시스템 평가체계의 구축과 운영이 중요하다. 특히 높아지는 혁신환경의 복잡성에 대응한 적절한 정책문제 해결뿐만 아니라 정부의 R&D 예산이 연 27조(2021년) 규모에 이르는 상황에서 R&D예산의 효율적 사용을 위한 정책의 적합성 제고를 위해 시스템 평가체계의 역할과 중요성은 강조될 수밖에 없다.

2. 시스템 관점과 시스템 평가

혁신의 성과가 단일의 과정을 통해서 이루어지는 것이 아니라 관련 요소들의 상호 작용을 통해 이루어지며 이러한 활동들은 시스템적으로 작용해 혁신시스템을 적절히 운영하고 발전시키는 것이 혁신성과 창출에 중요하다. 이러한 혁신시스템 이론은 정부의 역할을 연구개발의 시장실패 부분에 대한 단순 지원을 넘어 혁신시스템 실패 부분에 대한 보완 및 지원으로 확장시켰다. 즉, 혁신시스템을 구성하고 있는 주체 및 여러 관련 요소들 그리고 그들 간의 복잡한 관계 및 네트워킹에서 문제들이 발생하지 않도록 정부가 이를 보완하고 문제를 개선해 혁신시스템의 혁신성과 창출력을 높이는 역할이 요구되고 있다. 최근에는 기술발전의 속도가 더욱 가속화되고 기술 변화의 불확실성이 커지면서 혁신성과 창출과정의 복잡성도 한층 커지고 있으며, 혁신환경과 시장의 유기성(有機性)이 강조된 혁신생태계 개념이 적용되고 있다. 이러한 현상들은 혁신시스템의 높은 복잡성에 대응해 혁신시스템을 구성하는 개별요소들 뿐만 아니라 혁신생태계 전체로서 시스템 건전성이 중요함을 강조한다.

이렇듯 혁신시스템과 환경의 복잡성이 심화됨에 따라 정부의 역할은 시스템 실패 보완 및 지원 수준을 넘어 스마트(smart) 정부 역할이 요구되고 있다. 정부의 역할 목표는 정부의 다양한 정책수단을 통해 혁신시스템 실패 및 혁신시스템의 발전에 스마트한 개입을 통해 혁신의 성과창출을 높이는 것이다. 정부가 스마트하게 역할을 수행하기 위해서는 혁신시스템 및 정부정책을 진단 평가하여 적확하게 정책이 추진될 수 있도록 적합한 정책정보가 창출되어 제공되는 것이 무엇보다 우선이다. 즉, 정책의 적합성 확보에는 정부의 개입을 위한 의사결정용 정보의 적합성과 질이 중요하다.

이처럼 혁신성과 창출과정이 시스템적으로 이루어진다는 혁신시스템 접근 특히 국가 차원의 혁신시스템을 다루는 국가혁신시스템론은 국가 차원의 연구개발 및 혁신정책이 시스템적 관점으로 접근되어야 함을 제시한다. 정부의 연구 및 혁신정책이 혁신시스템 관점에서 접근해야 혁신시스템 문제에 적합한 정책적 개입이 가능하기 때문이다. 나아가 혁신시스템에 대한 문제와 정책평가도 시스템적 관점으로 이루어져 함을 강조한다.

지금까지 선진국의 경우에도 연구개발 및 혁신에 대한 정책평가는 대부분 하위 수

준의 프로젝트와 프로그램을 중심으로 이루어져 왔다. 그러나 Jakob Edler(2008)는 정책이 점점 복잡해지고 있어 원인과 효과의 관계가 복잡해졌으며, 다수의 변수들의 상호작용이 존재한다. 하나의 정책수단으로 시스템 실패의 병증을 치료할 수 없는 상황이다. 시스템의 총체적인 종합효과와 장애물들에 대한 평가가 필요하다. 또한 혁신 시스템을 위한 정책들의 중복성, 지속되는 문제들, 총체적인 결합효과에 대한 평가가 필요하다고 한다. 즉, 총체적인 접근이 필요하다는 것이다(이민형 외, 2018 재인용).

이에 대해 Arnold(2004)는 연구개발과 혁신정책에 대한 평가를 ‘시스템 세계는 시스템 평가를 필요로 한다(a systems world needs systems evaluations)’라고 요약한다. 즉, 혁신시스템에 대한 평가는 시스템 평가를 필요로 한다는 것이다. 또한 정책이 단순히 프로그램과 프로젝트로 분해될 수 없고 시스템적 관점이 필요하다고 한다. 나아가 시스템 평가의 문제는 정책결정에서 평가의 역할이 보다 적극적인 역할을 수행해야 함을 의미한다고 본다. 즉, 제도들에 대한 평가가 확대되고 연구 및 혁신거버넌스에서 보다 적극적인 역할 수행이 필요하다고 한다.

최근 선진국들은 이러한 변화들을 수용해 상위 전략 및 정책조정을 위한 시스템 평가를 확대 적용하고 있다. 급격한 혁신환경 변화에 대응해 국가 간 신산업 혁신경쟁력이 치열해 지면서 국가의 혁신생태계 및 혁신시스템 발전을 위한 전략적 정책적 경쟁이 강화되고 있으며 이를 위한 정책수단으로 시스템 평가체계의 적용 및 시스템 평가 정보 활용을 강화하고 있다.

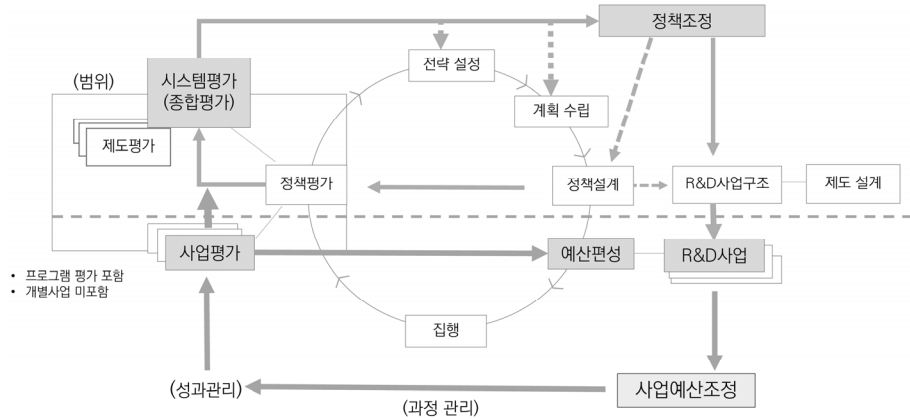
제2절 시스템 평가체계 구축 목표와 개선방안

1. 시스템 구축 목표 및 추진 방향

본 절에서는 시스템 평가를 통한 상위 정책조정 지원체계 구축 목표와 구축방향을 제시하고자 한다. 시스템 평가체계는 일반적인 상위평가를 위한 평가체계가 아니라 상위 전략 및 정책조정이라는 명확한 활용목표를 지향하는 평가체계로서 설정하고자 한다. 국가혁신시스템을 포함한 다양한 혁신시스템의 성장과 발전을 통한 혁신성과 창출을 달성하려면 시스템 실패 부분에 대한 보완뿐만 아니라 시스템 발전을 위한 전략 등과 관련한 정책들의 적합한 추진과 관리가 필요하다. 따라서 적합한 정책 결정과 적절한 수행을 통한 정책의 효과성 창출을 위해 정책결정에 필요한 스마트한 정책정보를 창출할 수 있는 시스템 평가체계를 구축해 지원하는 것이 필요하다. 즉, 시스템 평가는 상위 전략 및 정책조정에 필요한 적합한 정책정보 창출을 목표로 구축되는 포괄적 상위평가체계이다.

시스템 평가는 시스템적 접근에 의한 포괄적인 혁신시스템 및 혁신시스템을 대상으로 수행된 정책을 주 대상으로 한다. 구체적인 평가 범위는 기존의 개별사업 평가를 제외한 프로그램 평가(심층평가)와 제도평가, 정책평가 그리고 혁신시스템 평가를 포함하는 포괄적인 대상으로 한다.

[그림 5-1] 시스템평가를 통한 상위정책지원체계 구축 목표



자료: 연구진 작성

시스템 평가의 안정적인 구축과 운영을 위해서는 시스템 평가체계 추진 시 고려되어야 할 기본적인 정책 방향을 명확히 설정하는 것이 필요하다. 중요하게 고려되어야 할 세가지 요소를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 시스템 관점 접근이 필요하다. 혁신시스템의 복잡성을 고려한 평가가 이루어지려면 시스템적 관점과 접근이 필요하다. 그리고 혁신시스템을 구성하는 하위시스템들에 대한 고려도 필요하다. 그러나 시스템을 구성하는 요소들의 개별단위 뿐만 아니라 하위시스템 그리고 전체시스템의 포괄적 종합성을 고려해야 한다. 혁신정책을 바라보는 정부의 관점도 혁신시스템 중심으로 변화해야 한다. 기존의 기술공급자적 관점에서 혁신시스템 및 혁신생태계를 고려한 관점으로 전환해야 한다. 정부가 기술을 개발해서 시장에 공급하는 방식은 혁신시스템의 복잡성과 시장의 생태계를 충분히 고려하지 못하고 있다. 일방적 공급이 아니라 정부 개입의 필요성, 정부의 역할과 효과에 대한 타당성, 역할의 중요성이 강조되어 검토되어야 한다. 지금의 개별 사업단위 중심의 정책 추진도 변화가 필요하다. 개별사업의 타당성, 효율성 보다 일정영역, 분야 및 시스템에서 종합적인 타당성 고려가 필요하며 종합적인 성과창출을 고려해야 한다.

둘째, 혁신시스템에 대한 종합적, 포괄적 접근의 목적은 정부의 전략적 접근을 위한

기반이 되어야 한다. 개별적 접근이 아닌 종합적인 접근은 보다 중요한 문제를 발견하고 전략적인 접근을 하는데 유리하다. 그런데 단순히 종합적인 접근을 시도하는 것은 전체적으로 시스템을 살펴보고 모니터링 하는 데에 유용할 수 있지만 실질적인 문제 해결로 이어지기가 어렵다. 그래서 실질적으로 혁신시스템 문제를 해결하기 위해서는 시스템을 종합적, 포괄적으로 고려하는 접근을 통해 전략적 접근을 위한 기반 정보를 확보할 수 있어야 한다. 개별적인 정책이나 사업 중심의 접근은 시스템 전체적인 측면에서의 중요성보다는 개별적인 측면에서의 중요성으로 선택되기 때문에 국가혁신시스템 전체관점에서의 중요성이 누락되기 쉽다. 따라서 개별적으로 각기 중요하게 고려되는 많은 부문들 또는 혁신시스템의 모든 것에 중요도를 두기보다는 국가 상위적 관점에서 국가적으로 중요한 분야 및 부문에 더욱 전략적으로 접근하는 방향으로 정부의 역할과 전략적 접근을 강화해야 한다.

셋째, 정책문제를 명확하게 정의하고 분석해야 한다. 실질적인 문제 해결을 통한 혁신정책의 효과성 제고를 위해 신속한 해결방안 마련에 앞서 문제를 명확하게 분석하고 정의하는 문제해결방식으로 전환해야 한다. 지금과 같은 이슈나 병목현상에 대한 대중적, 표피적 문제 정의로는 복잡한 문제들의 실질적인 해결효과를 기대하기 어렵기 때문이다. 혁신시스템의 복잡한 문제해결을 위해서는 무엇보다도 정책문제를 정확하게 파악하는 것이 중요하다. 구조적이고 본원적인 문제를 심도있게 분석하지 않은 채 대중적인 현상 해결만을 다루는 정책대응의 양적 성과 중심의 접근으로는 문제를 해결하지 못한다. 대중적인 대응정책은 오히려 구조적인 문제를 심화시키거나 더욱 악화시킬 수도 있다. 실질적인 문제해결을 위해서는 이슈 문제를 단기간에 해결하기 위한 속성 접근이 아니라 문제의 구조를 정확하게 파악하고 분석하기 위한 정책적 노력이 필요하다. 무엇보다도 빠른 이슈 대응보다 문제를 정확히 파악하고 분석하는 문제정의와 분석에 우선적으로 집중해야 한다. 즉, 정책을 통한 문제해결방식이 빠른 해결방안 제시에서 정확한 문제분석을 통한 실질적인 문제해결로 문제해결방식의 전환이 필요하다.

시스템 평가체계의 도입은 국가적으로 더욱 중요한 문제가 무엇이며, 구조화된 문제의 본원적인 성격과 핵심을 드러내는데 유용하다. 이를 통해 복잡한 혁신환경에 대

응한 스마트한 정책, 포괄적이고 적절한 정책개입을 통한 정책의 효과성 제고, 중요한 정책문제해결에 필요한 효과적인 정보 제공 등에 유용한 정책수단이 될 수 있다.

2. 핵심 접근 요소 및 운영 기준

시스템 평가체계의 효과적인 운영과 적절한 정보창출 효과를 창출하기 위해서는 시스템 평가체계의 구축 및 운영에서 고려되어야 할 핵심 접근 요소 및 관리기준에 대한 명확화가 필요하다. 핵심적으로 고려되어야 할 요소와 관리기준을 제시하면 다음과 같다.

가. 시스템 평가의 명시적 제도화 추진 필요

시스템 평가체계의 효과적인 제도 정착과 운영을 위해서는 명시적인 제도화가 필요하다. 선진국들의 경우, 대부분 시스템 평가제도라는 명시적인 제도가 운영되고 있지는 않지만, 혁신전략 수립 및 정책조정을 위한 종합적인 접근에 필요한 혁신시스템 조사분석 진단과 평가가 이루어지고 있다. 우리나라의 경우에도 선진국과 같이 명시적인 제도가 아닌 기존의 평가제도를 활용(심층평가 확대)해 추진할 수 있으나, 상위 정책조정 기능이 활발히 작동하지 않은 상태에 있어 구조적으로 시스템 평가기능이 작동하기 어려운 상황이다. 따라서 기존 심층평가의 확대보다는 시스템 평가제도의 명시화를 통해 시스템 평가기능을 활성화시키고 이를 통해 전략 및 정책조정의 기반을 확보하는 접근이 필요하다. 현재 개별 정부부처 중심의 정책추진체계를 고려할 때 시스템 평가 기능 활성화는 전략 및 정책조정의 필요성 제기 및 정책조정의 방향 제시를 통해 정책조정 환경 조성 및 기반 마련에 효과적일 수 있다. 특히 주기적으로 시스템 평가 수행이 이루어지고 평가결과의 활용체계를 명시화 한다면 시스템 평가의 활성화 및 정책조정체계의 원활한 기능 작동효과를 동시에 창출할 수 있다. 이를 구현하기 위해서는 연구개발성과법 개정, 과학기술기본법 개정, 국가재정법 개정 등 관련법들의 개정도 중요하게 고려되어야 한다.

나. 시스템 평가 거버넌스 구축 및 환경 조성 필요

시스템 평가가 원활히 이루어지기 위해서는 시스템 평가 거버넌스 체계의 적합성 제고를 위한 개선이 필요하다. 우선 시스템 평가 추진주체의 명확화, 추진주체의 역할과 기능에 대한 명확한 제시가 필요하다. 그리고 이러한 내용을 관련법 개정을 통해 법적 기반을 확보함으로써 명시적인 활동 기반을 구축해야 한다. 시스템 평가의 목적, 범위, 활용 등에 대한 법적 기반도 명확하게 마련되어야 한다. 또한 시스템 평가활동은 고도의 전문성이 요구되는 활동이므로 지원체계의 주체, 역할과 기능에 대한 명시화된 구체적인 법적 기반 확보도 필요하다.

시스템 평가의 성공적인 역할은 지원체계의 전문성과 역할 충실성에 크게 의존할 수 밖에 없다. 시스템 평가의 성공은 평가를 통해 창출되는 정보의 중요성 및 적합성에 의해 좌우되므로 지원체계의 적절한 역할과 역량 확보는 대단히 중요하다. 특히 전략 및 정책조정을 위한 정책정보 창출을 위해서는 혁신시스템 전반에 걸쳐 종합적 분석 능력을 갖춘 높은 전문성이 요구된다. 그래서 높은 전문성을 보유한 전문가들로 구성된 지원조직이 필요하며 이러한 전문가들이 충분히 역량을 발휘할 수 있는 환경 조성도 중요하다. 이를 위해서는 시스템 평가 지원주체를 명확히 제시하고 조직 차원에서 전문성 제고 노력을 기울이도록 지원하는 기반 제공이 필요하다. 또한 정확한 시스템 진단과 증거 기반 분석을 위한 데이터 분석체계 구축이 필요하다.

전문적인 조직에 의한 지원체계 외에 다양한 전문가들에게 일회성 과제 형식의 분석과 연구를 의뢰하는 방법도 있다. 그러나 이는 단기적으로는 활용 가능하나 장기적으로는 부적절하다. 종합적 분석능력은 오랜 시간동안 학습과 경험을 통해 축적되는 고도의 전문성을 통해 확보될 수 있어 시스템 평가 수행 특성에 적절히 대응하기 어렵기 때문이다.

다. 시스템 평가체계 운영 기준 설정 필요

시스템 평가체계 구축 및 운영을 위해서는 운영원칙 및 기준을 포함하는 기본 매뉴얼을 작성해 적용하는 것이 필요하다. 시스템 평가는 기존의 평가체계와는 다른 성격

을 갖고 있어 별도의 평가체계 원칙 및 기준을 적용하는 것이 필요하다. 시스템 평가 기본 매뉴얼에 포함되어야 할 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 시스템 평가 관할 주체와 추진 주체를 명확히 제시하는 것이 필요하다. 국가 혁신전략 및 정책 조정을 위한 평가활동이므로 정부의 혁신정책 컨트롤타워의 종합조정 업무와 관련한 시스템 평가기능을 명시하고 이를 관리하도록 한다. 시스템 평가 기능에 대한 구체적인 추진 방식에 대해서도 명시할 필요가 있다. 일례로 혁신정책 컨트롤타워 주체가 시스템 평가업무를 직접적으로 수행하기 어려울 경우 시스템 평가 기능을 위임하는 방식도 고려할 필요가 있다.

둘째, 시스템 평가 대상과 주제의 선정 방식을 결정해 제시해야 한다. 기존의 심층 평가는 문제가 되고 있는 사업들을 중심으로 이루어지고 있다. 시스템 평가도 문제가 발생했거나 이슈화된 주제 중심으로 시스템 평가를 추진할 수 있다. 또는 범위를 확대해 혁신시스템 전반을 대상으로 주요 부문을 점검하는 것과 문제 및 정책 이슈를 결합해서 추진하는 방식을 적용할 수 있다. 초기에는 이슈 중심으로 추진하지만 점차 시스템에 대한 진단을 포괄해서 확대해 가는 것이 바람직하다

셋째, 평가보고서에 포함되어야 할 요소 즉, 평가보고서에 담겨야 할 내용을 명시해야 한다. 그렇지 않으면 단순 분석이나 연구 수준에서 평가보고서가 작성될 수 있어 자칫 연구를 위한 연구 수준에 머물 수 있기 때문이다. 시스템 평가결과가 국가 전략 및 정책조정에 활용되기 위해서는 국가 상위 전략 및 정책조정 시에 고려되어야 할 방향성 및 조정요소 등을 제시해야 한다. 이러한 요소들을 평가보고서에 담아야 정책 조정 시 유용한 정보로서 활용할 수 있다.

넷째, 시스템 평가를 위한 평가방법이 제시되어야 한다. 기존의 평가는 계량적 분석에 의한 점수산정, 우열순위평정 등을 중시했으나 시스템 평가는 시스템 및 정책에 대한 진단 분석을 통해 문제와 정책에 대한 적합성 등 질적인 평가가 이루어진다. 또한 기존 평가의 비용 효율성 중심 보다는 효과성을 중시하게 된다. 평가 대상도 기존의 개별적 사업 및 정책 단위 평가에서 포괄적, 종합적 평가 중심으로 전환하게 된다. 이러한 시스템 평가방법의 특성을 명확히 제시해야 한다.

다섯째, 시스템 평가결과의 활용을 구체적으로 명시화해야 한다. 결과 활용에 대한

구체적인 방침 및 규정이 마련되지 못하면 시스템 평가활동은 유의성을 잃게 된다. 따라서 혁신전략 및 정책조정예의 결과 반영을 구체적으로 명시하는 것이 필요하다. 예를 들면, 이슈 주제들에 대한 평가를 통해 범정부 관련 정책들의 종합조정에 반영 및 혁신시스템, 혁신정책, 혁신전략 등의 전략적, 포괄적 부분에 대한 조정 등을 제시할 필요가 있다.

3. 관련 정책의 조정 방안

시스템 평가체계의 원활한 기능 수행을 위해서는 시스템 평가체계 관련 정책부문의 연계 조정이 필요하다. 시스템 평가체계 자체의 시스템 설계의 적합성 확보뿐만 아니라 관련된 정책부문의 연계 조정이 이루어져야 평가체계와 정책추진체계가 연계되어 원활히 정책이 추진될 수 있기 때문이다. 시스템 평가체계 구축에 대응해 조정되어야 할 관련 정책부문을 살펴보면 다음과 같다.

가. 종합조정 거버넌스 체계의 재구축

시스템 평가체계의 원활한 작동과 종합조정 효과 창출을 위해서는 종합조정 거버넌스의 재정비 및 재구축이 필요하다. 시스템 평가정보를 활용해 혁신정책 종합조정체계가 적절히 기능을 하려면 종합조정 주체의 역할과 기능을 강화하는 방향으로 거버넌스를 재조정해야 한다. 구체적인 종합조정 거버넌스 조정방안을 예시하면, 우선 제1안으로 기존의 종합조정체계를 유지하면서 tap다운 접근 강화를 위해 주요 정책분야 위원회를 확대 구축하여 구성한다. 국가 상위 정책에서 종합적으로 다루어야 할 주요 분야를 중심으로 정책위원회를 구축한다. 제2안으로는 종합조정주체의 기능과 권한을 강화하는 방향으로 조정체계를 재구축한다. 즉, 종합조정 주무부처 개편 또는 조직체계를 개편하고 혁신시스템 평가 및 주요 분야에 대한 평가, 정책평가 등을 확대 추진한다.

나. 시스템 평가 지원체계 구축을 위한 관련 기관 기능 조정

시스템 평가 지원체계 구축 및 효율적인 운영을 위해서는 기존 관련 조직 및 기능의 개편이 필요하다. 시스템 평가 추진에는 고도의 전문성이 요구되므로 시스템 평가 지원을 중심으로 하는 전문평가기관이 확보되어야 한다. 이를 위해 시스템 평가를 전문적으로 지원할 수 있는 정책연구 및 분석기관을 설정하고 기존의 기관 기능들의 조정 및 전환이 필요하다.

시스템 평가를 지원할 수 있는 일차적인 기관은 혁신정책을 연구하고 분석하는 기관이다. 관련 기관으로는 연구개발 및 혁신부문 정책연구와 심층평가를 추진하고 있는 과학기술정책연구원(STEPI)과 종합조정 및 예산평가를 지원하는 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 있다. 시스템 평가는 상위 수준의 정책조정을 위한 포괄적이고 종합적인 정보를 필요로 하므로 혁신시스템 및 주요 혁신정책에 대한 종합적인 분석과 진단이 필요하다. 반면 예산평가는 정책조정 정보를 기초로 예산의 투자 방향 및 배분 전략과 관련 사업들에 대한 예산배분을 수행해야 한다. 여기에는 사업 단위의 예산 사용과 성과에 대한 정보가 필요하다. 따라서 정책종합조정을 위한 시스템 평가와 사업조정을 위한 예산평가를 구분해 추진하는 것이 적절한 방안일 수 있다.

기존 관련 기관들의 기능을 고려해 STEPI는 기존 기능과 장점을 살려 상위 정책조정을 위한 연구와 분석 진단을 수행하는 시스템평가를 주로 담당하고, KISTEP은 상위 정책조정 내용을 예산배분에 반영하는 예산평가, 기존 개별 사업들에 대한 평가 및 조정을 담당하는 방안을 고려할 수 있다. 하나의 기관이 시스템평가와 예산평가를 수행할 경우 혁신정책 및 사업과 관련된 정책정보가 하나의 기관에 집결되어 과도한 정보 지배력 및 영향력에 의한 문제가 발생할 수 있어 기관의 역할 구분이 필요하다. 만일 이렇게 역할 구분이 될 경우 기존 정책연구체계도 개편이 필요하다.

기존에 정책문제를 집중적으로 다루는 전략연구, 정책평가연구 등은 시스템 평가 접근법으로 전환이 필요하다. 정책연구의 경우 중요한 정책문제를 다루지만 정책결정에 활용될 수 있는 연구의 완결성이 부족한 경우가 많아 문제해결에 직접적으로 기여할 수 있는 시스템 평가체제로 전환이 필요하다. 또한 연구자들의 전문성 배양 및 축적을 위해 자율적 연구체계는 유지되는 것이 바람직하다. 따라서 정책연구체계를 시

시스템평가와 자율연구체계가 결합되어 작동하는 체계로 전환하는 변화가 필요하다. 시스템평가를 위한 분석과 진단의 효율적인 추진을 위해서는 증거기반 진단과 평가를 위한 데이터 분석체계의 구축도 필요하다.

다. 조정체계 운영을 사업예산조정에서 정책조정으로 전환

시스템 평가의 역할이 상위 전략 및 정책조정을 위한 포괄적이고 종합적인 정책정보를 창출해 제공하는 것이므로 시스템 평가의 역할 효과가 창출되려면 정책조정 기능이 활성화되어야 한다.

상위 정책조정의 활성화는 정책의 효과성 제고뿐만 아니라 예산의 효율성 제고를 위해서도 중요하다. 기존에는 정책조정이 거의 이루어지지 않은 채 개별 사업들에 대한 사업예산 조정기능이 강력하게 작동하였다. 그러나 개별 사업 수준에 치우친 평가와 조정으로는 예산투자의 효과성 제고를 위한 사업구조의 개편, 정책영역에서의 조정과 연계가 이루어지기 어렵다. 예산이 지원되는 사업들의 타당성 및 적합성 확보를 위해서는 개별 사업수준 평가에 기반한 사업구조의 미시적 개편을 넘어 시스템 평가, 정책평가에 기반한 정책조정 및 사업구조 개편 방향에 근거한 연구개발사업 구조조정 및 개편이 이루어져야 하기 때문이다. 또한 대형사업에 대한 예비타당성조사도 하나의 사업단위 수준을 벗어나지 못하므로 예비타당성조사에 대한 지나친 의존 및 영향력 확대도 R&D사업구조의 건전성을 해칠 수 있다.

따라서 종합적인 수준에서 정책분야에 대한 분석과 검토가 이루어지고 정부가 개입해야 할 분야와 정책방향이 결정된 후에 개별 사업들에 대한 예산평가가 이루어지는 것이 적절하다. 즉, 예산의 효율성 제고를 위해서는 개별사업 예산심의 이전에 정책조정 기능의 활성화가 필요하다. 정책이 추진되어야 할 부문에 대한 종합적인 검토와 분석보다 개별 사업별 예산심의 평가에 지나친 비용과 관리노력을 기울이는 것은 정책의 효과성 제고에 적합하지 않다. 특히 정책문제의 성격이 복잡해지고 정부의 역할도 종합적인 역할이 요구되는 상황에서 개별사업 예산심의 중심의 조정은 효과성을 창출하기 어렵다. 이러한 정책조정 접근의 변화를 위해서는 부처별 자율예산제도와 같은 위임예산관리제도로의 변화도 동시에 이루어져야 한다.

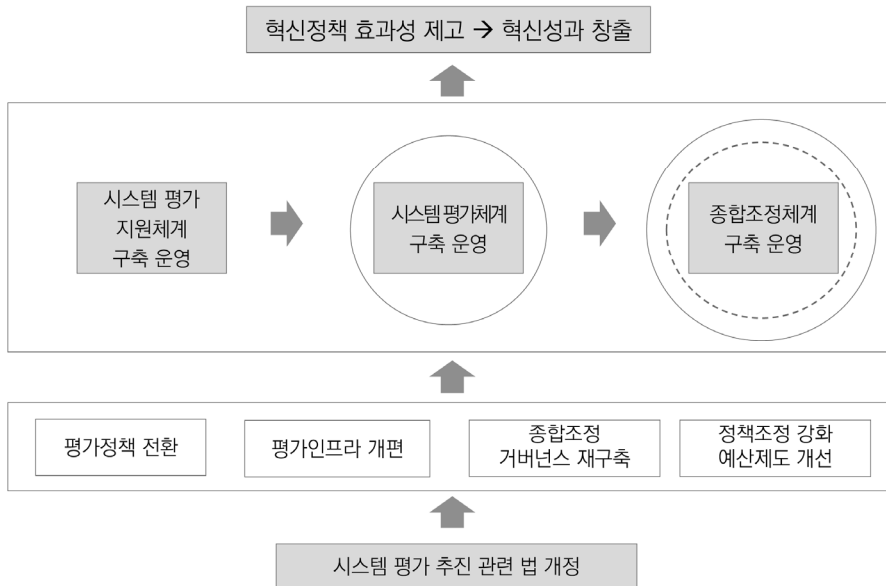
라. 평가정책 및 평가 인프라 개편

기존의 연구개발정책 및 혁신정책에 대한 평가정책의 전환이 필요하다. 첫째, 기존의 평가정책은 개별사업 각각의 효율성에 중심을 두었다. 그러나 복잡해지고 있는 혁신환경과 혁신시스템에 대응해 정부정책이 효율적, 효과적으로 추진되기 위해서는 개별적, 단일적 평가체계 중심에서 복합적, 종합적 평가체계로 전환이 필요하다. 즉, 개별사업 중심 평가에서 시스템 평가 중심의 전환으로 평가체계의 균형 발전이 필요하다.

둘째, 평점 및 순위 산정 중심의 평가에서 분석 진단 중심의 정성적, 질적 평가체계로 전환이 필요하다. 양적인 성과 중심의 사업평가에서 벗어나 혁신시스템의 질적 수준 및 적합성 수준에 대한 분석 진단, 분야별 혁신생태계의 건전성 수준 분석, 혁신시스템의 병목현상 분석 등 정성적인 분석과 진단이 중요하다.

셋째, 증거기반정책평가 기반 확충을 위해 데이터 관리 분석체계 및 정보 체계의 총체적인 재정비가 필요하다. 연구개발 및 혁신 관련 통계조사 및 관련 데이터들을 다수의 기관에서 수집 및 관리, 분석하고 있으나 정책의사결정시에 기반할 수 있는 유용한 정책정보들이 창출되지 못하고 있다. 정책의사결정에 필요한 목적적합성과 유용성을 내포한 정보가 관리되고 창출되려면 대량의 데이터 수집 목표 이전에 정책의사결정에 적용될 유용한 정보체계에 대한 설계가 우선되어야 한다. 쓰임새가 많은 유용한 데이터 정보관리체계로의 전환을 위해 기존 연구개발 및 혁신 관련 데이터관리 체계들의 재정비가 필요하다.

[그림 5-2] 시스템 평가 구축 및 운영을 위한 종합추진체계



자료: 연구진 작성

| 제6장 | 결론 및 종합제언

1. 요약 및 결론

정보기술의 발전이 가속화되면서 정보와 지식의 교류가 급속히 확대되고 기존의 경제사회조직 및 제도들 간의 연결이 확대되면서 과거와의 경계와 구분이 무너지고 있다. 이러한 융합 현상의 가속화는 새로운 지식과 기술의 폭발적인 증가를 가져오고 있지만, 한편으로는 경제사회적으로 발생하는 문제의 양상을 더욱 복잡해지게 만드는 요인이기도 하다. 즉, 발달된 기술이 기존의 문제해결에 기여도 하지만 기술발달과 그로 인한 사회의 변화는 다양한 많은 문제를 야기하면서 여러 원인들이 서로 관련되어 복잡성이 증가하게 된다. 더욱이 최근에 나타난 신종 감염병, 미세먼지 등과 같은 사회문제들은 과거에 경험하지 못한 새로운 차원의 문제로서 단일 정책으로 해결하기 어려운 복잡성을 띠고 있다.

이처럼 혁신환경의 복잡성과 함께 발생하고 있는 여러 사회문제들은 과거에 비해 복잡도가 높아 단일 정책을 통해 해결하는 방식보다는 관련된 다양한 요소들에 대한 정책들을 종합적으로 고려해 접근해야 한다. 또한 단일 정책 수단의 효과도 선형적으로 나타나는 것이 아니라 복합적으로 영향을 미칠 수 있어 개별 수단의 적용을 통해 문제를 해결하는 접근 방식은 복잡화되어 가는 문제구조에는 부적절하다. 그래서 문제의 복잡성 증대에 대응해 문제해결을 위한 정책적 접근도 문제의 원인을 포괄적으로 다룰 수 있는 정책의 종합적 접근이 필요해 지고 있다.

이러한 혁신환경의 변화에 대응해 연구개발 및 혁신정책 간의 관계가 새롭게 진화하고 있다. 우선, 선진국들은 연구개발 중심 정책에서 연구개발과 혁신을 포괄하는 연구 및 혁신정책으로 그 범위를 확대하고 있다. 이러한 배경에는 연구개발을 통한 새로운 지식의 발견과 축적이 무엇보다 중요하지만, 혁신환경 및 시장의 상황이 급변하면서 경제사회적으로 요구되는 혁신적인 경제적 성과 창출과 국가사회적으로 심각해지고 있는 사회문제들의 해결 요구가 커지고 있기 때문이다. 따라서 실질적인 혁신성과와 문제해결 성과의 창출에 대한 사회적 요구에 부응하기 위한 연구개발과 혁신정책

이 결합되는 변화들이 나타나고 있다.

최근에는 또 다른 정책적 변화가 두드러지고 있다. 복잡성이 높은 사회문제들에 대한 해결 요구가 높아지면서 이에 관련된 정책들을 포괄적으로 조정 및 결정해야 하는 필요성이 높아졌다. 그에 따라 혁신정책의 상위 전략 및 정책 수립과 조정에 대한 역할들이 강조되고 있다. 즉, 복잡한 정책문제의 해결과 실질적인 혁신성과 창출을 위해 개별 프로젝트나 소규모 프로그램 단위가 아닌 정책수준에서의 종합적인 검토와 방향 설정을 통해 관련 정책들을 종합적으로 연계해 추진하는 것이다.

그런데 이러한 혁신환경과 혁신시스템의 복잡화가 심화될수록 혁신시스템의 실패 및 문제해결을 위한 정부 개입 측면에서 보다 스마트한 역할이 요구되고 있다. 복잡한 혁신시스템의 실패나 문제들에 대해 정부가 제 역할과 개입을 적절히 하지 못하면 문제가 악화되거나 또 다른 문제를 야기할 수 있기 때문이다. 따라서 정부정책 및 개입의 필요성과 역할 방향, 적절한 개입수단 등을 파악할 수 있는 정책의사결정 정보가 필요하다. 이러한 정책의사결정용 정보에는 혁신정책에 대한 평가정보뿐만 아니라 혁신시스템 전반에 걸친 주요 부문에 대한 평가가 필요하다. 이러한 포괄적인 정책의사결정에 필요한 정보 창출을 위한 평가로서 ‘시스템 평가’ 접근법의 적용은 그 의미가 크다.

우리나라의 연구개발과 혁신정책은 부처별로 각각 연구개발과 혁신정책을 추진하고 있으며 핵심 수단으로 다수의 연구개발사업을 추진하고 있다. 이러한 다부처들의 다양한 사업 추진은 중복성, 연계 부족 등 비효율성을 야기해 일찍이 종합조정 필요성이 제기되었으며, 이에 대응해 종합조정체계가 구축되어 작동하고 있는 상황이다. 그러나 지금의 종합조정체계는 정책수준의 조정보다 개별사업의 예산심의단계 중심으로 조정이 이루어지고 있다는 특징이 있다. 특히 정책조정보다는 개별사업들의 중복성을 중심으로 조정기능이 작동하고 있다. 이러한 정책수준에서의 연구개발 및 혁신정책의 종합조정이 부진한 이유로는 컨트롤타워의 권한 부족이라는 의견들이 많이 제기되어 왔다. 그러나 혁신정책의 종합조정은 컨트롤타워의 권한 확보만으로는 조정 메커니즘이 원활히 작동되기가 쉽지 않다. 정책조정의 방향과 근거 및 기준으로 적용될 수 있는 조정을 위한 의사결정용 정보가 없다면 조정이 이루어지기 어렵기 때문이

다. 지금 활발하게 이루어지고 있는 연구개발사업에 대한 평가는 정책수준이 아닌 개별사업 단위 중심의 평가에 해당된다. 따라서 그 평가 결과는 개별 사업예산의 조정 및 제도 개선에는 반영되고 있으나 상위 수준의 정책 종합조정을 위한 의사결정용 정보는 창출하지 못한다.

본 연구는 상위 정책조정을 위한 정책의사결정용 정보 창출을 위한 새로운 평가체계로서 시스템 평가의 도입과 구축에 대한 방안을 제시하고 있다. 이를 위해 현재의 종합조정체계 및 평가체계에 대한 분석과 진단을 통해 주요 특징과 운영상의 문제점을 살펴보고, 설문조사 분석, 심층평가 사례분석을 통해 현 정책조정체계와 평가체계의 핵심적인 문제점을 명확하게 확인하였다. 특히 심층평가 사례분석을 통해 다소 포괄적인 영역을 다루는 심층평가도 전문성 및 접근방법의 문제로 상위 의사결정용 정책정보를 창출하지 못하고 있음을 확인하였다. 설문조사에서는 종합조정 및 평가체계에 대한 전문가들의 인식조사를 통해 주요 문제점들을 재확인하였으며 상위 정책조정을 위한 종합적이고 포괄적인 평가정보의 창출 필요성 및 시스템 평가의 추진 필요성에 대한 높은 수용도를 확인하였다.

본 연구에서 적용하고자 하는 시스템 평가는 이론적 기반이 다소 취약하다. 기본적으로 혁신시스템 이론에 기반하고 있으나 그 구조 및 성숙도가 시스템 분석과 진단을 위한 구체적인 프레임으로 적용하기에는 적합성이 다소 부족하다. 혁신시스템 이론에 따르면 혁신주체 및 제도들 간의 복잡한 상호작용을 통해 혁신성고가 창출되며, 그 과정에서 발생하는 혁신시스템의 실패 부문에 대한 정부의 개입 및 역할을 강조한다. 그래서 정책설계 단계에서는 이론적 기반으로서 역할을 하고 있다. 그러나 최근까지 정책 개입의 효과 및 혁신시스템의 개선 효과 등에 대한 평가는 시스템적 접근이 부족했다. 대부분의 정책평가는 개별 프로젝트나 프로그램 수준의 하위 레벨 수준에서 주로 이루어졌기 때문이다.

최근 혁신시스템 이론에 기반한 혁신정책의 연구에서는 연구개발 주체의 역할과 상호관계를 활성화하는 지원 중심에서 실질적인 혁신성과 창출을 위해 시스템을 구성하는 여러 제도들이 상호 연계되어 통합적으로 작동하는 통합적 혁신정책을 강조한다. 그러나 이러한 혁신시스템의 역동성과 통합적 연계라는 특징만으로는 혁신정책의 효

과 및 혁신시스템의 문제를 분석하기가 어렵다. 그래서 혁신시스템을 평가하려면 그 시스템적 특성을 구체적으로 분석하고 진단하는 시스템 중심의 접근이 필요하다. 본 연구에서는 시스템의 특성을 잘 반영하고 있는 이론인 일반 시스템 이론, 상황 이론, 신제도 이론 등의 결합적 관점을 통해 혁신시스템에 대한 진단 평가를 추진해야 함을 제시한다. 또한 국가혁신시스템(NIS)을 중심으로 접근하지만 지역혁신시스템(RIS), 산업분야별 혁신시스템(SIS) 등 다원적 혁신시스템에 대한 종합적인 고려도 포함한다.

본 연구에서는 이러한 시스템적 접근을 토대로 시스템평가체계 구축과 운영을 위한 핵심적인 사항들을 설계하여 제시한다. 즉, 시스템의 구축목표, 추진방향, 핵심 접근 요소 및 운영 기준, 관련 정책조정 등을 중심으로 제시하고 있다. 시스템 평가체계는 하나의 평가방식으로서의 소극적 역할이 아닌 상위 정책조정을 지원하기 위한 평가체계로서 적극적인 역할을 목표로 함을 명확히 한다.

평가 추진을 위한 기본방향으로는 우선, 시스템 관점의 접근 강화를 통해 포괄적, 종합적 접근을 강조한다. 그리고 종합적인 평가 자체가 목적이 아니라 이를 통해 전략적 접근을 위한 기반 정보를 확보한다. 즉, 모든 문제를 상위 정책에서 다루는 것이 아니라 중요하고 핵심적인 문제를 전략적으로 다룬다. 또한 실질적인 문제해결을 성과 창출을 위해 기존의 평가체계에서는 부족했던 문제분석을 통한 문제의 명확화 방식을 강조한다. 과거의 빠른 문제해결 방안 마련이 아니라 구조적인 문제분석을 통한 실질적인 문제해결 방식으로의 전환을 촉구한다.

시스템 평가체계 구축을 위해 핵심적으로 고려해야 할 요소로는 시스템 평가제도의 제도적 명시화와 거버넌스 및 환경 개선이다. 선진국들은 명시적인 제도로서 시스템 평가를 운영하고 있지 않지만, 우리나라의 경우 상위 정책조정 기능이 취약하기 때문에 명시적인 평가제도를 통해 정책조정을 활성화시키는 방향으로 접근하는 것이 필요하다. 이를 위해 과학기술기본법, 국가재정법, 성과평가 및 관리법 등 관련 법의 개정도 이루어져야 한다. 그리고 시스템 평가가 충실히 수행될 수 있도록 거버넌스 체계의 적합성 제고가 필요하다. 구체적으로 추진주체의 역할과 기능, 시스템 평가의 활용, 지원체계의 구체적 제시가 요구된다. 특히 상위 정책조정을 위한 시스템 평가정보는 포괄적이고 종합적인 측면을 고려해 전문 정보를 창출해야 하므로 높은 전문성이 요

구된다. 이에 필요한 지원체계의 역량과 성공적인 발전은 시스템 평가체계의 성공적 정착에 중요하다.

그 다음에는 시스템 평가체계 운영을 위한 원칙과 기준 마련이 필수적이다. 시스템 평가 매뉴얼 형태로 작성해 시스템 평가와 관련된 전문가들이 공유할 수 있는 개념과 기본적인 방향을 제공해야 한다. 여기에는 누가 어떻게 추진할 것인가, 이슈 중심으로 할 것인가, 혁신시스템 분석을 포함할 것인지의 여부 등 구체적인 추진 대상과 범위를 설정해야 한다. 그리고 평가결과 즉, 평가보고서에 담겨야 할 요소들이 제시되어야 한다. 이는 연구를 위한 연구를 방지하면서 평가정보의 활용도를 높이기 위해 필요하다. 또한 근거 제공을 위한 데이터 관리가 중요하며, 이를 토대로 질적, 정성적 평가방법 중심으로 추진되도록 해야 한다. 결과 활용도 구체적으로 명시되어야 한다.

시스템 평가체계의 원활한 작동을 위해서는 관련 정책들의 연계 조정 및 개선이 필요하다. 우선, 종합조정 거버넌스 체계의 개선 및 재구축이 이루어져야 한다. 종합조정 기능의 원활한 수행을 위해 종합조정 주체의 역할과 기능을 강화할 수 있는 방안을 고려해야 한다. 협의적으로는 통합적 정책을 다룰 수 있는 전문가들로 구성된 정책위원회, 재구축에서부터 광의적으로는 종합조정 주체의 재구축에 이르기까지 가장 적합한 방안을 모색해 적용해야 한다. 두 번째는 시스템 평가지원체계의 구축을 위한 관련 조직 및 기능의 재조정이 필요하다. 예컨대 정책연구 기능을 담당하는 STEPI와 예산조정지원을 담당하는 KISTEP 간의 역할 및 기능 조정이 필요하다. 세 번째는 조정체계의 중심을 사업예산 조정에서 정책조정으로 전환해야 한다. 예산의 효율성 중심에서 정책의 효과성 및 예산의 효율성을 동시에 제고하는 방향으로 조정체계를 개선해야 한다. 이와 연계해 상위 전략 및 정책조정을 통한 전략적 접근을 강화하면서 한편으로는 부처 수준의 자율적 사업 추진을 확대하는 방향으로 정책조정체계의 변화가 필요하다. 네 번째는 혁신정책 평가 인프라의 개선이 필요하다. 기존의 개별사업 평가, 양적 평가 중심에서 새로운 시스템 평가 수행을 위한 복합적 평가, 종합적 평가 그리고 분석과 진단 중심의 평가로 전환해야 한다. 증거에 기반한 평가 추진을 위해 데이터 관리체계 구축 등 평가 인프라 구축도 중요하다.

2. 종합제언

본 연구결과를 토대로 종합적으로 제언하고자 하는 내용을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 혁신정책의 조정 범위를 확대해야 한다. 새로운 경제문제뿐만 아니라 다양한 사회문제들의 복잡성에 대응하기 위해서는 실질적인 문제해결을 위한 혁신성과의 창출이 이루어져야 한다. 실질적인 문제해결 성과의 창출을 통해 정부에 부여된 정책문제해결에 대한 책임성 이행을 위해 연구개발정책을 넘어 혁신정책을 포괄해 종합조정하는 조정 범위의 확대가 필요하다. 나아가 정책문제의 해결에 관련된 타부처 정책도 연계성을 가지고 추진되도록 조정의 범위를 점차 확대해 나가야 한다.

둘째, 종합조정의 원활한 운영과 의사결정에 필요한 정책정보 창출을 위해 시스템 평가체계를 구축해 운영해야 한다. 컨트롤타워의 권한이 확대된다고 해도 운영 소프트웨어가 없으면 종합조정이 이루어지기 어렵다. 권한의 확대 이전에 시스템평가체계 발전을 통한 조정의 기반 강화가 필요하다.

셋째, 지원체계의 전문성 확보와 기능 전환이 필요하다. 시스템 평가를 위한 종합적인 분석 역량은 많은 경험의 축적과 분석 능력을 필요로 한다. 기존의 관련 조직 및 기능을 개편하고 역량 개발도 지원해야 한다.

넷째, 시스템 평가의 대상과 주제를 점차 확대해 나가야 한다. 초기엔 이슈 중심으로 추진하지만 정기적으로 중점 관리대상 정책과 부문별 혁신시스템에 대한 분석과 진단을 실시해야 한다. NIS 뿐만 아니라 RIS, SIS 등에 대한 시스템 분석과 정책정보를 창출해야 한다.

다섯째, 종합조정 및 시스템 평가를 위한 거버넌스 개편이 이루어져야 한다. 종합조정 관련 정책의 범위가 확대되면 컨트롤타워의 역량과 기능 개편이 필요하다. 연구개발 기능과 같은 기능적 중심의 역할이 아니라 실제 혁신성과의 창출까지 다룰 수 있는 컨트롤타워의 역할이 요구된다. 나아가 상위 정책을 위해 제공되는 의사결정용 정보는 연구개발 및 혁신과 직접적으로 관련된 수요자만을 대상으로 하는 것이 아니라 타분야 관계자 및 전문가들과의 소통에도 활용되어야 한다.

여섯째, 예산제도의 개선이 필요하다. 개별사업 단위에서의 과도한 평가활동 특히 예타제도, 개별사업에 대한 예산 심의 위주의 예산평가활동을 조정해야 한다. 컨트롤

타위의 역할은 국가전략적인 분야에서의 정책조정에 중점을 두어야 하며, 부처의 고유 정책은 개별 부처의 자율성을 확대해 추진하는 방식으로 전환되어야 한다. 즉, 부처 자율예산제도의 확대와 예산위임관리제도로의 점진적 전환이 필요하다. 물론 부처 자율예산제도로의 전환에는 부처간 중복기능을 조정해 고유기능 중심으로 부처의 기능 개편이 이루어져야 가능하다. 그렇지 않으면 부처간 중복예산으로 인한 비효율성이 커질 수 있기 때문이다.

2021년도 정부의 연구개발예산은 27조원 규모로 책정되어 있다. 최근 연구개발예산 규모가 빠르게 증가하고 있으며 총액 규모도 상당한 수준에 이르고 있다. 또한 민간 연구개발 투자, 연구개발 혁신 인프라, 각종 제도 및 규제 현황, 혁신시장의 흐름 등 정부가 파악해야 할 혁신시스템 및 혁신생태계의 범위도 크게 확대되고 있다. 혁신정책의 대상과 범위가 넓어지고 있는 정책환경의 변화와 혁신환경 및 혁신시스템의 복잡성이 높아지고 있는 흐름에 대응하기 위해서는 포괄적인 평가 정보의 창출을 통한 적합한 정책정보의 창출과 제공이 중요하다. 이를 위한 시스템평가 체계의 구축과 운영이 실질적으로 요구된다.

참고문헌

- 강희우 외(2018), 「재정성과평가제도 환류방안에 관한 연구」, 한국조세재정연구원.
- 고용수 외(2016), 「정부연구개발 성과평가의 새로운 접근방법론 탐색 연구」
- 국무조정실(2019), 「정부업무평가기본계획 '20~'22」, 2019.12.24.
- 권항원·오영균·황혜신(2017), 「중앙행정기관 대상 평가제도 개선방안 연구」, (사)한국행정학회.
- 권용식(2016), 「중앙부처의 정책조정에 관한 연구」, 『한국정책학회보』, 제25권 1호(2016.3), pp. 89-127.
- 김명수·공병천(2016), 「정책평가론」, 대영문화사.
- 김신(2000), 「미국 연방정부의 성과관리체계: GPRA 시행 7년의 성과와 교훈」, 한국행정학회 학술발표논문집, pp. 569-582.
- 김준한(1999), 「정책평가 개념의 재정립」, 『한국행정학회보』, 제33권 4호, pp. 225-241.
- 노화준(2012), 「정책학원론」 제3전정판, 박영사.
- 박노욱(2015), 「KIPF 재정성과평가 동향과 이슈 2015년도 상반기」, 한국조세재정연구원.
- 류영수(2019), 「국가R&D 평가체계 혁신을 위한 제언」, 『KISTEP Issue Paper』, 한국과학기술기획평가원.
- 서연미(2016), 「유럽의 스마트 전문화를 위한 연구혁신(RIS3)정책 동향과 시사점」.
- 성태경(2005), 「혁신시스템 이론의 비교분석과 정책적 시사점」, 과학기술정책연구원.
- 손병호(2004), 「미 연방정부의 연구개발 프로그램 성과관리 : PART(program assessment rating tool)를 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 신유근(2006), 「경영학원론」, 다산출판사.
- 오동훈(2002), 「국가연구개발사업 종합조정 제도개선 및 효과적인 지원체계 구축 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 오세영·윤건·오균(2017) 「증거기반정책을 위한 정부의 통계 구축 및 활용에 대한 현황 조사」, 한국행정연구원 사회조사센터.
- 윤건(2012), 「증거기반정책에 관한 연구: 우리나라 공공기관 개혁정책 사례를 중심으로」, 『국정책과 학학회보』, 16(4), pp. 265-298.
- 윤광재(2014), 「90년대 이후의 성과주의예산의 도입과 운영에 대한 비교연구: 미국의 GPRA, PART와 프랑스의 OLF를 중심으로」, 『한국거버넌스학회보』, 21(1), 2014. pp 75-96.

- 이민형(2004), 「과학기술계 정부출연연구기관 성과중심경영시스템」, 과학기술정책연구원.
- 이민형(2005), 「지역혁신시스템 구축을 위한 지역혁신사업의 효과성 제고방안」, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2012), 「연구성과 제고를 위한 정부출연연구기관 역할 및 운영체계 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2018), 「과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안」, 과학기술정책연구원.
- 이삼열·정의룡·이은하(2009), 「시험사업에 관한 탐색적 연구-보건복지가족부 사업을 중심으로」, 2009년 한국행정학회 추계학술대회, pp. 1-40.
- 이인일(2003), 「국가연구개발사업 종합조정제도의 발전방향」, 『과학기술정책』 통권 140호 과학기술정책연구원.
- 이정원·박기범(2006), 「정부연구개발 평가제도의 연계 및 평가결과 활용방안」, 과학기술정책연구원, pp. 1-235.
- 이창순(1997), 「조직이론」, 박영사.
- _____(1998), 「조직」, 박영사.
- 이태근 외(2014), 「국가연구개발 성과평가계획 수립을 위한 평가체계 분석 및 발전방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 이환성외(2013), 「성과관리계획수립 운영실태 및 개선방안」, 한국행정연구원.
- 임길환(2015), 「국가R&D 정책 평가」, 국회예산정책처.
- 정상기(2020a), 「정책조정을 위한 국가심 운영체계 현황 및 이슈」, STEPI 발표자료.
- 정상기(2020b), 「정부연구개발 평가체계 및 이슈」, STEPI 발표자료.
- 정부업무평가위원회·국무조정실(2020), 「2019년도 정부업무평가 결과」, 2020.1.15.
- 최병삼 외(2019), 「한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환」, 과학기술정책연구원.
- 한국과학기술기획평가원(2004), 「BT분야 국가연구개발 심층분석 및 평가에 관한 연구」, 과학기술부.
- 한국정보화진흥원(2015), 「데이터 증거기반(Evidence-Based)의 과학적 정책 수립 방안」, 『IT&Future Strategy 보고서』, 제6호(2015. 9. 15).
- 한국산업기술진흥원(2012), 「주요국의 연구개발 체계 및 특징」, KIIAT산업기술정책 브리프 2012-51.
- 한국조세재정연구원(2016), 「재정성과관리제도 효율화 방안 연구」.
- 한성안(2002), 「EU 과학기술정책의 문제점과 정책적 시사점」, 『EU학 연구』, 제7권 제 2호, 한국 EU학회.

허경선(2016), 「정부업무평가 개선방안 연구」, 한국조세재정연구원.

공공기관운영에 관한 법률 [법률 제17128호]

국가과학기술자문회의법 [법률 제15343호]

국가재정법 [법률 제17344호]

과학기술기본법 [법률 제17343호]

과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 [법률 제17672호]

기획재정부 훈령 제421호

연구개발 성과평가 및 관리법 [법률 제17343호]

정부업무평가기본법 [법률 제14839호]

내각부(内閣府), 이노베이션전략조정회의, 제3회 이노베이션전략조정회의, 자료2 종합이노베이션 전략추진회의 설치에 대해서.

내각부(内閣府), 제7회 연구개발법인부회 배포자료, 자료 3, 특정국립연구개발법인의 종료평가 및 차기 중장기 목표 내용에 대한 의견 및 지적 사항(안).

내각부(内閣府), 제8회 연구개발법인부회 자료3 별지2 특정국립연구개발법인(특정법인) 종료평가 체크시트(안).

내각부(内閣府), 평가전문조사회 제122회, 자료 1-2 국가적 중요한 연구개발 사전평가에 대해서 자료

내각부(内閣府), 평가전문조사회 제125회, 자료1 2018년도 평가전문조사회에서의 조사 검토에 대해서(안).

내각부(内閣府), 평가전문조사회 제129회, 자료3 평가전문조사회가 실시하는 조사검토 등의 추진 방법(안).

내각부(内閣府), 평가전문조사회 제129회, 참고자료7 평가흐름(국가적 중요한 연구개발 평가 절차).

내각부(内閣府), 평가전문조사회 제131회 참고자료2 2019년도 평가전문조사회 예정표 바이오에코 노미의 실현을 위한 새로운 바이오전략에 대해서, 경제산업성, 마사히로 우에노(上村昌博).

내각총리대신관저(内閣総理大臣官邸), 종합이노베이션전략추진회의, 이노베이션추진실 설치에 관한 규칙(2019년 7월 25일 내각총리대신결정).

내각총리대신관저(内閣総理大臣官邸), 종합이노베이션전략추진회의, 제1회 종합이노베이션전략추진 회의, 자료 1 종합이노베이션전략추진회의에 대해서, 2018년 7월.

내각총리대신관저(内閣総理大臣官邸), 종합이노베이션전략추진회의, 종합이노베이션전략추진회의 설치에 대해서(2019년 7월 25일 내각총리대신결제).

제1회 이노베이션정책강화추진을 위한 전문가회의「AI전략」(AI전략실행회의), 이노베이션정책강화 추진을 위한 전문가회의의 설치에 대해서, 종합이노베이션전략추진회의결정, 2018.7.27.

제8회 연구개발법인부회 자료3 별지2 특정국립연구개발법인(특정법인) 종료평가 체크시트(안).

일본 국가 과학기술정책에 대해서, 2018년 6월 7일 사무국, 자료 21-1.

종합이노베이션전략추진회의에 대해서, 과학기술학술심의회총회(제 60회) 배포자료, 2018년 7월.

종합과학기술이노베이션회의에 대해서, 2018년 10월 개정.

종합이노베이션전략추진회의에 대해서, 종합이노베이션전략추진회의 제1회 배포자료, 2018년 7월 27일 자료 4.

종합과학기술이노베이션회의 평가전문조사회, 연구개발부인부회, 특정국립연구개발법인 종료평가 등 및 차기 중장기 목표 내용에 대한 의견지적사항(안), 2017년 7월 3일.

Abdullag Gök(2017), "Tehoretical Foundations of Evaluation", Manchester Institute of Innovation Research, Manchester Business School, University of Manchester. May 22 2017.

Álvarez, I., and Marín, R. (2010), "Entry modes and national systems of innovation", Journal of International Management, 16(4), pp. 340-353.

Anderson, J. E.(1975), "Public Policy Making", New York : Praeger Publishers.

Arnold, E., (2004), "Evaluating research and innovation policy: a systems world needs systems evaluations", Research. Evaluation. 13, pp. 3-17.

Arnold, Ross D., and Wade, Jon P. (2017), "A Complete Set of Systems Thinking Skills", INCOSE International Symposium, Session 9 Track 2.

Ashby Ross(1956), "The Effects of Experience on a Determinant System", Behavioral Science, 1(Jan).

Asheim, B., and Gertler, M. (2005), "The geography of innovation",. In J. Fagerberg, D. C. Mowery, and R. R. Nelson (Eds.), The Oxford handbook of innovation. Oxford: Oxford University Press.

Beije, P. (1998), "Technological change in the modern economy: basic topics and new developments". Cheltenham: Edward Elgar.

Bertalanffy L.(1951), "Genenal System Theory : A New Approach to Unity of Science", Human Biology, 1951 Dec, pp. 302-361.

- Borras S. and Edquist C. (2019), *Holistic Innovation Policy-Theoretical Foundation, Policy Problems, and Instrument Choices*, Oxford University Press.
- Borras S. and Laatsit M. (2018), "Towards a Typology of Innovation System Evaluation Practices. Evidence from EU Member States", Working Paper, Copenhagen Business School.
- Caffrey, Louise and Munro, Eileen (2017), "A systems approach to policy evaluation", *Evaluation Journal*. (LSE Research online).
- Carlsson, B., and Stankiewicz, R. (1991), "On the nature, function and composition of technological systems", *Journal of Evolutionary Economics*, 1(2), pp. 93-118.
- General Accounting Office(1997), "Performance Budgeting : Past Initiatives Offer Insights for GPRA Implementation". Washington, D, C.: U.S. Government Printing Office, 김신(2000)에서 재인용.
- Chelimsky, Eleanor.(1985), "Old patterns and new directions in program evaluation", In Eleanor Chelimsky(ed.). *Program Evaluation: Patterns and Directions*. pp. 1-35. Washington. D. C.: The American Society for Public Administration.
- Coenen, L., and Díaz López, F. J. (2010), "Comparing systems approaches to innovation and technological change for sustainable and competitive economies: an explorative study into conceptual commonalities, differences and complementarities", *Journal of Cleaner Production*, 18(12), 1149-1160.
- Cooke, P., and Piccaluga, A. (2004). "Regional Economies As Knowledge Laboratories", Cheltenham: Edward Elgar.
- Dye, C. A.(1981), "Understanding Public Policy", Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall.
- Edquist, C.(1999), "Innovation Policy-A Systemic Approach", Paper presented at the European Socio-Economic Research Conference, Brussels, pp. 28-30 April 1999. Session A: The Globalising Learning Economy.
- Edquist, C.(2005). "Systems of Innovation. Perspectives and Challenges". The Oxford Handbook of Innovation. J. Fagerberg, D. C. Mowery and R. R. Nelson. Oxford, Oxford University Press.
- Edler, J., B. Ebserberger and V. Lo (2008), "Improving Policy Understanding by means of Secondary Evaluation", *R&D Evaluation*, 17(3), pp. 175-186.
- European Commission(1995), "Green Paper on Innovation".

- _____(2009), Knowledge for Growth: European Issues and Policy Challenges, EC.
- _____(2010) "Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable, and Inclusive Growth", European Commission.
- _____(2013), The Role of Clusters in Smart Specialisation Strategies, European Commission.
- _____(2014), European Cohesion Policy.
- _____(2018), EU Cohesion Policy 2021-2027 - EC Proposals at a Glance.
- _____(2019), Smart Specialisation - JRC Policy Insight, March 2019.
- Fagerberg, J., and Verspagen, B.(2009), "Innovation studies—The emerging structure of a new scientific field", Research policy, 38, pp. 218-233.
- Finn, D. (2009), 「영국의 활성화 정책」, 국제노동브리프 10, 11, 12. pp. 38-54.
- Foray, D., David, P. A., and Hall, B. (2009), "Smart Specialisation-the Concept", Knowledge Economists Policy Brief, 9(85), p. 100.
- Foray, D., Goddard, J., and Beldarrain, X. G.(2012), "Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations" (RIS 3), May 2012, EU
- Foray D., David, P. and Hall, B.(2011), "Smart Specialisation: from academic idea to policy instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation" Management of Technology and Entrepreneurship Institute (MTEI) College of Management, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne; MTEI Working Paper, November
- Freeman, L. C. (1987), "Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan", Frances Pinter, London.
- Freeman, L. C.(1988), "Japan: A New National System of Innovation?," in G. Dosi et al., (eds.), op. cit., pp. 330-348.
- GAO(1997), "THE GOVERNMENT PERFORMANCE AND RESULTS ACT: 1997 Government wide Implementation Will Be Uneven, Report to Congressional Committees 97-109.
- Gray, M.(1997), "Evidence-based healthcare: how to make health policy and management decisions", Edinburgh: Churchill Livingstone.
- Hogwood, B.and Gunn, L.(1984), "Policy analysis for the real world", Oxford University

- Press.
- Hogwood, B. and Peters, B. G.(1983), "Policy Dynamics", New York : St. Mar-tin's Press.
- Jones, C. O.(1977), "An Introduction to the Study of Public Policy", North Scituate : Duxbury Press.
- Jordan, G. B., Hage, J. and Mote, J. (2008). "A theories-based systemic framework for evaluating diverse portfolios of scientific work, part 1: Micro and meso indicators", *New Directions for Evaluation* 2008(118), pp. 7-24.
- Jakob Edler(2008), "Evaluation of systems and portfolios : using existing evaluation to make sense at system level: A concept development", OECD Paris Workshop.
- _____(2017) "Evaluation in Science and Innovation Policy" Introduction. Manchester Institute of Innovation Research, Manchester Business School, University of Manchester. May 22 2017.
- Koontz H.and O'Donnell C.(1976), "Management : A Systems and Contingency Analysis of Managerial Function", 6th ed., NewYork McGraw-Hill.
- Kuhlmann, S., Shapira, P., and Smits, R.E., (2010), "Introduction. A systemic perspective: the innovation policy dance", In: Smits, R.E., Kuhlmann, S., Shapira, P. (Eds.), *The Theory and Practice of Innovation Policy. An International Research Handbook*. Edward Elgar, Cheltenham, pp. 1-22.
- Laatsit, M. and Borrás, S. (2016), "Towards a Typology of Innovation System Evaluation Practices. Evidence from EU Member States", OECD.
- Lasswell, H. D.(1956), "The Decision Process : Seven Categories of Functional Analysis", College Park : University of Maryland.
- Lundvall, B.-A. (1992), "National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning", London: Pinter Publishers.
- _____(2002), "The University in the Learning Economy", Danish Research Unit for Industrial Dynamics.
- Magro, E. and Wilson, J. R.(2013), "Complex innovation policy systems: Towards an evaluation mix." *Research Policy*, 42(9), pp. 1647-1656.
- Malerba, F.(2003), "Sectoral systems and innovation and technology policy", *Revista Brasileira de Inovação*, 2(2), pp. 329-375.
- Mark, M. M. , Henry, G. T., and Julnes, G.(2000), "Evaluation: An integrated framework

for understanding, guiding, and improving policies and programs”, San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Nelson, R. R.(1993), “National Innovation Systems: A Comparative Analysis”, Oxford University Press, USA.

OECD(1992), “Technology and the Economy: The Key Relationships”, Paris.

_____(1999), “Managing National Innovation Systems”, Paris.

_____(2013), “Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation”, OECD.

Office, S. P. M. T. c.(1999), “Professional policy making for the twenty century”.

Oltra, V., and Jean, M. Saint.(2009), “Sectoral systems of environmental innovation: an application to the French automotive industry”, Technological Forecasting and Social Change, 76(4), pp. 567-583.

Office of Management and Budget(2001), “The President's Management Agenda”.

Office of Management and Budget(2018), “Memorandum for The Heads of Executive Edpartements and Agencies”.

Pavitt, K.(1984), “Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory”, Research Policy, 13(6), pp. 343-373.

Palumbo, D. J.(1988), “Public Policy in America : Government in Action”, New York : Har-court Brace Jovanovich Publisher.

Peters. B. Guy.(1998), “Managing Horizontal Government: The Politics of Co-ordination”. Public Administration. 76(Summer), pp. 295-311.

Ripley, R. B. and Franklin, G. A.(1986), “Policy implementation and Bureaucracy”. Dorsey Press. Chicago.

Rist, Ray C.(ed)(1990), “Program Evaluation and the Management of Government”. Transaction Publishers. New Brunswick/London.

Sargent Jr, J. F. and Shea, D. A.(2014), “The President's Office of Science and Technology Policy(OSTP): Issues for Congress”, CRS Report.

Schrenpf, B., Kaplan, D., and Schroeder, D.(2013), “National, Regional, and Sectoral Systems of Innovation-An overview”, European Commission.

Schumpeter, J. A.(1961), “The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits,

Capital, Interest, and the Business Cycle”, Cambridge(MA): Harvard University Press.

Soete, L., Verspagen, B. and Ter Weel, B.(2010), “Systems of Innovation”. In B. H. Hall and N. Rosenberg (Eds.), Economics of Innovation, Amsterdam: Elsevier.

Sweeny, G.(1996), “Learning efficiency, technological change and economic progress”, International Journal of Technological Management, Vol., No. 1/2, pp. 5-27.

〈웹사이트〉

국가과학기술자문회의 홈페이지, ‘조직도’, <https://pacst.go.kr/jsp/info/orgcht.jsp> 검색일: 2020.11.04.

내각부(内閣府) 홈페이지, <https://www8.cao.go.jp/cstp/>, 검색일: 2020.06.30.

내각부(内閣府) 홈페이지a, ‘종합과학기술이노베이션회의의 멤버구성’, <https://www8.cao.go.jp/cstp/yushikisyahoka.html>, 검색일: 2020.06.30.

내각부(内閣府) 홈페이지b, ‘종합과학기술이노베이션회의, 전문조사화간담회’, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/index.html>, 검색일: 2020.05.25.

내각부(内閣府) 홈페이지c, ‘과학기술 이노베이션 정책추진 전문조사회 설치근거, 과학기술 이노베이션 정책추진 전문조사회의 설치 등에 대해서’, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/index.html>, 검색일: 2020.05.25.

내각부(内閣府) 홈페이지d, 과학기술이노베이션정책추진전문조사회 회의 의제, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/innovation/index.html>, 검색일: 2020.05.25.

내각부(内閣府) 홈페이지e, ‘과학기술정책, 종합이노베이션전략 2019’, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html>, 검색일: 2020.05.25.

내각부(内閣府) 홈페이지f, ‘평가전문조사회, 국가 중요 연구개발 평가’, https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/hyokapi_index.html, 검색일: 2020.05.26.

내각총리대신관저(内閣総理大臣官邸) 홈페이지, ‘종합이노베이션전략추진회의의 설치에 대해서’, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/> 검색일: 2020.05.25.

온라인행정전자사전, ‘정책과정론: 이론을 근거로 한 정책과정’, http://www.kapa21.or.kr/epadic/epadic_view.php?num=957&page=7&term_cate

=&term_word=%C1%A4%C3%A5&term_key=&term_auth= , 검색일: 2020.06.29.

위키백과사전, '과학기술혁신본부', <https://ko.wikipedia.org/wiki/과학기술혁신본부>, 검색일 2020.09.14. '혁신시스템', https://en.wikipedia.org/wiki/Innovation_system, 검색일 2020.05.06.

한국조세재정연구원 홈페이지, '재정사업 심층평가제도', https://www.kipf.re.kr/cpem/cpem_info05.do;jsessionid=2AD7C6E7C32DCE86C7DA4454F449CC50, 검색일: 2020.10.14.

IDA 홈페이지, 'STIP', <https://www.ida.org/ida-ffrdcs/science-and-technology-policy-institute/about-stpi>, 검색일: 2020.09.02.

NSF 홈페이지, 'NSF', <https://www.nsf.gov/>, 검색일: 2020.09.02.

White House 홈페이지, 'NSTC', <https://www.whitehouse.gov/ostp/nstc/>, 검색일: 2020.09.02.

부 록

국가혁신전략 수립 및 혁신정책 조정을 위한 상위 정책평가체계 현황 및 인식에 대한 설문
안녕하십니까? 과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「시스템 중심 혁신정책 평가체계 구축 및 활용방안」 연구를 수행하고 있습니다. 과학기술의 발전으로 혁신환경의 복잡성과 불확실성이 크게 확대됨에 따라, 정부가 국가 상위 차원의 혁신전략 수립과 복잡다기한 혁신정책들에 대한 효과적인 조정을 통해 정책의 효과성을 높이고 국가혁신시스템의 발전 및 혁신경쟁력 제고에 기여하는 것이 중요해 지고 있습니다. 이를 위해 국가 차원의 전략 수립과 혁신정책조정에 필요한 정책정보를 지원하는 평가체계의 중요성도 강조되고 있습니다. 본 설문은 상위 '혁신정책 조정체계 및 평가체계'에 대한 진단과 상위 혁신전략 및 정책조정 효과성 제고에 필요한 상위정책결정 지원정보 창출을 위한 '시스템 중심 혁신정책평가 제도' 구축을 제안하는데 있어서 관련 전문가 분들의 의견을 구하기 위한 것입니다. 여러분들께서 개진해 주시는 의견은 본 연구의 진단 정보 창출 및 개선방안 도출에 많은 도움이 될 것입니다. 바쁘시더라도 아래 설문에 대한 답변을 주시기를 부탁드립니다. 조사결과는 통계분석 목적으로만 사용될 것입니다. 감사합니다. 과 학 기 술 정 책 연 구 원 선임연구위원 이 민 형 드림

선정질문선정질문 응답자 인적사항

소 속 기 관 : 1. 대학 2. 출연연구기관 3. 기업 4. 정책연구기관
5. 기타() 기관명 : () * 한글명의로 기재해 주세요

직 종 : (대학교수, 정부연구기관연구원, 기업연구원, 기타)

성 별 : (남, 여)

나 이 : 20대 30대 40대 50대 60대

박사 학위 후 경력 : ()년

근무기간 : ()년

연구책임자 경력 : ()년

참여 중인 업무 현황 *복수 응답 가능

1. 정부 위원회(조정/평가) 및 정책조정 참여 ()
2. 전략 및 중장기 계획 수립 참여()
3. 정책 개발 및 정책연구 참여()
4. 정부연구개발사업 수행 참여()
5. 기타()

I. 전략 및 정책조정 현황

1. 혁신환경의 불확실성과 정책 환경의 복잡성으로 인해 국가 차원의 상위 혁신 전략 및 정책조정이 중요해 지고 있습니다. 현재 범부처 수준의 상위 전략 및 정책조정이 적절히 이루어지고 있다고 보십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

2. 국가 차원에서 설정한 전략에 기초한 정책조정보다는 각 부처별로 바텀-업(Bottom-up)으로 제시되는 세부사업들의 중복성을 검토해 조정하는 방식으로 사업의 효율적 관리 차원의 조정이 이루어지고 있다는 의견에 대해 어떻게 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

3. 상위 정책조정은 개별 세부정책이나 사업수준이 아닌 포괄적인 영역 및 정책 테마를 다루어야 합니다. 현재 국과심 관련 위원회는 심의 및 검토를 하는 데에 포괄적인 영역 및 정책 테마를 적절히 다루고 있다고 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

4. 또한 현재 국과심 관련 위원회는 주요 정책을 검토 및 심의를 하는데 있어 필요한 전문 지식과 관련 정보들이 적절히 지원되어 활용되고 있다고 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

5. 범부처 수준의 상위 전략 및 정책조정이 잘 이루어지지 않고 있는 이유로 여러 가지 요소들이 제기되고 있습니다. 아래 원인으로 제기되고 있는 요소들 중 가장 중요한 세 가지를 선택해 주세요. (*우선순위로 1, 2, 3 선택)

(1) 컨트롤타워의 정책조정이 국가 전략에 기반한 포괄적이고 실질적인 정책조정보다 부처간 정책 중복성 위주의 검토 수준에 있어서 ()

(2) 컨트롤 타워 권한이 약해서 부처 간 행정체계 개편, 부처내 부서간 조정 등이 수반되어야 하는 경우 실질적인 조정력이 부족해서()

(3) 상위 전략 및 정책 조정을 위한 제도, 지원 체계 및 필요한 정보 제공 등 관련 부문들이 전체적으로 미비해서 ()

(4) 상위 전략 및 정책 조정의 필요성은 높게 인식하고 있으나 이를 다루기 위한 범위, 주제, 필요 정보, 기준 등 구체적인 접근방법이 마련되지 못해서 ()

II. 정책 및 사업평가 현황

1. 상위 정책조정을 위해서는 주요 영역 및 주제에 대한 평가를 통해 정책조정에 활용할 수 있는 정책 정보 창출이 필요합니다. 현재 특정평가 및 심층평가체계에서 국가 차원의 연구개발정책 및 혁신정책 조정에 필요한 정보가 적절히 창출되어 제공되고 있다고 보십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

2. 현재 관련 사업들에 대한 종합평가인 사업군 평가(예: 인력양성사업군) 및 정책군 평가가 상위 전략 및 정책조정에 필요한 포괄적인 정보를 창출하고 있다고 보십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

3. 현재 상위 전략 및 정책에 대한 정책평가, 다양한 분야별 혁신시스템에 대한 시스템평가가 잘 이루어지지 않고 있어 상위 정책조정에 필요한 의사결정용 정보를 적절히 확보 및 제공하지 못하고 있다는 의견에 대해 어떻게 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

4. 현재 예타평가제도가 부처의 중장기 계획 및 분야별 중장기 계획을 고려한 사업의 적합성 보다는 기획의 완성도 중심으로 이루어지고 있어 사업의 적합성이 떨어지고 있다는 의견에 대해 어떻게 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

5. 현재 일몰예산제도가 적용됨에 따라 대형사업예산을 주로 심의하는 예타평가제도의 개별 분야의 사업구조 및 예산 배분에 미치는 영향력이 커지고 있다는 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

6. 예타평가제도의 영향력이 확대된다면, 영향력 확대가 다양한 사업분야에 대한 투자 균형성 및 개별 분야의 사업구조의 건전성에 부정적인 영향을 미치고 있다고 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

7. 우리나라의 평가제도는 평점 부여 및 포상과 징계를 위한 기준 부여와 같은 관리적 목적의 평가가 이루어져 왔습니다. 상위 정책조정과 같은 전략적이고 포괄적인 정책 활성화를 위해서는 관리 목적의 평가보다는 전략과 조정을 위한 기반 정보 창출을 위한 평가의 역할이 중요합니다. 상위 정책결정 및 조정을 위한 평가제도의 역할 확대에 대해 어떻게 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

Ⅲ. 개선 방향

1. 선진국들은 국가 혁신전략(방향성, 우선순위 등)을 강화하고 개별부처들이 국가전략을 수용해 국가정책의 정합성을 높이는 방향으로 정책의 종합조정을 강화하고 있습니다. 우리나라도 연구개발 정책 및 혁신정책에 대해 상위 수준의 종합조정을 강화하는 방향으로 나아가야 한다고 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

2. 혁신정책의 적합성 및 효과성 제고를 위해, 주요 분야(보건 의료, 정보통신 등)별로 각 분야별 특성을 반영한 국가 차원의 종합적인 전략을 수립하고 이를 기초로 개별 부처들이 관련 정책 및 사업들을 연계 추진하는 방향으로 개선하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

3. 선진국들은 국가차원의 전략 수립 및 검토, 효과적인 정책조정을 위해 정책평가를 포괄하는 보다 넓은 범위의 시스템 평가에 주목하고 있습니다. 우리나라도 국가혁신시스템, 분야별 혁신시스템 등 다양한 수준과 범위의 시스템 평가를 추진하는 것이 필요하다고 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

4. 선진국들은 정책평가 및 시스템평가를 추진함에 있어 증거기반정책(evidence-based policy) 흐름을 반영해 조사 분석에 기반한 심의를 강조하고 있습니다. 우리나라도 정책평가 확대 및 시스템평가 도입 시, 혁신시스템 및 주요 정책 어젠다에 대한 조사분석과 연구 기능 강화가 필요하다고 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

5. 현재 연구개발정책 추진은 부처별로 바텀-업(Bottom-up)방식으로 제안되는 개별사업들의 중복성 제거를 통해 효율성을 높이는 방향으로 관리되고 있습니다. 앞으로 상위 전략 및 정책조정을 강화해 정책과 사업구조의 적합성을 제고해야 한다는 의견이 있습니다. 이에 대해 어떻게 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

6. 현재 예타제도는 특정 분야의 사업구조 및 예산배분 지배력이 커지고 있지만, 해당 분야의 정책 및 사업구조에 대한 종합적인 고려보다는 예타 대상 범위에 집중에서 평가가 이루어지고 있습니다. 분야별 사업구조의 적합성 제고 및 다양한 부문들의 균형적인 추진을 위해 예타평가 이전의 상위 수준에서 정책조정 기능을 강화해야 한다는 의견이 있습니다. 이에 대해 어떻게 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

7. 상위정책조정 강화를 위해, 기존의 심층평가제도를 정책평가, 시스템 평가 수요를 반영해 상위 전략 및 정책 조정을 위한 평가제도로 확대 개편하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

8. 심층평가의 확장은 한계가 있으므로 국가 차원의 포괄적인 연구개발체계 및 혁신체계 발전을 위한 전략 및 정책조정을 위해서는 보다 포괄적인 접근인 새로운 '시스템 평가' 제도도입이 필요하다는 의견에 대해 어떻게 생각하십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다

Ⅳ. 기타 의견(주관적 의견)

상위평가 및 정책조정과 관련해 전문가 분들이 인식하는 문제점, 개선방안 등에 대한 다양한 의견을 수렴하고자 합니다. 평소 느끼신 문제점이나 관련 사안들을 자유롭게 기술해 주십시오.

1. 사업평가, 정책평가, 시스템 평가의 현황 문제

2. 예산심의조정의 문제

3. 전략 및 정책조정의 문제

4. 기타 의견

* 설문에 참여해 주셔서 감사합니다 *

Summary

System Evaluation-oriented Innovation Policy Evaluation System Establishment and Approach

· Project Leader: Min Hyung Lee

With the rapid development of information technology, the convergence of technology, economy, and society is accelerating. As a result, new knowledge and skills are exploding, but the complexity of economic and social problems is also increasing. Problems with high complexity are difficult to solve with a single policy, so a comprehensive approach to policies that can comprehensively deal with the causes of problems is required.

The growing need for comprehensive coordination and decision-making on relevant policies for problem-solving is underscoring the role of higher strategies and policy coordination in innovation policy. In order to solve complex policy problems and create practical innovation results, it is required to comprehensively adjust and promote related policies through comprehensive review and direction setting at the policy level rather than individual projects or small program units.

As the innovation environment and the complexity of the innovation system increase, government intervention in responding to failures of innovation systems and solving social problems requires a smarter role. The failure of a complex innovation system or the inadequate role of the government in the matter can make the problem worse or another problem may arise. Therefore, policy decision-making information is needed to understand the government's policy and necessity of intervention, the direction of its role, and appropriate intervention means. Such policy decision-making information requires not only evaluation information on innovation policy, but also evaluation of key sectors throughout the innovation system. It is necessary to review 'system evaluation' as an evaluation approach to generate the information necessary for this comprehensive policy decision-making.

In Korea, almost all ministries are promoting R&D projects, and the necessity of comprehensive coordination was raised earlier due to inefficiencies such as redundancy and lack of linkage between ministries, and in response to this, a comprehensive coordination system was established and operated. However, the current coordination system focuses on individual projects at the budget adjustment stage rather than at the policy level. In particular, the coordination function is operating based on the redundancy of individual projects rather than policy coordination. There are many opinions that the lack of authority of the control tower is the reason for the lack of comprehensive coordination of R&D and innovation policies at the policy level. However, it is difficult for the coordination mechanism to operate smoothly only by securing the authority of the control tower for comprehensive coordination of innovation policies. This is because it is difficult to make adjustments without information for decision-making for adjustment that can be applied as the direction, basis and standard of policy adjustment. The current evaluation system promotes evaluation centered on individual projects, and is reflected in the budget adjustment of individual projects. However, it does not create information for decision-making for comprehensive policy coordination at a high level.

This study proposes a plan for the introduction and establishment of system evaluation as a new evaluation system for creating information for policy decision-making necessary for higher policy coordination. The main characteristics and operational problems were examined through analysis and diagnosis of the current comprehensive coordination system and evaluation system, and systematic problems and operational problems were specifically analyzed through survey analysis and in-depth evaluation case analysis. Based on these analysis results, a plan for establishing a system evaluation system is presented.

The system evaluation to be applied in this study is basically based on the innovation system theory, but there are some limitations in applying the structure of the innovation system theory as a concrete frame for system analysis and diagnosis. Recent innovation policy research places an important consideration on the creation of practical innovation results. In addition, it emphasizes the

integrated innovation policy in which the various institutions constituting the system are interconnected and operated in an integrated manner. However, various approaches are needed to analyze the effects of various innovation policies and problems of the innovation system. In particular, it is necessary to reflect systemic characteristics and properties. Accordingly, this study suggests that the diagnosis and evaluation of innovation systems should be promoted by combining general system theory, contingency theory, and new institutional theory. In addition, it approaches the national innovation system (NIS), but also includes comprehensive consideration of multiple innovation systems such as regional innovation system (RIS) and sectoral innovation system (SIS).

Based on this systematic approach, this study designs and presents key points for establishing and operating system evaluation. It focuses on the establishment objectives of the system, implementation directions, key access factors and operational standards, and improvement of related policies. System evaluation suggests that it aims to play an active role as an evaluation system to support higher-level policy coordination, not as an evaluation method.

First of all, system evaluation reinforces the system perspective approach and takes a comprehensive approach. And, the comprehensive assessment itself is not the purpose, it provides the basic information for a strategic approach. Not all issues are addressed by higher-level policies, but important and core issues are dealt with strategically. It also emphasizes clarification of problems through analysis of problems that are insufficient in the existing evaluation system to create results in practical problem solving. Instead of preparing a quick problem-solving method in the past, we switch to a practical problem-solving method through structural problem analysis.

The key factors to be considered in establishing a system evaluation are the institutional clarification of system evaluation, governance, and environmental improvement. Although advanced countries do not operate system evaluation as an explicit system, Korea is weak in the upper level policy coordination function, so it is necessary to approach the direction of activating policy coordination through an explicit evaluation system. To this end, it is necessary to amend the relevant laws. And it is necessary to improve the suitability of the governance

so that system evaluation can be performed faithfully. Specifically, it is necessary to present the role and function of the evaluation body, the utilization of system evaluation, and the support system. In particular, system evaluation information for high-level policy coordination requires high expertise because it is necessary to create specialized information in consideration of the comprehensive aspects. The capacity and successful development of the necessary support system is important for the successful establishment of the system evaluation system.

It is necessary to prepare principles and standards for operating the system evaluation. It should be written in the form of a system evaluation manual to provide concepts and basic directions that experts related to system evaluation can share. It is necessary to set specific targets and scope for implementation, such as who and how to proceed, whether to focus on issues, and whether to include innovation system analysis. And the evaluation result, that is, the elements to be included in the evaluation report should be presented. This is necessary to increase the utilization of evaluation information while preventing research for research. In addition, data management for providing evidence is important, and should be promoted centering on qualitative and qualitative evaluation methods. The utilization of the results should also be specified in detail.

For the smooth operation of the system evaluation system, it is necessary to coordinate and improve related policies. First, it is necessary to improve and rebuild the comprehensive coordination governance system. In order to perform the comprehensive coordination function, it is necessary to consider ways to reinforce the role and function of the coordinating body. From the restructuring of the policy committee composed of experts who can handle integrated policies in a narrow sense, to the restructuring of a comprehensive coordinating body in a broad sense, the most suitable method should be sought.

Second, it is necessary to readjust the related organizations and functions to establish the system evaluation support system. There is a need for coordination of roles and functions among organizations (STEPI, KISTEP) in charge of policy research functions.

Third, the center of the coordination system should be shifted from business budget coordination to policy coordination. The coordination system should be

improved in the direction of simultaneously enhancing the effectiveness of the policy and the efficiency of the budget, focusing on the efficiency of the budget. In connection with this, it is necessary to change the policy coordination system in the direction of reinforcing the strategic approach through high-level strategy and policy coordination, while expanding autonomous projects at the ministries level.

Fourth, the innovation policy evaluation infrastructure needs to be improved. It is necessary to shift from the existing individual project evaluation and quantitative evaluation to a complex evaluation to perform a new system evaluation, comprehensive evaluation, and analysis and diagnosis-oriented evaluation. In order to promote evidence-based evaluation, it is also important to establish an evaluation infrastructure such as a data management system.

It is necessary to respond to changes in the policy environment where the target and scope of innovation policy is expanding, and to respond to the increasing complexity of the innovation environment and innovation system. For this, it is first important to create and provide appropriate policy information through the creation of comprehensive evaluation information. And it is necessary to establish and operate a system evaluation to respond to these policy demands.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Purpose	1
2. Research Problems and Approach	4
3. Structure of Research	10
Chapter 2. Innovation System Theory and System Evaluation	11
1. System Theory and Key Features	11
2. Innovation System Theory and Characteristics	16
3. System Evaluation Concept and Approaches	29
4. Policy Evaluation and Innovation Policy Changes	37
Chapter 3. System Evaluation Trends and Implications in Advanced Countries	43
1. Changes in EU's approach to innovation policy evaluation	43
2. Changes in the US Budget System	54
3. Changes in Japan's Science and Technology Policy Coordination System	67
Chapter 4. Analysis of Innovation Policy Coordination and Evaluation System	84
1. R&D Policy Coordination and Evaluation System Status Analysis	84
2. Innovation Policy Coordination and Evaluation System Survey Analysis	106
3. Policy Evaluation Case Analysis	131
4. Comprehensive Analysis of Problems	144
Chapter 5. Establishment and Approach of System Evaluation	146
1. Environmental Demand for Innovation System Evaluation	146
2. Establishment Objectives and Implementation of System Evaluation	151
Chapter 6. Conclusion and Comprehensive Suggestions	162
1. Summary and Conclusion	162
2. Comprehensive Suggestions	167

References	169
Appendix	179
Summary	187
Contents	193